Histologi - oppgaver og sensorveiledninger

Uttrekk fra 30 eksamenssett, 2015-2024. MED1100 / MEDSEM / ODSEM / ERNSEM, Universitetet i Oslo.

Grunnlag: 1-211.pdf, 212-422.pdf og 423-634.pdf, i denne rekkefølgen. Til sammen 634 originalsider. Materialet ble først delt i komplette eksamenssett; uttrekket er deretter gjort fra hvert sett.

Sensorveiledningene er ikke transkribert, språkvasket, rettet eller parafrasert. Originale PDF-sider er kopiert direkte med tekst, bilder, figurer og oppsett intakt. Bare denne oversikten og skillearkene er nye.

Avgrensning: mikroskopi og elektronmikroskopi, vevsidentifikasjon, farging, epitel og kjertler, bindevev og ekstracellulær matriks, brusk, ben, muskel, nervevev, myelin og spesialiserte cellekontakter. Beslektede struktur-/funksjonsoppgaver er tatt med.

Hele originalsider er bevart for å sikre fullstendige spørsmål, illustrasjoner og sammenhengende sensur. Nabooppgaver fra andre emner kan derfor forekomme på samme side. Skillearkene angir hvilke oppgaver som er valgt.

Kildesider viser til den samlede siderekken 1-634, ikke til sidetall trykt på originalsidene. Side 212 er side 1 i den andre filen; side 423 er side 1 i den tredje.

Originale feil og avvik i nummerering er beholdt. Eksempel: ordinær 5. april 2019 er feilmerket "Høst 2018". Flere nyere sensorveiledninger bruker andre oppgavenumre enn spørsmålene. Koblingen følger innhold og eksamensdato.

Samlingen omfatter også 2015. Det finnes ingen eksamenssett fra 2021 i det opplastede materialet. Ingen manglende eksamenssett eller sensorveiledninger er konstruert.

Oversikt over eksamenssettene

01. 2017 vår - kontinuasjon | kildesider 1-21

02. 2017 vår - ordinær | kildesider 22-40

03. 2017 høst - kontinuasjon | kildesider 41-60

04. 2017 høst - ordinær | kildesider 61-82

05. 2018 vår - kontinuasjon | kildesider 83-105

06. 2018 vår - ordinær | kildesider 106-128

07. 2018 høst - kontinuasjon | kildesider 129-147

08. 2018 høst - ordinær | kildesider 148-167

09. 2019 vår - kontinuasjon | kildesider 168-191

10. 2019 vår - ordinær | kildesider 192-214

11. 2019 høst - kontinuasjon | kildesider 215-234

12. 2019 høst - ordinær | kildesider 235-253

13. 2020 høst - ordinær | kildesider 254-273

14. 2020 høst - kontinuasjon | kildesider 274-291

15. 2022 høst - ordinær | kildesider 292-311

Oversikt over eksamenssettene

16. 2022 høst - kontinuasjon | kildesider 312-334

17. 2023 vår - ordinær | kildesider 335-355

18. 2023 vår - kontinuasjon | kildesider 356-375

19. 2023 høst - ordinær | kildesider 376-412

20. 2024 vår - kontinuasjon | kildesider 413-438

21. 2024 vår - ordinær | kildesider 439-461

22. 2024 høst - ordinær | kildesider 462-482

23. 2016 høst - ordinær | kildesider 483-504

24. 2016 vår - ordinær | kildesider 505-526

25. 2016 vår - kontinuasjon | kildesider 527-546

26. 2016 høst - kontinuasjon | kildesider 547-563

27. 2015 høst - ordinær | kildesider 564-580

28. 2015 høst - kontinuasjon | kildesider 581-600

29. 2015 vår - ordinær | kildesider 601-617

30. 2015 vår - kontinuasjon | kildesider 618-634

01. 2017 vår - kontinuasjon

Komplett eksamenssett: kildesider 1-21.

Utvalgte oppgaver: 28-30; 21-22 (cellekontakter og adhesjon).

Originalsidene som følger er ordnet slik: oppgaver, tilhørende bildevedlegg, sensorveiledning.

Oppgaver - kildesider: 5, 6

Bildevedlegg - kildesider: 7, 8, 9

Sensorveiledning - kildesider: 18, 20, 21

Sensorveiledningen gjengis direkte fra original-PDF-en, uendret. Hele sider er med; øvrig innhold på en side er ikke nødvendigvis en del av histologiutvalget.

Oppgave H (9 vekttall)

20. Gjør rede for molekylær oppbygning av de tre hovedtypene av filamenter som danner cytoskjelettet.
21. Angi strukturen og funksjonen til gap junction (nexus). Bruk gjerne en figur.
22. Angi fire ulike familier av celleadhesjonsmolekyler. Beskriv kort deres hovedfunksjoner.

Oppgave I (6 vekttall)

23. Forklar kort forskjellen på totipotente, pluripotente og multipotente stamceller.
24. Forklar kort hvordan celler kan reprogrammeres.

Oppgave J (9 vekttall)

25.
   a. Hvilke celletyper i menneskekroppen har aksjonspotensialer?
   b. Omtrent hvor stor forandring i spenning skjer i løpet av et aksjonspotensial i en nervecelle?
   c. Hva er forskjellen i aksjonspotensialets varighet mellom en nervecelle og en hjertemuskelcelle?
   d. Hvor i en nervecelle oppstår normalt aksjonspotensialene?

26.
   a. Beskriv kort mekanismen (ionekanaler og ionestrøm) som danner den depolariserende fasen av et aksjonspotensial i en nervecelle.
   b. Hva skjer i den repolariserende fasen av et aksjonspotensial i en nervecelle?
   c. Hva er refraktærperioden og hva skyldes den?

27. Tenk deg følgende situasjon: På et sykehus får en bevisstløs pasient tilført væske intravenøst. I stedet for NaCl-løsning, blir det ved en feil gitt KCl-løsning. Pasienten dør etter kort tid. Hva var den mest sannsynlige dødsårsaken?

Oppgave K (10 vekttall)

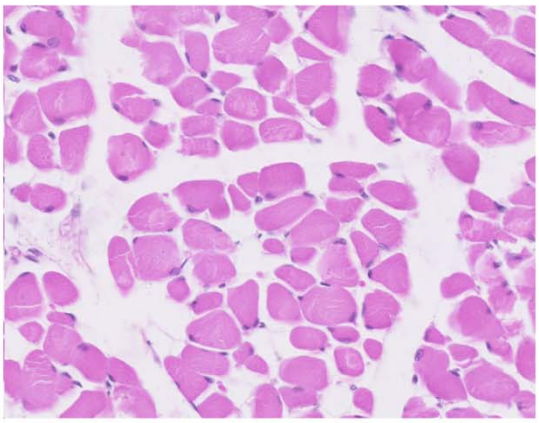
28. *Bildene A-F i vedlegg 1 viser utsnitt fra vev farget med hematoksylin/eosin (H +E). To av disse utsnittene viser kjertelvev*.
    a. Hvilke to utsnitt og hvilken type kjertelvev vises i utsnittene?
    b. Cellene i de to utsnittene med kjertelvev viser ulik farge. Begrunn fargeforskjellen utfra egenskapene til fargestoffene som er brukt her.
    c. I tillegg til fargeforskjellen, oppgi en annen forskjell som kan brukes til å skille disse to kjertelvevstypene.
29. *Vedlegg 2 viser et utsnitt fra glandula submandibularis farget med hematoksylin og PAS (perjodsyre-Schiff)*.
    a. Hvilken type celler er det som farges sterkt rosa her (f.eks i område A)? Begrunn svaret utfra egenskapene til fargestoffene som er brukt her.
    b. Cellene i området merket med pil B er røde blodceller. Vanligvis i snitt farget med hematoksylin og eosin vil disse cellene være røde. Hvorfor er de ikke farget rødt her?
    c. Hvilke celler/strukturer er merket med pilene C, D, E og F?
30. *Vedlegg 3 viser et EM-bilde av et par nevroner som danner synapser med en endokrin kjertelcelle*.
    a. Er det mest sannsynlig at kjertelcellen lager peptidhormon eller at den lager steroidhormon? Begrunn svaret.
    b. Hvilke strukturer peker pilene A, B, C, D, E og F på?

_____

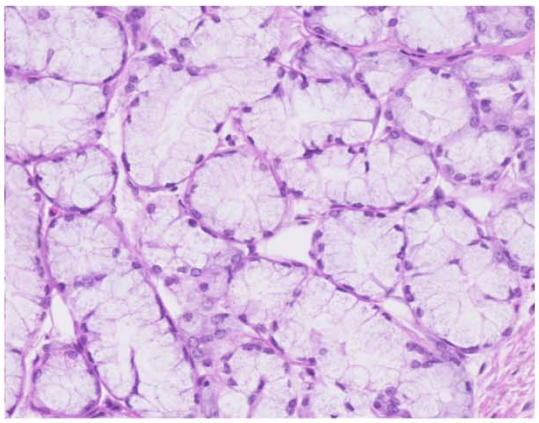
Signatur leder av eksamenskommisjonen

Vedlegg 1, Kontinuasjonseksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – Vår 2017

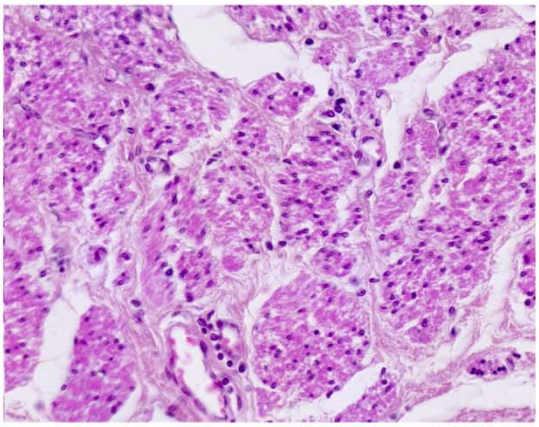
A



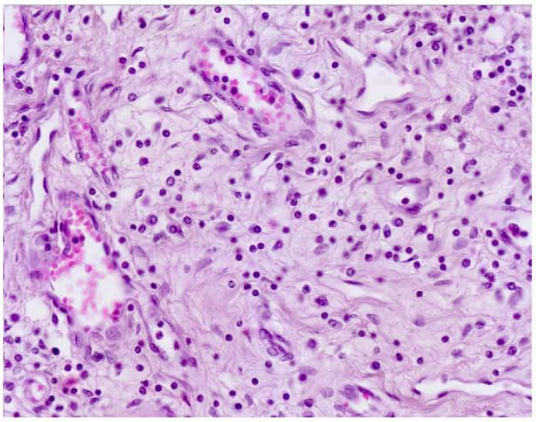
B



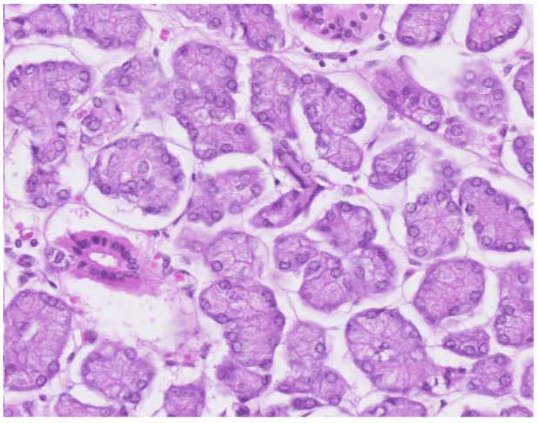
C



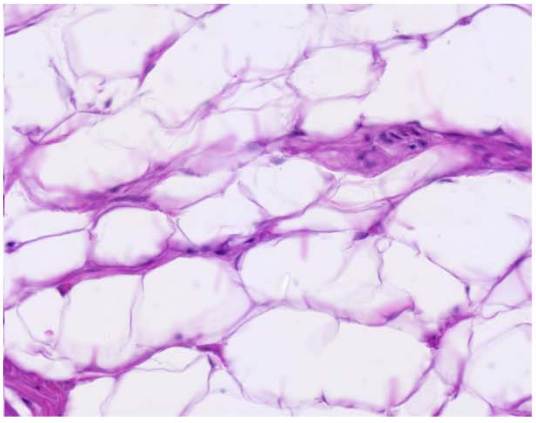
D



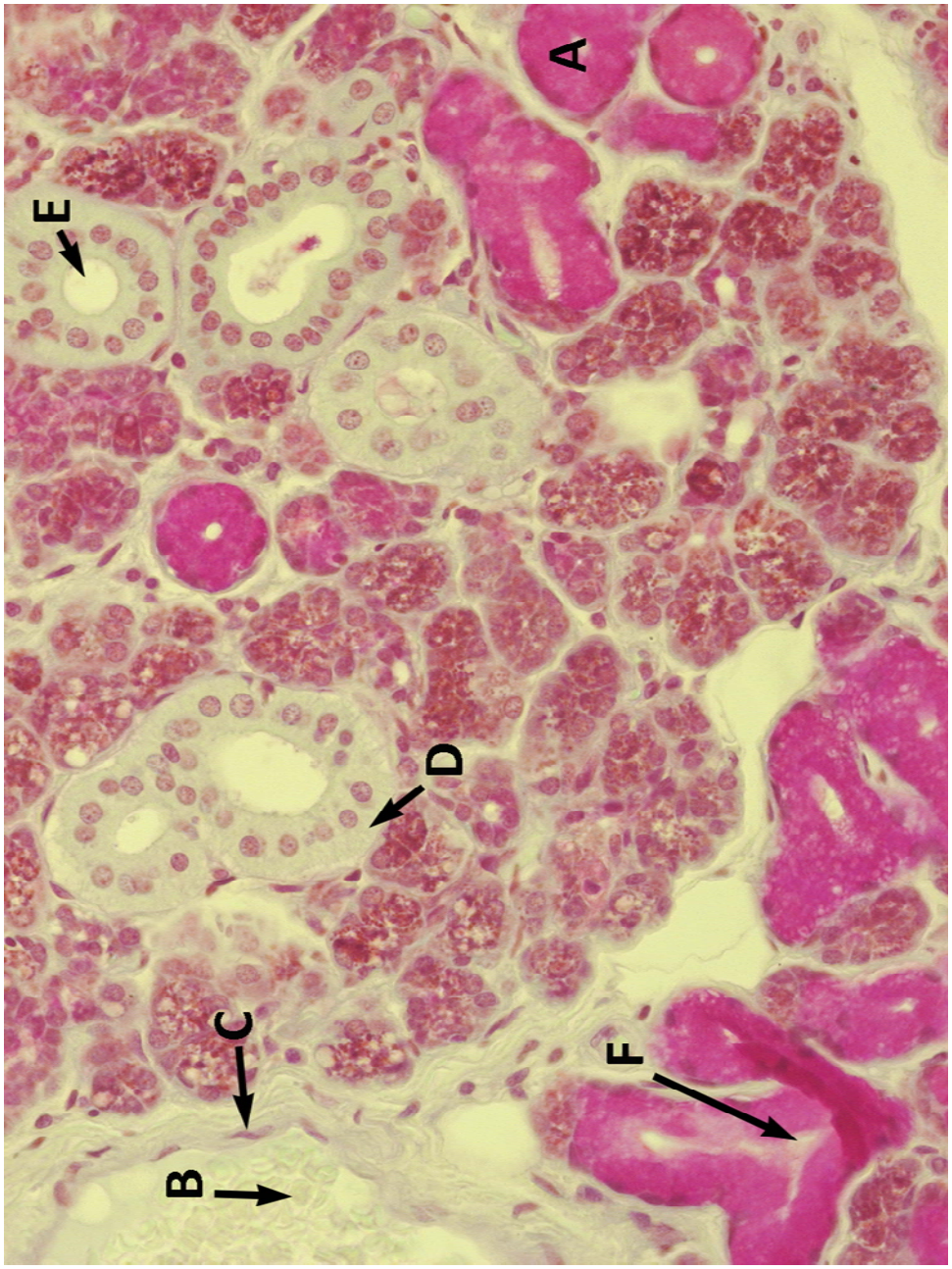
E



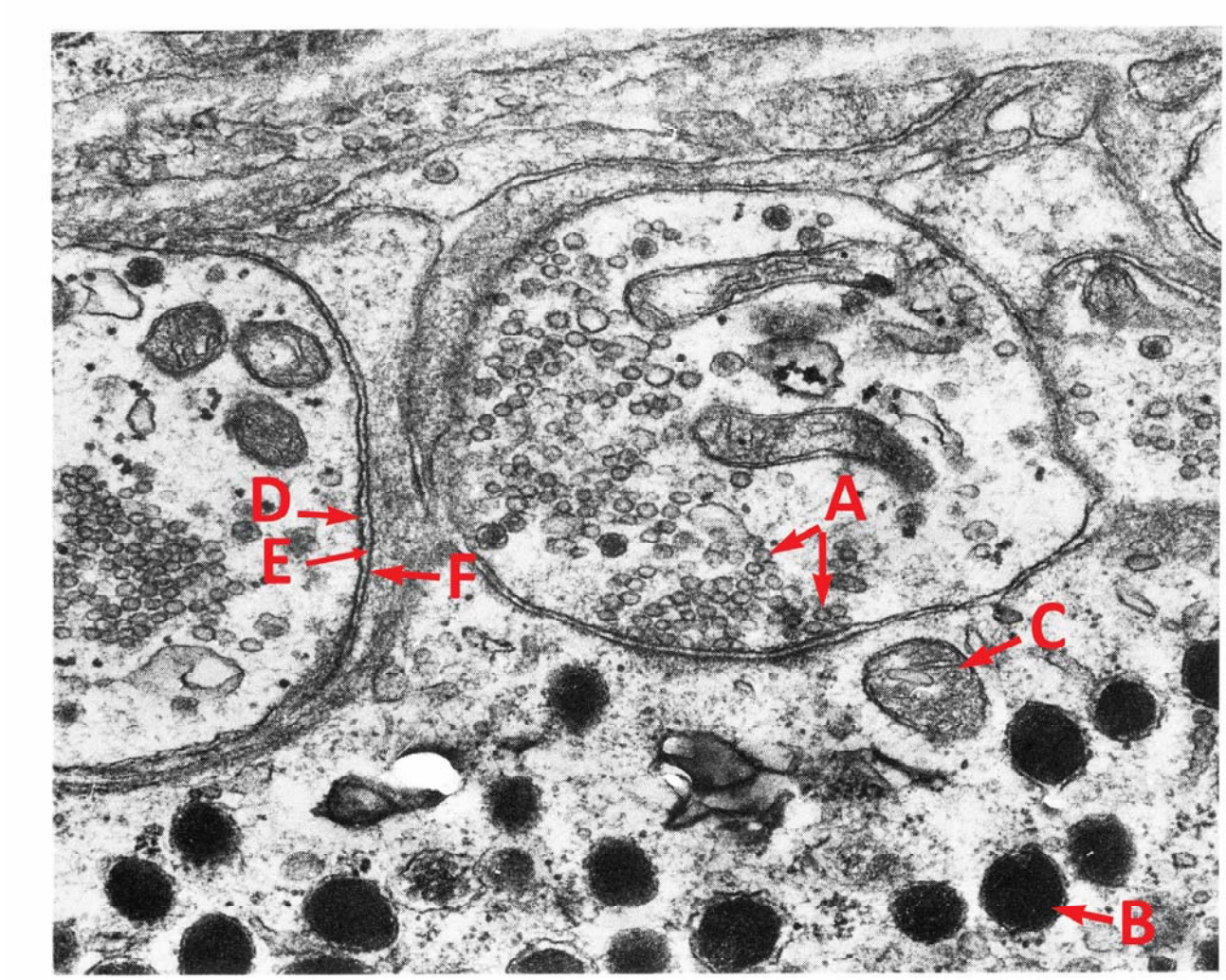
F



Vedlegg 2, Kontinuasjonseksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – Vår 2017



Vedlegg 3, Kontinuasjonseksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – Vår 2017



filamentet, og vil raskt depolymerisere med mindre endene på filamentet er stabilisert ("cappet"). *Mikrotubuli* er rørformede filamenter bygget opp av dimerer av alfa- og beta-tubulin. Disse polymeriserer til rette enkeltfilamenter (protofilamenter) men alltid i en rørstruktur der 13 parallelle protofilamenter danner hele filamentet. Tubulin-dimerene i fri form er koblet til GTP, som på samme måte som for aktin raskt hydrolyseres til GDP + Pi etter polymerisering, deretter blir filamentet ustabilt og depolymeriserer hvis ikke endene er stabilisert. Mikrotubuli (ikke alle) vokser ut fra sentrosomet, som inneholder ringer av gamma-tubulin. Mikrotubuli har også retning, der minus-enden starter i sentrosomet. *Intermediære filamenter* er bygget opp av ulike grunnenheter, som igjen ofte inndeles i fire familier; keratin-, vimentin-liknende, nevrofilament-liknende og lamin-familiene. I motsetning til aktin- og tubulin-molekylene, som er globulære, har grunnenhetene i intermediærfilamentene en avlang form. Først binder to molekyler til hverandre parallelt ved å tvinne seg i en coiled-coil- (kveilet-kveil-) struktur. Den resulterende dimeren binder seg så til en annen dimer i antiparallell retning. Deretter binder tetramerene hverandre i hode/hale slik at det dannes lange polymerer. Et intermediært filament består av åtte slike polymerer. På grunn av den antiparallelle strukturen av tetramerene mangler intermediærfilamentene retning, og er derfor uegnet til å interagere med motorproteiner.

21. (3) Gap junction er en spesialisert cellekontakt som formidler rask molekylær kommunikasjon mellom celler. Kun lavmolekylære molekyler (< 1000 Daltons) kan passere. Gap junction består av 6 proteiner (connexiner) som danner et connexon ('rør') mellom celler. De finnes i mange typer vev. De er viktige f.eks i nervesignallering og i kommunikasjon mellom glatte muskelceller og mellom hjertemuskelceller
22. (3) 1. Kadheriner. Disse er celle-celle adhesjonsmolekyler som binder i homofile bindinger. Holder celler i f.eks epitel og nervesystemet sammen. 2 Integriner. Disse binder seg heterofilt til ligand. Integriner er involvert i celle-celle-adhesjon ved betennelse; ellers er den primære funksjonen å binde celler til ekstracellulær matriks. 3. Immunglobulin-familien. Disse kan binde heterofilt til celler ved betennelse. Ellers binder de homofilt til celler i nervesystemet. 4. Selektiner. De binder til karbohydratligander på andre celler ved betennelse

Oppgave I (6 vekttall)

23. (3) Her bør studenten ha med følgende:
Totipotente stamceller: celler som kan danne alle kroppens celletyper og ekstraembryonalt vev som ikke er en del av selve fosteret. Det er fint hvis studentene kommer med noen eksempler. Det befruktede egg (zygote) og cellene som oppstår i løpet av de første celledelingene etter befruktning er eksempler på totipotente celler. Eksempler på ekstraembryonalt vev er navlestreng og morkake.
Pluripotente stamceller: celler som gir opphav til alle kroppens celletyper. Eksempler på pluripotente stamceller er embryonale stamceller og såkalte induserte pluripotente stamceller (iPS-celler).

27. (3) Når man gir KCl intravenøst, vil det raskt øke den ekstracellulære konsentrasjonen av K^+ i det meste av kroppen. Den økte ekstracellulære konsentrasjonen av K^+ vil redusere drivkraften for K^+ ut av cellene (dvs. likevektspotensialet for K^+, EK, blir mindre negativt), og vil derfor redusere strømmen av K^+ ut av cellene, og dermed depolarisere cellene (siden strømmen av K^+ ut av cellene er hovedgrunnlaget for det negative (hvile-)membranpotensialet). I hjertet fører depolariseringen av cellene først til at aksjonspotensialet utløses altfor ofte og på kaotiske måter, som kan gi ventrikkelflimmer og hjertestans. Etter hvert vil den sterkere, vedvarende depolariseringen av cellene føre til vedvarende inaktivering av de spenningsstyrte Na-kanalene medføre absolutte refraktæritet, så ingen aksjonspotensialer dannes og hjertet stopper helt.

Oppgave K (10 vekttall)

28. (4)
   a. B: mukøst kjertelvev; E: serøst kjertelvev.
   b. Mukøst kjertelvev er relativt svakt farget fordi slim hovedsakelig består av uladde karbohydrater. Siden hverken eosin eller hematoksylin binder de uladde molekylene i slimvesiklene, blir det derfor lite farging av cellene i mukøse endestykkene. Cellene i serøse endestykker produserer forskjellige proteiner og lagrer dem i sekretkorn. Dette medfører at cellene inneholder mye rER og negativt ladde ribosomer som farges sterkt med hematoksylin. I tillegg vil innholdet i kornene farges med en blanding av eosin og hematoksylin.
   c. Studentene vil kunne gi flere svar her, men det er nok med ét.
      i. Cellekjernene er avflatede og presset ut mot kanten av cellen i mukøse endestykker, og er mer avrundet i serøse endestykker.
      ii. Endestykkene i mukøst kjertelvev er mer rørformet, mens i serøst kjertelvev er de mer drueformete (acinær/alveolær).
      iii. Endestykkene i mukøst kjertelvev virker mer oppsvulmet mens de serøse virker heller krympet. De fleste vevstypene krymper under preparasjon av snittene, men slimvesiklene blir perforert, og innholdet (slim) absorberer mye vann. Vanligvis vil dette skje etter utskilling av slimet, og det er dette som gir slimet sine unike egenskaper. Her gjør det at vesiklene og dermed også cellene blir oppsvulmet (dette er også årsaken til at cellekjernene blir presset ut mot kanten av cellene).

29. (3)
   a. Dette er mukøse kjertelceller. PAS farger polysakkarider, uavhengig av ladning. Siden slim hovedsakelig består av en polysakkarid-komponent, farges det sterkt med PAS.

b. Fordi det ikke er brukt eosin til farging av snittet. (Følgende er ikke nødvendig for svaret, men RBC mangler DNA og RNA så de farges ikke særlig sterkt med hematoksylin; innholdet er hovedsakelig hemoglobin, de inneholder lite polysakkarider, og de farges derfor ikke særlig med PAS heller.)
c. C: endotel celle (plateepitel); D: sylinderepitel celle; E: større utførselsgang i tverrsnitt; F: utførselsgang i lengdesnitt (ved endestykkene).

30. (4)
a. Det vil kanskje være en smarting som sier at det er mest sannsynlig at cellen skiller ut adrenalin, men det er ikke spørsmålet her, og siden studentene ikke har hatt endokrinologi ennå kan vi ikke forvente det svaret. Av de to valgene som er gitt er det mest sannsynlig at cellen skiller ut peptidhormon, fordi vi ser sekretkorn i cytoplasma – steroidhormon lages av kolesterol og skilles ut fortløpende.
b. A: synaptiske vesikler; B: sekretkorn; C: mitokondria; D: presynaptisk membran; E: synapse; F: postsynaptisk membran.

_____

Signatur leder av eksamenskommisjonen

02. 2017 vår - ordinær

Komplett eksamenssett: kildesider 22-40.

Utvalgte oppgaver: 28-30; 16 (proteoglykaner).

Originalsidene som følger er ordnet slik: oppgaver, tilhørende bildevedlegg, sensorveiledning.

Oppgaver - kildesider: 24, 27

Bildevedlegg - kildesider: 28, 29

Sensorveiledning - kildesider: 35, 38, 39, 40

Sensorveiledningen gjengis direkte fra original-PDF-en, uendret. Hele sider er med; øvrig innhold på en side er ikke nødvendigvis en del av histologiutvalget.

Oppgave D (14 vekttall)

13.

a. Hva er hovedfunksjonen til lysosomet?
b. Nevn tre intracellulære transportveier som bidrar til levering av molekyler til lysosomet.
c. Hva er pH i lysosomet, hvordan opprettholdes denne og hvorfor er dette viktig?

14.

a. Det hastighetsbegrensende trinnet i dannelsen av aktinfilamenter og mikrotubuli er nukleering. Forklar begrepet nukleering.

b. For å få dannet mikrotubuli fra tubulindimerer i en fysiologisk saltløsning trengs en dimerkonsentrasjon på over 10 µM. Konsentrasjonen av tubulindimerer i cellen er mindre enn 10 µM. Hvordan får vi da dannet mikrotubuli i cellen?

c. Rensede aktinmonomerer i en fysiologisk saltløsning vil spontant danne filamenter ved en konsentrasjon over 1 µM. Konsentrasjonen av aktinmonomerer i cellen er langt over 1 µM. Hvorfor får vi ikke spontan, ukontrollert dannelse av aktinfilamenter i cellen?

15. *I en rekke nevrodegenerative sykdommer, som Alzheimers og Parkinsons sykdommer, finner vi mangelfull nedbrytning av proteiner. En hovedmekanisme for proteinnedbrytning går via proteasomet*.

a. Beskriv oppbyggingen av proteasomet.

b. Gjør rede for hvordan proteiner merkes for nedbrytning i proteasomet.

16. Beskriv strukturen av proteoglykaner og nevn sentrale funksjoner.

c. Hvilken energikrevende transportmekanisme er hovedårsaken til disse to konsentrasjonsforskjellene over cellemembranen?

26.

a. Hvilke celletyper i menneskekroppen har et membranpotensial og omtrent hvor stort er membranpotensialet?
b. Hva er den viktigste mekanismen for hvilemembranpotensialet i nerveceller?

Oppgave H (4 vekttall)

27. *Gastrulering er en viktig utviklingsprosess som medfører en markant omdannelse av embryonale strukturer*.

Beskriv hva som skjer ved gastruleringsprosessen, med en klar angivelse av hvilke strukturer som finnes før og etter.

Oppgave I (11 vekttall)

28. *Det vedlagte lysmikroskopiske bildet (Vedlegg 1) viser et muskelvev.*

Hvilken type muskelvev er dette? Begrunn svaret ved å vise til minst tre egenskaper som er karakteristisk for dette vevet.

29.

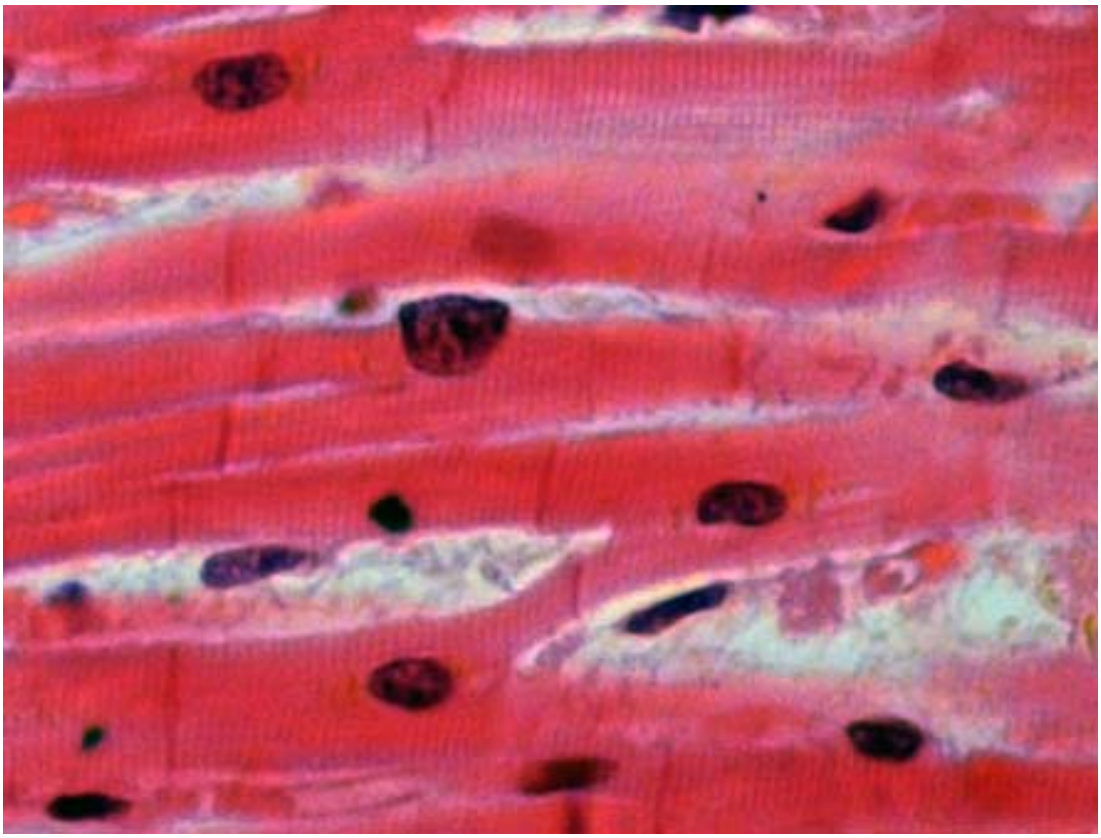
a. Gjør kort rede for oppbygningen av en sarkomer. Bruk gjerne en tegning.
b. Beskriv trinnvis den molekylære bakgrunnen for at sarkomeren kan forkortes ved forbruk av ATP. Bruk gjerne tegninger.

30. *Bildet i vedlegg 2 viser benvevsdannelse i skalletak fra et foster*.

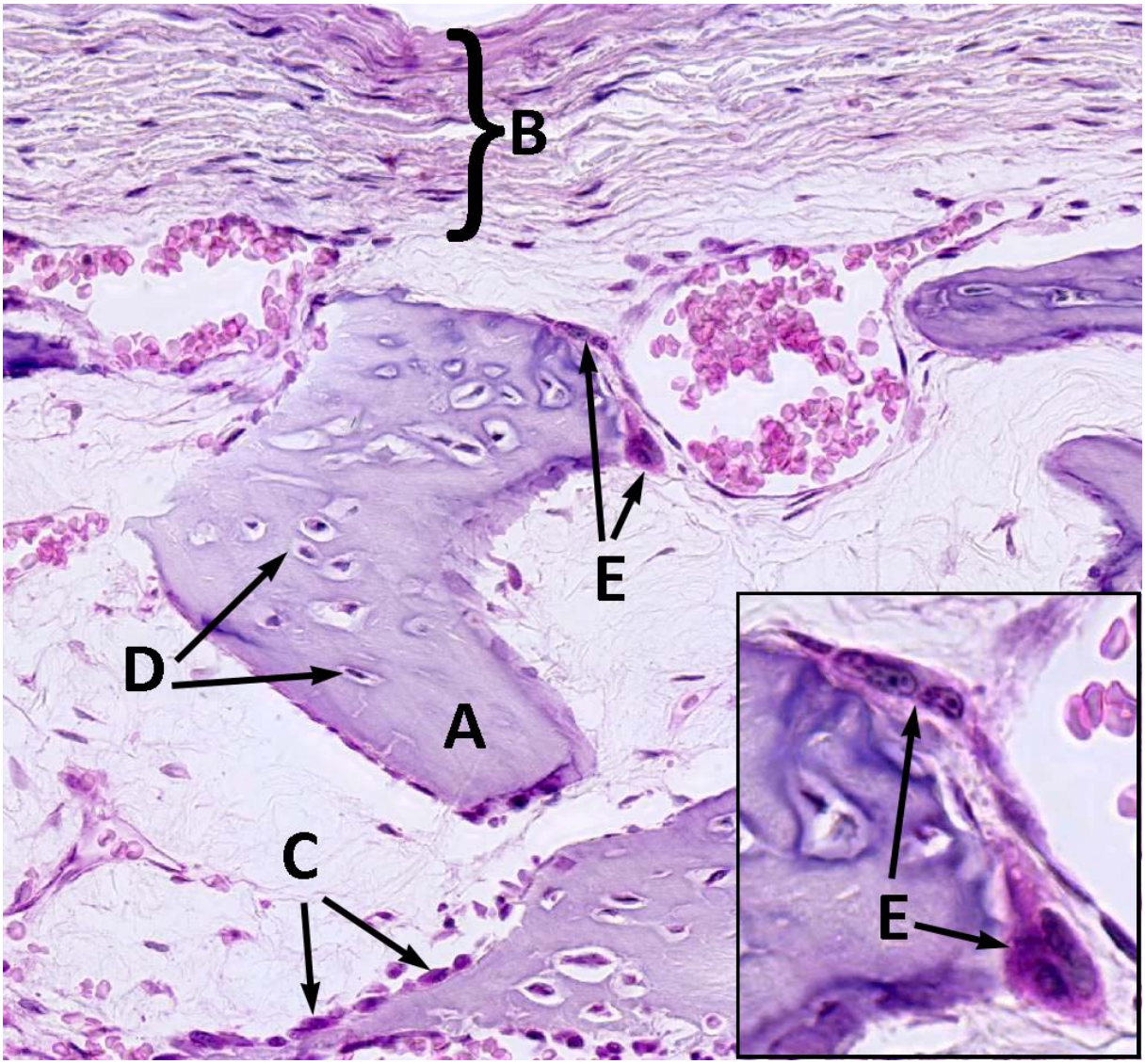
a. Hvilken type bendannelse (ossifikasjon) foregår her? Beskriv kort ossifikasjonsprosessen (du trenger ikke å diskutere remodellering).
b. Hvilke strukturer er merket med A og B?
c. Hvilke celletyper er merket med C, D og E? Beskriv funksjonene til disse cellene.

Signatur leder av eksamenskommisjonen

Vedlegg 1, Ordinær eksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – Vår 2017



Vedlegg 2, Ordinær eksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – Vår 2017



15. (4)
    a. Proteasomet er rørformet proteinkompleks med et sentral midtstykke flankert av regulatoriske endestykker. Midtstykket inneholder proteaser med de aktive setene vendt mot innsiden av røret, noe som sikrer at bare proteiner som er trukket inn i proteasomet blir brutt ned (tilsvarende en «kjøttkvern»). De regulatoriske endestykkene griper tak i proteinene som skal brytes ned, folder dem ut og trekker dem inn i proteasomet.
    b. Proteiner som skal brytes ned (som feilfoldete, skadete/denaturerte eller kortlevde proteiner) blinkes ut for degradering ved påhekting av et lite protein kalt ubikvitin (Ub), der flere Ub-enheter hektes sammen i en kjede («poly-ubikvitinering»). Påhektingen er katalysert av et «Ub-konjugerende» enzym (E2) som vanligvis danner kompleks med en «Ub-ligase» (E3). Cellen har mange ulike E2- og E3-enzymer og dermed et stort repertoar av Ub-konjugerende komplekser som kan gjenkjenne tallrike ulike «degraderingssignaler» i proteiner som skal brytes ned. (De kalles E2 og E3 fordi E2 må først «lades» ved at det selv får hektet på ubikvitin ved hjelp av et «Ub-aktiverende» enzym – E1. Det er polyUb-delen som gjenkjennes og fanges opp av de regulatoriske endestykkene til proteasomet. Ub-delen spaltes av før proteinet som skal brytes ned foldes ut og føres inn i proteasomet. Ubikvitinene kan dermed brukes mange ganger.)
16. (2) Proteoglykaner består av glykosaminoglykaner (GAG) bundet til et kjerneprotein. GAG består av repeterte disakkarider med negative ladninger. De negative ladningene binder til en rekke positive ioner og GAG binder derfor mye vann. Viktig funksjoner er å motstå kompresjon, være et molekylfilter og cellefilter, øke volumet, ha smørefunksjon, være et reservoar og delta i regulering av funksjon av molekyler som skilles ut, og å være viktige ved å styre regenerasjon og migrasjon. Noen GAGs er bundet til cellemembranen og kan ha en reseptorfunksjon (f.eks. syndecan som kan modifisere integrinfunksjoner).

Oppgave E (21 vekttall)

17. (3)
    a. Reduksjon defineres som at et atom eller en gruppe atomer tilføres elektron(er). Oksidasjon defineres som tap av elektron(er). Et reduksjonsmiddel er et stoff som reduserer et annet (og da selv blir oksidert), mens et oksidasjonsmiddel er et stoff som oksiderer et annet (og da selv blir redusert).
    b. Elektronene forsvinner ikke, så overføring til en mottager må være koplet til at de fjernes fra en giver. Giver og mottager utgjør et «redokspar».
    c. Overføring av elektronene involverer kun elektroner i ytre skall rundt kjernene og er avhengig av hvor fast de er bundet. Her spiller to faktorer inn: mengden protoner i kjernen og avstand til ytre skall. Antall protoner øker langs perioden (horisontalt) og avstanden til ytre skall øker nedover i gruppene (vertikalt). I vanlige brukte

er altså kombinasjonen av en konsentrasjonsgradient for K^+ og selektiv permeabilitet for K^+ (kaliumkanaler). Som regel er det egne "lekkasje"-kaliumkanaler (ofte såkalte "2P"-kanaler, men det forventes ikke angitt i besvarelsen) som er hovedårsak til at K^+ kan diffundere passivt ("lekke") ut av cellen.

Oppgave H (4 vekttall)

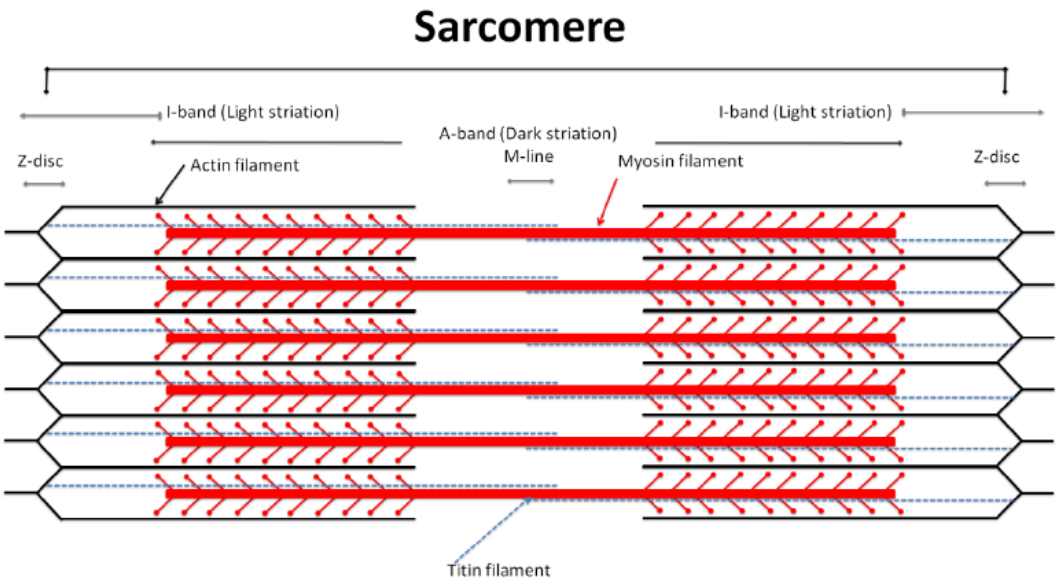
27. Gastrulering er prosessen som omdanner embryoet fra en 2-lags til en 3-lags struktur, og derved skaper de tre kimlagene ektoderm, mesoderm og endoderm. Det er en aktiv prosess der celler i epiblastlaget gjennomgår en epitelial-mesenchymal overgang (epithelial-mesenchymal transition, eller EMT), vandrer frem til den fremtidige midtlinjen og så beveger seg nedover og under epiblastlaget. I første omgang forskyver disse cellene hypoblastceller slik at endodermlaget dannes. Deretter legger de invaderende cellene seg mellom epiblastlaget og hypodermlaget. Epiblastlaget betegnes heretter ektoderm, og det nye cellelaget som dannes mellom ektoderm og endoderm betegnes mesoderm.

Oppgave I (11 vekttall)

28. (3) Bildet viser hjertemuskel. Typiske egenskaper er 1) tverrstriping, 2) noen av cellene viser forgrening, 3) vi ser tydelig innskuddsskiver mellom cellene, 4) vi ser som regel kun én kjerne per celle, og 5) kjernene er sentralt plassert i cellen og ikke perifert (selv om dette bildeutsnittet kan gi et feilaktig inntrykk av noen perifere kjerner). Glatte muskelceller har sentrale kjerner, men ingen av de andre kriteriene. Skjelettmuskelceller er tverrstripet, men oppfyller ingen av de andre kriteriene.

29. (4)

a. Sarkomerer er bygget opp med aktinfilamenter og myosinfilamenter som ligger ved siden av hverandre. Myosinfilamentene er tykke «bunter» med individuelle myosinmolekyler. Myosinmolekylene i disse «buntene» ligger «føtter mot føtter» med hodene mot enden, der retningen er 180 grader forskjellig fra ende til ende. Aktinfilamentenes pluss-ende er forankret i Z-skiven i et organisert, regelmessig mønster, slik et hvert myosinfilament er omgitt av seks aktinfilamenter. Det er én Z-skive i hver ende av sarkomeren, der aktinfilamentene peker inn mot midten. For fullgod besvarelse er det her ikke påkrevet å nevne andre proteiner som inngår, slik som titin, tropomyosin etc.



b. Sarkomeren forkorter seg ved at myosinfilamentene «klatrer» mot pluss-enden av aktinfilamentene. Dette skjer ved at myosinhoder binder til aktin og gjennomgår en konformasjonsendring i flere trinn: 1) ATP binder til myosinhodet, som da slipper taket i aktinfilamentet. 2) Ved spalting av ATP til ADP og Pi endres konformasjonen av myosinhodet, vinkelen blir større, og hodet «spennes opp» som hanen på en revolver. 3) Når ATP ikke lenger er bundet til myosinhodet vil det på nytt binde til aktinfilamentet. Dette leder til at Pi avgis og deretter 4) spontan endring av konformasjon tilbake til utgangspunktet med en mindre vinkel, samtidig som ADP avgis. Denne konformasjonsendringen vil føre til en relativ forskyvning mellom aktin- og myosinfilamentene. Ved gjentagelse av syklusen vil myosinhodet kunne feste seg litt nærmere pluss-enden av aktintråden enn i forrige runde. På denne måten oppnås forkorting av sarkomeren.

30. (4)

a. Intramembranøs bendannelse. Dette skjer i et primitiv mesenchymalt vev. Mesenchymale stamceller utvikler seg til osteoblaster. Disse osteoblastene samles i små grupper, og begynner å skille ut den organiske benmatriksen (osteoid) som hovedsakelig består av type I kollagen med mindre mengder av proteoglykaner. Disse ossifikasjonssentrene vokser ved at nye osteoblaster utvikles fra mesenchymale stamceller som også begynner å skille ut «osteoid». Denne osteoide intercellulærsubstansen blir etter hvert kalsifisert slik at det blir dannet primitiv benvev. Flere ossifikasjonssentre vokser sammen slik at det dannes trabekler av ben gjennom hele vevet.

b. **A**: Primitivt benvev, **B**: Periost

c. **C**: Osteoblast: produserer benvev. **D**: Osteocytt: Hvilende form som utvikles etter at osteoblasten er innkapslet i benvev. Mindre kjent funksjon, men trolig en rolle ved modellering av ben som en respons mot mekanisk stress. **E**: Osteoklast: bryter ned benvev.

_____

Signatur leder av eksamenskommisjonen

03. 2017 høst - kontinuasjon

Komplett eksamenssett: kildesider 41-60.

Utvalgte oppgaver: 29-30; 20-21, 25 (basallamina, proteoglykaner, myelin).

Originalsidene som følger er ordnet slik: oppgaver, tilhørende bildevedlegg, sensorveiledning.

Oppgaver - kildesider: 44, 46

Bildevedlegg - kildesider: 47, 48

Sensorveiledning - kildesider: 55, 56, 57, 59, 60

Sensorveiledningen gjengis direkte fra original-PDF-en, uendret. Hele sider er med; øvrig innhold på en side er ikke nødvendigvis en del av histologiutvalget.

Oppgave E

20. (3) Beskriv struktur og funksjoner til basallamina.

21. (2) Angi minst tre funksjoner til proteoglykaner.

Oppgave F

22. (3)
    a. Beskriv den generelle strukturen til intermediære filamenter (IF).
    b. Forklar ut fra strukturen hvorfor motorproteiner ikke er assosiert med IF.

23. (4) *"Lysosomal storage diseases" er en fellesbetegnelse på sykdommer som er karakterisert ved nedsatt nedbrytning av en eller flere typer molekyler i lysosomene*.
    a. Hvilke tre intracellulære transportveier bidrar til levering av molekyler til lysosomet?
    b. Beskriv hvordan lysosomale enzymer merkes for sortering til lysosomer og mekanismene involvert i deres transport til lysosomet.
    c. Forklar hvorfor lysosomale enzymer kalles sure hydrolaser.

24. (2) *Gaucher disease (GD) er en "lysosomal storage disease" som skyldes nedsatt produksjon av proteinet glucocerebrosidase. En diagnostisk test for GD måler nivået av dette enzymet i et proteinlysat fra leukocytter ved å tilsette et kjent substrat (4-methylumbelliferyl beta-D-glucopyranoside, molekylvekt ca 300 g/mol). Normalnivået for enzymaktiviteten er >9 nmol substrat/time/mg proteinlysat. Et laboratorium oppgir et prøveresultat til å være 1,8 µg/time/mg.*
    Er dette over eller under normalnivået (i nmol substrat/time/mg proteinlysat)? Vis utregningen.

Oppgave G

25. (2) Hva er myelinskjeder, hvilken funksjon har de, og hvilke celletyper danner disse?

26. (4) *Både Na^+ og K^+ viser markante konsentrasjonsforskjeller over cellemembranen*.
    a. Forklar kort den viktigste mekanismen som ligger bak skjevfordelingen av disse ionene.
    b. Forklar hvordan disse ulike konsentrasjonsforskjellene er viktige for hvilemembranpotensialet i nerveceller.
    c. Forklar hvordan disse ulike konsentrasjonsforskjellene er viktige for aksjonspotensialet i nerveceller.

Oppgave I

27. (3) Gjør kort rede for mekanismene som er involvert i befruktning (fertilisering) av en oocytt. Modning/kapasitering av spermier (spermatozoer) og eggceller (oocytter) skal ikke tas med.

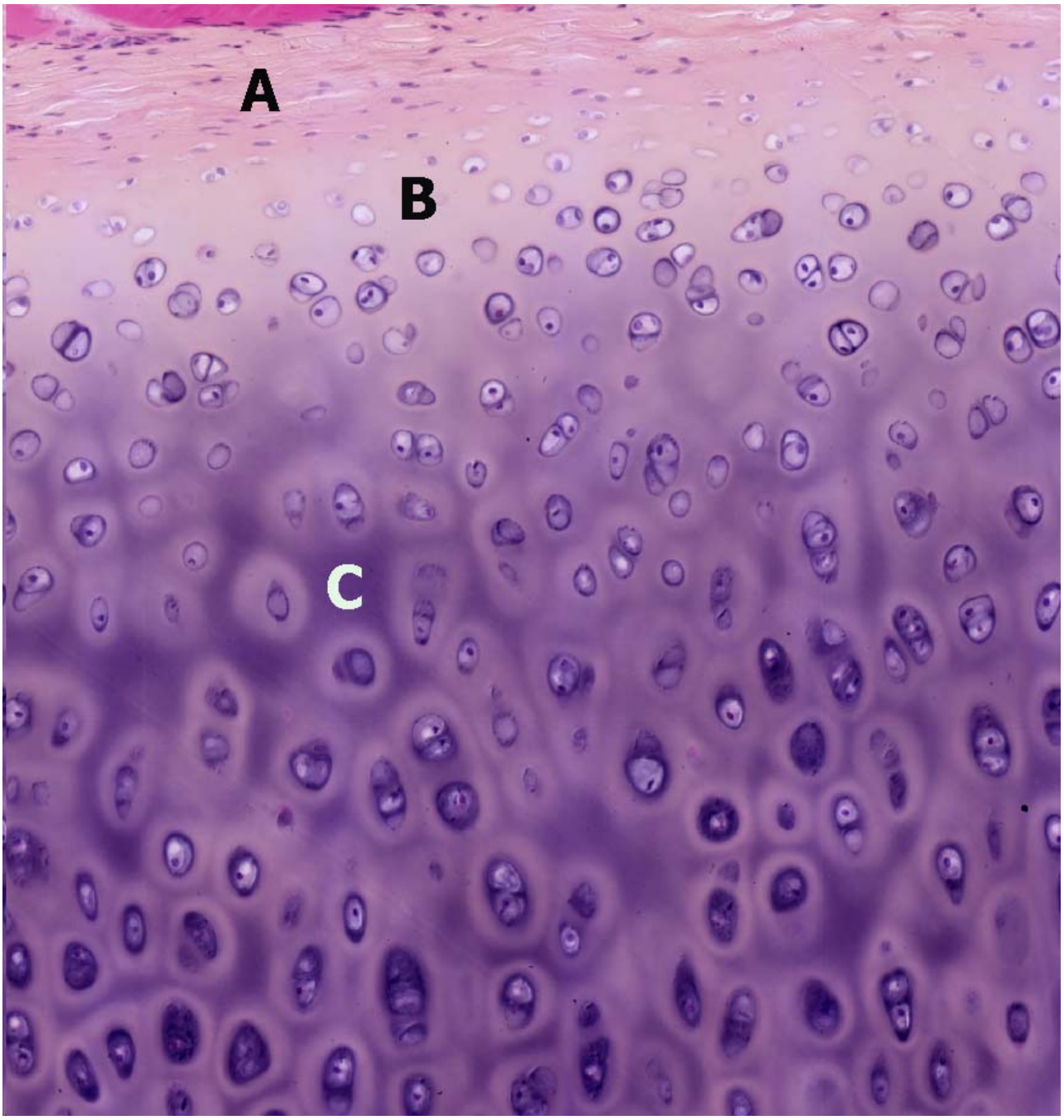
Oppgave K

29. (5) *Bildet i vedlegg 1 viser et snitt fra ribbensbrusk farget med hematoksylin og eosin*.
    a. Vi har tre forskjellige typer brusk. Navngi de tre typene, og gi et eksempel på hvor i kroppen hver type finnes.
    b. Med tanke på både fargestoff og strukturene de binder til, forklar fargene vi ser i områdene A, B og C.
    c. Brusk kan vokse ved interstitiell vekst. Forklar hva dette er og hvordan det foregår.

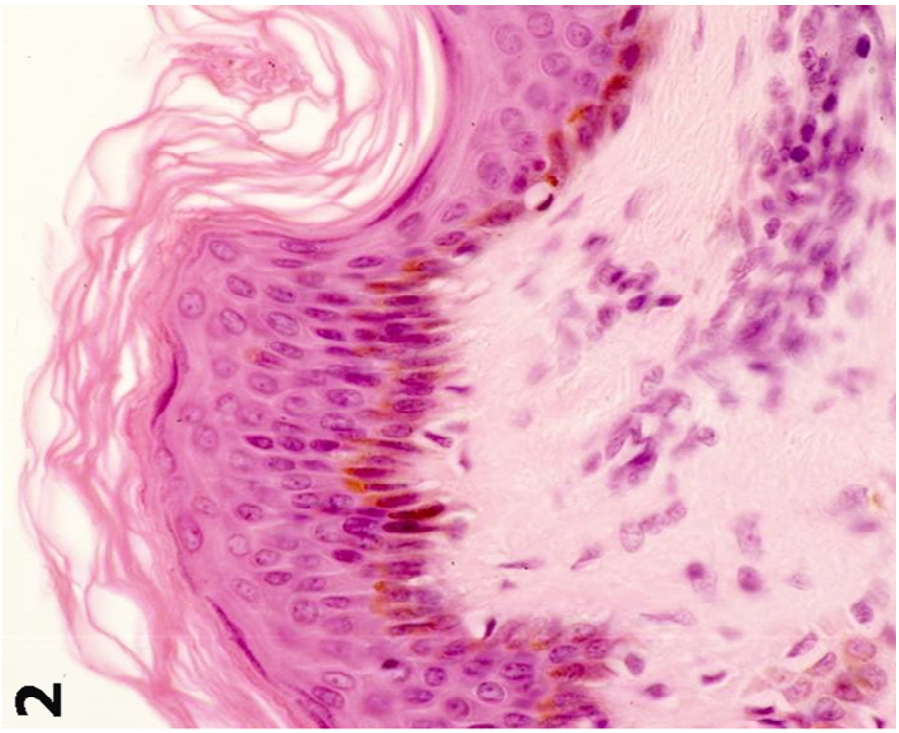
30. (5) *Bildene i vedlegg 2 viser to ulike snitt fra epitelvev*.
    a. Navngi de to typene epitel. For hver av disse, gi et eksempel på lokalisering og forklar hvilke egenskaper som gjør hver epiteltype egnet til de respektive lokaliseringene.
    b. De rosa cellene ved pilen i bilde 1 (vedlegg 2) er røde blodceller. Vi har lært at det ikke er blodårer i epitelvev. Hvordan kan tilstedeværelse av disse røde blodcellene forklares?

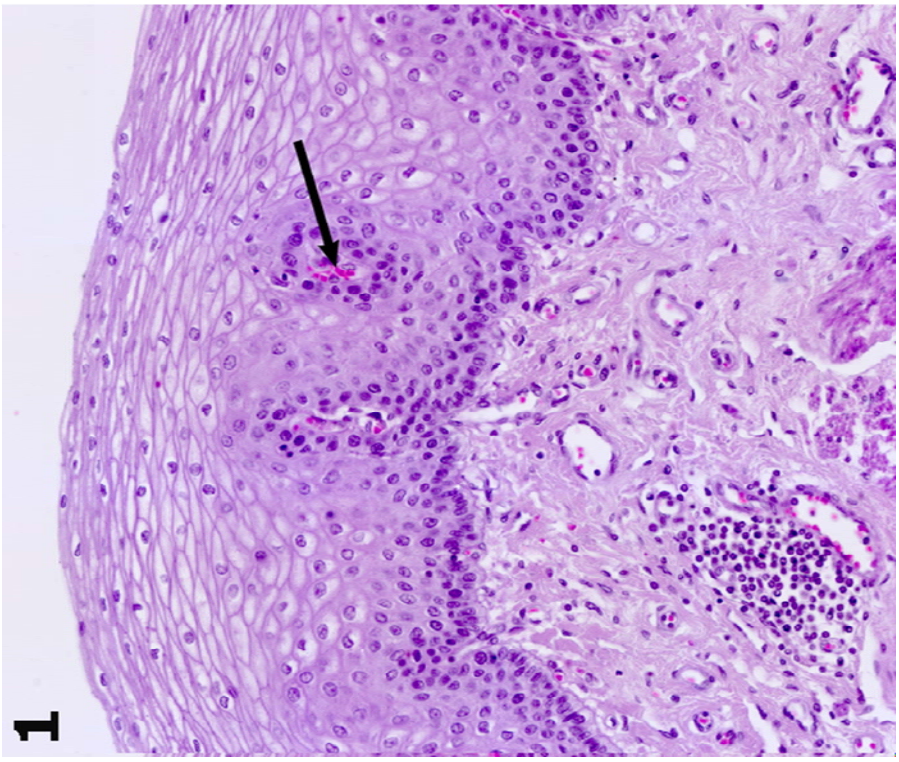
_____
Signatur leder av eksamenskommisjon

Vedlegg 1, Kontinuasjonseksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – Høst 2017



Vedlegg 2, Kontinuasjonseksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – Høst 2017





opphav til ATP - den inneholder ingen ATP-generende reaksjoner.

b. Feil. Det er riktig at erytrocytter ikke har glykogensyntese (i motsetning til leveren). Akkumulering av glukose-6-fosfat er imidlertid ingen forklaring, fordi glukose-6-fosfat er en potent allosterisk hemmer av heksokinasen fra glykolysen - en mekanisme som forebygger at glukose-6-fosfat akkumulerer.

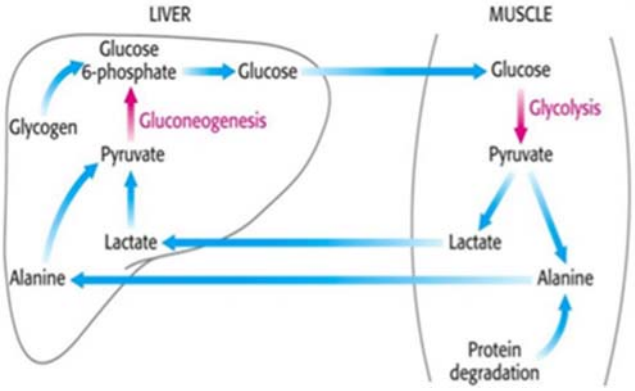
c. Feil. Glukose-6-fosfatase finnes bare i vev som kan drive glukoneogenese, dvs. leveren og nyrebarken og derfor ikke i erytrocyttene.

d. Riktig. I erytrocyttene er pentosefosfatshunten eneste kilde til NADPH. For erytrocytter er NADPH essensiell når det gjelder forsvaret mot 0_2-medierte celleskader. I leveren finnes alternative kilder til NADPH, for eks. malic enzyme ($NADP^+$-avhengig malatdehydrogenase) og transhydrogenaser (ikke forventet i besvarelsen til studentene).

19. (4)

a. Alanin vil bli transportert fra muskel til lever ved langvarig muskelarbeid/sult; laktat fra hardtarbeidende muskler til leveren.

b. Alanin gir, ved hjelp av alanin-aminotransferasen (ALAT), opphav til pyruvat som inngår i glukoneogenesen. Laktat blir oksidert til pyruvat ved hjelp av laktatdehydrogenase og NAD^+. Disse reaksjonene inngår i henholdsvis alanin-glukose (Cahill) og i Cori sykluser:



Oppgave E

20. (3) Basallamina er et nettverk bestående av kollagen IV, laminin, nidogen og perlekan. Disse molekylene binder seg til hverandre. Basallamina omkranser ulike vev og strukturer. Basallamina fungerer som et feste til ekstracellulær matriks. Den fungerer som et filter for molekyler og celler og forhindrer at uønskede celler går igjennom. Basallamina strukturerer og former omgivende vev. Videre styrer basallamina regenerasjon.

21. (2) Proteoglykaner binder store mengder vann og motstår kompresjon. De smører ledd. De funger som et filter for celler og molekyler. Videre binder de signalmolekyler

og fungerer som et reservoar for disse. Noen proteoglykaner virker som overflatereseptorer. De er viktige ved regenerasjon av vev.

Oppgave F

22. (3)
   a. Alle hovedtyper IF består av langstrakte proteiner med et sentralt α-heliks stavdoméne. Disse danner dimerer (i form av «coiled coils») med de to molekylene i samme retning (N- til C-ende).
   To og to dimerer danner så tetramerer, de to dimerene litt forskutt i forhold til hverandre og med motsatt orientering. Flere tetramerer (åtte for å være presis, men eksakt antall er ikke så viktig), leirer seg sidelengs og etter hverandre (overlapp mulig grunnet forskutte dimerer) i lange tråder kalt intermediære filamenter.
   b. For at motorproteiner skal «vite» i hvilken retning de skal gå, må de trådformete molekylene de vandrer langs ha polaritet (entydig retning). Som enkeltmolekyler (og dimerer) har IF-proteinene retning, men når dimerene aggregeres med motsatt orientering i tetramerer, oppheves polariteten.

23. (4)
   a. Følgende tre intracellulære transportveier bidrar til levering av molekyler til lysosomet: i) endocytose (ekstracellulært materiale og plasmamembran reseptorer), ii) autofagi (cytoplasmisk materiale, f. eks. mitokondrier og aggregerte proteiner), iii) transport fra trans-Golgi nettverket (TGN) (f. eks. lysosomale enzymer).
   b. Lysosomale enzymer syntetiseres på ER-assosierte ribosomer og translokeres inn i ER hvor signalsekvens kuttes av. Enzymenes fraktes fra ER til Golgi (via COP-II vesikler). I cis-Golgi vil en signalflekk (ikke-lineært signal) gjenkjennes av enzymet N-acetylglucosamine-1-phosphate transferase, som katalyserer påsetting av en GlcNac-fosfat til en terminal mannose i det N-bundne oligosakkaridet. Deretter fjernes GlcNac og man sitter igjen med et protein merket med mannose 6-fosfat (M6P). I trans-Golgi nettverket (TGN) vil proteiner merket med M6P gjenkjennes av mannose 6-fosfat reseptor (M6PR) (et transmembranprotein). Lysosomale hydrolaser bundet til M6PR vil så sorteres inn i vesikler i TGN (ved hjelp av adaptor protein 1 og klatrin) som fusjonerer med tidlige endosomer. Siden pH i tidlige endosomer er lavere enn pH i TGN vil de sure hydrolasene miste affinitet for M6PR (som fraktes tilbake til TGN via retromer-mediert transport) og fraktes videre til lysosomet (via sene endosomer).
   c. Sure hydrolaser: sure fordi de kun fungerer ved lav pH (pH ca 5 i lysosomet), hydrolaser fordi de katalyserer hydrolyse av en kjemisk binding (A–B + H_2O → A–OH + B–H).

24. (2) Prøveresultatet oppgis i µg substrat/time/mg proteinlysat. Dette må omregnes til nmol substrat/time/mg proteinlysat for å kunne vite om det er over eller under normalnivået.
   1,8 µg = 1,8 *10^{-6} g

antall mol = $\frac{1{,}8 * 10^{-6}\ g}{300\ g/mol} = 0{,}006 * 10^{-6}\ mol = 6 * 10^{-9}\ mol = 6\ nmol$

Prøvesvaret viser at pasientens enzymaktivitet er 6 nmol substrat/time/mg som er under normalverdien og kan tyde på at pasienten har GD.

Oppgave G

25. (2) Myelinskjeder er en fettrik substans bestående av flere lag cellemembraner. De fungerer som isolasjon av aksoner og øker derfor ledningshastigheten for aksjonspotensialene. Myelinskjedene lages av spesielle gliaceller: Oligodendrogliaceller i sentralnervesystemet (SNS, CNS) og Schwannceller (Schwannske celler) i det perifere ns. (PNS)

26. (4)

a. Den viktigste mekanismen som ligger bak skjevfordelingen av Na^+ (mest utenfor cellen) og K^+ ioner (mest inni cellen) er Na/K-pumpen (=Na/K-ATPasen) som bruker energi (ATP) til å pumpe Na^+ ut av cellen og K^+ inn i cellen, og dermed både oppretter og vedlikeholder skjevfordelingen av Na^+- og K^+-ioner.

b. Betydningen av K^+ konsentrasjonsforskjellen for membranpotensialet: Fordi det er mer K^+ inne i cellen enn utenfor, vil K^+ lekke ut (gjennom ionekanaler: K-kanaler). Dette skaper et underskudd av positive ladninger på membranens innside og er hovedårsaken til hvilemembranpotensialet (som ligger nær likevektspotensialet for K^+ = EK) i nerveceller.
Betydningen av Na+-konsentrasjonsforskjellen for membranpotensialet, er mye mindre enn betydningen av K^+. Men noen Na^+-ioner kan lekke inn i cellen, og bidrar til at hvilemembranpotensialet ikke er like negativt som likevektspotensialet for K^+ (EK).

c. Betydningen av Na^+-konsentrasjonsforskjellen for aksjonspotensialet i nerveceller: Fordi det er mer Na^+ utenfor cellen enn inni, og membranpotensialet er negativt, vil Na^+ strømme inn (gjennom spenningsstyrte Na-kanaler: Na-kanaler). Dette reduserer underskuddet av positive ladninger på membranens innside (og skaper etter hvert et overskudd), som er hovedårsaken til depolariseringen under aksjonspotensialet (som går mot likevektspotensialet for Na^+ = ENa) i nerveceller.
Betydningen av K^+-konsentrasjonsforskjellen for aksjonspotensialet i nerveceller: Fordi det er mer K^+-inne i cellen enn utenfor, vil K^+ strømme ut (gjennom spenningsstyrte K-kanaler). Dette gjenoppretter underskuddet av positive ladninger på membranens innside (repolarisering). Dette er hovedårsaken til den raske repolariseringen av aksjonspotensialet (som går mot likevektspotensialet for K^+ = EK) i nerveceller.

b. Begge enzymene har samme K_m-verdi, så det er ingen forskjell i affiniteten til substratet.
c. Isoenzymer.
d. Dette er en redoksreaksjon hvor etanol blir oksidert.
e. «Turnovertallet» er det maksimale antall substratmolekyler som kan omdannes til produktmolekyl med 1 molekyl enzym i en gitt tidsperiode (minutter eller sekunder). For begge forsøk ble samme mengde enzym brukt, slik at en høyere V_{max} for ADH-I betyr at den har et høyere «Turnovertall».

Oppgave K

29. (5)

a.

Hyalinbrusk	Ribbensbrusk, neseskjellett, strupehode, luftrør, leddflater, templat for knokler i fosterlivet
Elastisk brusk	Det ytre øret, epiglottis
Fiberbrusk	Mellomvirvelskiver, menisker, symfysen

b. Område A er perikondriet, som består av fast bindevev – det inneholder store mengder med type I kollagen som er positivladde. Eosin binder til type I kollagen og gir en rød farge til dette området.
Område C er moden bruskmatriks, som inneholder store mengder med proteoglykanaggregater. Disse er sterkt negativladde, og hematoksylin binder og gir en blå/lilla farge her.
Område B er et område hvor vi har apposisjonell vekst, og mer umoden bruskmatriks. Proteoglykaner blir vasket bort herfra, så vi får lite binding av hematoksylin. Brusk inneholder ikke type I kollagen, men type II kollagen. Type II kollagen bindes ikke like sterkt av eosin, så man får heller ikke den røde fargen vi ser i perikondriet. Istedenfor får vi en veldig svak rosa farge pga svak binding av eosin til type II kollagen.
c. Interstitiell vekst betyr vekst inn i brusk. Kondrocytter ligger innkapslet i matriks i hulrom som heter lakuner. Disse er relativt solide strukturer som gjør det vanskelig for cellene å bevege seg. Når en celle deler seg, vil begge dattercellene befinne seg innkapslet i samme lakune. De kan bare bevege seg fra hverandre ved å legge ned ny matriks mellom cellene – prosessen går rimelig sakte, og gjør at dattercellene vil være i nærkontakt langt etter celledeling. En celle kan etter hvert gi opphav til flere celler, og de cellene vil være synlig som en samlet gruppe (isogen gruppe).

30. (5)

a. 1: uforhornet (ukeratinisert) flerlaget plateepitel, finnes steder der vi trenger beskyttelse mot mekanisk slitasje (munnhule, spiserør, vagina). 2: forhornet (keratinisert) flerlaget plateepitel, hovedsakelig hud (men også noen deler av

munnhulen), der vi har behov for ytterligere beskyttelse mot mekanisk slitasje (forhorning bidrar også til å minske væsketap).

b. Her trenger vi å tenke tredimensjonalt; strukturen der blodcellene ligger er ikke en åre i epitelvev, men åren ligger i det underliggende bindevevet i en struktur som heter en papille. Disse er bindevevslommer som strekker seg opp i epitellaget, og som inneholder kapillær. [Funksjonen er å øke overflaten som kan brukes til å levere næringsstoffer til epitellaget]. Ved pilen i bildet er en slik papille skåret på tvers slik at man ikke ser forbindelsen til bindevevet, men hvis man hadde tilgang til nabosnittene vil man kunne se at papillen er kontinuerlig med det underliggende bindevevet. [flere papiller er synlig på snittet som viser den forbindelsen]

_____

Signatur leder av eksamenskommisjon

04. 2017 høst - ordinær

Komplett eksamenssett: kildesider 61-82.

Utvalgte oppgaver: 27-28; 20-21 (adhesjon og matriks).

Originalsidene som følger er ordnet slik: oppgaver, tilhørende bildevedlegg, sensorveiledning.

Oppgaver - kildesider: 65, 66

Bildevedlegg - kildesider: 69, 70

Sensorveiledning - kildesider: 77, 78, 81, 82

Sensorveiledningen gjengis direkte fra original-PDF-en, uendret. Hele sider er med; øvrig innhold på en side er ikke nødvendigvis en del av histologiutvalget.

a. Hva er omtrentlig K_m og V_{max} for alkoholdehydrogenase når henholdsvis metanol eller etanol er substrat? Angi enheter for hver verdi.
b. Hvilket av substratene binder med lavest affinitet til enzymet?
c. Basert på den oppgitte informasjonen, hvordan kan en metanolforgiftning behandles?
d. Det aktive setet i alkoholdehydrogenase inneholder et Zn^{2+}-ion. Gjennom hvilken svak vekselvirkning/interaksjon binder Zn^{2+} til substratmolekylet (alkohol).
e. Hva menes med «turnover-tall»? Har de to substratene forskjellige turnover-tall under de gitte betingelsene?

Oppgave G

20. (3) Angi funksjoner til minst fire ulike klasser av adhesjonsmolekyler.

21. (3) Angi hva ekstracellulær matriks består av og beskriv hvilke funksjoner de ulike komponentene har. Basalmembranen skal ikke beskrives.

Oppgave H

22. (3) *Et sentralt molekylærbiologisk postulat sier at et proteins aminosyresekvens entydig bestemmer den ferdig foldete strukturen (3D-strukturen)*.

a. Gi minst tre eksempler på ulike funksjoner som molekylære chaperoner har i proteinfolding og –transport.
b. Hva er bakgrunnen for betegnelsene hsp60 og hsp70 (som er to sentrale eksempler på molekylære chaperoner)?
c. Forklar hvorfor man mener at prion-proteiner utgjør et unntak fra postulatet beskrevet i oppgaveteksten.

23. (3) *Cellen har to hovedstasjoner for nedbrytning av proteiner, henholdsvis proteasomet og lysosomet*.
    a. Gi en kort beskrivelse av proteasomets oppbygning.
    b. Forklar hvordan et protein merkes for nedbrytning i proteasomet.
    c. Bortezomib er en proteasomhemmer som benyttes i kreftterapi. Molekylvekten til bortezomib er ca 400 g/mol. Beregn plasmakonsentrasjonen av bortezomib (g/L) når den molare konsentrasjonen av bortezomib i plasma er 50 nM.

Oppgave I

24. (5)
    a. Gjør med stikkord trinnvis rede for reaksjonsveien som utløses i skjelettmuskelcellen etter nervestimulering og som leder frem til muskelkontraksjon (selve kontraksjonsmekanismen skal ikke beskrives).
    b. Gjør kort rede for ulikheter i denne reguleringen mellom tverrstripet skjelettmuskulatur, hjertemuskulatur og glatt muskulatur.

25. (3) Hva bestemmer likevekstpotesialet for en type ion som membranen er permeabel for? Svar kort.

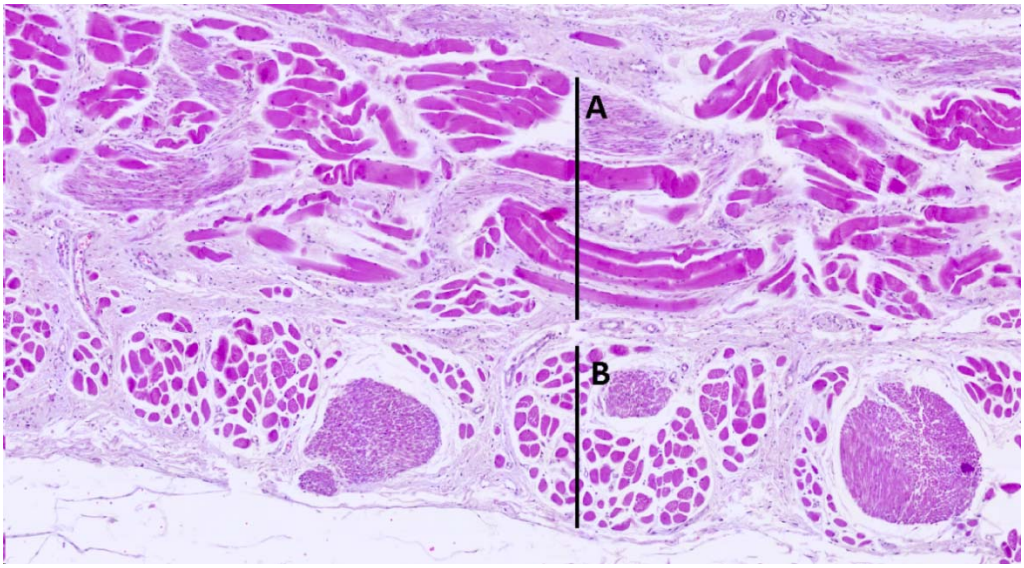
26. (3) Forklar kort hvordan den inhibitoriske (hemmende) transmittersubstansen GABA hemmer den postsynaptiske cellen som GABA virker på: Hvilke typer ioner, reseptorer, ionekanaler og -strømmer er involvert?

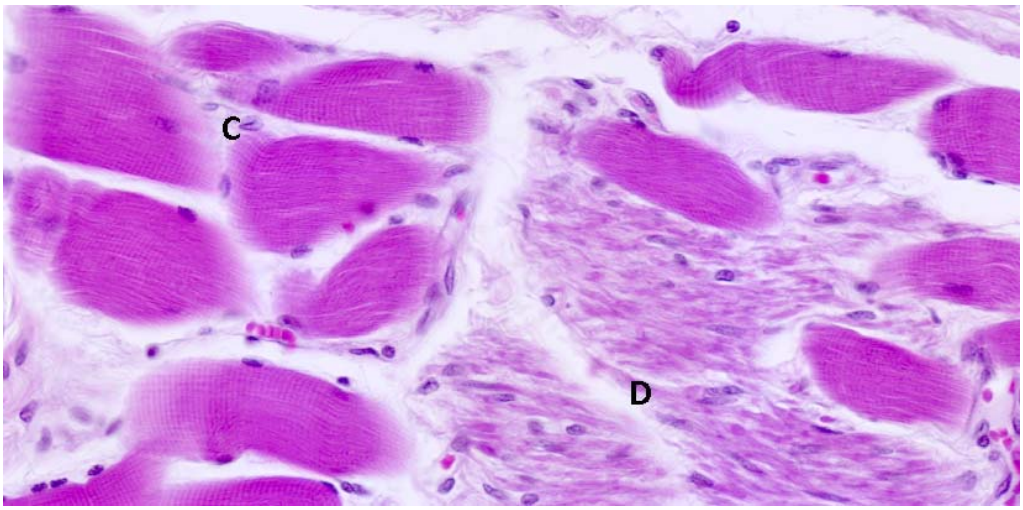
Oppgave J

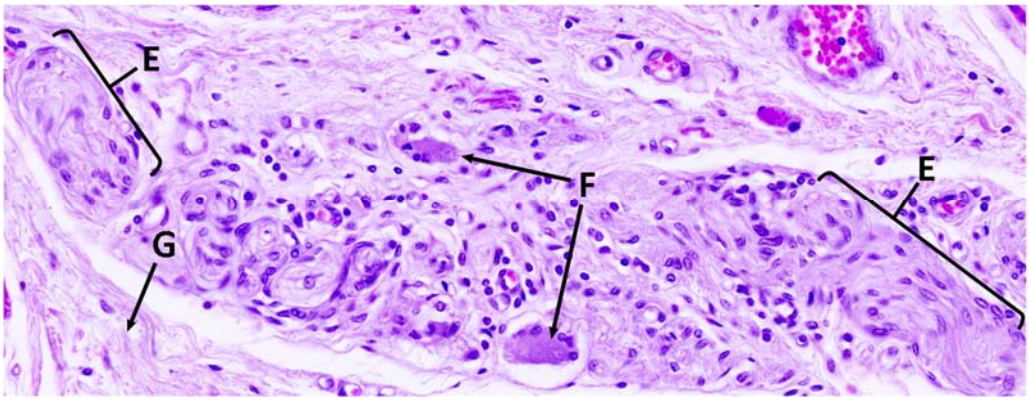
27. (5)
    a. Oppgi minst tre morfologiske forskjeller mellom glatt og tverrstripet muskelvev.
    b. *Bilde-1 i vedlegg 2 viser to lag med muskel som ligger ytterst i veggen til spiserøret.* Hva er forskjellen mellom lag A og lag B?
    c. *Bilde-2 i vedlegg 2 viser et utsnitt fra bilde A ved høyere forstørrelse.* Hva er forskjellen mellom fibrene i områdene C og D?
    d. Hvilke to vevstyper er det mest av i bilde-3 i vedlegg 2, og hvilke strukturer er merket med pilene E, F og G?

28. (5) *Bildet i vedlegg 3 viser et snitt fra kompakt benvev farget med hematoksylin og eosin*.
    a. Hva heter den strukturelle enheten i kompakt benvev (vist i flere eksempler i bildet)? Forklar hvordan disse strukturene blir dannet.
    b. Forklar hvordan osteoklaster bryter ned benvev.
    c. Hvilke strukturer er merket med pilene A, B og C?
    d. Forklar hvordan osteocyttene får næringsstoffer etter mineralisering av den ekstracellulære matriksen.

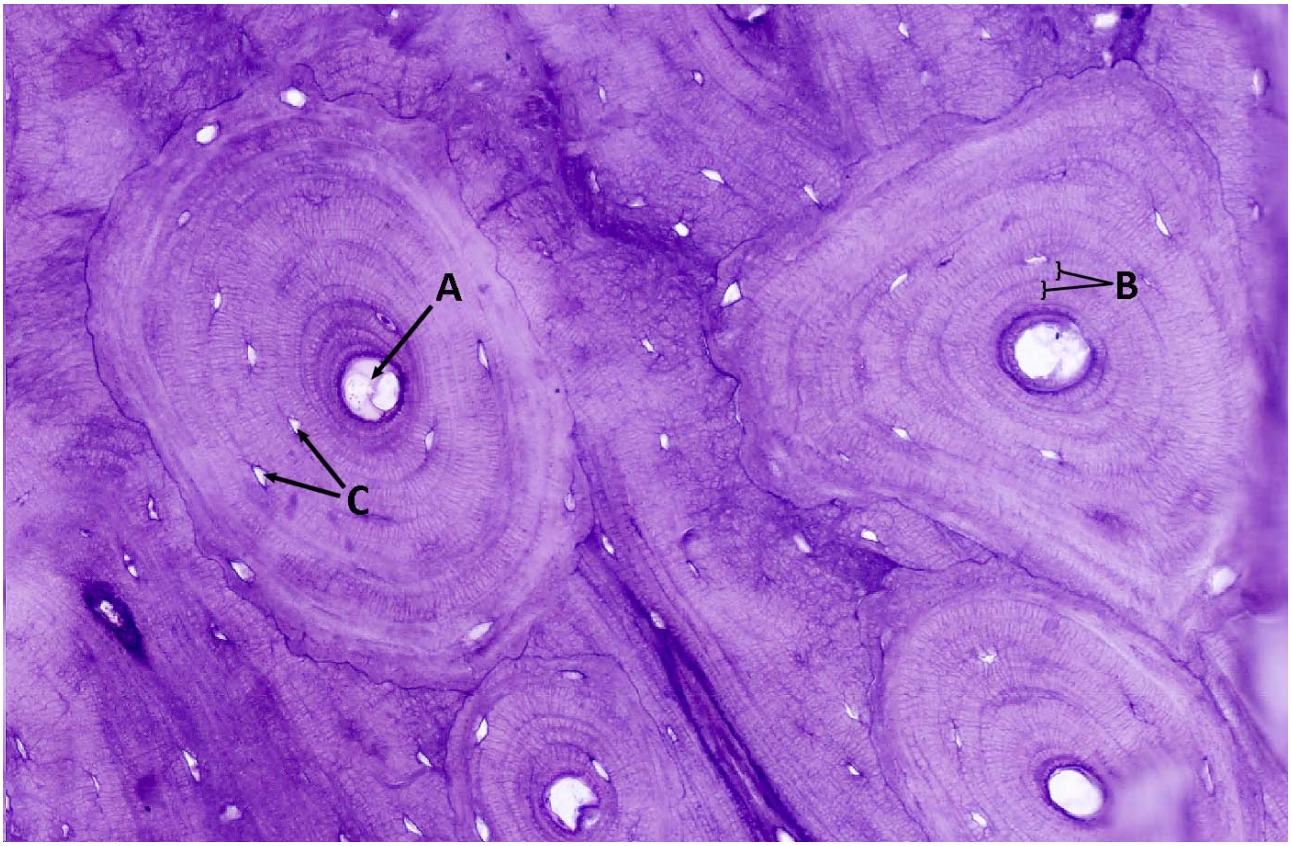
Vedlegg 2, Ordinær eksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – Høst 2017







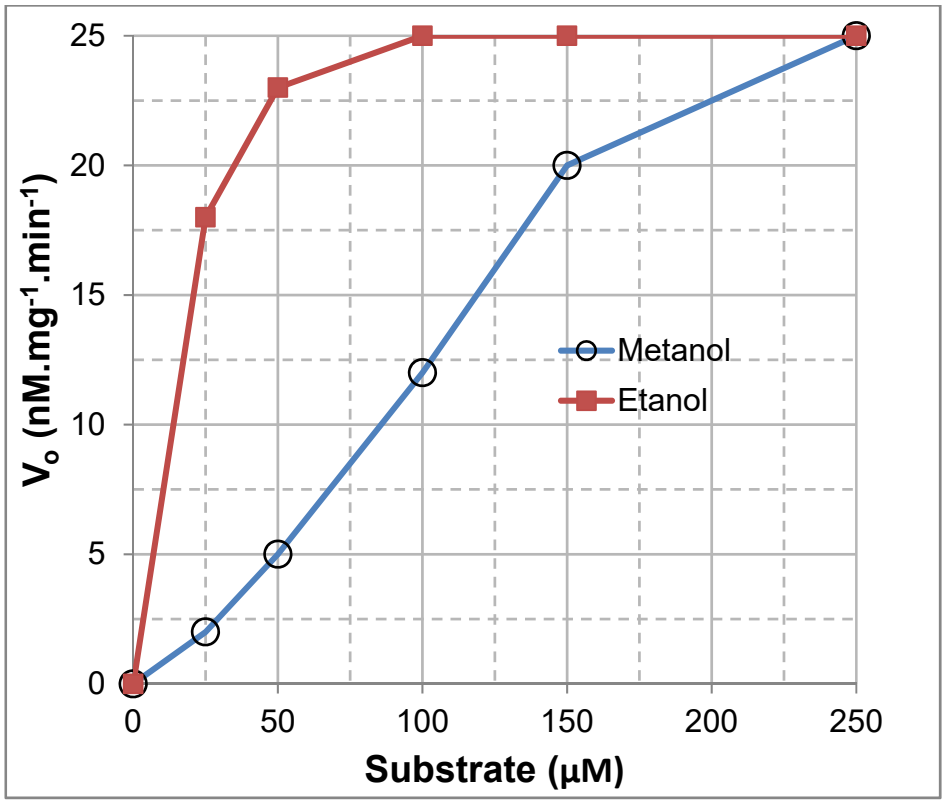
Vedlegg 3, Ordinær eksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – Høst



d. α-Ketoglutaratdehydrogenase: Ja, α-ketoglutaratdehydrogenase katalyserer oksidativ dekarboksylering fra α-ketoglutarat til succinyl-CoA. Enzymet er likt pyruvatdehydrogenase og bruker TPP som koenzym.
e. Malatdehydrogenase: Nei, enzymet bruker NAD^+/NADH, men ikke koenzym basert på TPP.

Oppgave F

19. (5) Studentenes graf vil se slik ut, men den blir ikke levert inn:



a. Metanol (K_m) = ~100 µM
Metanol (V_{max}) = 25 nM•mg^{-1}•min^{-1}
Etanol (K_m) = ~20 µM
Etanol (V_{max}) = 25 nM•mg^{-1}•min^{-1}
b. Metanol, fordi etanol har lavere K_m enn metanol.
c. Metanolforgifting kan behandles ved å gi pasienten etanol. Fordi etanol har en høyere affinitet enn metanol for enzymet, vil etanol fortrinnsvis binde seg til enzymet og forhindre ytterligere metabolisme av metanol. Dette vil forsinke metanol-metabolismen, til metanolen er eliminert fra pasientens system, enten naturlig eller via dialyse.

d. Ion-dipol-interaksjon; mellom det positivt ladede Zn^{2+} og den partielle negative ladningen på oksygenatomet i alkoholen.
e. «Turnover-tallet» er det maksimale antall substratmolekyler som kan omdannes til produktmolekyl med 1 molekyl enzym i en gitt tidsperiode (minutter eller sekunder). I begge forsøkene ble samme mengde enzym brukt og derved samme V_{max}. Dette gir ingen forskjell i «Turnover-tallet».

Oppgave G

20. (3) Kadheriner er de viktigste celle-celle adhesjonsmolekyler. Viktige i epitel og nervevev. Integriner er de viktigste matriksreseptorene. De binder også heterofilt til immunglobulin relaterte adhesjonsmolekyler ved betennelse. Immunglobulin relaterte adhesjonsmolekyler binder heterofilt til integriner ved betennelse. De fungerer også i homofile bindinger som adhesjonsmolekyler i nervevev. Selektiner binder heterofilt til karbohydrater ved betennelse.

21. (3) Fiberdannende kollagener danner fibre som er vesentlig for vevets styrke. De dekoreres av facitkollagener som bindes til andre matriksproteiner. Glykosaminoglykaner/proteoglykaner binder store mengder vann og motstår kompresjon. De smører ledd. De funger som et filter for celler og molekyler. Videre binder de signalmolekyler og fungerer som et reservoar for disse. Noen proteoglykaner virker som overflatereseptorer. De er viktige ved regenerasjon av vev. Elastin er elastiske proteiner som finnes f.eks. i arterier og lunge. Fibronektin er viktige bindingsmolekyler i matriks.

Oppgave H

22. (3)

a. i) Hjelpe til med folding av proteiner, bl.a. ved å løsne opp ved feilfolding. ii) Hindre utfelling av ny-syntetiserte proteiner (som lett kan danne uløselige aggregater dersom hydrofobe deler av proteinene kommer i kontakt). iii) Hjelpe til med å refolde proteiner som er feilfoldet f eks ved varmepåvirkning. iv) Assistere ved transport av proteiner som skal gjennom membraner etter syntese på ribosomene (spesielt for transport inn i mitokondrier og peroksisomer) ved å hjelpe til med å folde ut proteinene før transporten, bidra til selve transporten og assistere foldingen når proteinet har kommet gjennom membranen.
b. De ble først oppdaget gjennom funksjon iii) og ble derfor kalt Heat shock proteins, og der tallet angir omtrentlig molekylvekt i kilodalton.
c. Prionproteiner kan innta to helt ulike konformasjoner, som hver for seg er stabile, hvorav den ene er ikke-funksjonell og feil, og der denne kan indusere den korrekt foldete varianten til å feilfoldes → ”smittsom” feilfolding.

Oppgave J

27. (5)

a. Her er det mange å velge mellom:

Tverrstripet	Glatt
Flere cellekjerner	Én cellekjerne
Cellekjerner ligger perifert	Cellekjernene ligger sentralt
Lange sylinderformede fibre	Spindelformede fibre
Tverrstripet (pga sarkomerer)	Ikke tverrstripet (ingen sarkomerer)

b. **A**: muskelfibrene er skåret på langs (sirkulære muskellag), **B**: muskelfibrene er tverrsnittet (langsgående muskellag)

c. **C**: tverrstripet muskel, **D**: glatt muskel

d. Her har vi en blanding av nervevev og bindevev. **E**: nervefibre (aksoner samt Schwann-celler), **F**: nervecellelegemer/cellesoma (til nevroner som tilhører det enteriske nervesystemet (Auerbachs pleksus)), **G**: kollagenfibre.

28. (5)

a. Haverske system eller osteon. Osteoklaster graver ut et hull i benvevet. Endotelceller vokser inn i hullet og danner et kapillær sentralt. Samtidig flytter osteoblaster inn og begynner å legge ned et lag med ekstracellulær matriks; når matriksen er mineralisert blir disse cellene innkapslet (osteocytter); da kommer det flere osteoblaster som legger ned et nytt lag med benvev – prosessen gjentas flere ganger slik at hullet fylles inn lagvis (lamellær benvev) innover mot kapillæret.

b. Nedbryting av benvev skjer i to stadier. Først løses mineralmatriksen opp (hydroksyapatitt / kalsiumfosfat-krystaller). Osteoklaster skiller ut protoner i rommet mellom osteoklasten og benvevet vha. en ATPase i cellemembranen – det gjør at den ekstracellulære væsken blir sur, noe som fører til oppløsning av mineralmatriks. Deretter smelter lysosomer sammen med cellemembranen, slik at lysosomale enzymer frigjøres til det ekstracellulære rommet. Disse enzymene kan fungere her fordi pH er lav (pga protoner som var pumpet ut), og de fordøyer den organiske matriksen (osteoid – kollagen/proteoglykaner/glykoproteiner).

c. **A**: Haverske kanal, **B**: lameller, **C**: lakuner (til osteocytter – osteocytter godkjennes også)

d. Før mineralisering sender osteocyttene ut utløpere som treffer utløpere fra osteocyttene i lamellene innover og utover. Ved celle-celle-kontaktene finnes det gap-junctions (nexus). Etter mineralisering vil utløperne ligge oppi små kanaler i benvevet (canaliculi). Cellene innerst mot kapillæret kan få næring direkte derfra. Næringsstoffer vil kunne fraktes gjennom canaliculi til osteocyttene som ligger dypere i det Haverske systemet (både gjennom cellene via gap-junctions, og gjennom de små mengdene med væske som ligger rundt utløperne).

_____

Signatur leder av eksamenskommisjon

05. 2018 vår - kontinuasjon

Komplett eksamenssett: kildesider 83-105.

Utvalgte oppgaver: 29-30; 20-22 (sarkomer, adhesjon og proteoglykaner).

Originalsidene som følger er ordnet slik: oppgaver, tilhørende bildevedlegg, sensorveiledning.

Oppgaver - kildesider: 86, 88

Bildevedlegg - kildesider: 90, 91

Sensorveiledning - kildesider: 99, 100, 104, 105

Sensorveiledningen gjengis direkte fra original-PDF-en, uendret. Hele sider er med; øvrig innhold på en side er ikke nødvendigvis en del av histologiutvalget.

17. (4) *Vi har følgende biokjemiske reaksjon:*

$$A + B \leftrightarrow C + D$$

Angi om hvert av de følgende utsagn gir en korrekt beskrivelse av forhold som bestemmer retningen for reaksjonen. Begrunn dine svar:

a. Reaksjonen vil under standardbetingelser gå spontant mot høyre dersom ΔG^O har en stor positiv verdi.

b. [A]·[B] må være større enn [C]·[D] om reaksjonen skal gå mot venstre.

c. Reaksjonsretningen bestemmes av størrelsen på ΔG som igjen er avhengig både av størrelsen på ΔG^O og konsentrasjonene av reaktantene.

d. Reaksjonsbetingelsene må være slik at enzymet som katalyserer reaksjonen må kunne fungere med >60 % av V_{max} om reaksjonen skal gå mot høyre.

18. (4) *I noen kreftceller har det blitt påvist økt mengde av pyruvatdehydrogenase (PDH) kinase.*

a. Hvilken reaksjon katalyseres av PDH, og hvilke metabolske veier er forbundet ved hjelp av denne reaksjonen?
b. Hvordan er PDH-aktiviteten påvirket av kovalente reguleringsmekanismer (fosforylering/defosforylering)?
c. Hvordan kan økt mengde av PDH kinase forklare at kreftceller omdanner glukose til laktat selv i nærvær av O_2 (Warburg-effekten)?

Oppgave F (14)

19. (4) *Pasienter med familiær hyperkolesterolemi har ofte mutasjoner i genet for LDL-R ("low density lipoprotein receptor")*.

a. Beskriv mekanismen for internalisering av LDL-R.
b. Beskriv hva som skjer med henholdsvis LDL-partikkelen og LDL-R etter opptak.
c. Gi minst tre eksempler på hvordan mutasjoner på ulike steder i genet for LDL-R på ulike måter kan føre til redusert opptak av LDL.

20. (3) Gjør kort rede for den molekylære oppbygningen av en sarkomér fra skjelettmuskel. Bruk gjerne tegning.

21. (2) Beskriv samspillet mellom ulike adhesjonsmolekyler når betennelsesceller festes til blodkar ved betennelse.

22. (2) Angi viktige funksjoner av glykosaminoglykaner (GAG) og proteoglykaner.

23. (3) Nevn tre faktorer som kan påvirke diffusjonshastigheten av et stoff over en membran (uten transportprotein).

c. Mesenchym er løst organiserte celler som ligger mellom etablerte epitellag i fosteret.
d. Mesenchym gir opphav til nevralrøret.
e. Mesenchymceller kan vandre over relativt lange avstander i fosteret.
f. Forstyrrelser i mesenchymcellevandring kan resultere i utviklingsfeil hos fosteret.

28. (3) Gi tre eksempler på teratogener og hvordan de påvirker utviklingsprosessen.

Oppgave J (8)

29. (4) *Vedlegg 2 viser flere utsnitt fra et område under tungen, farget med hematoksylin og eosin*.

a. Hvilke vevstyper finner vi i bildene A, B, og C?

b. Forklar fargeforskjellen i vevet i bilde A og C, utfra det du vet om egenskapene til fargestoffene som er brukt her.

c. Oppgi tre funksjoner til slim i henholdsvis spiserør og luftveiene.

30. (4) *Vedlegg 3 er et elektronmikroskopisk bilde der tre celler av samme celletype er merket A, B, og C*.

a. Hvilken celletype er dette, og hva er funksjonen til denne celletypen?

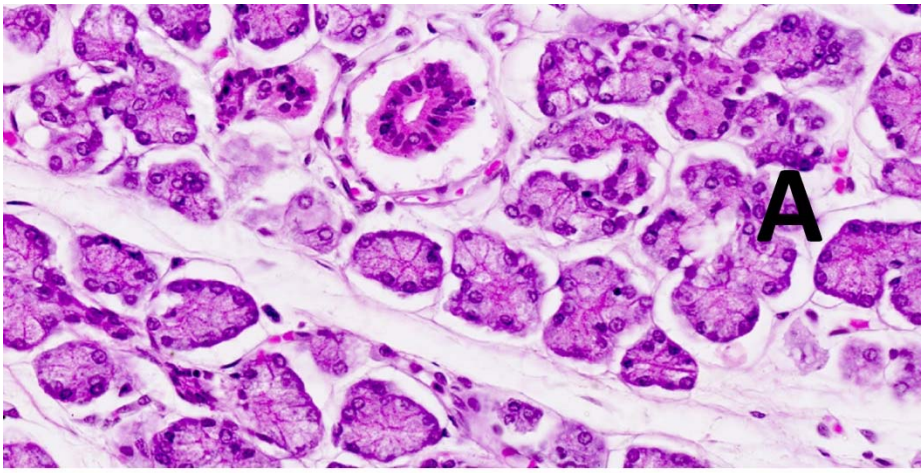
b. Hva er forskjellen mellom cellene A og B? Begrunn svaret utfra ultrastrukturen.

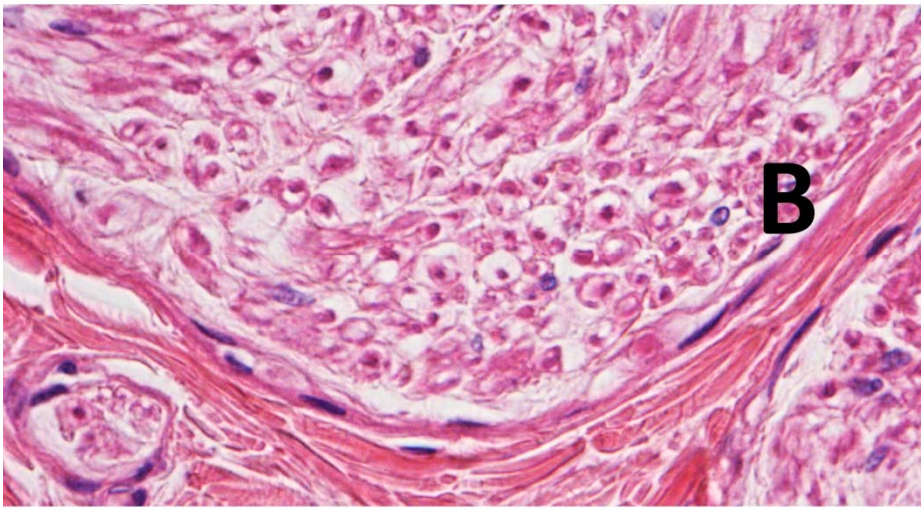
c. Hvorfor ser vi ikke en cellekjerne i celle C?

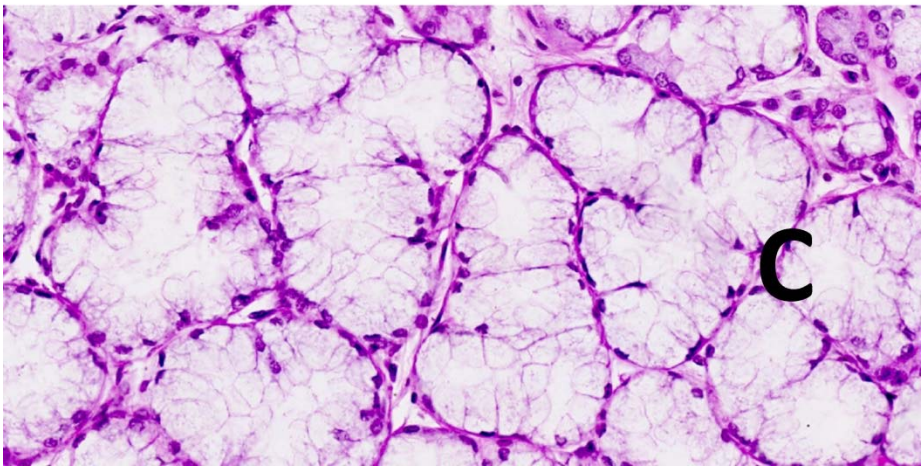
_____

Signatur leder av eksamenskommisjon

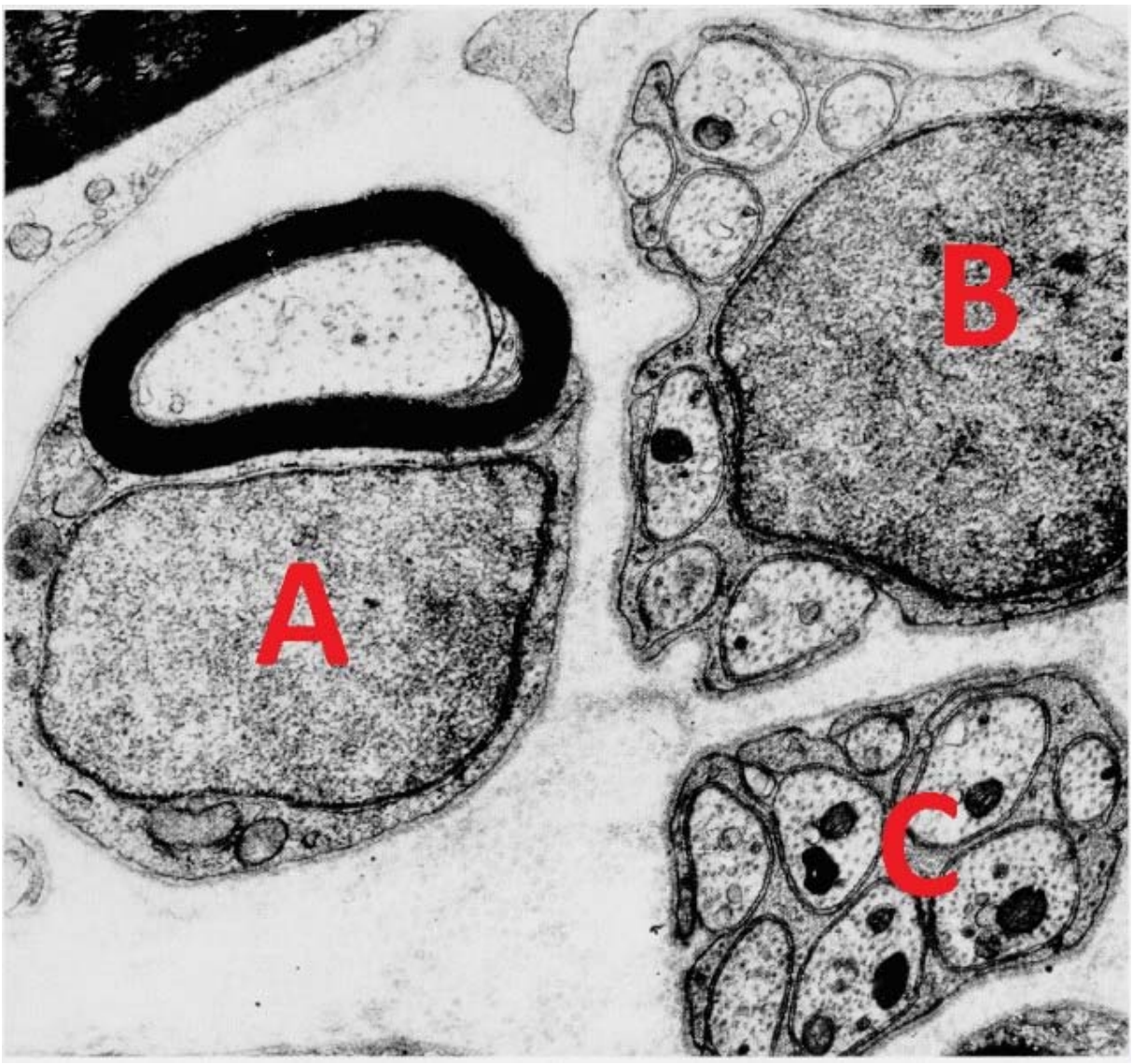
Vedlegg 2, Kontinuasjonseksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – Vår 2018







Vedlegg 3, Kontinuasjonseksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – Vår 2018



Oppgave F (14)

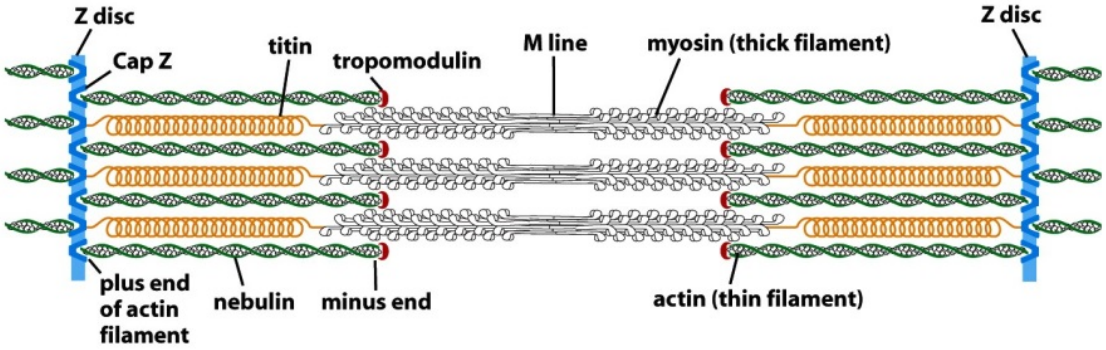
19. (4)

a. LDR-R (med bundet LDL) har et sorteringssignal som gjenkjennes av adaptor protein 2 (AP2), som igjen binder klatrin. LDL-R samles i klatrin-kledde groper («clathrin coated pits») i plasmamembranen, som så avsnøres til klatrin-kledde vesikler ved hjelp av GTPasen dynamin. Klatrin dissosierer så fra vesikkelmembranen og vesikkelen kan fusere med tidlige endosomer.

b. I tidlige endosomer er pH noe lavere enn ekstracellulært, noe som fører til en konformasjonsendring i LDL-R og derved dissosiasjon av LDL-partikkelen. LDL-R vil så kunne returnere til plasmamembranen for en ny runde opptak av LDL mens LDL-partikkelen fraktes til lysosomet hvor den brytes ned av sure hydrolaser til fritt kolesterol som kan dissosiere til cytosol og brukes i cellens membraner eller esterifiseres og lagres i cellen.

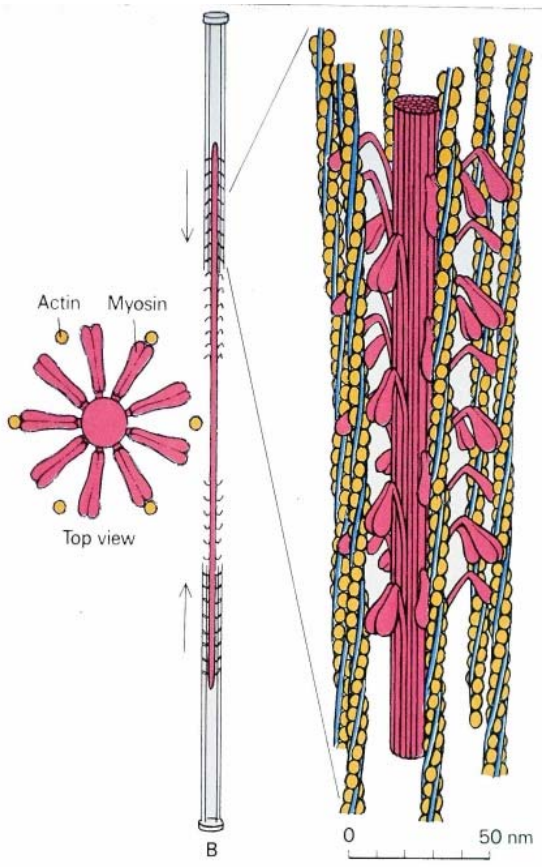
c. LDL-reseptoren består av ulike funksjonelle domener, og ulike defekter i funksjonen av LDL-reseptoren korrelerer delvis med mutasjoner i de ulike domenene. De fem hovedårsakene til defekt funksjon av LDL-reseptoren er knyttet til i) reseptorsyntese, ii) intracellulær transport/modifisering, iii) ligandbinding, iv) internalisering eller v) resirkulering (F.eks Elverum-mutasjonen i begynnelsen av intron 3 ødelegger det normale signalet for kutting og spleising i flankesekvensen av intron 3. Dette fører til at ekson 2 spleises direkte til ekson 4. Resultatet blir et protein som mangler aminosyrene kodet fra ekson 3, og som dermed har redusert evne til å binde LDL).

20. (3) En sarkomer er bygget opp av aktin- og myosinfilamenter orientert langs samme akse. To Z-skiver danner her sin ende av sarkomeren. I Z-skiven fester aktinfilamentenes pluss-ende seg, slik at aktinfilamentenes minus-ende fra hver side av sarkomeren peker mot midten. Myosinfilamentene er dannet ved at myosin II-molekylenes haler festes sammen til et «knippe» i antiparallell retning der myosinhodene befinner seg mot hver ende av dette filamentøse knippet. Myosinhodene ligger da tett inn mot aktinfilamentene, og ved tilgang på ATP og Ca^{2+} vil de bevege seg mot pluss-endene på aktinfilamentene og dra Z-skivene nærmere hverandre. Plasseringen av aktinfilamentene er nokså presist



arrangert, slik at hvert myosinfilament ligger an mot seks aktinfilamenter i et sekskantmønster.

(Kreves ikke besvart: mikroskopisk vil sarkomerenes velordnede mønster i skjelettmuskel og hjertemuskel gi opphav til tverrstriping som sees i mikroskopet. Elektronmikroskopisk benevner man i tillegg til Z-skiven: I-bånd (kun aktin), A-bånd (aktin + myosin), H-bånd (kun myosin), og M-bånd (kun myosin med tverrforankrende proteiner. Flere andre proteiner er involvert. Ett av disse er titin, menneskets største protein, som fungerer som «fjærer» som forbinder myosinfilamentene med Z-skiven og holder dem rette.)



21. (2) Aktiverte selektiner på karveggen bindes til karbohydratligander på betennelsesceller. Cellen bremses så opp langs karveggen. Dernest binder et Ig-relatert adhesjonsmolekyl på endotelet til et integrin på betennelsescellen. Cellen festes dermed til karveggen

22. (2) Glykosaminoglykaner/proteoglykaner har mange ulike funksjoner. De kan motstå kompresjon, de fungerer som et molekyl- og cellefilter, de fungerer som et reservoar for ulike signalmolekyler og de har en smørefunksjon i ledd. Noen proteoglykaner er bundet til cellemembranen og fungerer der som en reseptor

23. (3) Faktorer som kan påvirke diffusjonshastigheten av et stoff over en membran er (tre riktige gir full pott):

- ✓ Konsentrasjonsforskjellen (større konsentrasjonsforskjell = raskere diffusjon)
- ✓ Diffusjonsavstanden (f. eks. tykkelsen på membranen, lengre avstand = tregere diffusjon)
- ✓ Arealet av membranen (stort areal = raskere diffusjon pga større areal å diffundere over)
- ✓ Diffusjonskoeffisienten, denne avhenger igjen av:

TABLE 8-5 *Infectious Diseases that Can Cause Birth Defects*

Infectious agent	Disease	Congenital defects
VIRUSES		
Rubella virus	German measles	Cataracts, deafness, cardiovascular defects, fetal growth retardation
Cytomegalovirus	Cytomegalic inclusion disease	Microcephaly, microphthalmia, cerebral calcification, intrauterine growth retardation
SPIROCHETES		
Treponema pallidum (syphilis)	Syphilis	Dental anomalies, deafness, mental retardation, skin and bone lesions, meningitis
PROTOZOA		
Toxoplasma gondii	Toxoplasmosis	Microcephaly, hydrocephaly, cerebral calcification, microphthalmia, mental retardation, prematurity

TABLE 8-6 *Chemical Teratogens in Humans*

Agent	Effects
Alcohol	Growth and mental retardation, microcephaly, various malformations of face and trunk
Androgens	Masculinization of females, accelerated genital development in males
Anticoagulants (warfarin, dicumarol)	Skeletal abnormalities; broad hands with short fingers; nasal hypoplasia; anomalies of eye, neck, central nervous system
Antithyroid drugs (e.g., propyl-thiouracil, iodide)	Fetal goiter, hypothyroidism
Chemotherapeutic agents (metho-trexate, aminopterin)	Variety of major anomalies throughout body
Diethylstilbestrol	Cervical and uterine abnormalities
Lithium	Heart anomalies
Organic mercury	Mental retardation, cerebral atrophy, spasticity, blindness
Phenytoin (Dilantin)	Mental retardation, poor growth, microcephaly, dysmorphic face, hypoplasia of digits and nails
Isotretinoin (Accutane)	Craniofacial defects, cleft palate, ear and eye deformities, nervous system defects
Streptomycin	Hearing loss, auditory nerve damage
Tetracycline	Hypoplasia and staining of tooth enamel, staining of bones
Thalidomide	Limb defects, ear defects, cardiovascular anomalies
Trimethadione and paramethadione	Cleft lip and palate, microcephaly, eye defects, cardiac defects, mental retardation
Valproic acid	Neural tube defects

Oppgave J (8)

29. (4)

a. A: serøs kjertelvev; B: nervevev; C: mukøs kjertelvev.
b. Det serøse sekretet produsert i bilde A er et proteinrik-sekret. Proteinene er ladde molekyler som kan binde til både eosin og hematoksylin. I tillegg vil det

være en god del ruER i cytoplasma som vil binde hematoksylin (siden rRNA er negativ ladd). Fargen i dette området er derfor resultatet av en blanding av de to fargestoffene. Slim, som er produsert av cellene i bilde C er karbohydratrik, og er hverken positivt eller negativt ladd – det binder ikke til hematoksylin eller eosin, og det blir derfor lite farge i dette området.

c. I spiserøret gir slim beskyttelse mot både mekanisk og kjemisk slitasje; det forhindrer uttørking av vevet; det smører mat i sin ferd ned til ventrikkelen; og det forhindrer at patogener kommer i kontakt med epitelet.
I luftveiene vil slim kunne fange opp partikler (støv/mikrober); det forhindrer uttørking; det forhindrer at patogener kommer i kontakt med epitelet.

30. (4)

a. Schwann-celler. De pakker inn aksonene til nevroner.
b. Celle A er assosiert med en myelinisert akson – her er det bare ét akson assosiert med Schwann-cellen, og man ser at membranen til cellen er kveilet mange ganger rundt aksonet. Celle B er assosiert med umyeliniserte aksoner – det er flere aksoner assosiert med Schwann-cellen, og membranen omgir aksonene, men er ikke kveilet rundt.
c. Hver Schwann-celle strekker seg langs aksonen(e) slik at den omgir en viss lengde. Det er hovedsakelig cytoplasma/membran som strekker seg, og ikke cellekjernen. Hvis man tar et tynt snitt på et tilfeldig sted langs en nervefiber, er det derfor ikke uvanlig at man treffer et sted der cellekjernen ikke ligger – slik som med celle C.

_____

Signatur leder av eksamenskommisjon

06. 2018 vår - ordinær

Komplett eksamenssett: kildesider 106-128.

Utvalgte oppgaver: 27-29; 22-23 (kollagen og matriks).

Originalsidene som følger er ordnet slik: oppgaver, tilhørende bildevedlegg, sensorveiledning.

Oppgaver - kildesider: 109, 110, 111

Bildevedlegg - kildesider: 113, 114, 115

Sensorveiledning - kildesider: 126, 127, 128

Sensorveiledningen gjengis direkte fra original-PDF-en, uendret. Hele sider er med; øvrig innhold på en side er ikke nødvendigvis en del av histologiutvalget.

b. Beskriv kort funksjoner og virkemekanismer til molekylære chaperoner, også kalt varmesjokkproteiner («heat shock proteins»).
c. Det er vist at en sjelden, men dødelig sykdom både hos mennesker og dyr skyldes smitte av feilfoldet protein mellom individer. Hva kalles denne typen smittsomt protein?

20. (3) *Transport over cellemembranen via bæreprotein kan være enten passiv, primær aktiv eller sekundær aktiv*.

    Forklar forskjellen på de tre og gi et eksempel på hver.

21. (8) *Proteiner som har sin funksjon i det endomembrane systemet produseres og modifiseres i endoplasmatisk retikulum (ER). Herfra kan de transporteres til trans-Golgi-nettverket (TGN), hvor de sorteres og transporteres videre til ulike destinasjoner i cellen.*

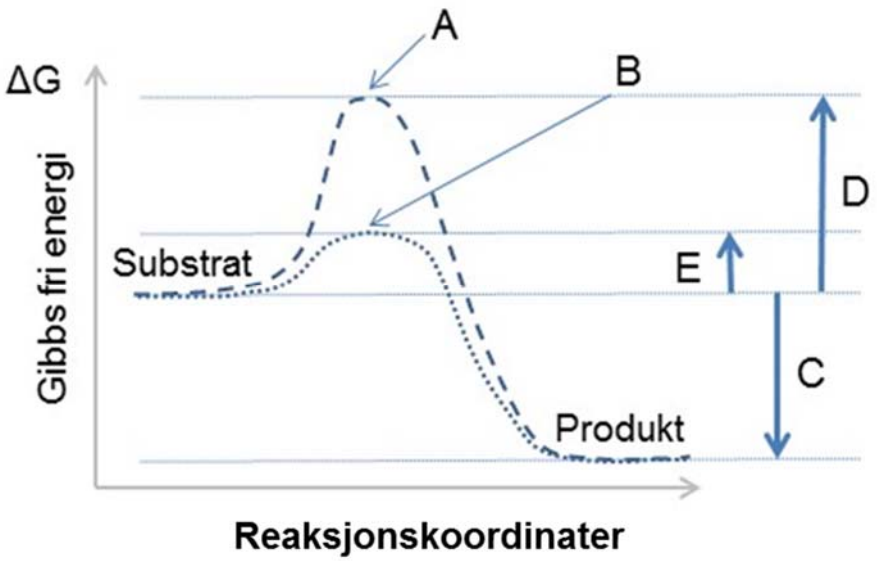
a. Nevn tre ulike transportveier for proteiner fra TGN.
b. Beskriv kort de generelle prinsippene for vesikkeltransport og gi eksempler på proteiner som er involvert.
c. Hvordan kan man eksperimentelt påvise om et protein har en post-translasjonell modifikasjon i form av fosforylering?

22. (3) Beskriv kollagensyntesen.

23. (2) Angi kort de viktigste bestanddelene av ekstracellulær matriks utenom basallamina.

Oppgave G (6 vekttall)

24. (6) *Kurvene nedenfor viser endringene i Gibbs fri energi for en reaksjon med og uten et enzym*.



a. Hvilke molekylære tilstander representerer punktene angitt med pilene A og B?
b. Hva representerer energiforskjellene som er merket med pilene C, D og E?
c. Forklar kort hva hastighetsbegrensende («rate limiting») enzym betyr og angi tre egenskaper ved et enzym som gjør det egnet som hastighetsbegrensende enzym.
d. Hva menes med allosterisk regulering av enzymaktivitet for enzymer som ikke er sammensatt av flere subenheter?

Oppgave H (6 vekttall)

25. (3) *Indikér for hver påstand nedenfor om den er riktig (R) eller gal (G). Beregning av poeng: +0,5 poeng for riktig svar, -0,5 poeng for galt svar og 0 poeng for blankt svar. Laveste poengsum som blir gitt på oppgaven er 0*.

Hvilken påstand er riktig eller gal når det gjelder gastruleringsprosessen:

a. Det dannes en trilaminær struktur i embryoet
b. Nevruleringsprosessen avsluttes
c. Celler nær midtlinjen av epiblast gjennomgår en EMT (epitelial-mesenkymal transisjon) og migrerer innover for å legge seg under epiblast
d. Somittene dannes
e. Mesodermlaget oppstår
f. Det som gjenstår av epiblast ved endt gastrulering er ektoderm

26. (3) *Indikér for hver påstand nedenfor om den er riktig (R) eller gal (G). Beregning av poeng: +0,5 poeng for riktig svar, -0,5 poeng for galt svar og 0 poeng for blankt svar. Laveste poengsum som blir gitt på oppgaven er 0.*

Mesoderm gir opphav til følgende embryonale strukturer:

a. Chorda dorsalis
b. Somittene
c. Hjerteanlegget
d. Nevral-list
e. Tarmanlegget
f. Ektomesenchym

Oppgave I (14 vekttall)

27. (6) *Vedlegg 2 viser et snitt fra spiserøret farget med hematoksylin og eosin. Vedlegg 3 viser to utsnitt fra samme preparat ved høyere forstørrelse*.

a. Hvilke vevstyper finner vi i områdene merket A-D i vedlegg 2?
b. Bilde 1 i vedlegg 3 viser tre runde strukturer med omtrent lik diameter (merket A-C). Hva er disse strukturene?

c. Bilde 2 i vedlegg 3 viser et utsnitt fra et område som tilsvarer området merket B i vedlegg 2. Hvilke celler er merket med pilene A-C, og hva er det som farges rosa i området merket D?

28. (4) *Vedlegg 4 viser et elektronmikroskopibilde fra et epitelvev*.

a. Hvilke strukturer er merket med pilene A og B?
b. Hvilke organeller finner vi rett under membranen ved pil C, og hvorfor samles de her?
c. Hvilken celletype er merket med pil D, og hva er funksjonen til denne cellen?
d. Hvor finner man et slikt epitelvev?

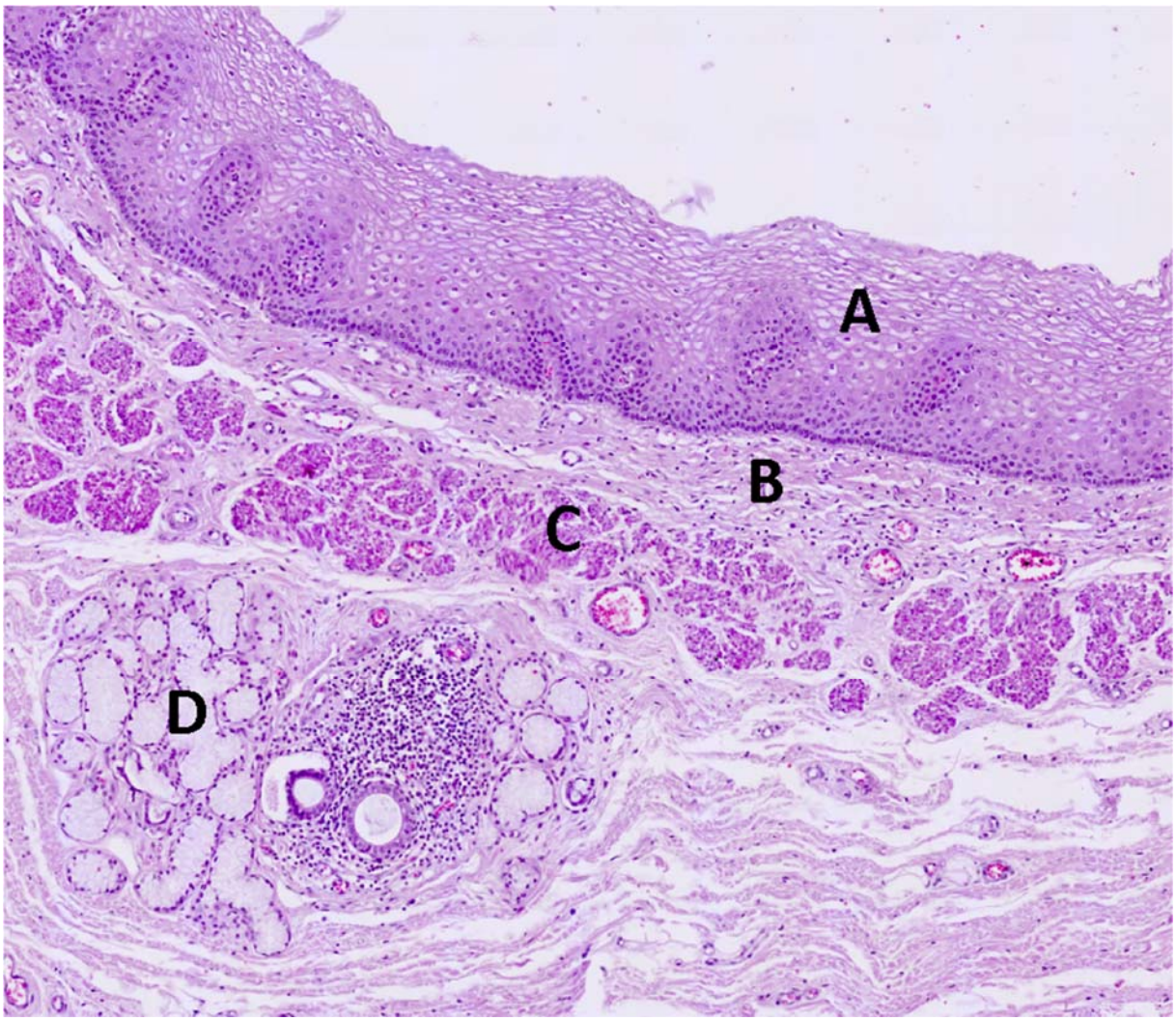
29. (4)

a. Forklar oppbygning av aksonemet som finnes både i flageller og flimmerhår. Bruk gjerne tegning.
b. Hvordan kan denne strukturen forklare bøyebevegelsen som kjennetegner flimmerhår?

_____

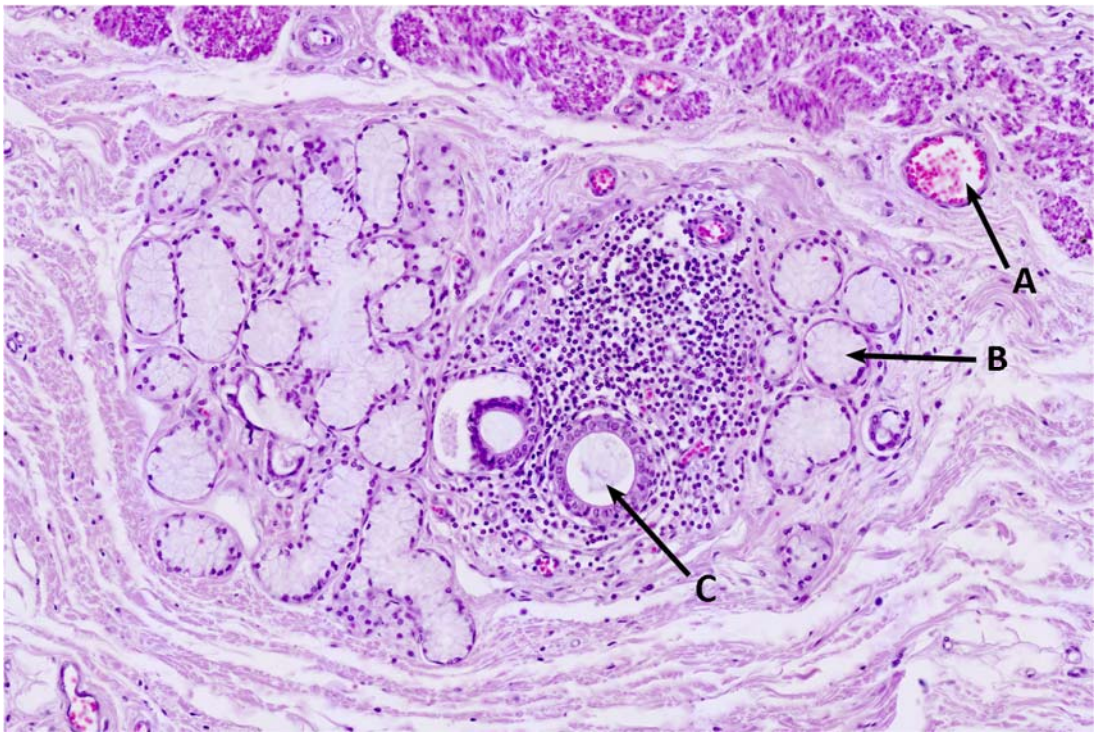
Signatur leder av eksamenskommisjon

Vedlegg 2, Ordinær eksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – Vår 2018

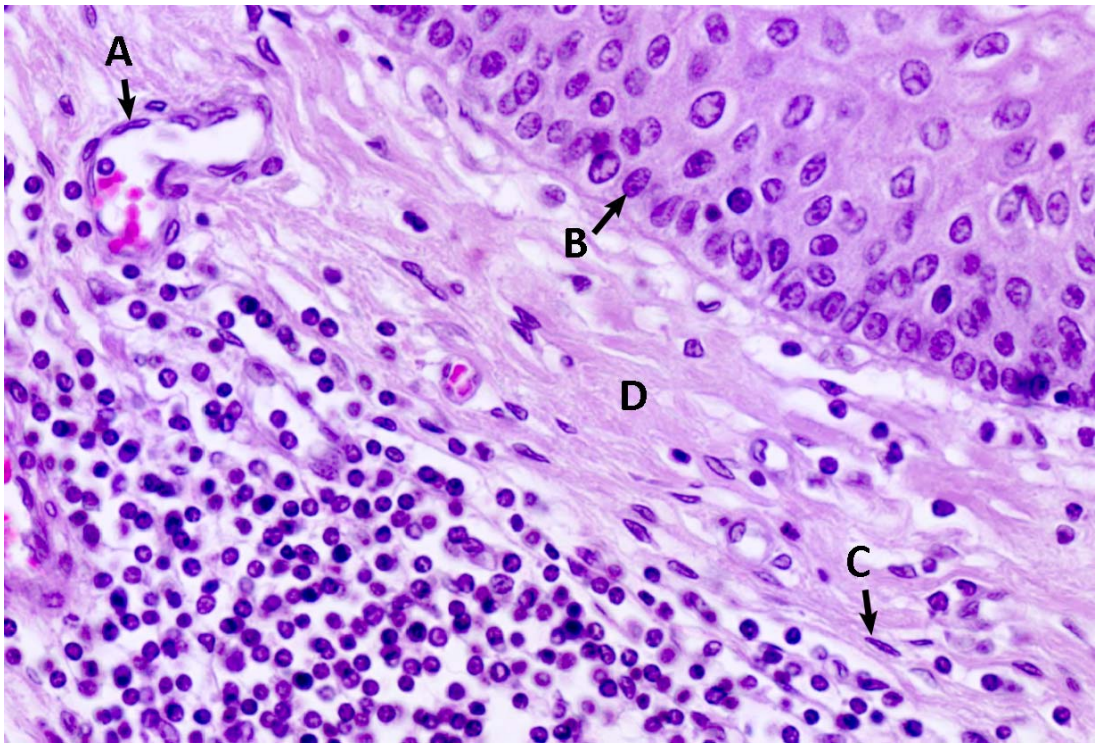


Vedlegg 3, Ordinær eksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – Vår 2018

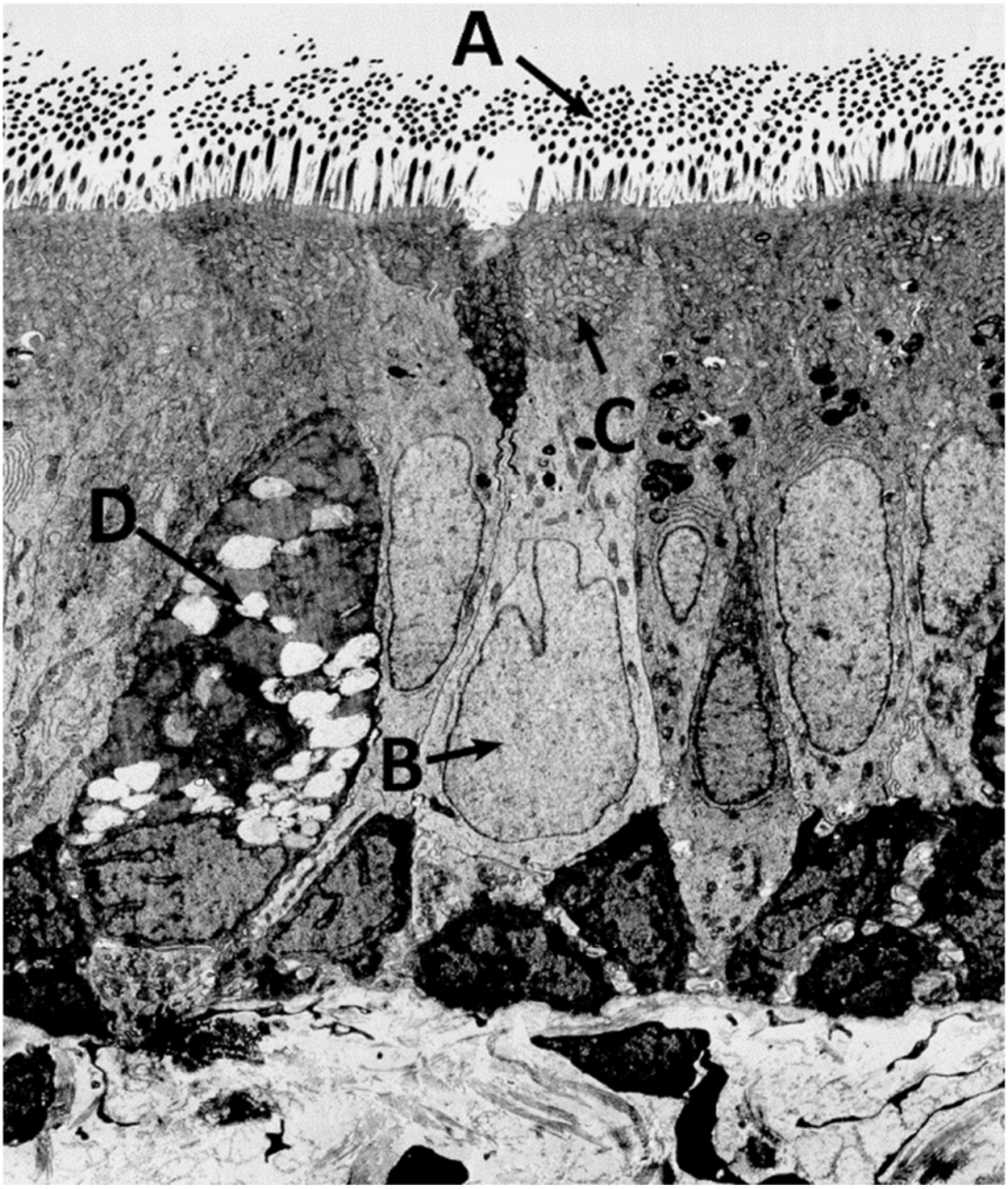
Bilde 1



Bilde 2



Vedlegg 4, Ordinær eksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – Vår 2018



I primær aktiv transport, tilføres energi ved spalting av ATP. Et typisk eksempel på et bæreprotein som bruker primær aktiv transport er Na^+/K^+-ATPasen, hvor både Na^+ og K^+ transporteres mot konsentrasjonsgradienten. Andre eksempler er Ca^{2+}-ATPasen og H^+/K^+-ATPasen.

I sekundær aktiv transport benyttes den elektrokjemiske gradienten som drivkraft. Det vil si at energien som kreves for å transportere ett stoff mot konsentrasjons-gradienten, gis ved samtidig transport av et annet stoff med konsentrasjons-gradienten. Et eksempel er Na^+/Ca^{2+}-utveksleren, hvor Ca^{2+} pumpes ut av cellen mot konsentrasjonsgradienten i bytte mot Na^+ som kommer inn i cellen med konsentrasjonsgradienten. Andre eksempler: Na^+/H^+-utveksleren, Na^+/glukose-kotransportøren.

21. (8)

a. Tre eksempler på transport av proteiner fra TGN; i) transport av lysosomale enzymer fra TGN til lysosomer (via endosomer), ii) dannelsen av sekretoriske vesikler som fusjonerer med plasmamembranen (PM) ved gitt signal, iii) konstitutiv transport fra TGN til PM.

b. Generelle prinsipper for vesikkeltransport: 1) **Vesikkeldannelse** – involverer: cargo-seleksjon (binding av sorteringssignaler i cargo til adaptorproteiner), rekruttering av kappeproteiner (f.eks klatrin, COPII, COPI) via binding til adaptorproteiner og vesikkelavsnøring (fasilitert av f.eks GTPasen Dynamin). 2) **Vesikkeltransport** - vesikler kan transporteres langs mikrotubuli (fasilitert av motorproteiner; Kinesin mot pluss-enden eller Dynein mot minus-enden) eller langs aktinfilamenter (fasilitert av f.eks myosin-V). 3) **Vesikkelfusjon** - fusjon av en vesikkel med en målmembran involverer docking, tethering og membranfusjon. Dette reguleres av spesifikke Rab-proteiner, tethering-proteiner (i mottakermembran, binder ofte til Rab-GTP) og SNARE-proteiner (spesifikke transmembran proteiner i donor- (v-SNARE) og målmembran (t-SNARE) som danner heliske strukturer (trans-SNARE kompleks) som fasiliterer membranfusjon. Studenter som tolker oppgaven til kun å omhandle selve transporten får full uttelling ved å beskrive punkt 2.

c. Eksperimentell påvisning av PTMs kan gjøres ved Western Blot analyse. Denne metoden baserer seg på at man først separerer proteinene i et cellelysat (basert på molekylvekt) ved SDS-polyacrylamid gelelektroforese, deretter overfører de separerte proteinene til en membran (ved elektro-overføring) som så inkuberes med et spesifikt primær-antistoff rettet mot den aktuelle PTM (f.eks en forsforylering i et gitt protein) man ønsker å undersøke. For å visualisere det identifiserte proteinet/PTM benyttes et fluorescens-merket sekundær-antistoff som er rettet mot det primære antistoffet. Dette kan så visualiseres ved hjelp av instrumenter som detekterer og kvantiterer fluorescens.

22. (3) Syntesen starter i cytosol som en pre-pro-alfakjede. Denne har en signalsekvens til ER og denne klippes av når kjeden kommer inn i ER. Kjeden kalles da pro-alfakjede. I ER/golgi skjer først en hydroksylering av selekterte proliner og lysiner.

Dernest skjer en glykosylering av selekterte hydroksylysiner. Dernest skjer en dannelse av trippel heliks med propeptider. Dette prokollagenmolekylet secerneres ekstracellulært. Her spaltes propeptidene av i de fiberdannende kollagenene. Disse kollagenmolekylene aggregeres til fibriller og fibre.

23. (2) Kollagen: Deles inn i fiberdannende, nettverksdannende og organiseringskollagener (FACIT). Glykosaminoglykaner/proteoglykaner: Repeterte disakkarider i lange kjeder. Binder som regel kovalent til kjerneprotein (unntatt hyaluronan). Elastin: Et elasisk protein særlig i arterier og lunge. Fibronektin: Et bindingsprotein med bindingsseter for celler og matriksproteiner.

Oppgave G (6 vekttall)

24. (6)

a. A: overgangstilstanden ved en reaksjon hvor enzym ikke er tilstede (intermediate or transition state). B: overgangstilstand ved en enzymkatalysert reaksjon (enzyme-intermediate or enzyme-transition state complex).
b. C: Reaksjonens termodynamiske energiendring. D: Aktiveringsenergien til reaksjonen uten enzym E: Aktiveringsenergien til en enzymkatalysert reaksjon.
c. Inhibering av dette enzymet vil hemme dannelsen av endeproduktet i den metabolske reaksjonsveien mest effektivt. i) Enzymet er det første spesifikke enzymet for denne veien, ii) Enzymet katalyserer det langsomste skrittet i reaksjonsveien, iii) Reaksjonen som katalyseres av enzymet er nesten irreversibel, iv) enzymet er regulerbart (ved hjelp av mekanismer som allosteri, kovalent modifisering, kontroll av mengde enzym).
d. Kontroll av enzymets aktivitet ved binding av aktivator eller inhibitor til et annet område (kalt et allosterisk sete) av enzymet enn det aktive setet. Effekten formidles via endringer i proteinets romlige struktur (konformasjon).

Oppgave H (6 vekttall)

25. (3) Riktige svar: a, c, e og f.

26. (3) Riktige svar: a, b og c.

Oppgave I (14 vekttall)

27. (6)

a. A: epitelvev; B: bindevev; C: muskelvev; D: kjertelvev.
b. A: blodkar; B: mukøse kjertelendestykke; C: utførselsgang.
c. A: endotelcelle; B: epitelcelle; C: fibroblast/-cytt; D: kollagen.

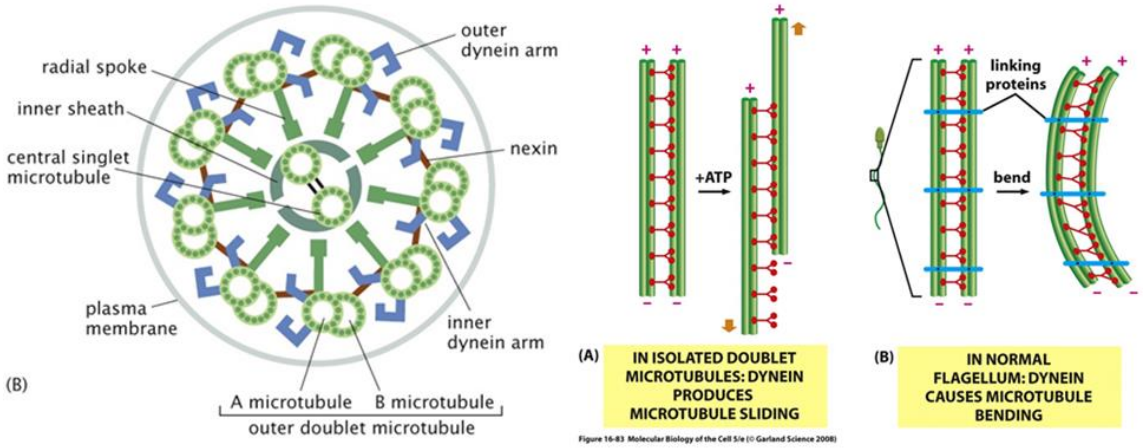
28. (4)

a. A: flimmerhår / cilier; B: cellekjerne.

b. Mitokondrier. Produserer store mengder med ATP som trengs for å drive flimmerhårene som ligger rett over.
c. Det er en begercelle. De produserer slim som skilles ut på epiteloverflaten.
d. Trakea / luftveiene (kan også godta eggledere).

29. (4)

a. Aksonemet i en flagell består av mikrotubuli som har en såkalt 9+2 ordning, samt en rekke andre proteiner. Det er 9 doble mikrotubuli perifert med 2 enkle mikrotubli sentralt. Dublettene består av én «A» mikrotubulus som består av 13 protofilamenter pluss én «B» mikrotubulus som består av 10 protofilamenter. Dublettene er festet sammen av kryssforbindende proteiner (nexin, men navnet er ikke viktig). Motorproteinet dynein strekker seg fra A-tubulus på én dublett til B-tubulus på nabo-dublett.
b. Bevegelsen av dynein motorproteiner mot minus-enden av B-tubulus, koblet til manglende mulighet for bevegelse av dublettene i forhold til hverandre (grunnet kryssforbindende proteiner) gjør at flimmerhåret bøyer seg.



07. 2018 høst - kontinuasjon

Komplett eksamenssett: kildesider 129-147.

Utvalgte oppgaver: 27-30 (elastin, basallamina, tunge og nerve).

Originalsidene som følger er ordnet slik: oppgaver, tilhørende bildevedlegg, sensorveiledning.

Oppgaver - kildesider: 133

Bildevedlegg - kildesider: 135, 136

Sensorveiledning - kildesider: 145, 146

Sensorveiledningen gjengis direkte fra original-PDF-en, uendret. Hele sider er med; øvrig innhold på en side er ikke nødvendigvis en del av histologiutvalget.

c. Bruk begrepet "likevektspotensial" for å forklare hvorfor et aksjonspotensial først nærmer seg et veldig positivt potensial og deretter faller til et veldig negativt potensial.

Oppgave I (4 vekttall)

26. (4) *Fordøyelseskanalen hos pattedyr har en bestemt rekkefølge av underavdelinger som kan vise ulik form hos ulike arter. For eksempel har kua en 4-delt magesekk, og rotta har en forholdsvis stor caecum (tilsvarer blindtarmvedhenget hos mennesket)*.

a. Hvilken embryologisk prosess ligger til grunn for slike forskjeller?
b. Hvilke typer gener er særlig involvert i denne prosessen? Gjør rede for hvordan disse genene kan gi opphav til artsspesifikke forskjeller i strukturene som dannes av et organanlegg, slik som eksemplifisert her med fordøyelseskanalen.

Oppgave J (5 vekttall)

27. (2) Angi struktur og funksjon til elastin.

28. (3) Angi struktur og funksjoner til basal-lamina.

Oppgave K (10 vekttall)

29. (6) *Vedlegg 2 viser et snitt fra tungen farget med hematoksylin og eosin sammen med fire forstørrede utsnitt.*

    Navngi vevstypen for hvert utsnitt A-D. Begrunn svaret med referanse til relevante strukturer og cellens morfologi.

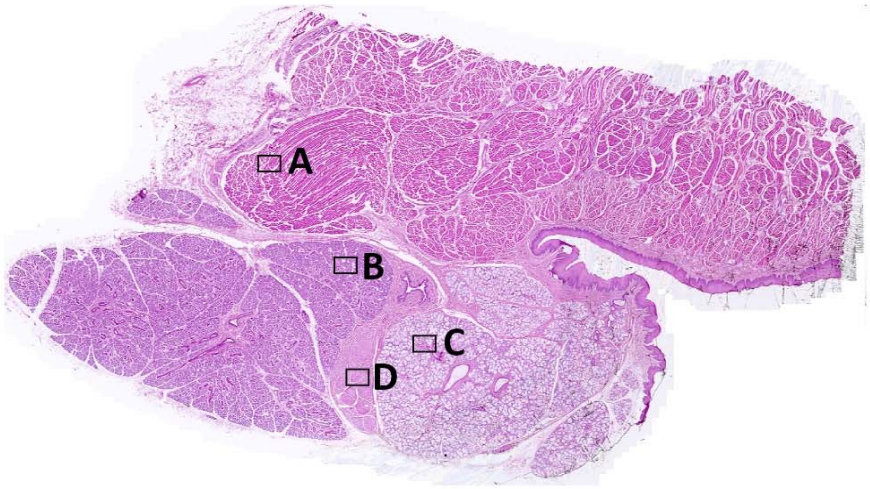
30. (4) *Vedlegg 3 viser et EM-bilde av en del av en perifer nerve (øverst), samt et forstørret utsnitt (nederst) av området merket med rektangel i det øverste bildet*.

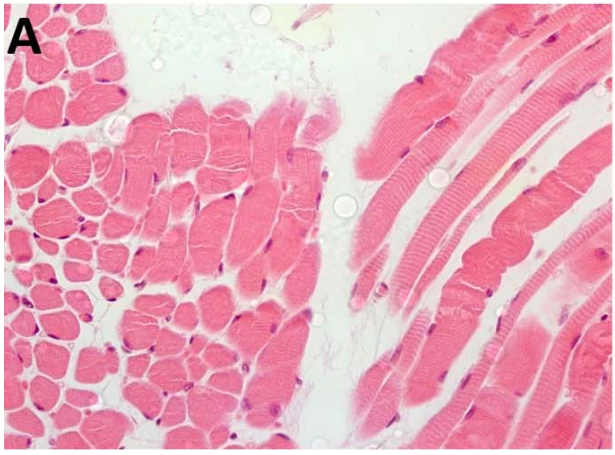
a. Hvilke strukturer peker pilene A-F på?
b. Navngi to andre komponenter man kunne forvente å finne i et tverrsnitt av en perifer nerve (ikke intracellulære strukturer).

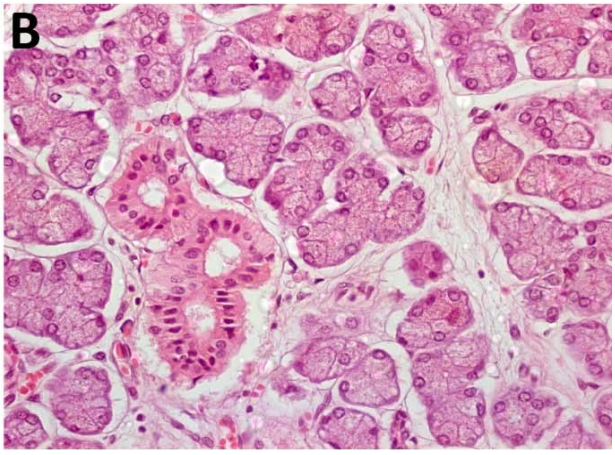
_____

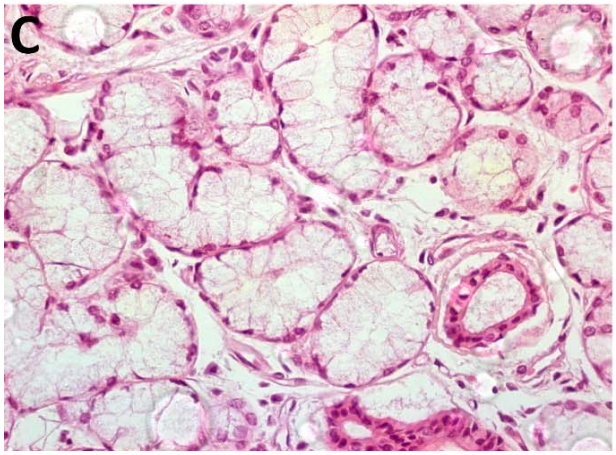
Signatur leder av eksamenskommisjon

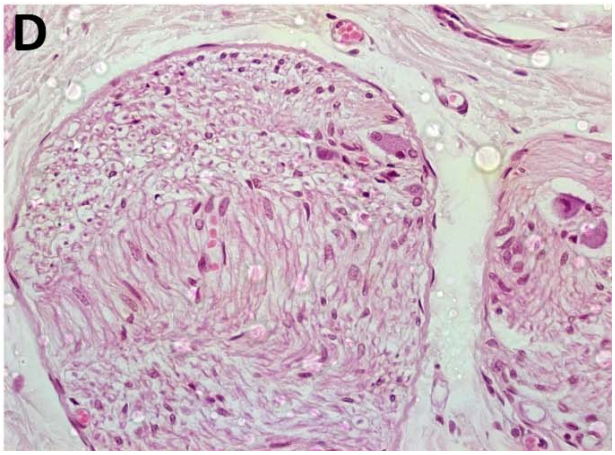
Vedlegg 2, Kontinuasjonseksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – Høst 2018



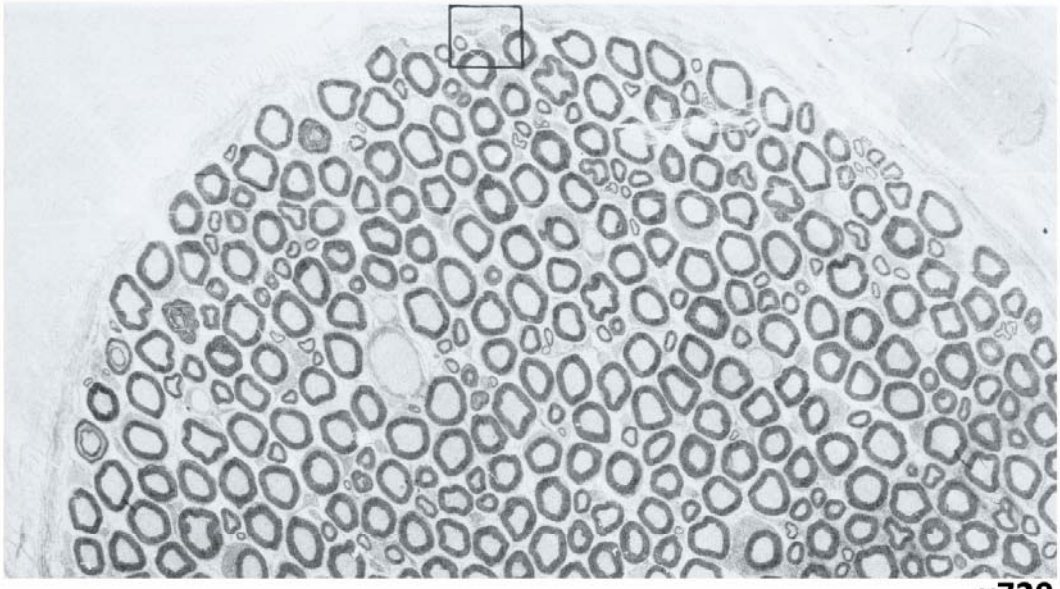




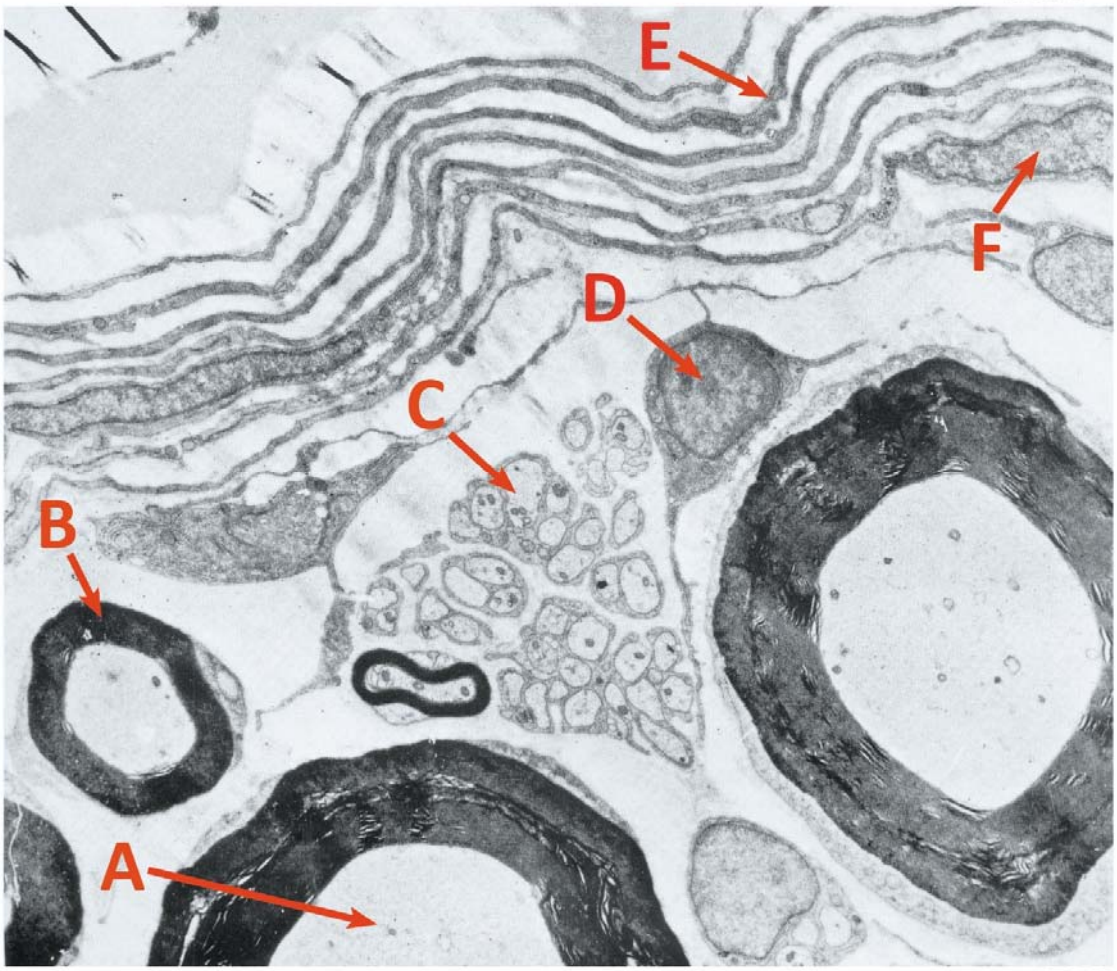




Vedlegg 3, Kontinuasjonseksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – Høst 2018



x720



x9600

e. Et hastighetsbegrensende enzym kjennetegnes av (i) en stor forskjell i ΔG mellom substrater og produkter, (ii) er det langsomste trinnet i hele reaksjonsveien og (iii) har en tendens til å være i begynnelsen av reaksjonsveien i stedet for ved slutten. Reaksjonen katalysert av E2 er i begynnelsen og har stor ΔG energiendring. Det er ikke det laveste konsentrasjonen i veien, men det langsomste enzymet, så totalt sett er det det langsomste enzymet.

Oppgave H (6 vekttall)

24. (2) Diffusjonen avhenger av 1) størrelse og 2) ladning på molekylet og om det finnes 3) en kanal eller 4) et transportprotein for molekylet. Alle fire punkter må være med i besvarelsen for å få full score.

25. (4)

a. Goldmann-ligningen. Faktorene som bestemmer de ulike ionenes bidrag er permeabilitetene P_{Na+}, P_{K+} og P_{Cl-}.
b. Under et aksjonspotensial, blir P_{Na+}, som i utgangspunktet er svært lav i forhold til P_{K+}, mye høyere enn P_{K+}, slik at Na^+ kan strømme igjennom membranen i mye større grad enn K^+. Etterhvert lukker spenningsstyrte Na^+ kanaler, og P_{K+} igjen blir betydelig større enn P_{Na+}, slik at K^+ kan strømme igjennom membranen i mye større grad enn Na^+.
c. Fordi aksjonspotensialet innebærer i stigende fase en mye høyere P_{Na+} enn P_{K+} vil membranpotensialet drives mot likevektspotensialet til Na^+, som kan ligge flere titalls mV over null. Fordi i fallende fase er forholdet mellom P_{Na+} og P_{K+} det motsatte, vil membranpotensialet drives mot likevektspotensialet til K^+, som ligger i nærheten til hvilemembranpotensialet.

Oppgave I (4 vekttall)

26. (4)

a. Regionalisering.
b. Særlig viktig i regionaliseringsprosessen er Hox-genene (og lignende gener), som koder for transkripsjonsfaktorer som er med på å styre andre gener hvis uttrykk munner ut i ulike celledifferensieringsprogram innen et organanlegg. Dersom ulike Hox-gener uttrykkes ulikt langs et organanleggs akse, vil det oppstå en serie regioner med forskjellige genekspresjonsprofiler. Dersom koblingen mellom Hox-proteiner og målgenene hvis transkripsjon styres er forskjellig i 2 arter, vil regionene kunne innta ulik form og funksjon i disse artene.

Oppgave J (5 vekttall)

27. (2) Elastin er et svært elastisk protein som består mye av lysin og prolin. Tropoelastin (700 aminosyrer) transporteres ut av cellen der de i samspill med mikrofibriller (inkl. fibrillin) danner elastiske fibre. Det dannes kovalente bindinger mellom lysiner intermolekylært. Elastin kan strekkes flere ganger sin

egen lengde i avslappet tilstand. Elastin finnes i vev som må utvide seg som f.eks arterier og lunge.

28. (3) Basal lamina er en tynn struktur som f.eks finnes i hud og slimhinner, muskulatur og nyre. Basal lamina består generelt av kollagen IV, laminin, fibronektin, perlekan og nidogen. Disse molekylene bindes til hverandre i et tett nettverk. Funksjonene til basal lamina er å feste til underlaget, å fungere som et molekyl og cellefilter, å styre regenerasjon. Basal lamina er også med på å forme omliggende vev. Basal lamina har organspesifikke funksjoner og fungerer forskjellig f.eks i hud og glomeruli i nyre.

Oppgave K (10 vekttall)

29. (6)

A. Tverrstripet muskel (skjelettmuskel). Tydelig tverrstriping i fibrene som er kuttet på langs. Randstilte cellekjerner (sees både i fibrene kuttet på langs og på tvers). Lange fibre med flere kjerner.

B. Serøs kjertelvev. Lillafarge acini (endestykker). Sekretoriske celler med runde basale cellekjerner. Tre tydelige utførselsganger med enlaget sylinderepitel og lumen.

C. Mukøs kjertelvev. Rørformet endestykker med lite farge (grunnet uladde muciner), og randstilte cellekjerner. En utførselsgang med enlaget kubisk epitel og tydelig lumen, pluss deler av en annen utførselsgang skåret mer på langs.

D. Nervevev. Fibre ordnet i fasikler. Aksoner skåret på langs og på tvers. Flere store lillafarge ganglieceller. Tydelig perinevrium med tilhørende fibroblaster

30. (4)

a. A: myeliniserte akson; B: myelin; C: umyeliniserte aksoner; D: Schwann(ske) celle; E: perinevrium; F: fibroblast.
b. Epinevrium, endonevrium, blodkar (med tilhørende endotelceller og blodceller), lymfekar. Noen bestemte steder (f.eks vedlegg 3 D) vil man kunne finne cellesoma til gliaceller, med tilhørende kappeceller/satellittceller).

08. 2018 høst - ordinær

Komplett eksamenssett: kildesider 148-167.

Utvalgte oppgaver: 29-30; 13, 16 (cadherin og tarmepitel).

Originalsidene som følger er ordnet slik: oppgaver, tilhørende bildevedlegg, sensorveiledning.

Oppgaver - kildesider: 149, 153

Bildevedlegg - kildesider: 154, 155

Sensorveiledning - kildesider: 160, 161, 166, 167

Sensorveiledningen gjengis direkte fra original-PDF-en, uendret. Hele sider er med; øvrig innhold på en side er ikke nødvendigvis en del av histologiutvalget.

8. (2) *Hormoner og cellulære signalveier regulerer de fleste cellulære funksjoner*.
   a. Fosforylering regulerer funksjonen til mange proteiner. Hvilke tre aminosyrer er det som oftest fosforyleres?
   b. Hva menes med en negativ tilbakekoplingssløyfe («feedback loop»)? Gi et eksempel på en slik sløyfe knyttet til hormonell regulering. Bruk gjerne figur.

Oppgave C (7 vekttall)

9. (3) Beskriv forskjellene mellom apoptose og nekrose.
10. (4) *Visse typer av DNA-virus (DNA-tumorvirus) kan bidra til kreftutvikling*.

    Forklar sammenhengen mellom DNA-tumorvirus, tumorsuppressor-proteiner og kreftutvikling.

Oppgave D (6 vekttall)

11. (4) *Begrepet sure hydrolaser brukes som en fellesbetegnelse for enzymer som bryter ned ulike makromolekyler i cellens lysosomer. Pasienter med I-celle-sykdom har en mutasjon i genet som koder for enzymet GlcNAc-fosfotransferase som fører til at de sure hydrolasene skilles ut av cellen i stedet for å sorteres til lysosomene*.
    a. Hvorfor kalles slike lysosomale enzymer for sure hydrolaser?
    b. Forklar hvordan sure hydrolaser sorteres og transporteres til lysosomet etter sin syntese.
    c. Forklar hvorfor en mutasjon i enzymet GlcNAc-fosfotransferase fører til at slike enzymer feilsorteres i pasienter med I-celle-sykdom.
12. (2) Konsentrasjonen av et gitt lysosomalt enzym er 10 ng/ml. Hva er molariteten til dette enzymet når molekylvekten er 100 kDa (100 000 g/mol)?

Oppgave E (12 vekttall)

13. (2) Hva er konsekvensen av nedregulering av E-cadherin (epitelialt cadherin) på celleoverflater av epiteliale kreftceller?
14. (3) Hvite blodceller kan aktivt bevege seg gjennom vev. Forklar på hvilke måter cytoskjelettet er involvert i de ulike trinnene av bevegelsen.
15. (3) Nukleære laminer tilhører cytoskjelettet. Gjør kort rede for molekylær oppbygning og to viktige funksjoner til nukleære laminer.
16. (4) *Tynntarmen har som hovedoppgave å absorbere næringsstoffer fra innsiden av tarmen. Dette skjer dels mot en konsentrasjonsgradient. Resonner deg fram til en forklaring på følgende spørsmål*:
    a. Hvilken type epitel er best egnet til dette og hvorfor?
    b. Hvilke cellekontakter er nødvendige for denne funksjonen og hvorfor?
    c. Hvilke transportmekanismer i cellen sørger for at glukose transporteres i riktig retning (fra tarmlumen)?

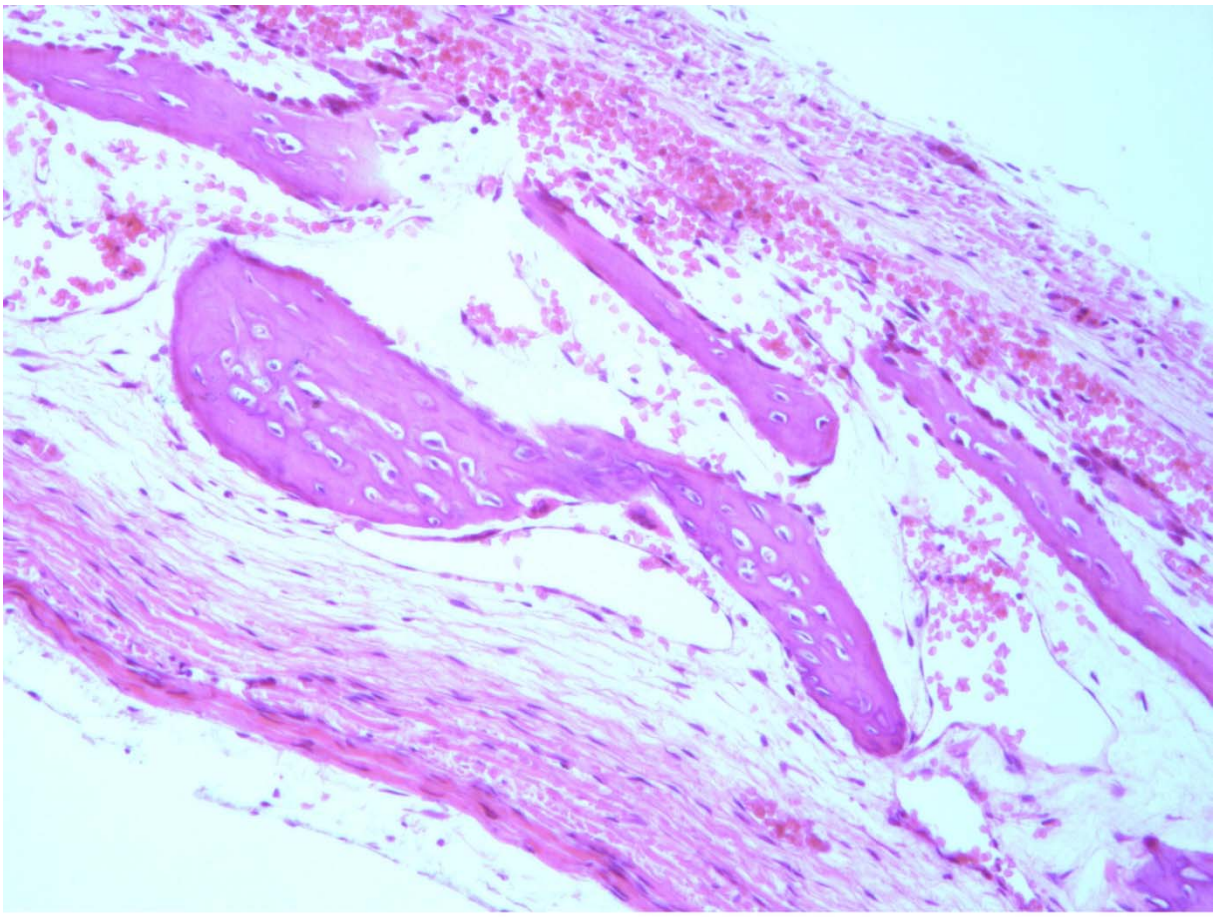
Oppgave J (9 vekttall)

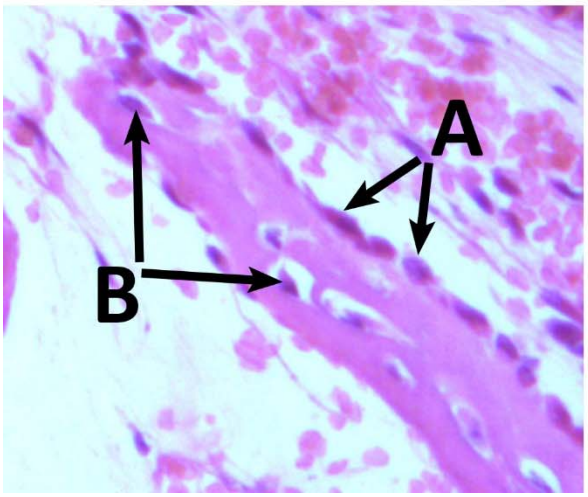
29. (4) *Vedlegg 1 viser et snitt fra et foster farget med hematoksylin og eosin (med to forstørrede utsnitt). Ossifikasjon (bendannelse) kan skje på to ulike måter*.
    a. Hvilken type ossifikasjon er det som vises her? Gi et eksempel på en knokkel som dannes på denne måten.
    b. Hva heter den andre typen ossifikasjon, og hvilke vev er utgangspunkt for de to formene for bendannelse?
    c. Hvilke typer celler er vist med pilene A-C, og hva er funksjonen til cellene vist med henholdsvis A og C?
30. (5) *Vedlegg 2A viser et elektronmikroskopisk bilde av en celle*.
    a. Hvilke fire ulike membraner er vist med pilene A-D?
    b. Innenfor membran B finner vi områder med tre ulike tettheter, E, F og G. Hva representerer disse?
    c. Denne cellen har svært mye av én type organell i sitt cytoplasma. Utfra dette, hva er sannsynligvis hovedfunksjonen til denne cellen? Begrunn svaret.
    d. Vedlegg 2B viser et utsnitt av en celle som produserer steroidhormoner. Hvilke strukturer peker pilene H, J og K på?

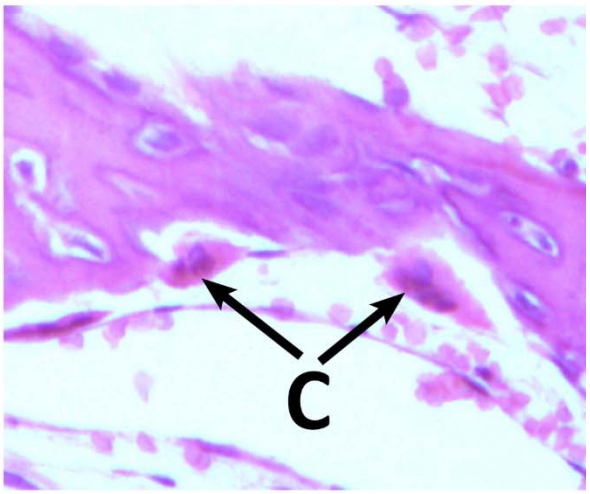
_____

Signatur leder av eksamenskommisjon

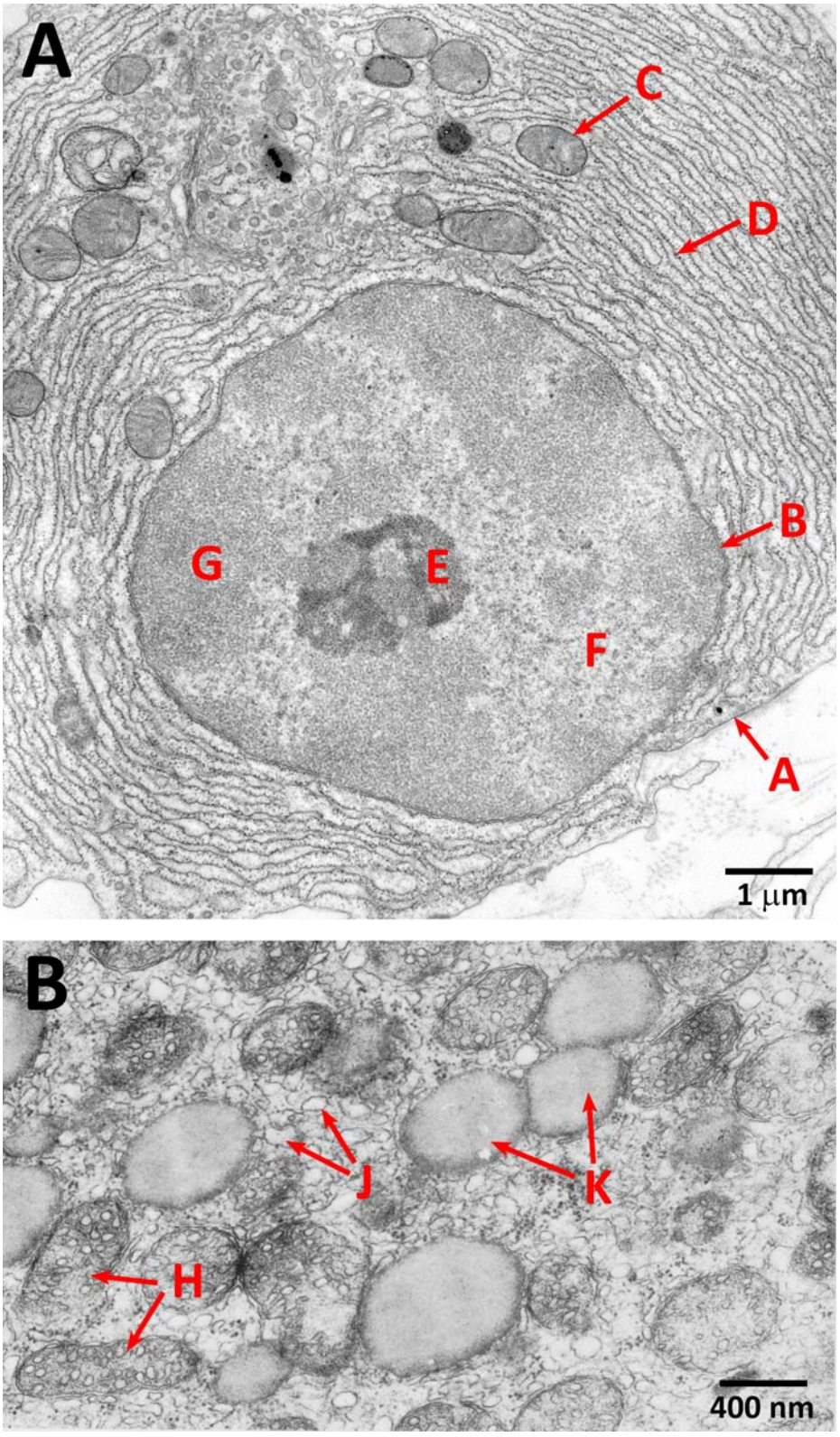
Vedlegg 1, Ordinær eksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – Høst 2018







Vedlegg 2, Ordinær eksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – Høst 2018



(som fraktes tilbake til TGN via retromer-mediert transport) og fraktes videre til lysosomet (via sene endosomer).

c. Pasienter med I-celle-sykdom har en mutasjon i genet som koder for enzymet «N-acetylglucosamine-1-phosphate transferase», som fører til at sure hydrolaser ikke gjenkjennes og merkes med M6P i cis-Golgi, og derfor ikke kan binde M6PR i TGN. Proteiner som ikke har noen spesiell merkelapp for sortering i TGN vil fraktes i vesikler til plasmamembranen («default» transport). Siden de sure hydrolasene finnes i vesikkellumen vil de skilles ut av cellen (hvor de ikke vil fungere p.g.a. høyere pH).

12. (2) Molariteten er definert som mol løst stoff/volum av løsningen. Når enzymkonsentrasjonen (c) er 10 ng/ml og molekylvekten er 100 kDa (100 000 g/mol) vil molariteten være:

$$M\ (mol/L) = \frac{10\ ng/ml}{100\ 000\ g/mol.} = \frac{1x10^{-5}\ g/L}{1x10^{5}\ g/mol} = 1x10^{-10}\ mol/L = 0,1\ nM$$

Oppgave E (12 vekttall)

13. (2) Den primære funksjonen til E-cadherin i epitel er å holde epitelcellene sammen. Et vesentlig trekk ved kreft er at cellekontaktene blir løsere slik at cellene kan vandre fritt ned i underliggende vev (invasjon). Tap av E-cadherin på celleoverflater vil gjøre det lettere for cellene å invadere.

14. (3) Første fase i cellers bevegelse gjennom vev er at cellen skyter ut en eller flere utløpere, enten brede lamellipodier eller tynnere filopodier. Utløperne dannes ved at aktinfilamenter raskt polymeriserer og skyver et område av plasmamembranen foran seg. Fase to er at utløperne fester seg til molekyler i omgivelsene (f.eks. fibronectin, kreves ikke besvart) ved hjelp av integriner i celleoverflaten, disse er forankret til aktinfilamenter indirekte via andre intracellulære proteiner (navn kreves ikke). Siste fase er at cellen forkortes og trekkes i retning av det nye festepunktet. Her er også aktinfilamenter involvert, både ved at det skjer en glidning mediert av motorproteiner (myosin) men også ved at aktinfilamenter forkortes. I virkeligheten skjer disse fasene mer eller mindre samtidig flere steder i cellen.

15. (3) Nukleære laminer er en familie av intermediære filamenter. Filamentenes grunnenhet er en homodimer, som videre polymeriserer trinnvis til å bygge opp et filament med flere parallelle "tråder" der homodimerene ligger i antiparallell retning. Intermediære filamenter har dermed ingen molekylær retning (Og kan derfor ikke inngå i transport med motorproteiner, kreves ikke i besvarelsen her. Trinnvis oppbygging av filamentet skjer litt ulikt i nukleære laminer i forhold til andre intermediære filamenter, men dette er ikke poengtert i undervisningen). Funksjonen til nukleære laminer er dels å danne et mekanisk stillas på innsiden av indre kjernemembran (innsiden av kjernehylsteret), dels å bidra i organiseringen av kromatin ved å binde til ulike (som regel inaktive) kromosomområder. Det er også undervist at nukleære laminer ved celledeling

bidrar til en organisert nedbygging og reetablering av kjernemembran/kjernehylster.

16. (4) Dette er en sammensatt oppgave, der ikke alle fakta nødvendigvis er undervist men der studentene bør kunne resonnere seg fram til gode forslag.

a. Der det foregår aktiv transport/absorbsjon av næringsstoffer over et epitel finner vi enlaget kubisk eller sylindrisk epitel. Flerlaget epitel vil være for tykt, sylinderformen gir plass til brede belter med cellekontakter mellom cellene, til tallrike mitokondrier som kreves for ATP-dannelse og til en effektiv polarisering av cellen i basolateral retning. Enlaget plateepitel finner vi på steder med passiv transport/diffusjon (kapillærer, lungealveoler etc.).

b. For å hindre tilbakelekkasje i spaltene mellom cellene finner vi okkludensbelter (zonula occludens) rundt cellene. Disse består av tight junctions, som ikke er forankret i cytoskjelettet og ikke gir mekanisk styrke. Rett under (i basal retning) finner vi derfor et adherensbelte (zonula adherens) med cadheriner som er foranket i aktinskjelettet og gir mekanisk styrke. Endelig finner vi i tillegg desmosomer (cadheriner som er forankret i intermediære filamenter (keratin)) som også bidrar til at cellene ikke rives fra hverandre.

c. Siden glukose skal transporteres mot en konsentrasjonsgradient trenger vi en aktiv transportmekanisme. Det finnes ingen primær aktiv transport av glukose (glukose-ATPase transportør), derimot foregår dette ved sekundær (indirekte) aktiv transport der glukose transporteres inn i cellen sammen med Na^+ i en kotransportør (synport). Glukose kan transporteres mot sin konsentrasjonsgradient fordi Na^+ transporten skjer med en sterk elektrokjemisk gradient som er dannet ved hjelp av Na^+/K^+ ATP-asen.
Glukose tas opp på apikal side mot lumen og transporteres ut til vevsvæsken på cellens basolaterale side. Dette kan skje fordi cellen er polarisert, og har ulike membranproteiner på apikal side i forhold til basolateral side. Denne polariseringen skjer ved at mikrotubuli dirigerer transport av vesikler med apikale membranproteiner til den apikale delen av cellen.

Oppgave F (12 vekttall)

17. (4)

a. Karyotypebetegnelsen 46,XX,t(7;8)(q22;p23) beskriver at personen er en kvinne med 46 kromosomer. Hun er bærer av translokasjonskromosomer hvor en del av den lange armen av kromosom 7 har byttet plass med en del av den korte armen på kromosom 8. Translokasjonsbruddpunktene er lokalisert i bånd q22 på kromosom 7 og bånd p23 på kromosom 8.

b. Kvinnen vil danne gameter med ubalansert kromosominnhold. Translokasjons-kromosomene og de normale kromosomene vil organisere seg i en tetravalent i den 1. meiotiske delingen. På denne måten vil homologe kromosomområder være paret i profase til metafase i meiose I. Fordeling av kromosomer i meiose I vil gi mulighet for dannelse av seks forskjellige gameter som vist i figuren

finnes noen åpne Na^+-kanaler, og Na^+ og K^+ kan derfor bytte plass ved å bevege seg ned sine respektive konsentrasjonsgradienter; hadde det kun vært åpne K^+-kanaler ville konsentrasjonsforskjellene ikke endret seg).

e. **RIKTIG**
f. **RIKTIG**
g. **GALT**
Antall K^+-ioner som må strømme ut gjennom membranen for å skape hvilemembranpotensialet er minimalt i forhold til antall K^+-ioner inne i cellen. Den intracellulære K^+-konsentrasjonen endres derfor ikke målbart.
h. **GALT**

27. (2) Før noen sædceller har befruktet eggcellen er zona pellucida «åpen» slik at spermiehodet kan binde til overflaten og penetrere gjennom kappen ved å frisette enzymer (akrosomale enzymer). Når spermiemembranen fusjonerer med oocyttmembranen skjer det en rask frisetting/eksocytose av de corticale granulae, og den kjemiske sammensetningen av glykoproteiner i zona pellucida endres slik at nye spermier hindres i å binde til (og penetrere) kappen. Zona pellucida opprettholdes etter befruktning, men blastocysten må «klekkes» fra denne kappen for at implantasjon i uterusveggen skal kunne skje. (kreves ikke besvart, men denne klekkingen skjer ved enzymatisk nedbrytning som krever «samarbeid» mellom stoffer i uterinhulen og produsert av blastocysten. Denne mekanismen er viktig for å hindre implantasjon utenfor livmorhulen).

28. (3)

a. Nevrallistceller.
b. Nevrallistceller stammer fra det dorsale aspektet av nevralrøret.
c. Cellevandring. Nevrallistceller forlater nevralrøret for å vandre ut til periferien til en rekke forskjellige bestemmelsessteder der de danner en rekke forskjellige celletyper og vev. Blant disse er ansiktsskjelettet, veggen i hjerteanlegget som skiller de 2 kretsløpene, og det indre øret. (Videre resonnering som ikke kreves i svaret: Dersom cellevandringen til nevrallistceller blir forstyrret, vil man kunne forvente at flere defekter oppstår sammen slik som i dette syndromet).

Oppgave J (9 vekttall)

29. (4)

a. Intramembranøs ossifikasjon. Denne type ossifikasjon ser vi i flate ben slik som skalleben.

b. Endochondral ossifikasjon. Som navnet sier, vil utgangspunktet for endochondral ossifikasjon være brusk. Utgangspunktet for intramembranøs ossifikasjon er primitivt mesenchymal vev.

c. A: osteoblast (produserer ny benvev), B: osteocytt, C: osteoklast (bryter ned benvev).

30. (5)

a. A: plasmamembran, B: kjernehylster, C: mitokondriemembran, D: ER-membran.

b. E: nukleolus, F: ekstendert kromatin (eukromatin), G: kondensert kromatin (heterokromatin).

c. Cytoplasma er full av ru endoplasmatisk retikulum. Ribosomer på overflate av rER syntetiserer proteiner som blir translokert inn i ER. Her foldes proteinene, og de fleste vil da sendes videre til Golgi-komplekset for videre bearbeiding. Proteiner med funksjon i Golgi-komplekset vil være igjen, mens proteiner med funksjon i ER vil fraktes tilbake dit. Ellers har proteinene tre hoved bestemmelsessteder: **1**) proteiner kan fraktes til endolysosom-systemet, **2**) proteiner sendes til plasmamembran (transmembranproteiner), **3**) proteiner skilles ut fra cellen.

   Siden det er såpass mye rER er det sannsynlig at denne cellen driver med produksjon av proteiner som sendes til én av de overnevnte bestemmelsesstedene. Endolysosom-systemet er usannsynlig fordi det er unødvendig med så stor produksjon til dette bestemmelsesstedet, særlig da man ikke ser noe tegn på lysosomer i cytoplasma her. Cellen er en plasmacelle (og mulig at noen studenter vil gjenkjenne bildet fra histologikurset) som produserer og skiller ut antistoff som hovedfunksjon – det vil si at (3) er riktig svar. Det forventes ikke at studentene klarer å identifisere at dette er en plasmacelle. Noen studenter vil kanskje si at det er et nervecellelegeme, og at den produserer store mengder med ionekanaler til plasmamembran i aksonet. Nerveceller har imidlertid svært mye frie ribosomer i tillegg til rER, men så lenge resonnementet er riktig skal dette svaret også belønnes med full poengsum

d. H: mitokondrie (med rørformet cristae typisk for steroidhormonproduserende celler), J: glatt endoplasmatisk retikulum (hvor syntese av steroidhhormonene skjer), K: lipiddråper (med kolesterol som brukes som grunnlag for syntese av steroidhormoner).

_____

Signatur leder av eksamenskommisjon

09. 2019 vår - kontinuasjon

Komplett eksamenssett: kildesider 168-191.

Utvalgte oppgaver: 1-2, 20-22 (EM, epitel og cellekontakter).

Originalsidene som følger er ordnet slik: oppgaver, tilhørende bildevedlegg, sensorveiledning.

Oppgaver - kildesider: 168, 170, 171

Bildevedlegg - kildesider: 173, 174, 176

Sensorveiledning - kildesider: 177, 184, 185

Sensorveiledningen gjengis direkte fra original-PDF-en, uendret. Hele sider er med; øvrig innhold på en side er ikke nødvendigvis en del av histologiutvalget.

UiO : Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo

Kontinuasjonseksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – Vår 2019

Torsdag 16. mai 2019 kl. 09:00-15:00

Oppgavesettet består av 9 sider, inkludert vedlegg 1-4.

Viktige opplysninger: Vekttall for hvert spørsmål er oppgitt i parentes.

Hjelpemidler: Kalkulator av typen Citizen SR-270X eller Casio HL-820VA eller Texas TI-106 (m/solcelle)

Oppgave A (12 vekttall)

1. (3) Vedlegg 1 viser et elektronmikroskopibilde av en endokrin kjertelcelle som produserer et peptidhormon. Pilene A-F viser seks membranbundne strukturer. Navngi strukturene.
2. (6) I vedlegg 2 vises tre forskjellige typer epitelvev i bilde A-C. Besvar for hvert bilde følgende spørsmål:
   i. Hvilken type epitelvev er dette?
   ii. Hvor finner man slikt vev? (trengs kun ett eksempel)
   iii. Hvilken type modifisering har vevet/cellene på den apikale overflaten?
   iv. Hvordan bidrar modifiseringen til vevets funksjon?

3. (3) *Laminer finnes i cellekjernen og utgjør en del av cytoskjelettet. Visse filamenter i cytoskjelettet har «polaritet».*

a. Hva menes i denne sammenhengen med polaritet, og hvilken fordel innebærer det?

b. Har laminer polaritet? Begrunn svaret.

c. Beskriv hvordan laminer modifiseres under mitose, og hva modifiseringene medfører.

Oppgave B (12 vekttall)

4. (2) *Et tenkt gen som gir opphav til et protein, inneholder 4 eksoner og 3 introner*:
   Ekson 1: 300 basepar
   Intron 1: 4000 basepar
   Ekson 2: 110 basepar
   Intron 2: 750 basepar
   Ekson 3: 250 basepar
   Intron 3: 9000 basepar
   Ekson 4: 450 basepar

   ATG som gir AUG i mRNA-sekvensen og som er start for translasjonen er basepar 198-200 i ekson 1. Stoppkodon for translasjonen tilsvarer basepar 9-11 i ekson 4.

12. (4) *Etter en G-båndsanalyse av kromosomer fra en blodprøve fra en kvinne foreligger resultatet som er vist i vedlegg 3*.

    Forklar, ved å angi de mulige gametene, hvorfor denne kvinnen har en økt risiko for å få et barn med kromosomavvik.

Oppgave D (12 vekttall)

13. (3) *En far kommer med sitt barn til ditt legekontor. Barnet har skjelettforandringer som er forenlig med vitamin D-mangel, men en blodprøve viser at barnet likevel har normale vitamin D-verdier. Etter en genetisk undersøkelse finner du missens-mutasjoner i sinkfinger-domenene på begge allelene som koder for vitamin D-reseptoren*.

    Vil behandling med vitamin D være hensiktsmessig for denne pasienten? Begrunn svaret.

14. (3)

    a. Beskriv en signalvei som øker konsentrasjonen av IP_3 (inositol trisfosfat) i cellen. Bruk gjerne en tegning.

    b. Hva er den direkte konsekvensen av en økning i intracellulær IP_3-konsentrasjon? Forklar mekanismen.

15. (5)

    a. Beskriv funksjonen og reguleringen av henholdsvis cykliner, CDKer og CKIer.

    b. Angi om genene som koder for cykliner, CDKer og CKIer er henholdsvis potensielle onkogener eller tumor-suppressorgener. Begrunn svaret.

16. (1) Forklar hvorfor apoptose ikke medfører betennelse i omkringliggende vev.

Oppgave E (10 vekttall)

17. (4) *Proteiner kan fraktes videre til andre steder i cellen ved hjelp av vesikkeltransport*.

    Beskriv de generelle mekanismene og proteinene involvert i dannelse, transport og fusjon av en vesikkel fra en donor-membran til en akseptor-membran.

18. (1) Nevn tre ulike transportveier til lysosomet.

19. (2) Konsentrasjonen av et gitt lysosomalt enzym er 10 ng/ml. Hva er molariteten til dette enzymet når molekylvekten er 100 kDa (100 000 g/mol)?

20. (3) *Vedlegg 4 inneholder to elektronmikroskopibilder*.

    a. Hvilke elementer er spesielt fremtredende i cytoplasmaet til de to ulike cellene vist med piler på elektronmikroskopibildene A og B?

    b. Angi et resonnement der du bruker bildene til å anta hvilke funksjoner eller prosesser som foregår i disse to ulike cellene.

Oppgave F (5 vekttall)

21. (2) Angi struktur og funksjon til et desmosom.
22. (3) Beskriv hvordan integriner kan signalere to veier ('innside-ut' og 'utside-inn'-signalering).

Oppgave G (16 vekttall)

23. (4)
    a. Hvilke molekyler kan være kilder til blodglukose ved sult?
    b. Forklar hvorfor manglende aktivitet av glykogenfosforylase er en mindre alvorlig enzymatisk defekt enn manglende glukose-6-fosfatase-aktivitet.
24. (8) *Elektrontransportkjeden består av forskjellige proteinkomplekser*.
    a. Beskriv kort elektrontransportkjedens komplekssammensetning og angi hvordan NADH H^+ og $FADH_2$ reoksideres (du skal ikke beskrive oppbygningen av individuelle komplekser). Bruk tegning.
    b. Hvilken funksjon har koenzym-Q (ubiquinon) i elektrontransportkjeden?
    c. Forklar hvorfor det dannes superoksid ($O_2^{\cdot -}$), H_2O_2 og hydroksylradikaler ($OH^{\cdot}$) under normal respirasjon, og angi to enzymatiske mekanismer for eliminering av disse produktene.
    d. Forklar hvordan en frikopler øker flyten av elektroner gjennom elektrontransportkjeden.
25. (4)
    a. Beskriv funksjonen til karnitin i katabolismen av lange fettsyrer (reaksjonene i β-oksidasjonen skal ikke beskrives).
    b. Hva er den molekylære forklaringen på at β-oksidasjon og fettsyresyntese ikke foregår samtidig i en celle.

Oppgave H (7 vekttall)

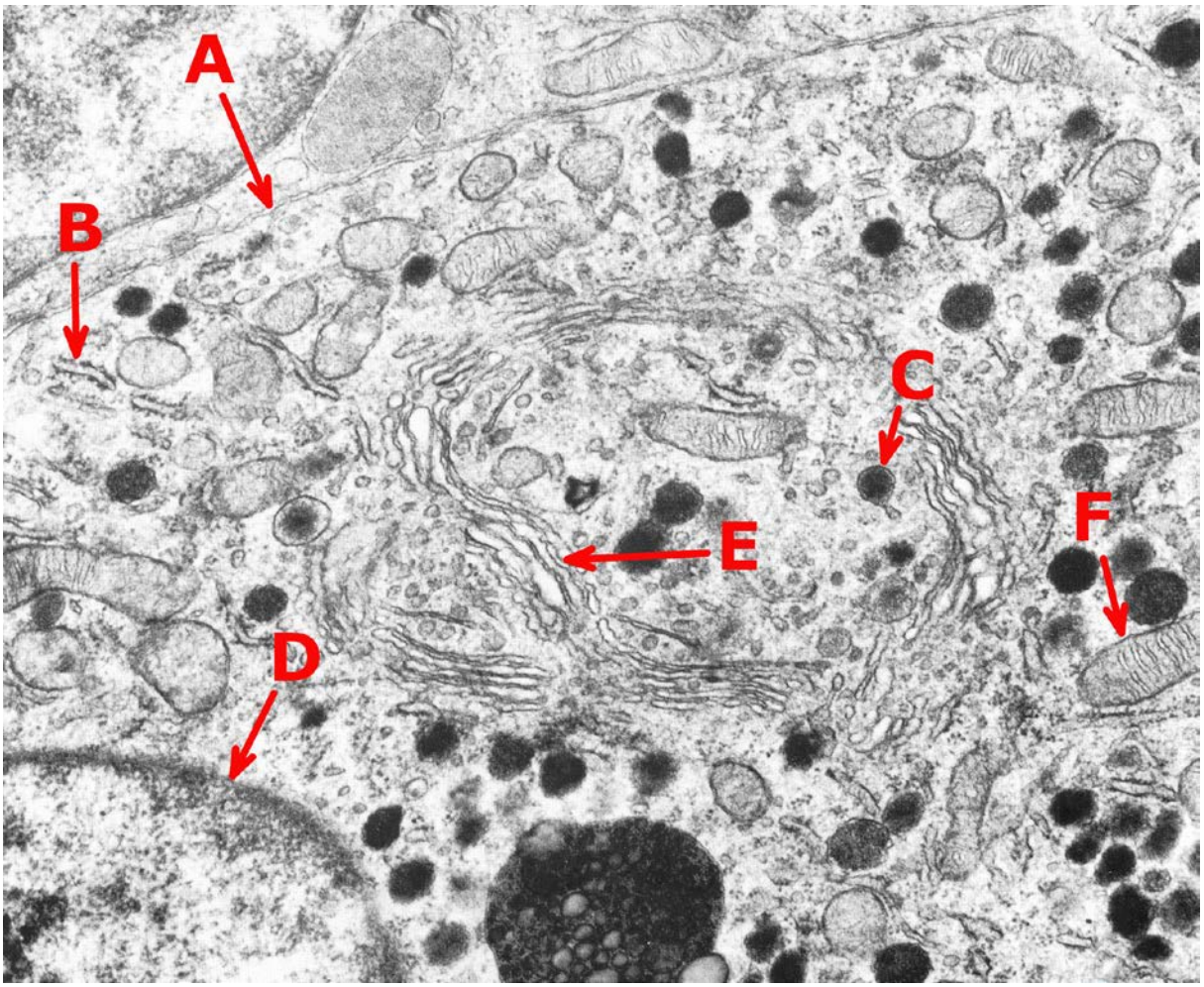
26. (4) *Pyruvat dehydrogenase (PDH) katalyserer reaksjonen:*

Pyruvat + CoA + NAD^+ → Acetyl-CoA + CO_2 + NADH H^+

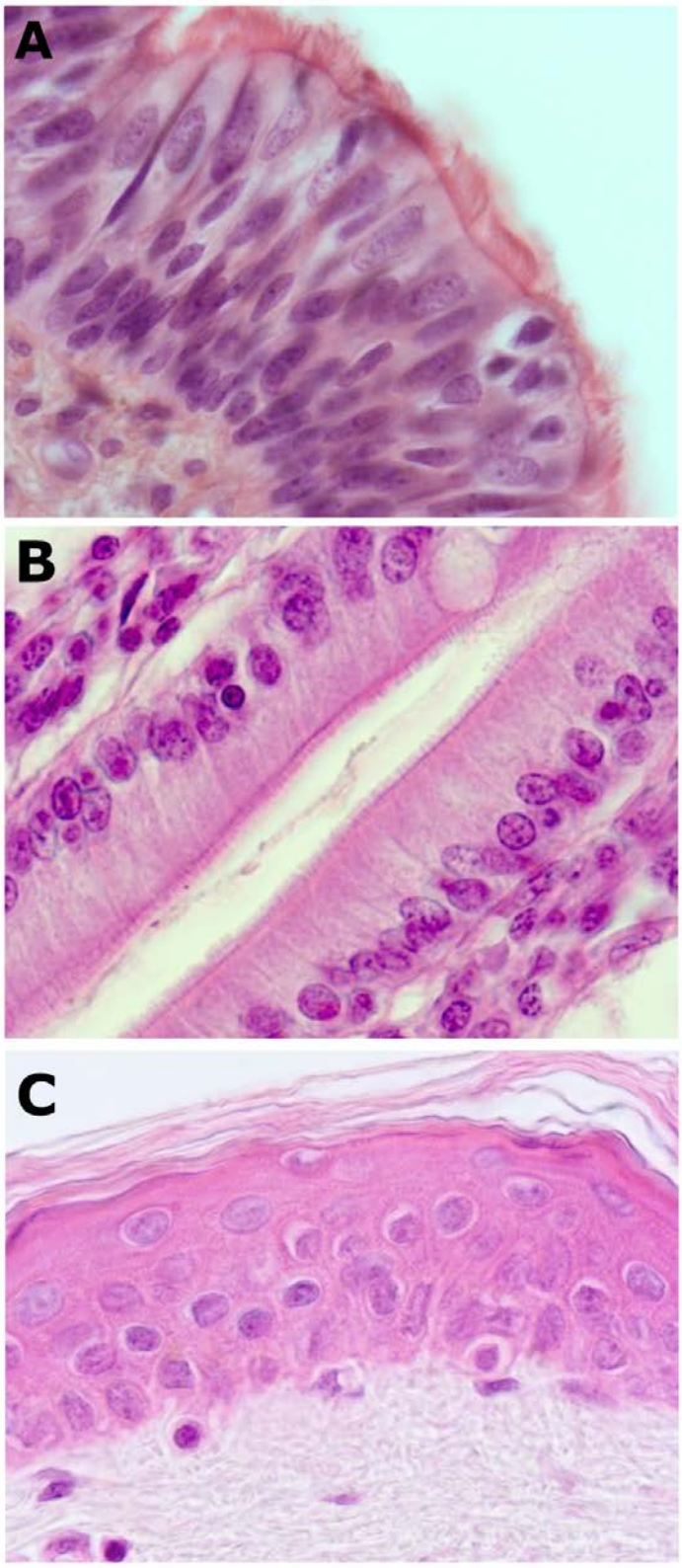
PDH-komplekset er sammensatt av mange polypeptider (subenheter).

    a. Forklar kort hva som menes med proteiners primær-, sekundær-, tertiær- og kvaternærstruktur.
    b. Hvilke bindinger mellom aminosyresidekjeder medvirker til stabilisering av disse strukturene?

Vedlegg 1, kontinuasjonseksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – vår 2019

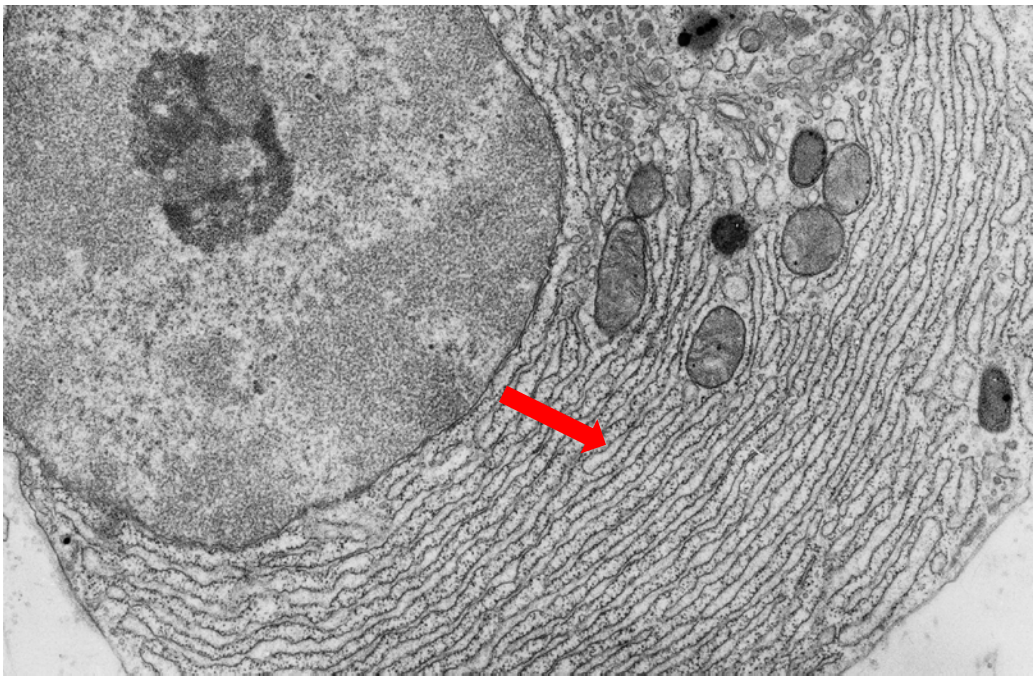


Vedlegg 2, kontinuasjonseksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – vår 2019

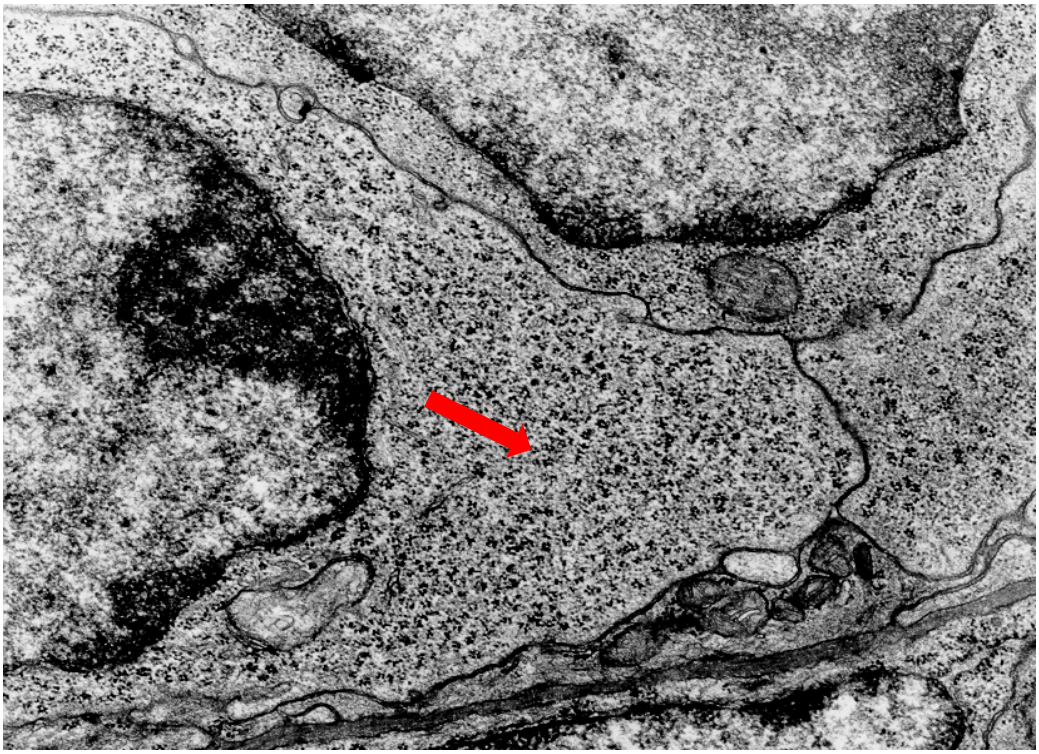


Vedlegg 4, kontinuasjonseksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – vår 2019

Bilde A



Bilde B



Kontinuasjonseksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – Vår 2019

Torsdag 16. mai 2019 kl. 09:00-15:00

Oppgavesettet består av 10 sider, inkludert vedlegg 1-4.

Viktige opplysninger: Vekttall for hvert spørsmål er oppgitt i parentes.

Hjelpemidler: Kalkulator av typen Citizen SR-270X eller Casio HL-820VA eller Texas TI-106 (m/solcelle)

SENSORVEILEDNING

Oppgave A (12 vekttall)

1. (3) A: Plasmamembranen; B: Ru endoplasmatisk retikulum; C: Sekretkorn; D: Cellekjernen/kjernehylsteret; E: Golgi kompleks; F: Mitokondrie

2. (6)

A:

i. Enlaget, flerradet / psevdostratifisert / psevdolagdelt epitel
ii. Øvre deler av luftveistreet (trachea, bronkier og bronkioler) og neseslimhinnen
iii. Flimmerhår (cilier)
iv. Støv og patogener i luften som vi puster inn blir fanget opp av slim, og må da fjernes fra luftveiene. Ciliene børster slimet opp mot svelget (mukociliær transport: Slimet produseres av enkeltstående begerceller i epitelet og av kjertler i bindevevet under epitelet).

B:

i. Enlaget sylinderepitel
ii. Det aktuelle bildet er fra tynntarm, men andre og like gode forslag er galleblære og tykktarm. I tillegg må kjertler, utførselsganger, endometrium etc. også godtas.)
iii. Mikrovilli (synlig som en tynn såkalt «børstesøm»)
iv. Efektiv absorbsjon krever en stor overflate (plass til transportørproteiner). Mikrovilli bidrar til å øke overflaten betydelig (opptil 300 ganger).

C:

i. Flerlaget forhornet plateepitel
ii. Hud (tynn hud: Studenter kunne også nevne deler av epitel i munnhulen)
iii. Forhorning/keratinisering
iv. Beskytter mot mekanisk slitasje og kjemiske skade, samt gjør huden vanntett.

3. (3)

a. Polaritet oppstår fordi filamentene er bygget opp av asymmetriske proteiner som samtlige har samme orientering. Dette egenskapet er særlig viktig for funksjon til motorproteiner, som bruker polaritet for å kunne reise i en bestemt retning. Laminer tilhører intermediære filamenter. Grunnet oppbygning av

Vesikkeltransport; vesikler kan transporteres langs microtubuli (fasilitert av motorproteiner; Kinesin mot pluss-enden eller dynein mot minus-enden) eller langs aktin filamenter (fasilitert av f.eks myosin-V)
Vesikkelfusjon*;* fusjon av en vesikkel (fra donor-kompartment) med et mottaker-kompartment er en selektiv prosess som involverer docking, tethering og membranfusjon. Dette regulerers av spesifikke Rab proteiner (Rab-GTP bundet til donor-vesikkel, kompartment-spesifikke Rab proteiner), tethering-proteiner (i mottakermembran, binder ofte til Rab-GTP) og SNARE proteiner (spesifikke transmembran proteiner i donor (v-SNARE) og mottaker (t-SNARE) som danner heliske strukturer (trans-SNARE kompleks) som fasiliterer membranfusjon).

18. (1)

Følgende tre intracellulære transportveier bidrar til levering av molekyler til lysosomet: i) endocytose (ekstracellulært materiale og plasmamembran reseptorer), ii) autofagi (cytoplasmisk materiale, f.eks mitokondrier og aggregerte proteiner), iii) transport fra trans-Golgi nettverket (TGN) (f.eks lysosomale enzymer).

19. (2) Molariteten er definert som mol løst stoff/volum av løsningen. Når konsentrasjonen (c) er 10 ng/ml og molekylvekten er 100 kDa (100 000 g/mol) vil molariteten være:

$$M\ (enzym) = \frac{1x10^{-5}\ g/l}{1x10^{5}\ g/mol} = 1x10^{-10}\ M = 0{,}1\ nM$$

Forklaring på verdier benyttet:
c(enzym) = 10 ng/ml = 10 µg/l = $1x10^{-5}$ g/l
1kDa = 100 000 g/l = $1x10^{5}$ g/ l

20. (3)

a. Bilde A viser en plasmacelle (kreves ikke besvart), den dominerende organelle ru endoplasmatisk retikulum. Det ses i liten grad lagringsvesikler. Bilde B viser en lymfoblast (kreves ikke besvart) der cytoplama innholder et stort antall frie ribosomer. Mer spesifikt kan man se at ribosomene sitter i klynger (polyribosomer) fordi de leser av samme mRNA tråd.

b. Cellen i bilde A driver sekresjon av løselige proteiner ved eksocytose. Det kan man anta fordi mengden rER er langt større enn det som trenges for å vedlikeholde proteiner i plasmamembran, endosomer og lysosomer. Det bør videre angis at sekresjonen mest sannsynlig er konstitutiv (foregår kontinuerlig) og ikke regulert, fordi man ikke ser et stort antall vesikler. Cellen i bilde B er i celledeling. Frie ribosomer produserer proteiner som skal til cellekjernen, cytoplasma, mitokondrier og peroksisomer. Et så stort antall ribosomer som i denne cellen betyr at det lages svært mye protein til «eget bruk» i cellen. Dette skjer ved celledeling fordi cellen skal fordoble sine organeller, cytoskjelett og enzymer.

Oppgave F (5 vekttall)

21. (2) Desmosom er en spesialisert cellekontakt som primært bidrar til stor strekkstyrke av f,eks epitelvev. Et desmosom består av adhesjonsmolekyler i cadherin familien (desmocollin og desmoglein, forventes ikke navngitt). Disse adhesjonsmolekylene festes til tilsvarende molekyler på nabocellen. Adhesjonsmolekylene går gjennom cellemembranen og festes der til festemolekyler. Disse fester igjen til intermediærfilamenter (keratin i epitel) som gir vevet stor styrke.
22. (3) Integriner er ikke bare adhesjonsmolekyler, men også viktige signalmolekyler. I inaktiv fase er integrinene samlet og sammenkrøllet på celleoverflaten. Ved aktuelle stimuli aktiveres intracellulære signaler som gjør at de to integrinmolekylene separeres noe og de rettes ut på cellemembranen. De er nå klare til å binde ligand på celleoverflaten. Dette kalles innside-ut signalering. Når integrinet binder ligand overføres det et signal til den intracellulære delen som igjen sender signalene videre nedover i cellen som f.eks fører til migrasjon. Dette kalles utside-inn signalering.

Oppgave G (16 vekttall)

23. (4)
    a. Leverglykogen, glyserol fra triglyserider (via glukoneogenese i leveren og i nyrebarken), glukogene aminosyrer (via glukoneogenese i leveren og i nyrebarken). Muskelglykogen kan føre til glukose i blodet via laktat ved høy aktivitet, Cori syklus), dvs. ikke på en direkte måte. Noen studenter kommer kanskje til å nevne at de tre siste karbon atomer fra oddetallede fettsyrer (propionyl CoA) kan gi opphav til glukose ved å gå inn i sitronsyresyklusen som succinyl CoA. Dette svaret forventes ikke av studentene.
    b. Glukose-6-fosfatase mangel: ingen evne til å «buffere» blodglukose både med glukose fra glykogenolysen og med glukose fra glukonegenesen. Derfor livstruende. Glykogenfosforylasemangel: defekt i glykogenolysen og dermed manglende evne til å «buffere» blodglukose med glukose fra glykogenolysen. Bufring av blodglukose med glukose fra glukoenogenesen intakt.
24. (8)
    a.

10. 2019 vår - ordinær

Komplett eksamenssett: kildesider 192-214.

Utvalgte oppgaver: 1-3; 22-23 (brusk, EM, sarkomer, matriks og cellekontakter).

Originalsidene som følger er ordnet slik: oppgaver, tilhørende bildevedlegg, sensorveiledning.

Oppgaver - kildesider: 192, 195

Bildevedlegg - kildesider: 198, 199

Sensorveiledning - kildesider: 201, 202, 208

Sensorveiledningen gjengis direkte fra original-PDF-en, uendret. Hele sider er med; øvrig innhold på en side er ikke nødvendigvis en del av histologiutvalget.

UiO : Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo

Ordinær eksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – Høst 2018

Fredag 5. april 2019 kl. 09:00-15:00

Oppgavesettet består av 9 sider, inkludert vedlegg 1-3.

Viktige opplysninger: Vekttall for hvert spørsmål er oppgitt i parentes.

Hjelpemidler: Kalkulator av typen Citizen SR-270X eller Casio HL-820VA eller Texas TI-106 (m/solcelle)

Oppgave A (13 vekttall)

1. (7) *Vedlegg 1 viser et snitt fra ribbensbrusk farget med hematoksylin og eosin, samt fire forstørrede utsnitt som tilsvarer områdene I-IV*.
   a. Hvilken vevstype vises i utsnitt I? Begrunn svaret ditt.
   b. Hva heter den histologiske strukturen i utsnitt II, og hvilken vevstype finner vi her?
   c. Hva er det som farges rødt/rosa i området merket «A» (utsnitt II), og hvorfor farges det rosa?
   d. Hvorfor har ekstracellulær matriks i området merket «B» (utsnitt III) mer homogent utseende enn området merket «A» i utsnitt II?
   e. Hva er det som farges lilla i den ekstracellulære matriksen i utsnitt IV, og hvorfor farges det lilla?
   f. Bruskvev kan vokse på to forskjellige måter. Navngi de to formene for vekst, og forklar hvordan de foregår, med referanse til strukturene merket C – F i utsnitt III og IV.
2. (3) *Vedlegg 2 viser et elektronmikroskopibilde av en levercelle (hepatocytt)*.
   a. Hvilke membraner er vist med pilene A og B?
   b. Identifiser strukturene merket med pilene C-F.
   c. Kjernen i cellen er relativt lys. Hva sier det om kromatinstrukturen, og hva kan vi da antyde når det gjelder cellefunksjon?
3. (3)
   a. Hva heter den funksjonelle enheten i skjelettmuskel?
   b. Tegn et bilde som viser oppbygning av denne enheten i avslappet og kontrahert tilstand.
   c. Forklar hvordan kalsium kontrollerer kontraksjon av skjelettmuskel. Mekanismer for frisetting av kalsium skal ikke beskrives.

21. (4) Gjør rede for prinsippet som fører til intracellulær forsterkning (amplifisering) av et hormonsignal. Bruk en signalvei som aktiveres ved Gs-koblede reseptorer som eksempel.

Oppgave F (5 vekttall)

22. (2) Angi struktur og funksjoner til et konneksin ("gap junction"). Bruk gjerne en tegning.
23. (3) Angi de tre ulike klassene av kollagener med deres struktur og funksjoner.

Oppgave G (16 vekttall)

24. (3)
    a. Hvilke tre bestanddeler består ATP-molekylet av?
    b. Forklar hvorfor ATP beskrives som cellenes «energivaluta» og hvor i ATP-molekylet den tilgjengelige energien er lagret.
    c. Gi tre eksempler på prosesser hvor energien fra ATP-hydrolysen brukes i celler.
25. (4) *Før en fettsyre kan oksideres må den aktiveres*.
    a. Beskriv hvordan fettsyrer aktiveres. Hvor mange høyenergetiske bindinger fra ATP blir forbrukt?
    b. Regn ut hvor mange mol ATP som dannes per mol palmitat ved omdannelse til acetyl-CoA (palmitat har 16 karbonatomer).

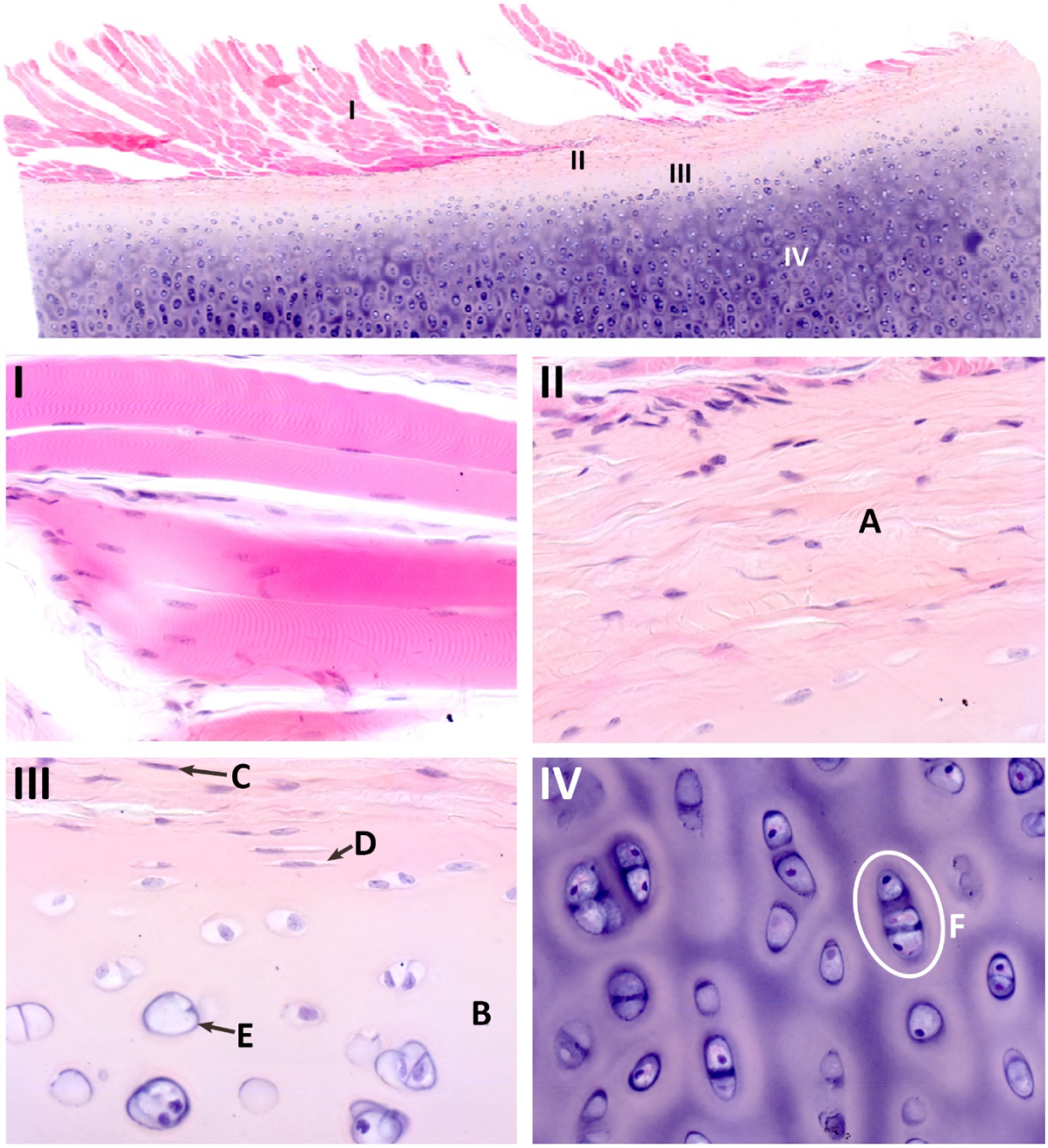
       For å regne ut energigevinsten ved reoksidasjon av $FADH_2$ og NADH, skal man bruke følgende forholdstall:

       - 1,5 mol ATP per mol $FADH_2$;
       - 2,5 mol ATP per mol NADH;

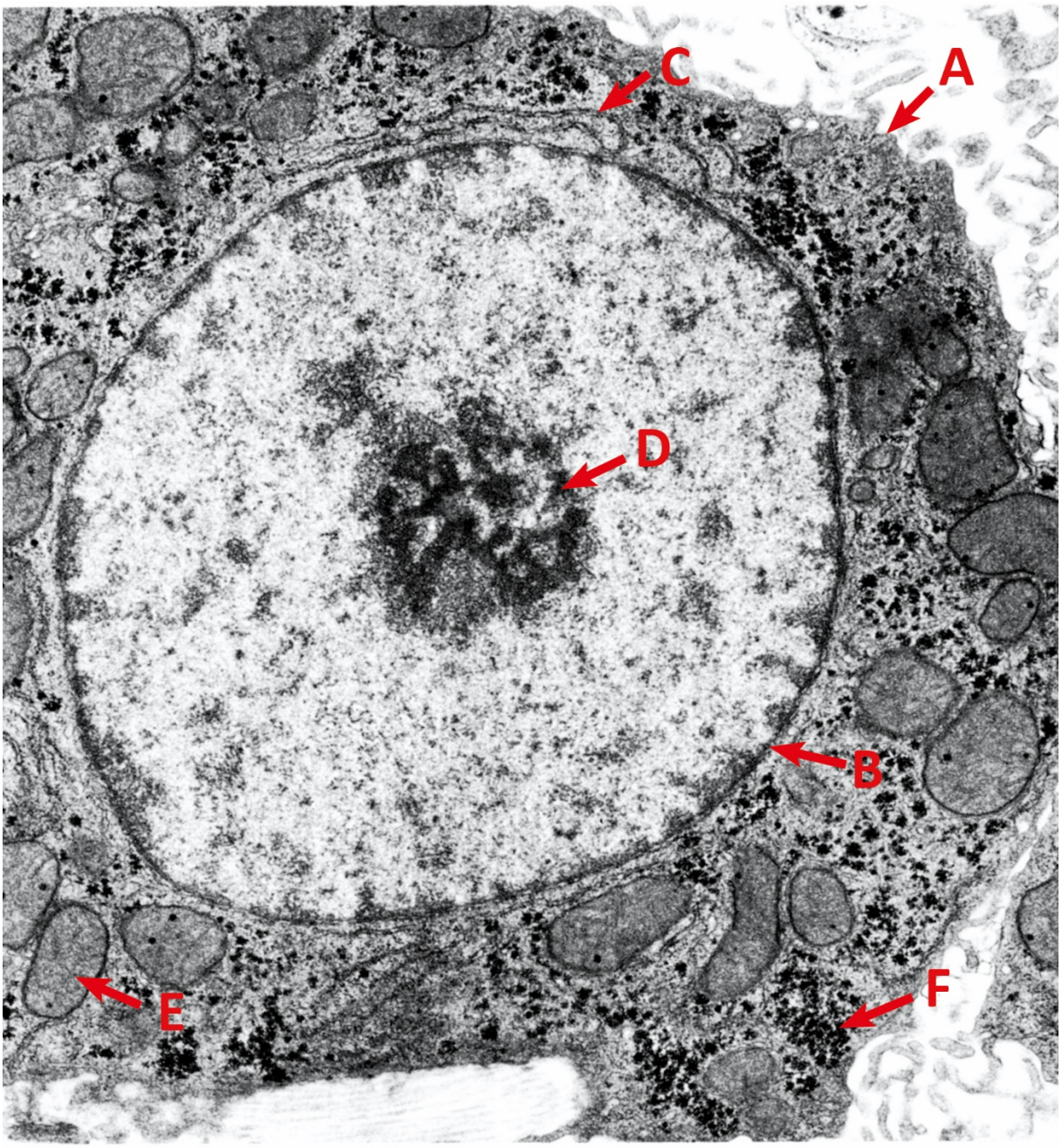
    c. Vis med utregning antall mol ATP som dannes per mol palmitat ved omdannelse til CO_2 og vann.

       For å regne ut energigevinsten ved oksidasjon av acetyl-CoA til CO_2 og vann i sitronsyresyklusen, skal man bruke følgende forholdstall: 10 ATP per molekyl av acetyl-CoA.
26. (3)
    a. Hvilke reaksjonsveier kan glukose-6-fosfat inngå i?
    b. Under hvilke omstendigheter sendes glukose-6-fosfat inn i pentosefosfat-veien?
27. (6) Forklar kort hvordan metabolismen i lever medvirker til å stabilisere blodglukosekonsentrasjonen:
    a. rett etter et sammensatt måltid
    b. noen timer etter et måltid
    c. ved langvarig faste

Vedlegg 1, ordinær eksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – vår 2019



Vedlegg 2, ordinær eksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – vår 2019



Ordinær eksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – Høst 2018

Fredag 5. april 2019 kl. 09:00-15:00

Oppgavesettet består av 9 sider, inkludert vedlegg 1-3.

Viktige opplysninger: Vekttall for hvert spørsmål er oppgitt i parentes.

Hjelpemidler: Kalkulator av typen Citizen SR-270X eller Casio HL-820VA eller Texas TI-106 (m/solcelle)

SENSORVEILEDNING

Oppgave A (13 vekttall)

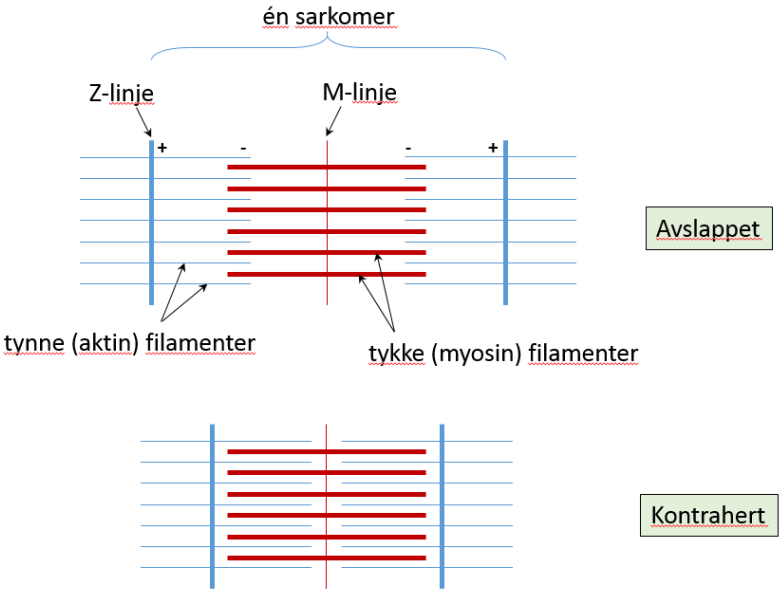
1. (7)
   a. Tverrstripet muskel / skjelettmuskel. Tydelig tverrstriping. Lange celler med flere, randstilte kjerner.
   b. Perikondriet / bruskhinnen – består av fast uregelmessig bindevev.
   c. I område A har vi kollagenfibre. Kollagen er et protein med mange positivt ladde sidekjeder (lysinsidekjeder) som binder til eosin (rød/rosa).
   d. Mens område A består av tykke fibre bygget opp av kollagen type I er område B hyalin brusk. I matriks i hyalin brusk finner vi kollagen type II. Type II kollagen danner svært tynne fibre, og grunnsubstansen rundt fibrene har en annen sammensetning enn i bindevevet i perikondriet.
   e. Her er det proteoglykaner som farges lilla (glykosaminoglykaner godkjennes også). Glykosaminoglykanene som er koblet til proteoglykanene er veldig negativt ladde og farges sterkt av hematoksylin. (I brusk er proteoglykaner hovedsakelig funnet i veldig store aggregater med en kjerne av hyaluronsyre – av denne grunn forsvinner de ikke under snittpreparasjon – dette kreves ikke i svaret).
   f. De to veksttypene heter apposisjonell vekst og interstitiell vekst. Apposisjonell vekst skjer fra bruskhinnen: fibroblaster (C) (kan også godta mesenchymale celler/ mesenchymale stamceller) utvikler seg direkte til kondroblaster (D) som begynner å produsere ny ekstracellulær matriks. Etter at de er helt innkapslet i matriks kalles de for kondrocytter – her ligger de i en lakune (hulrom) i matriksen som blir klart synlig fordi kondrocyttene krymper under snittpreparasjon (E). Interstitiell vekst skjer inne i brusken: når kondrocyttene deler seg, vil begge dattercellene først ligge i samme hulrom. Deretter beveger de seg vekk fra hverandre ved at dattercellene skiller ut ny ekstracellulær matriks. Tegn på interstitiell vekst er lett å finne, siden dattercellene ligger nær hverandre i en såkalt «isogen gruppe» (F).

2. (3)
   a. A: plasmamembranen; B: kjernehylsteret (kjernemembranen).

b. C: ER; D: nukleolus; E: mitokondrie; F: glykogen.
c. Kromatin er ekstendert (åpent). Da tyder det på at cellen aktivt transkriberer gener over store deler av genomet.

3. (3)

a. Sarkomer.
b. Bildet under viser de viktigste strukturene, samt forskjell mellom avslappet/kontrahert tilstand.



c. Kalsium frigjøres fra sarkoplasmatisk retikulum som følge av nervestimulering av muskelcellen. Kalsium binder seg til troponinkomplekset (troponin-C) som fører til en konformasjonsendring i tropomyosin. Konformasjonsendringen gjør at bindesetet for myosin på aktinfilamentene eksponeres. Myosin binder da til aktinfilamentet og beveger seg mot pluss-enden av aktinfilament. Dette medfører forkortning av sarkomeren. Forkortning av samtlige sarkomerer i muskelen gjør at muskelen kontraheres.

Oppgave B (13 vekttall)

4. (2) Aminosyresekvens: Ile-Glu-Leu-Ile-Leu-Val-Glu-Ala-Thr

5. (3) Kandidatene bør ha med følgende:

a. Ribosomet består av en liten og en stor subenhet. Den lille subenheten består av en rekke proteiner og et rRNA (18S). Den store subenheten består av en rekke proteiner og rRNA (5S, 5,8S og 28S). (Ribosomet har et E-, P- og A-sete).
b. Kandidatene bør ha med følgende om hvor og hvordan et eukaryot ribosom dannes: Ribosomene dannes i nukleolus i cellekjernen. rRNA og ribosomale

c. Autokrin: en celle produserer faktorer som virker på den samme cellen som produserte denne

21. (4) Et viktig prinsipp for amplifisering av signaler er at signalet fører til aktivering av en kaskadereaksjon. Ett aktivert reseptormolekyl kan aktivere mange heteromere G-protein molekyler. Dermed blir mange adenylatsyklaser aktivert. Adenylatsyklase katalyserer produksjon av cAMP, og hvert enzymmolekyl vil lage mange cAMP-molekyler. cAMP vil aktivere PKA, en proteinkinase som kan fosforylere mange målproteiner. For hvert trinn i denne kaskaden forsterkes signalet: Jo flere trinn, jo sterkere amplifisering.

Oppgave F (5 vekttall)

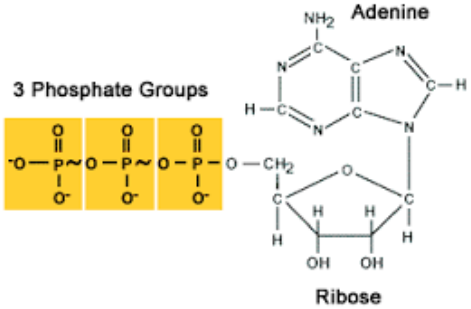
22. (2) Seks transmembrane proteiner (konneksiner) danner en kanal (konnekson). To konneksoner bindes sammen og danner en åpen kanal mellom celler. Ulike kombinasjoner av konneksiner og konneksoner gir cellespesifikke forskjeller. Bidrar til molekylær kommunikasjon mellom celler. Molekyler opptil 1000 Dalton kan passere. Bidrar til rask signaloverføring mellom celler, f.eks mellom nerveceller og glatte muskelceller.

23. (3) Tre hovedklasser av kollagener er 1) fiberdannende, 2) nettverksdannende og 3) FACIT kollagener. Fiberdannende kollagener danner sterke fibre f.eks i sener og hud. Propeptidene er klippet av og de aggregerer spontant til fibriller og fibre. Nettverksdannende kollagener finnes f.eks i basal lamina og danner et nettverk sammen med andre molekyler. Prokollagenene er ikke klippet av slik at de ikke danner fibriller. Videre har nettverkskollagenene flere ikke-heliks områder som gjør molekylene fleksible. FACIT-kollagenene organiserer kollagene fibre ved at de bindes til disse og andre matriksproteiner. Propeptidene er heller ikke her klippet av og det er noen ikke-heliks områder

Oppgave G (16 vekttall)

24. (3)

a. Struktur: Ribosering, purinbasen adenin koblet på riboseringen, tre fosfatgrupper koblet på riboseringen.



11. 2019 høst - kontinuasjon

Komplett eksamenssett: kildesider 215-234.

Utvalgte oppgaver: 1-2; 29-30 (ben, epitel, GAG og kollagen).

Originalsidene som følger er ordnet slik: oppgaver, tilhørende bildevedlegg, sensorveiledning.

Oppgaver - kildesider: 215, 219

Bildevedlegg - kildesider: 221, 222

Sensorveiledning - kildesider: 224, 234

Sensorveiledningen gjengis direkte fra original-PDF-en, uendret. Hele sider er med; øvrig innhold på en side er ikke nødvendigvis en del av histologiutvalget.

UiO : Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo

Kontinuasjonseksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – Høst 2019

Fredag 15. november 2019 kl. 09:00-15:00

Oppgavesettet består av 9 sider, inkludert vedlegg 1-3.

Viktige opplysninger: Vekttall for hvert spørsmål er oppgitt i parentes.

Hjelpemidler: Kalkulator av typen Citizen SR-270X eller Casio HL-820VA eller Texas TI-106 (m/solcelle)

Oppgave A (10 vekttall)

1. (4) *Vedlegg 1 viser et EM-bilde fra kompakt benvev, hvor den mineraliserte benmatriksen har et lyst utseende*.

   a. Hvilken struktur er avbildet?
   b. Hvilke celler peker pilene A-D på? Begrunn svarene.

2. (6) *Vedlegg 2 inneholder to bilder som viser snitt gjennom epitel fra to forskjellige organer, farget med hematoksylin og eosin*.

   a. For hvert bilde, navngi epiteltype, og beskriv funksjonelle egenskaper til slike epitelvev.
   b. Utfra disse egenskapene, hvor vil man finne slikt epitelvev? Angi to mulige steder for hver epiteltype.
   c. Hva heter bindevevsstrukturen pilene peker på, og hva er dens funksjon?

Oppgave B (15 vekttall)

3. (3) *DNA-sekvensen nedenfor er et utsnitt som koder for en del av 5'-UTR og en del av en åpen leseramme til et mRNA*.

   5'-CGTAGCCAGAATGAGCAAGTTCCTCCTCCA-3'
   3'-GCATCGGTCTTACTCGTTCAAGGAGGAGGT-5'

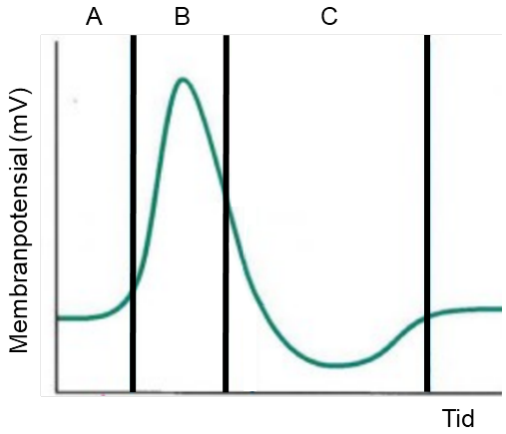
   Hva er mRNA- og aminosyre-sekvensen som blir kodet av det angitte DNA (se vedlegg 3)?

4. (2) Hvilke typer RNA syntetiseres av RNA-polymerase I og hvilke substrater benytter enzymet?

5. (2) Gjør rede for reaksjonen som katalyseres av 5-fosforibosyl-1-pyrofosfat-syntetase (PRPP-syntetase).

6. (2) *Eukaryote celler kan regulere genekspresjon på flere nivåer.*
   Forklar kort hvordan mikroRNA (miRNA) kontrollerer genekspresjon.

26. (3) *En skisse av et aksjonspotensial er vist nedenfor.*



a. Hvilken tilstand til spenningstyrte Na^+-kanaler dominerer i hver av fasene A, B og C som er angitt i figuren? Svar kort.
b. Hvilke tilstander kan de spenningstyrte K^+-kanalene ha? Svar kort.

27. (2) Hvilken type ionekanal aktiveres presynaptisk når aksjonspotensialet når frem til aksonterminalene og hva fører dette til i den presynaptiske terminalen? (Mekanismer kreves ikke).

Oppgave I (4 vekttall)

28. (4)

a. Hva innebærer begrepet «regionalisering» i embryologien?
b. Beskriv et eksempel på regionalisering i et organanlegg og angi hvilke molekylære signalveier som er involvert.

Oppgave J (4 vekttall)

29. (2) Beskriv kort struktur og funksjoner til glykosaminoglykaner (GAG).

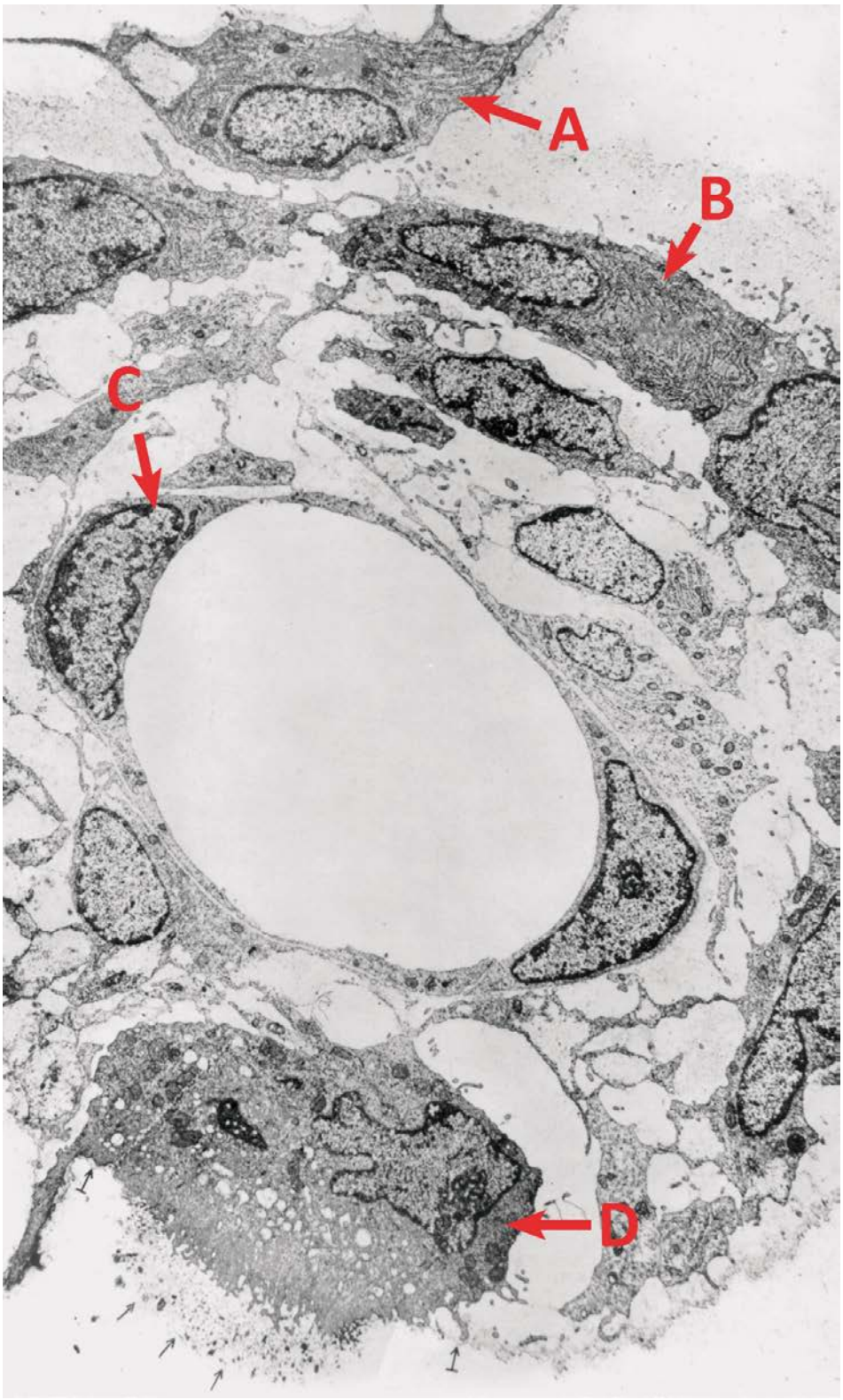
30. (2) Angi minst to post-translasjonelle modifikasjoner som er viktig for dannelsen av kollagen.

Oppgave K (4 vekttall)

31. (4)

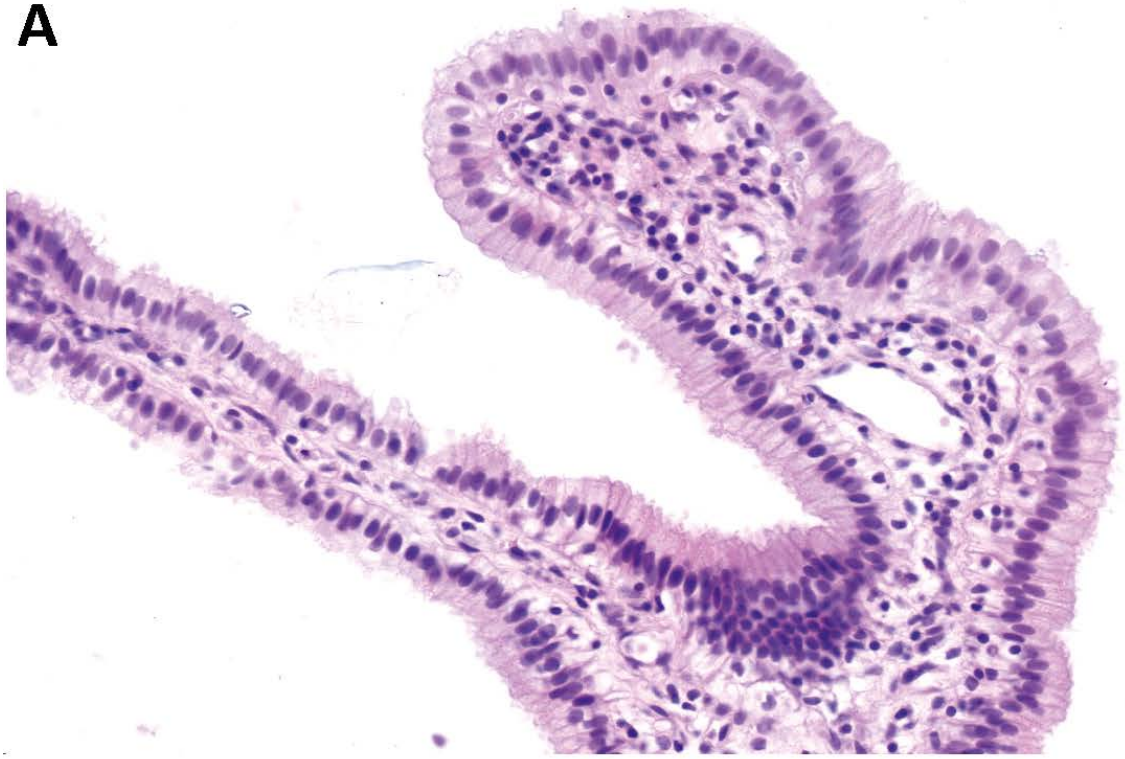
a. En av interaksjonene nedenfor er **ikke** involvert i bindingen av et substrat til et enzym. Angi hvilken.
   i. Disulfidbinding
   ii. Elektrostatisk binding (ionebinding)
   iii. Hydrogenbinding
   iv. Hydrofobe interaksjoner
   v. Londonkrefter (midlertidig induserte dipoler)

Vedlegg 1, Kontinuasjonseksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – høst 2019

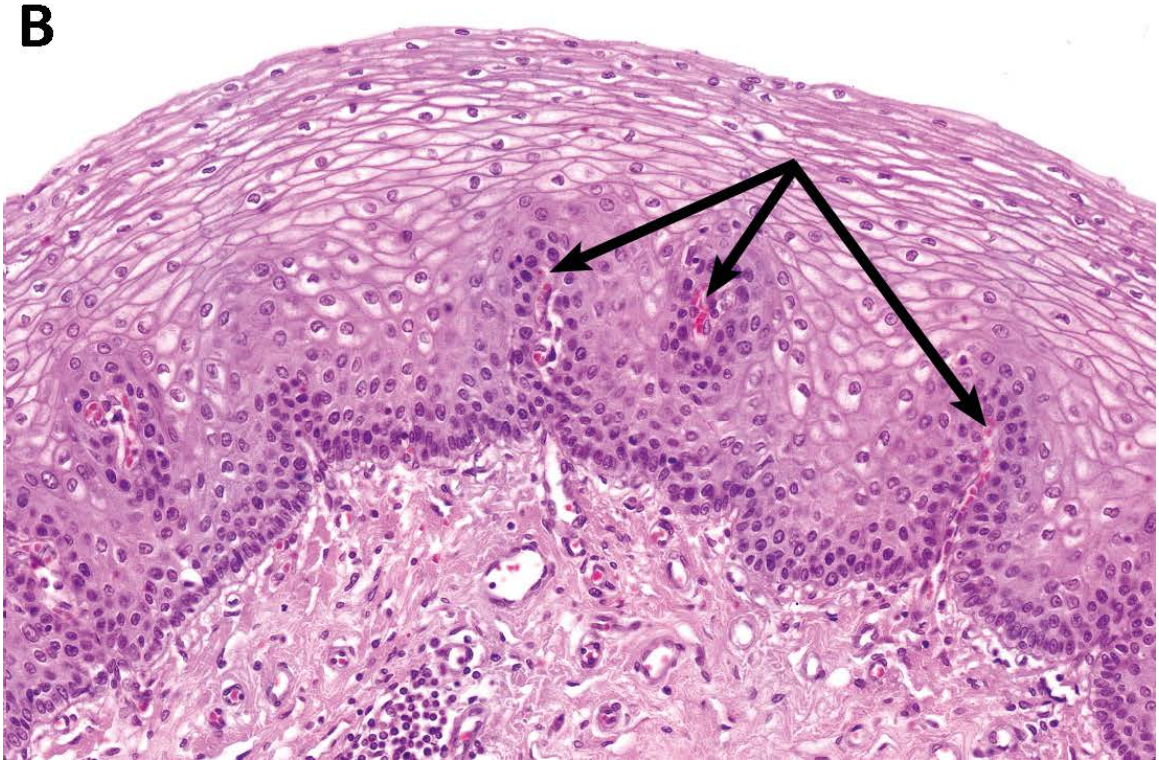


Vedlegg 2, Kontinuasjonseksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – høst 2019

A



B



UiO : Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo

Kontinuasjonseksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – Høst 2019

Fredag 15. november 2019 kl. 09:00-15:00

Oppgavesettet består av 9 sider, inkludert vedlegg 1-3.

Viktige opplysninger: Vekttall for hvert spørsmål er oppgitt i parentes.

Hjelpemidler: Kalkulator av typen Citizen SR-270X eller Casio HL-820VA eller Texas TI-106 (m/solcelle)

Oppgave A (10 vekttall)

1. (4)
   a. Dette er et Haversk system eller osteon. Haversk kanal kan også godtas.
   b. **A**: Osteocytt (men siden den ikke er helt innleiret kan osteoblast også godtas). Her ser man utløpere som ligger i canaliculi i det mineraliserte benvevet, og som vil strekke seg mot utløperne fra en nabocelle som ligger dypere i benvevet (det vil si lengre fra Haverske kanal). **B**: Osteoblast. Cellen sitter på overflaten av det mineraliserte benvevet og vil nå lage et nytt lamella med benvev innenfor det forrige (eventuelt hvis det ikke trengs flere lag med benmatriks kommer den til å sitte på overflaten – i så fall kalles den for en endostcelle eller «bone-lining» celle). **C**: Endotelcelle. Her ser vi et kapillær sentralt på bildet, slik som vi finner i hver Haverske kanal. Denne cellen, samt en tilsvarende på motsatt side utgjør veggen til kapillæret. **D**: Osteoklast.Cellen ligger på overflaten av det mineraliserte benvevet. Siden som vender ut mot benvevet er litt frynsete (en såkalt «ruffled border») og det er her osteoklaster skiller ut protoner og enzymer som bryter ned benmatriks. Man kan til og med se nedbryting av benvevet i dette området (merket med små piler).

2. (6)
   a. **A**: Enlaget sylinderepitel, egnet for absorpsjon (tillater oppbygning av konsentrasjonsgradienter, plass for mange mitokondrier som kan danne energi til aktiv transport). **B**: flerlaget, uforhornet plateepitel, motstår mekanisk slitasje.
   b. **A**: Bildet er fra galleblære. Andre steder hvor man har mye absorpsjon er tynntarm, tykktarm og nyre. Sistnevnte har i realiteten kubisk epitel, men utfra egenskaper til sylinderepitel er det en logisk forslag og burde godtas. **B**: Bildet er fra spiserøret. Andre steder hvor vevet må motstå mekanisk slitasje er munnhulen og skjeden.
   c. Disse er papiller, og inneholder kapillær. Siden epitelvev ikke inneholder blodkar, må næringsstoffer diffundere fra kapillær i det underliggende bindevevet. Papillene øker overflaten som er tilgjengelig for utveksling av næringsstoffer. Det vil også gjøre at avstanden fra basallamina til cellene som ligger helt ytterst blir redusert.

Oppgave J (4 vekttall)

29. (2) GAG består av lange kjeder av repeterte disakkarider med negative sulfat og karboksylgrupper. De bindes som regel til et kjerneprotein og kalles da proteoglykan (ikke hyaluronan). De negativt ladede gruppene tiltrekker seg positive ioner og dermed store mengder vann via osmose. De finnes som hyaluronan, chondroitin sulfat, dermatan sulfat, heparan sulfat og keratan sulfat. Funksjoner til GAG er å motstå kompresjon (støtdempning), å fungere som et molekyl og cellefilter, å øke vevsvolumet, å ha en smørefunksjon i ledd og å fungere som et reservoir for signalmolekyler. De er også vesentlige ved regenerasjon etter vevsskade og migrasjon av celler. Noen GAG er bundet til cellemembranen og fungerer som reseptorer (f.eks syndecan som kan modifisere integrinfunksjoner).

30. (2) Kollagen syntetiseres og modifiseres i ER/Golgi. Den ene posttranslasjonelle modifikasjonen er hydroksyleringer av selekterte proliner og lysiner. Den andre er glykosylering av selekterte hydroksylysiner.

Oppgave K (4 vekttall)

31. (4)

a. i
b. ii
c. iv

_____

Signatur leder av eksamenskommisjon

12. 2019 høst - ordinær

Komplett eksamenssett: kildesider 235-253.

Utvalgte oppgaver: 1-2, 24-25, 27 (nerve, ben, basallamina, muskel og cellekontakter).

Originalsidene som følger er ordnet slik: oppgaver, tilhørende bildevedlegg, sensorveiledning.

Oppgaver - kildesider: 235, 239

Bildevedlegg - kildesider: 241, 242, 243

Sensorveiledning - kildesider: 244, 250, 251, 252

Sensorveiledningen gjengis direkte fra original-PDF-en, uendret. Hele sider er med; øvrig innhold på en side er ikke nødvendigvis en del av histologiutvalget.

UiO : Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo

Ordinær eksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – Høst 2019

Fredag 11. oktober 2019 kl. 09:00-15:00

Oppgavesettet består av 9 sider, inkludert vedlegg 1-3.

Viktige opplysninger: Vekttall for hvert spørsmål er oppgitt i parentes.

Hjelpemidler: Kalkulator av typen Citizen SR-270X eller Casio HL-820VA eller Texas TI-106 (m/solcelle)

Oppgave A (10 vekttall)

1. (5) *Vedlegg 1 viser et snitt fra ryggmargens forhorn farget med hematoksylin og eosin*.

   a. Hvilke celler er merket med pilene A og B?
   b. Hvilke strukturer er merket med pilene C, D og E?
   c. Forklar forskjellene mellom grå og hvit substans, og vis med en tegning deres distribusjon i et tverrsnitt av ryggmargen.

2. (5) *Vedlegg 2 viser et snitt fra ben (spesialfarging)*.

   a. Hvilken type benvev er dette?
   b. Navngi strukturene merket med pilene A-E.
   c. Forklar hvordan osteocytter og kondrocytter får næring fra blodet.

Oppgave B (9 vekttall)

3. (3) Forklar hvordan proteasomer kan bidra til regulering av cellesyklus. Bruk R-punktet i G1 som eksempel.

4. (3) Med bakgrunn i det du har lært om utvikling av kreft, foreslå prinsipper for målrettet behandling av kreft (ikke stråling og konvensjonelle cellegifter). Du skal ikke angi spesifikke navn på medikamenter.

5. (3) *Epidermal vekstfaktor-reseptor (EGFR) er en reseptor-tyrosinkinase som ofte er mutert eller oppregulert i visse typer kreft.*

   a. Hva er en reseptor-tyrosinkinase?
   b. Molekylvekten til EGFR er ca 150 kDa (150 000 g/mol). Hva er molariteten dersom konsentrasjonen av EGFR i et cellelysat er 0,3 µg/mL?

Oppgave C (13 vekttall)

6. (1) RNA-sekvensen nedenfor er en del av et mRNA.

   5'- GAUUGAAUU-3'

   Hva er den dobbelt-trådige DNA-sekvensen som koder for den angitte mRNA-sekvensen?

Oppgave H (13 vekttall)

24. (2) Beskriv struktur og funksjoner til et adherensbelte (adhesjonsbelte, «adhesion belt», zonula adherens).

25. (3) Beskriv struktur og funksjoner til basallamina.

26. (3)
    a. Gjør rede for struktur og oppbygning av mikrotubuli.
    b. Mikrotubuli er dynamisk ustabile. Forklar hva dette innebærer og mekanismene som er involvert.

27. (5) *Det vedlagte EM-bildet (vedlegg 3) viser tverrstripet skjelettmuskel*.
    a. Hvilke strukturer peker pilene merket A, B og C på?
    b. Forklar kort alle trinnene i prosessen der nervesignaler regulerer kontraksjon i tverrstripet skjelettmuskel. Du skal ikke beskrive det som skjer i nervecellen og detaljene i selve muskelkontraksjonen.

Oppgave I (10 vekttall)

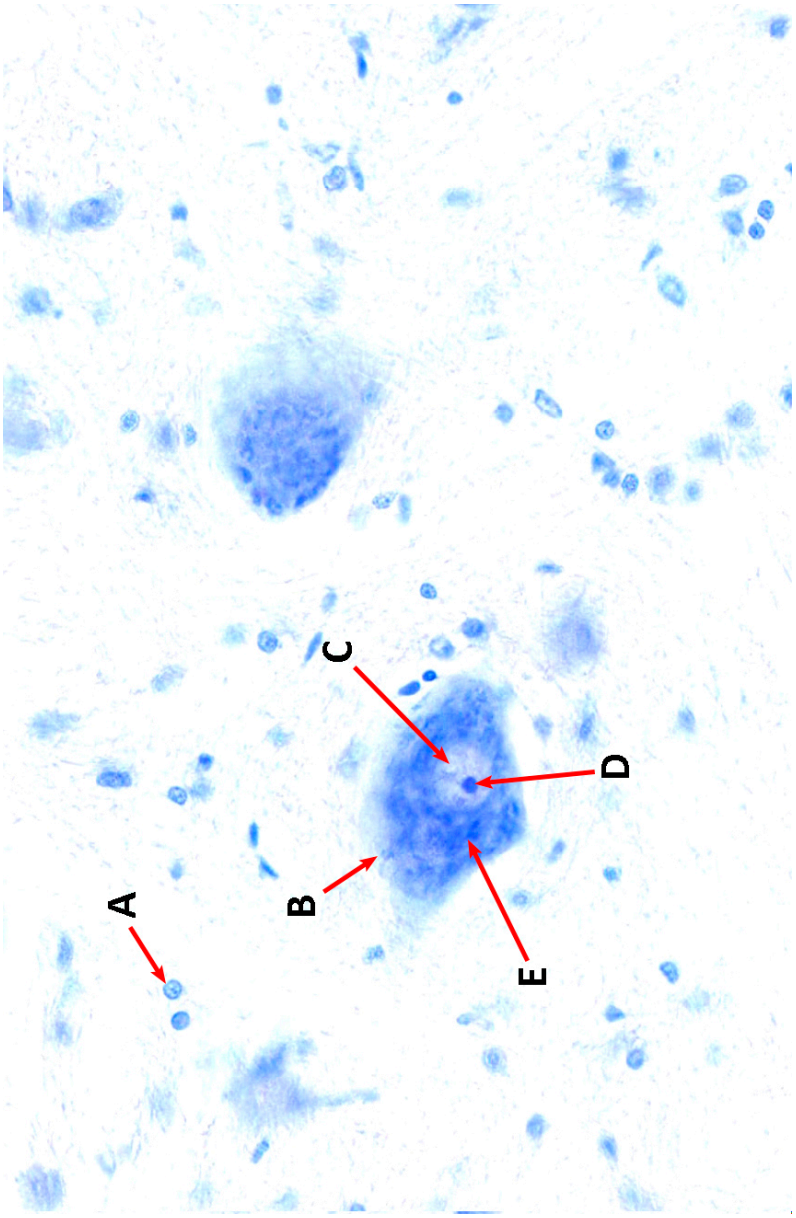
28. (4) Beskriv kort mekanismene for passiv transport gjennom cellemembranen for henholdsvis O_2, Na^+, steroidhormoner og glukose.

29. (4)
    a. Tegn en grafisk fremstilling av aksjonspotensialet i en nervecelle, med potensial som y-aksen og tid som x-aksen. Vis på denne fremstillingen følgende potensialnivåer:
        i) membranpotensial = 0,
        ii) hvilemembranpotensialet (gitt at dette hovedsakelig bestemmes av K^+, med et mindre bidrag fra Na^+),
        iii) likevektspotensialet for K^+,
        iv) likevektspotensialet for Na^+,
        v) terskel for utløsing av aksjonspotensialet. Sørg for at aksjonspotensialets spiss og etterhyperpolarisering vises klart i forhold til disse 5 potensialnivåene.

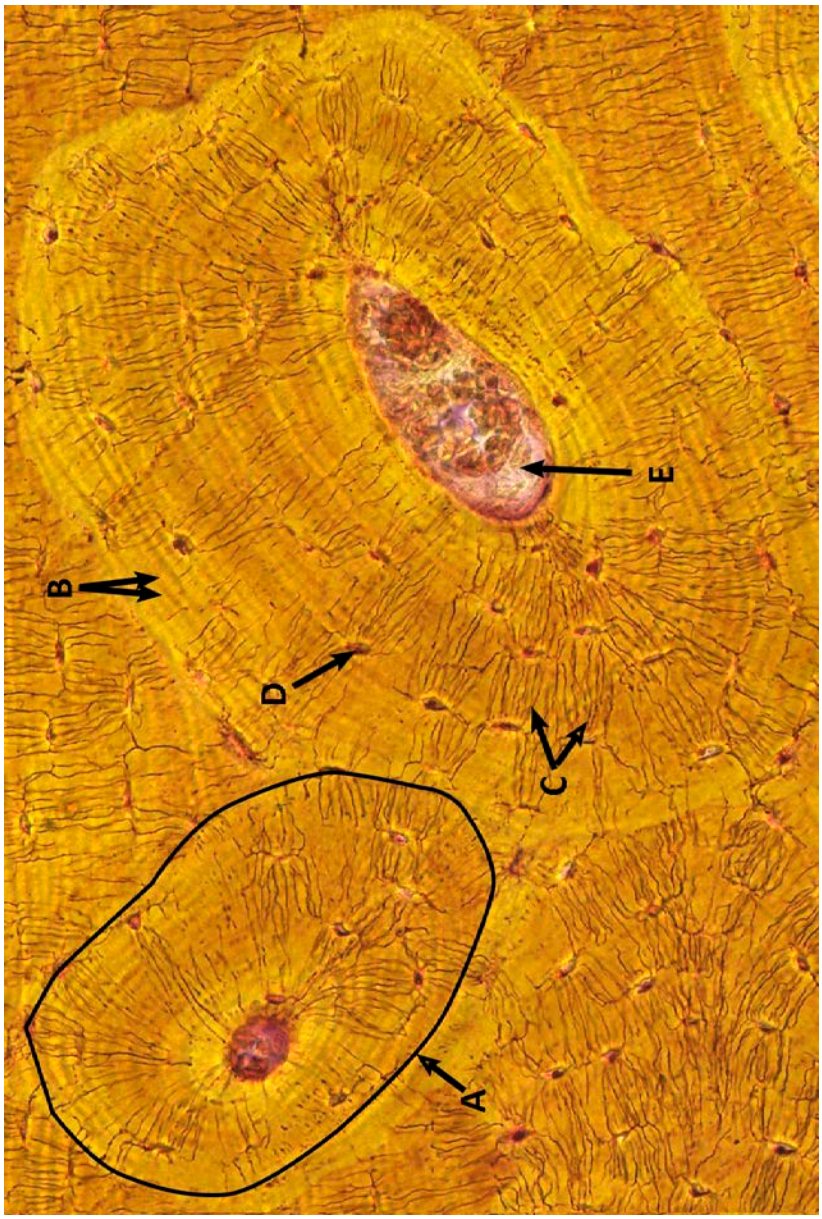
    Tenk deg at den eksterne K^+ konsentrasjonen økes til det dobbelte.
    b. Hva skjer med hvilemembranpotensialet som følge av denne endringen? Begrunn svaret.

30. (2) Etter at et aksjonspotensial utløses vil det gå en viss tid før et nytt kan utløses. Denne «refraktære» tilstanden har to tidskomponenter. Hva heter disse og hvilke mekanismer ligger til grunn for dem?

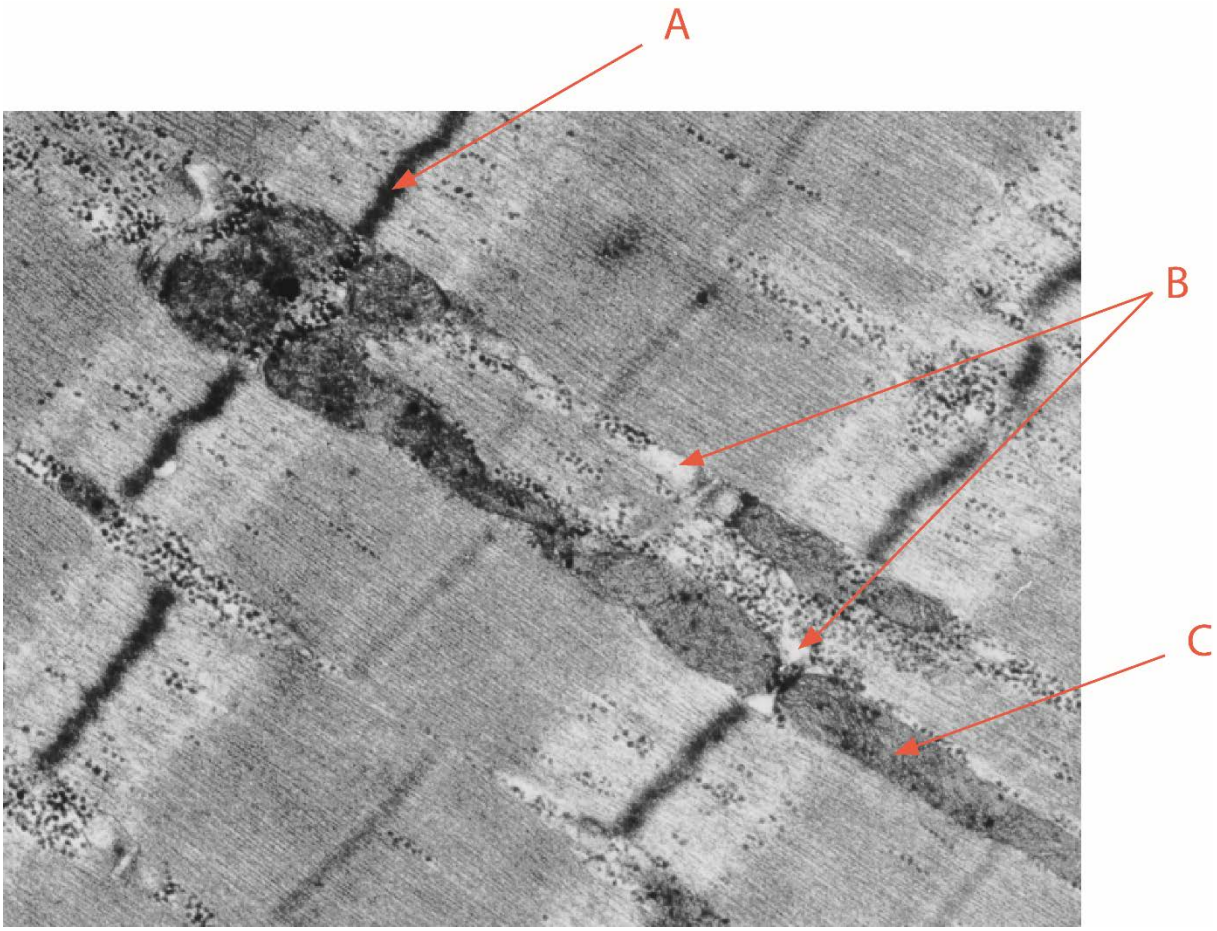
Vedlegg 1, ordinær eksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – høst 2019



Vedlegg 2, ordinær eksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – høst 2019



Vedlegg 3, ordinær eksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – høst 2019



UiO : Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo

Ordinær eksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – Høst 2019

Fredag 11. oktober 2019 kl. 09:00-15:00

Oppgavesettet består av 9 sider, inkludert vedlegg 1-3.

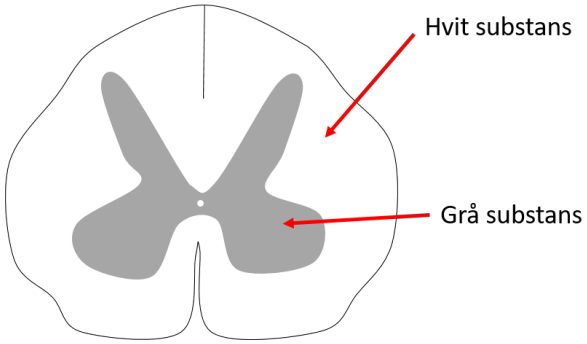
Viktige opplysninger: Vekttall for hvert spørsmål er oppgitt i parentes.

Hjelpemidler: Kalkulator av typen Citizen SR-270X eller Casio HL-820VA eller Texas TI-106 (m/solcelle)

SENSORVEILEDNING

Oppgave A (10 vekttall)

1. (5)
   a. A: Gliacelle; B: Cellelegeme til et motonevron.
   b. C: Cellekjerne; D: Nukleolus; E: cytoplasma/ru ER.
   c. Hvit substans inneholder aksoner samt gliaceller (hovedsakelig oligodendrocytter). Grå substans inneholder også aksoner og gliaceller (særlig astrocytter), men i tillegg cellelegemer, dendritter og synapser (nevropil).



Detaljer i bildet er ikke så viktig her. Det er tilstrekkelig med et bilde som viser en sentral «sommerfugl» med grå substans omgitt av hvit substans.

2. (5)
   a. Dette er modent, kompakt benvev.
   b. A: Osteon/Haversk system; B: Lameller; C: Canaliculi; D: Osteocytt i en lakune; E: Haversk kanal.
   c. Brusk inneholder ikke blodårer, men matriksen har et ekstremt høyt vanninnhold – dette gjør det lett for næringsstoffer å diffundere gjennom matriksen til kondrocyttene. Osteocyttene ligger innkapslet i benmatriks, som ikke har et høyt vanninnhold – diffusjon av næringsstoffer gjennom matriksen skjer ikke. Istedenfor har osteocytter lange utløpere som ligger i små kanaler (canaliculi). Disse canaliculi danner et stort flettverk gjennom benvevet. Utløpere fra naboceller vil treffes i canaliculi, og her finner vi «gap-junctions» mellom cellene. Cellene som ligger nærmest overflaten (eller nærmest den Haverske kanalen i kompakt benvev) vil ta opp næringsstoffer og sende dem videre via utløperne i canaliculi/gap-junctions til cellene som ligger dypere i vevet.

b. Insulin fører til økt konsentrasjon av fruktose-2,6-bisfosfat (og fremmer dermed glykolysen), glukagon fører til lavere konsentrasjon av fruktose-2,6- bisfosfat (og fremmer dermed glukoneogenesen).

20. (4) Oksidasjon av fettsyrer begynner under beta-oksidasjon reaksjonssekvens som fører til dannelse av acetylkoenzym A, og fortsetter i sitronsyresyklusen (SSS). I begge reaksjonssekvenser blir karbonatomene til fettsyrer oksidert, og elektronene overført til NAD^+ og FAD molekylene som dermed blir redusert. Det medfølger at både beta-oksidasjonen og sitronsyresyklusen er avhengige av NAD^+ og FAD. Gjendannelsen av de oksiderte formene av elektronbærermolekylene er avhengig av O_2 som terminal elektronakseptor i elektrontransportkjeden.

Oppgave G (7 vekttall)

21. (2) c

22. (2) d

23. (3) Enzymet har to substrater (ATP og glukose) og begge binder seg til det aktive setet som tillater binding av begge substratene. Hvis konsentrasjonen av et av substratene er begrensende, slik ATP er her, er reaksjonshastigheten lav ved alle konsentrasjoner av det andre substratet (glukose). Ved 1 mM ATP er V_{max} for glukose lav, men ved høyere ATP-konsentrasjon (10 mM) er V_{max} for glukose høyere. Varierende ATP endrer ikke K_m for glukose. For å måle riktig V_{max} for glukose er det nødvendig å ha en mettende konsentrasjon av ATP.

Oppgave H (13 vekttall)

24. (2) Cadheriner i stort antall bindes i homofile bindinger til nabocellen. Cadherinene bindes intracellulært via bindingsmolekyler til aktin. Et stort nettverk gir vevet mekanisk styrke. Bindingen til aktin muliggjør en viss bevegelse og adhesjonsbelter er viktig for f.eks dannelse av rørstrukturer i fosterlivet.

25. (3) Basallamina er en tynn overgangssone mellom organer/vev og omgivende bindevev. Den består primært av kollagen IV, laminin, litt fibronektin, perlecan og nidogen (entaktin). Laminin bindes til integriner på celleoverflaten. De ulike molekylene har bindingsseter for hverandre og bindes sammen i et nettverk. Basallaminas funksjoner er å fungere som et feste for epitelceller (til ekstracellulær matriks) og å fungere som et molekylfilter (f.eks. i nyre). Den forhindrer uønskede celler å gå gjennom. Basallamina strukturerer omgivende vev og styrer regenerasjon.

26. (3)

a. Mikrotubuli er rørformede filamenter sammensatt av 13 lineære protofilamenter som sammen danner en rørstruktur. Protofilamentene er bygget opp av tubulin-dimerer som legger seg etter hverandre (polymeriserer). Hver tubulin-dimer består av ett alfa-tubulin og ett beta-tubulin molekyl. Minus-enden av mikrotubuli

er som oftest forankret i en ring av 13 gamma-tubulin enheter i sentrosomet, og vokser ut derfra.

b. Med dynamisk instabilitet menes at mikrotubuli (og aktinfilamenter) hele tiden kan dannes (polymerisere) for deretter å raskt brytes ned fra endene (depolymerisere) og så bygges opp igjen. Frie tubulin-dimerer er bundet til GTP. Når de innlemmes i en voksende mikrotubulus vil de etter en kort tid hydrolysere sitt GTP til GDP. Dette induserer en liten konformasjonsendring i tubulin-enhetene som gjør at de binder svakere til protofilamentet ved siden av, slik at strukturen blir ustabil. Pluss-enden av mikrotubuli kan stabiliseres ved binding til et capping-protein som hindrer depolymerisering. Hvis ikke enden er stabilisert vil mikrotubuli depolymerisere. Minus-enden av mikrotubuli er som regel stabilisert ved binding til en ring av gamma-tubulin i sentrosomet.

27. (5)

a. A: Z-skive i sarkomer, B: sarkoplasmatisk retikulum (ER kan godtas som svar), C: mitokondrie.

b. Et nervesignal i et motonevron når den motoriske endeplaten (synapsen med skjelettmuskelcellen) og det frisettes nevrotransmitter (acetylcholin, kreves ikke detaljert) som binder til reseptorer postsynaptisk og induserer et endeplatepotensial som kan lede til utløsning av et aksjonspotensial som ledes langs muskelcellens plasmamembran. Aksjonspotensialet videreføres langs T-tubuli (dype brønnlignende innbuktninger av plasmamembranen) og fører til åpning av spenningsavhengige kalsiumkanaler i plasmamembranen og i membranen av sarkoplamatisk retikulum (SR) som ligger kloss inntil T-tubuli. Dermed slipper Ca^{2+} fra SR inn i cytosol. Kalsiumioner vil binde til troponinkomplekset og indusere en konformasjonsendring av troponin, som medfører at tropomyosin flyttes sideveis slik at myosinhodene kan feste seg til aktinfilamentene. Kontraksjonen vil raskt opphøre dersom det ikke kommer nye nervesignaler, fordi Ca^{2+} ionene pumpes meget hurtig og effektivt tilbake til SR eller ut gjennomplasmamembranen.

Oppgave I (10 vekttall)

28. (4)

Fettløselige stoffer, slik som NO, CO_2, **O_2**, **steroidhormoner** og fettsyrer kan løse seg i det dobbelte lipidlaget og passere ved diffusjon gjennom lipidlaget. Dette er transport med stoffets konsentrasjonsgradient (fra høy til lav konsentrasjon).

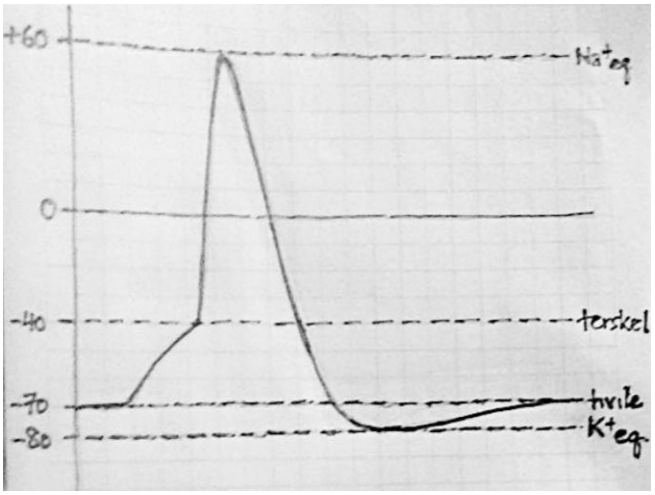
Na^+ diffunderer gjennom vannfylte proteinkanaler. Ionekanaler består av gjennomgående proteiner som danner vannfylte kanaler tvers gjennom membranen og virker som diffusjonsveier for hydrofile stoffer. Den passive transporten av ioner gjennom ionekanalene styres både av konsentrasjonsforskjellen og elektrisk spenningsforskjell mellom innsiden og utsiden av cellen. Den elektrokjemiske gradienten uttrykker i hvilke retning den

passive transporten vil skje hvis ionene har mulighet for å trenge gjennom membranen.

Flere hydrofile molekyler, slik som **glukose**, er for store til å passere gjennom ionekanaler. De bindes til transportproteiner og transporteres passivt gjennom membranen (fasilitert diffusjon-med konsentrasjonsgradienten). Når et molekyl bindes til et transportprotein på den ene siden av membranen sluses molekylet gjennom membranen vha transportmolekylets konformasjonsendring som frigjør molekylet på den andre siden av membranen.

29. (4)

a. Se tegning. NB: aksjonspotensialet når sjelden helt opp til likevektspotensialet for Na^+, men etterhyperpolariseringen når som regel K^+ likevektspotensialet.



b. Hvilemembranpotensialet blir mindre negativt. Hvilemembranpotensialet skapes hovedsakelig av utstrømning av K^+-ioner ned konsentrasjonsgradienten (høyere K^+-konsentrasjon inne i cellen enn utenfor). Utstrømning separerer K^+-ioner fra Cl^- og andre anioner, hvilket skaper et potensial som er negativt på innsiden. Dersom K+-konsentrasjon økes utenfor cellen, vil utstrømningen av K^+ minke, og da blir det mindre separasjon av kationer (K^+) og anioner. Ergo, et mindre negativt potensial.

30. (2) Absolutt refraktærperiode: Skyldes inaktivering av spenningsavhengige Na^+-kanaler.

Relativ refraktærperiode: Skyldes åpning av K^+-kanaler. Dette skaper lekkasje i membranen, og muligens en hyperpolarisering, avhengig av hvor hvilemembranpotensialet ligger i forhold til likevektspotensialet til K^+. Både lekkasje og hyperpolarisering gjør det vanskeligere å depolarisere til terskel.

13. 2020 høst - ordinær

Komplett eksamenssett: kildesider 254-273.

Utvalgte oppgaver: 1-3 (epitel, bindevev og mekanisk vevsstyrke).

Originalsidene som følger er ordnet slik: oppgaver, tilhørende bildevedlegg, sensorveiledning.

Oppgaver - kildesider: 254

Bildevedlegg - kildesider: 261, 262

Sensorveiledning - kildesider: 263, 264

Sensorveiledningen gjengis direkte fra original-PDF-en, uendret. Hele sider er med; øvrig innhold på en side er ikke nødvendigvis en del av histologiutvalget.

UiO : Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo

Ordinær eksamen, MED/OD/ERN1100 – høst 2020

Fredag 9. oktober 2020 kl. 09:00-15:00

Oppgavesettet består av 9 sider, inkludert vedlegg 1-2.

Viktige opplysninger: Vekttall for hvert spørsmål er oppgitt i parentes.

Hjelpemidler: Kalkulator av typen Citizen SR-270X eller Casio HL-820VA eller Texas TI-106 (m/solcelle)

Oppgave A (12 vekttall)

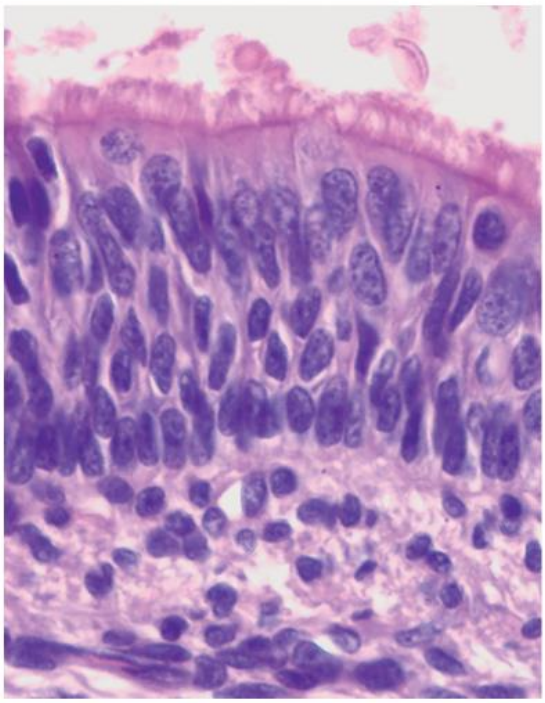
1. (3) *Mikroskopi- og elektronmikroskopibildene i vedlegg 1 viser utsnitt fra epitelvev i luftvei (I) og tarm (II). Forstørrelsen av EM-bildene er vist*.
   a. For hvert snitt oppgi (i) hvilken type epitel det er; (ii) hvilken membranstruktur som finnes på apikal overflate; og (iii) hvilken cytoskjelettkomponent som er sentral i disse strukturene.
   b. Navngi strukturene merket med pilene A-D.
2. (5) *Vedlegg 2 viser et utsnitt fra et bindevevsområde, farget med hematoksylin og eosin*.
   a. Hvilken type bindevev har vi her, og hvor i kroppen finner vi slikt bindevev?
   b. Hva er forskjellen mellom en fibroblast og en fibrocytt, og hvilken har vi i bindevevet her?
   c. Navngi strukturene merket med pilene A-C.
   d. Beskriv oppbygningen av ekstracellulær matriks (ECM) i dette vevet, og sammenlign med ECM som vi finner i henholdsvis brusk og benvev.
3. (4) *Epidermolysis bullosa (EB) er en sykdom som medfører at det lett dannes blemmer i huden. EB kan være forårsaket av mutasjoner i gener som koder for komponenter av intermediære filamenter.*
   a. Beskriv oppbygningen av intermediære filamenter.
   b. Hvilken type intermediære filamenter dominerer i hudens epitel?
   c. Forklar hvordan intermediære filamenter bidrar til å holde epitelvev sammen, og hvordan feil i intermediære filamenter kan føre til blemmene som oppstår ved EB.

Oppgave B (7 vekttall)

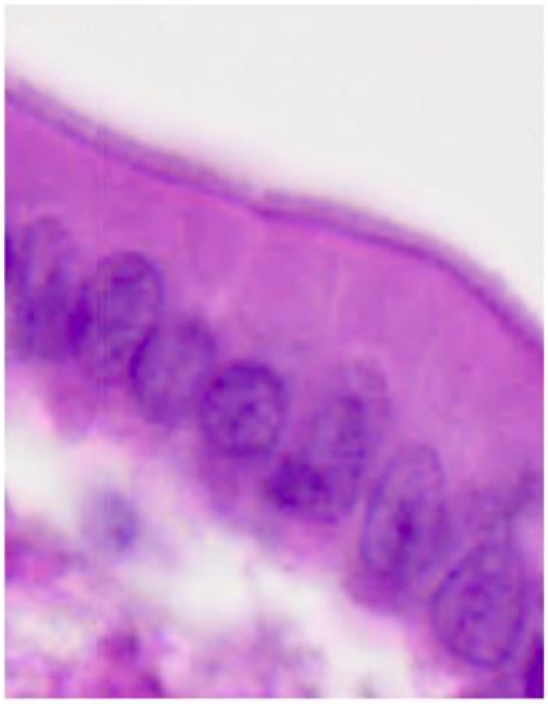
4. (5) For hvert av punktene a-c nedenfor, gi et eksempel på og forklar hvordan et onkogen kan regulere den aktuelle prosessen:
   a. Restriksjonspunktet (R) i G1 av cellesyklus
   b. apoptose
   c. metastasering
5. (2) Forklar hvordan aktivering av en caspase kan resultere i fragmentert DNA.

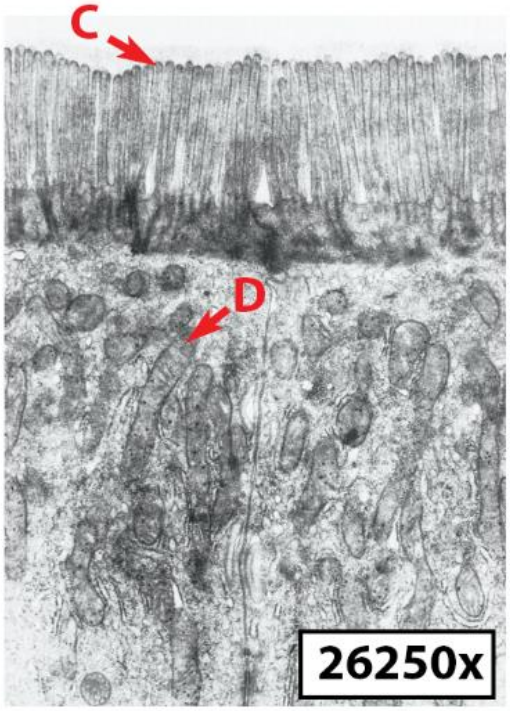
Vedlegg 1, ordinær eksamen, MED/OD/ERN1100 – høst 2020

I

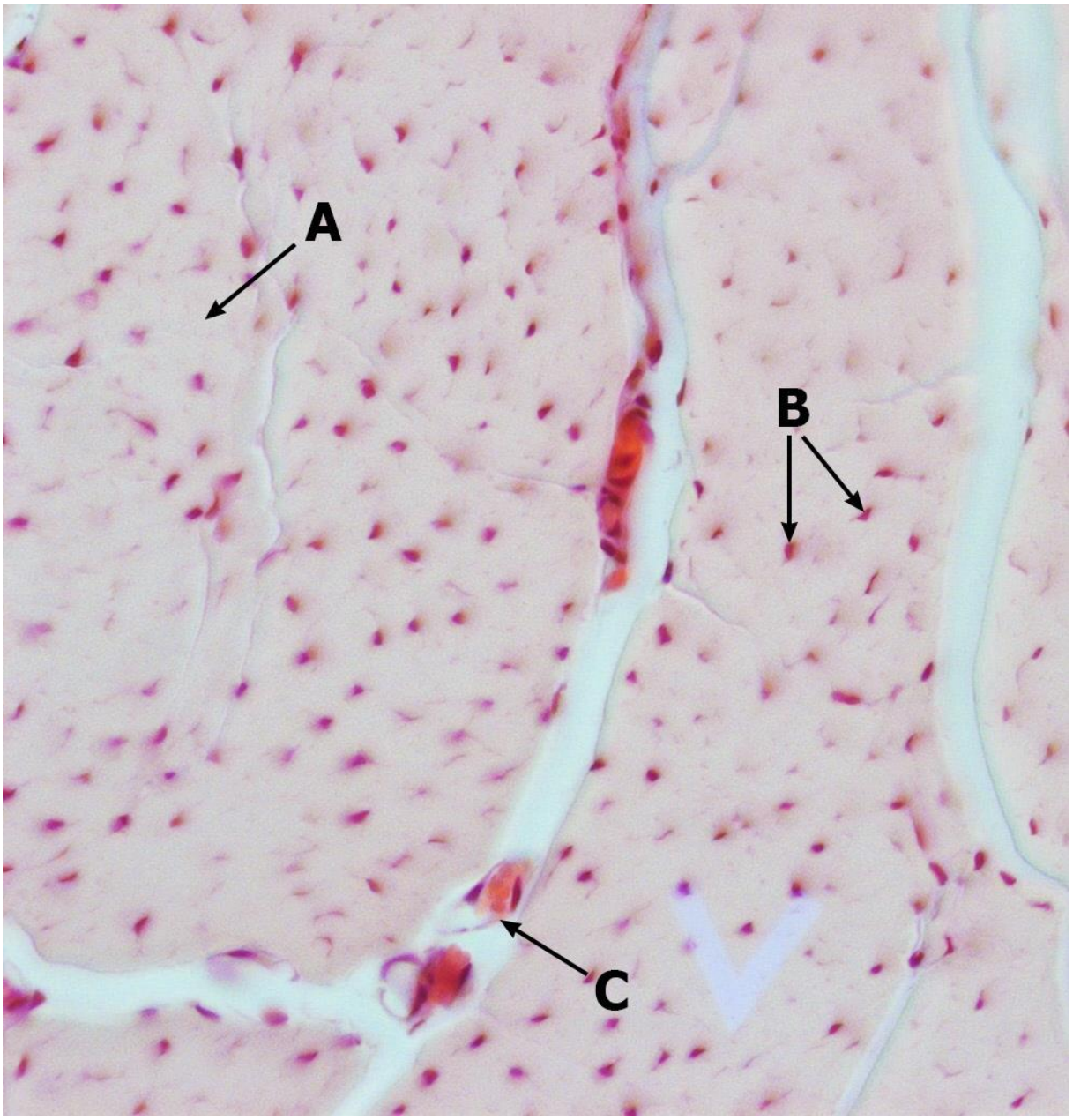


II





Vedlegg 2, ordinær eksamen, MED/OD/ERN1100 – høst 2020



Ordinær eksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – høst 2020

Fredag 9. oktober 2020 kl. 09:00-15:00

Oppgavesettet består av 9 sider, inkludert vedlegg 1-2.

Viktige opplysninger: Vekttall for hvert spørsmål er oppgitt i parentes.

Hjelpemidler: Kalkulator av typen Citizen SR-270X eller Casio HL-820VA eller Texas TI-106 (m/solcelle)

SENSORVEILEDNING

Oppgave A (12 vekttall)

1. (3)
   a. I: (i) Enlaget flerradet, eller psevdolagdelt, eller psevdostratifisert epitel; (ii) flimmerhår/cilier; (iii) mikrotubuli.
   II: (i) enlaget sylinderepitel; (ii) mikrovilli; (iii) aktinfilamenter.
   b. A: flimmerhår/cilier; B: cellekjerne; C: mikrovilli; D: mitokondrie.

2. (5)
   a. Her har vi fast regelmessig bindevev (fast bindevev kan godtas). Slikt bindevev finner vi hovedsakelig i ligamenter, aponevroser og i sener (som avbildet her).
   b. Fibroblaster og fibrocytter er samme celletype, men har ulik grad av aktivitet (dvs ulik grad av ECM-produksjon). Fibroblaster er veldig aktive i matriksproduksjon, mens fibrocytter er mer hvilende og produserer kun vedlikeholdsnivåer av ECM. I sene er de aller fleste celler innpakket i kollagenfibre, og har kun vedlikeholdsfunksjon – de kalles derfor fibrocytter.
   c. A: kollagen/ECM; B: fibrocytt; C: blodåre (endotelcelle kan også godkjennes)
   d. ECM i en sene består hovedsakelig av type I kollagenfibre, der alle fibrene løper i samme retning. I tillegg finner vi små mengder av proteoglykaner og glykoproteiner.
   I brusk finner vi også kollagen, men her er det type II kollagen, ikke type I. I tillegg har vi større mengder av proteoglykaner, og særlig aggregatdannende proteoglykaner (aggrecan). Disse er negativt ladde og fører til at det trekkes enorme mengder vann inn i bruskvevet (noe som er avgjørende for bruskvevets evne til å motstå kompresjon).
   I benvev har vi en organisk del (som også kalles osteoid) som i hovedsak består av type I kollagen (samt noen proteoglykaner og glykoproteiner), men i tillegg inneholder benvev en uorganisk komponent, kalsiumfosfat-krystaller (hydroksyapatitt) som deponeres opp på de organiske komponentene.

3. (4)
   a. Intermediære filamenter finnes i mange ulike utgaver, men felles er at de består av et protein med et α-heliks stavdoméne. Monomere proteiner går sammen i samme retning og danner dimere som «coiled-coils». To dimere danner en tetramer, men dimerne her har motsatt orientering. Tetramerene legges ende-ved-ende i en protofilament, og cirka åtte protofilamenter kveiles sammen til et intermediære filament.
   b. Keratin.
   c. Intermediære filamenter danner et flettverk gjennom cellen. De er forankret i membranen ved punktvise celle-celle kontakter, desmosomer (kobles til cadheriner i membranen via koblingsproteiner, men dette er ikke nødvendig for full uttelling). De forankres også til basallamina via hemidesmosomer. På denne måten danner de et sterkt flettverk gjennom hele vevet som er helt avgjørende for både celle-celle og celle-basal lamina adhesjon. Ved feil i intermediære filamenter, vil flettverket svekkes betydelig, og cellene vil ikke ha samme sterke adhesjon hverken til hverandre eller til basallamina. Kun et lite støt på huden vil da være tilstrekkelig for at lagene i hudens epidermis skilles fra hverandre eller fra basallamina. Dette vil føre til blemmer eller sår i huden.

Oppgave B (7 vekttall)

4. (5) Begrepene 'onkogener' og 'proto-onkogener', som er brukt i besvarelsen nedenfor, referer til proteinproduktene som er kodet for av de respektive genene.

   a. Onkogener som regulerer R-punktet i G1 av cellesyklus: cyklin D, CDK4 og E2F. Kun ett av disse skal beskrives.
   Cyklin D er et proto-onkogen som er nødvendig for aktivering av visse CDK'er (CDK4 eller CDK6). Normalt øker nivået av cyklin D når cellen mottar et vekstfaktor-signal. Da vil CDK-aktiviteten øke, noe som resulterer i at pRB blir fosforylert. pRB vil da frigjøre transkripsjonsfaktoren E2F, som i sin tur transkriberer flere gener (for eksempel DNA polymerase og cyklin A) som er nødvendige for at cellen skal gå inn i S-fase. Dermed har cellen passert R-punktet i G1. Onkogenet cyklin D blir over-uttrykt i kreftcellen enten som resultat av amplifikasjon eller translokasjon. Resultatet er vekstfaktor-uavhengig passering av R-punktet i G1.
   Proto-onkogenet **CDK4** krever normalt økt nivå av bundet cyklin for å bli aktivert. Onkogenet CDK4 blir gjerne over-uttrykt i kreftcellen som resultat av amplifikasjon. CDK4 vil da kontinuerlig fosforylere pRB, og cellen passerer R-punktet i G1 som beskrevet over.
   E2F er også nevnt som proto-onkogen. Over-uttrykk av E2F vil på samme måte som beskrevet over, føre til at cellen passerer R-punktet i G1 uavhengig av vekstfaktorer.
   NB! pRB eller p53 vil være feil svar, da de er tumor-suppressorgener.

14. 2020 høst - kontinuasjon

Komplett eksamenssett: kildesider 274-291.

Utvalgte oppgaver: 1-3 (ben, EM, kollagen og elastin).

Originalsidene som følger er ordnet slik: oppgaver, tilhørende bildevedlegg, sensorveiledning.

Oppgaver - kildesider: 274

Bildevedlegg - kildesider: 279, 280

Sensorveiledning - kildesider: 282, 283

Sensorveiledningen gjengis direkte fra original-PDF-en, uendret. Hele sider er med; øvrig innhold på en side er ikke nødvendigvis en del av histologiutvalget.

UiO : Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo

Kontinuasjonseksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – høst 2020

Fredag 13. november 2020 kl. 09:00-15:00

Oppgavesettet består av 8 sider, inkludert vedlegg 1-3.

Viktige opplysninger: Vekttall for hvert spørsmål er oppgitt i parentes.

Hjelpemidler: Kalkulator av typen Citizen SR-270X eller Casio HL-820VA eller Texas TI-106 (m/solcelle)

Oppgave A (12 vekttall)

1. (5) *Bildet i vedlegg 1 viser et utsnitt fra epifyseskiven fra en rørknokkel*.
   a. Hvilken vevstype ser vi i henholdsvis område A, B og C?
   b. Beskriv oppbygningen av kompakt benvev.
   c. Umodent benvev beskrives som ikke-lamellært. Forklar hvordan umodent kompakt benvev remodelleres for å danne modent benvev.
2. (4) *Bildene i vedlegg 2 viser utsnitt fra to ulike celler med ulike funksjoner*.
   a. Hvilke strukturer peker pilene A-G på?
   b. Hva er hovedfunksjonen til cellen i henholdsvis bilde a) og b)? Begrunn svaret ut fra ultrastrukturen.
3. (3) Angi kort struktur og funksjon til fiberdannende kollagen og elastin i ekstracellulær matriks.

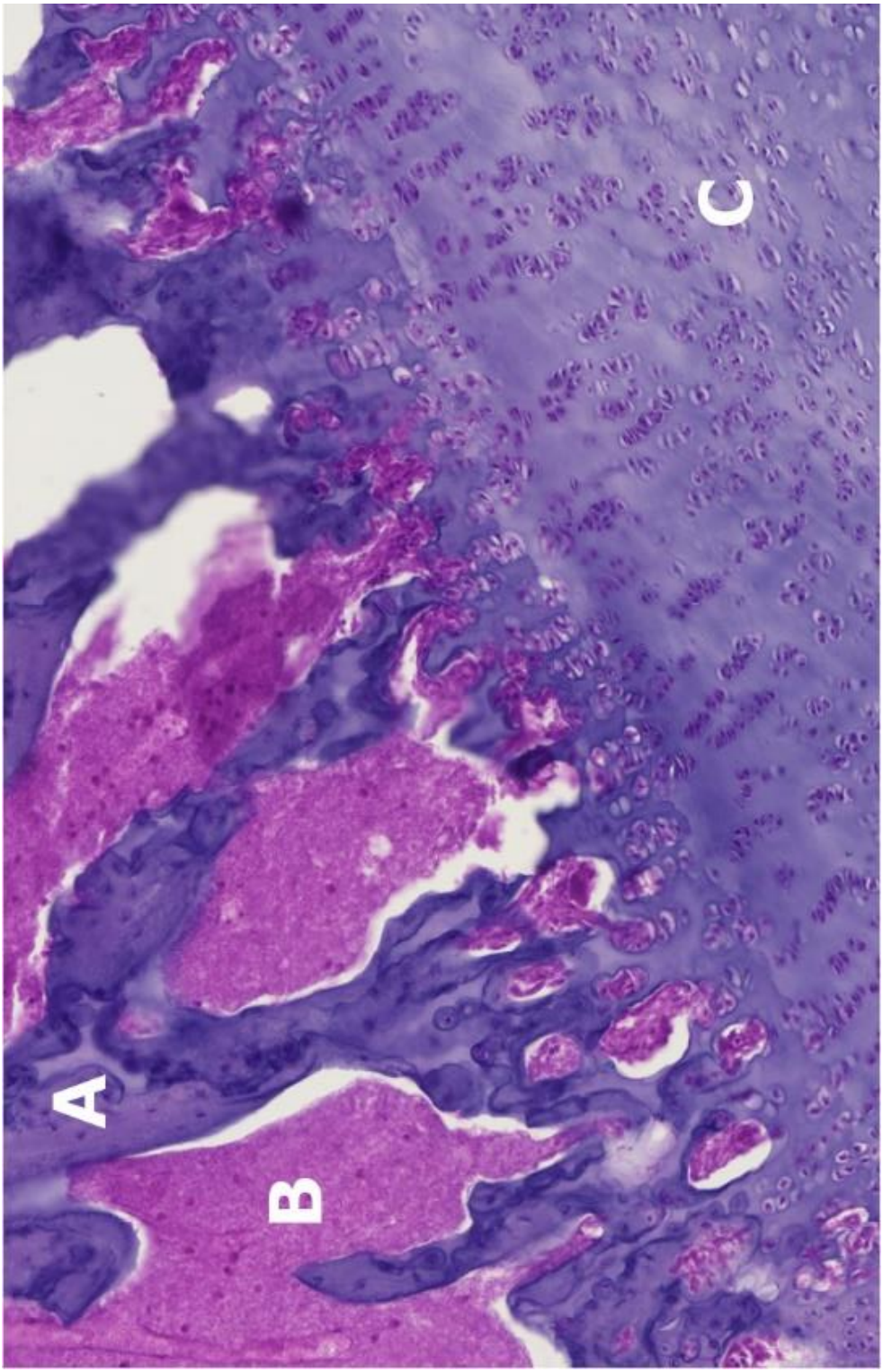
Oppgave B (7 vekttall)

4. (2) Kan endret proliferasjon være årsaken til hypertrofi? Begrunn svaret.
5. (2) Forklar utsagnet: «Cytokrom c er nøkkelen til cellens liv og død».
6. (3) *Kreft oppstår ved at proto-onkogener og tumor-suppressorgener muteres.*
   a. Forklar hva som menes med henholdsvis 'loss of function' (LOF)-mutasjoner og 'gain of function' (GOF)-mutasjoner.
   b. Angi om LOF-mutasjoner vanligvis knyttes til tumor-suppressorgener eller til proto-onkogener. Begrunn svaret.

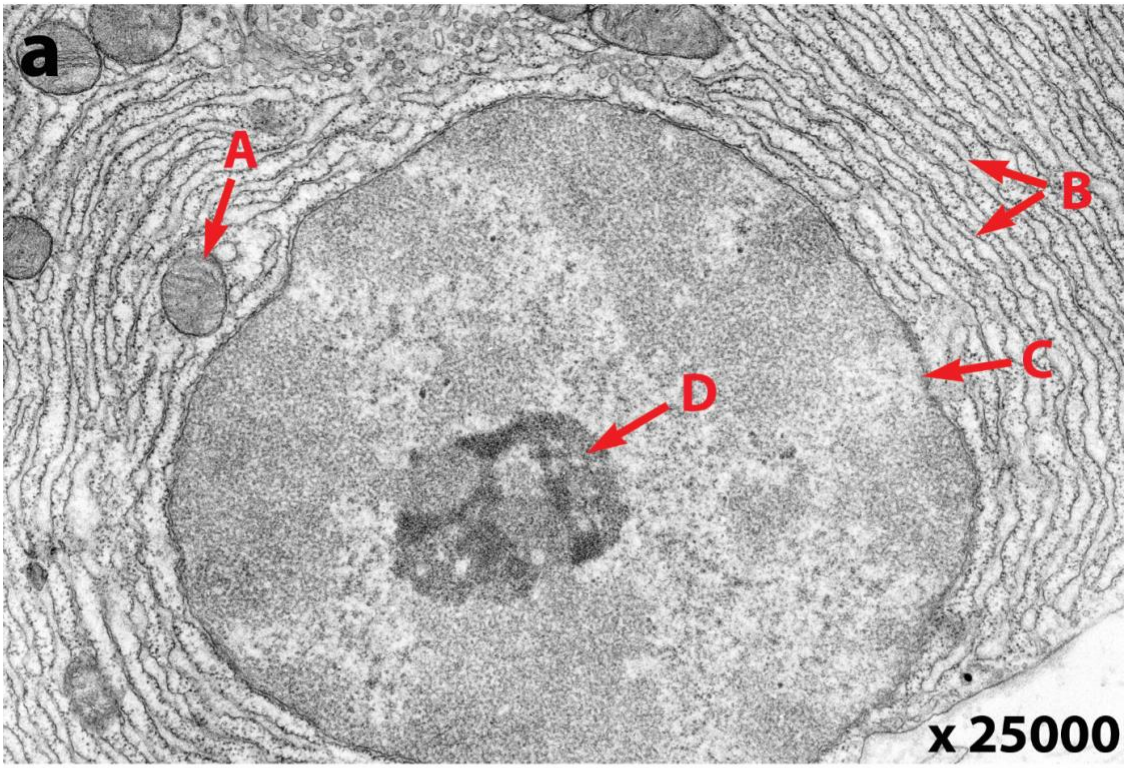
Oppgave C (8 vekttall)

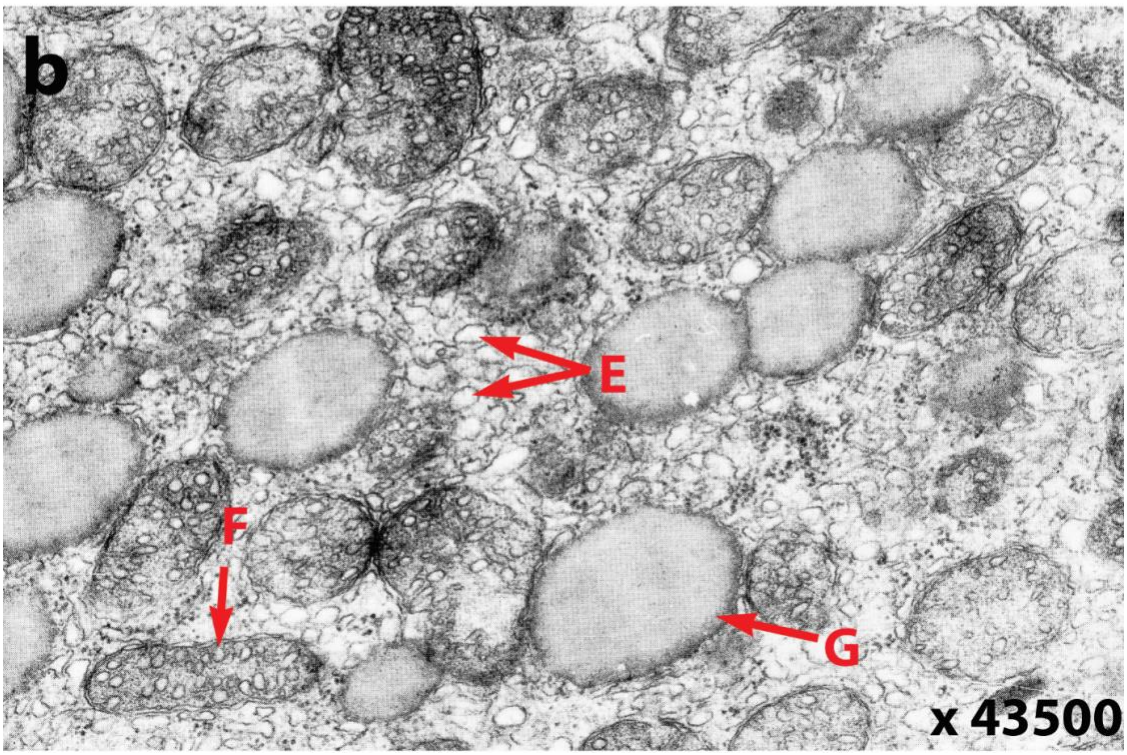
7. (3) *Det finnes flere reseptorer i kroppen som binder kolesterol eller kolesterol-metabolitter. Lever X reseptor (LXR) er et eksempel*.
   a. Angi hvor i cellen LXR er lokalisert og funksjonen til to viktige proteindomener i denne reseptoren.
   b. Binding av kolesterolmetabolitter til LXR kan påvirke genuttrykk. Forklar kort mekanismene bak dette.

Vedlegg 1, kontinuasjonseksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – høst 2020



Vedlegg 2, kontinuasjonseksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – høst 2020





Kontinuasjonseksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – høst 2020

Fredag 13. november 2020 kl. 09:00-15:00

Oppgavesettet består av 8 sider, inkludert vedlegg 1-3.

Viktige opplysninger: Vekttall for hvert spørsmål er oppgitt i parentes.

Hjelpemidler: Kalkulator av typen Citizen SR-270X eller Casio HL-820VA eller Texas TI-106 (m/solcelle)

Sensorveiledning

Oppgave A (12 vekttall)

1. (5)
   a. **A**: benvev, **B**: benmarg, **C**: brusk.
   b. Modent benvev er bygget opp av sylindriske strukturer som kalles Haverske systemer (eller osteoner). De består av en sentral Haversk kanal som inneholder blodårer og nerver, og som er omgitt av konsentriske lameller av benvev med osteocytter innkapslet i lakuner i hver lamell.
   c. Ved remodellering av umodent benvev, må osteoklaster først grave ut en tunnel som så fylles inn av osteoblaster. Disse produserer nytt benvev som legges ned lagvis fra utsiden og innover i konsentriske lameller. Osteoblastene blir innkapslet i benvevet de produserer, og kalles da osteocytter. Bak osteoklastene vil det også følge endotelceller som danner veggene til blodåren i den Haverske kanalen.

2. (4)
   a. **A**: mitokondrie, **B**: ru ER, **C**: kjernehylsteret/kjerne, **D**: nukleolus/kjernelegeme, **E**: glatt ER, **F**: mitokondrie, **G**: lipiddråpe (kolesterol godkjennes også).
   b. **Bilde a):** Her har vi en celle som driver med proteinproduksjon via ER. En stor nukleolus tyder på stor ribosomproduksjon, og cytoplasma er stappfull av ru endoplasmatisk retikulum. Proteinet vil da enten videresendes til membranen (f.eks nervecelle) eller skilles ut fra cellen (en tredje mulig bestemmelsessted er lysosomer, men usannsynlig at cellen vil måtte produsere så mye protein til lysosomene). Bildet viser et utsnitt fra en plasmacelle, men dette kreves ikke for full uttelling. **Bilde b)**: Her har vi en celle som driver med lipidsyntese. Cellen inneholder store mengder med glatt endoplasmatisk retikulum. I tillegg har vi flere lipiddråper i cellen (byggestein til syntesen), og mitokonriene har en atypisk utseende, som er typisk sett i celler som driver med syntese av steroidhormoner. Cellen er en endokrincelle fra binyre, men dette kreves ikke for full uttelling.

3. (3) Fiberdannende kollagen bygges opp av tre alfa-kjeder til en trippel heliks. De bygges opp ved at glycin er hver tredje aminosyre. De to andre er oftest prolin og hydroksyprolin. Kollagen består av noe hydroksyprolin og

hydroksylysin som er uvanlig i andre proteiner. Heliks stabiliseres ved hjelp av hydrogenbindinger mellom hydroksyprolin. Intracellulært har kollagen et propeptid på hver ende. Disse propeptidene spaltes av etter sekresjon og kollagenmolekylene samles spontant og danner fibriller og fibre. Disse stabiliseres via kovalente bindinger mellom lysiner. Den primære funksjonen til fiberdannende kollagener er å gi vevet mekanisk styrke

Elastin dannes av tropoelastin som secerneres. Ekstracellulært dannes elastiske fibre ved hjelp av microfibriller (fibrillin). Elastinmolekylene bindes sammen via kovalente bindinger mellom lysiner. I avslappet tilstand ligger elastinfibrene sammenkrøllet med kovalente lysinbindinger intakte. Ved strekk kan fibrene strekkes betydelig. Den primære funksjonen til elastin er å bidra til elastisitet i vevet. Dette er av stor betydning for for eksempel for utvidelse av arterier og lunger.

Oppgave B (7 vekttall)

4. (2) Nei. Hypertrofi vil si at et vev øker i størrelse som resultat av at den enkelte celle øker i størrelse. Dermed vil ikke endret proliferasjon (antall celler) kunne resultere i hypertrofi.

5. (2) Cytokrom c er nødvendig for at celler skal leve, ved at det er en viktig del av elektrontransportkjeden som generer ATP. Dersom det skjer en celleskade som ødelegger mitokondriene, vil ikke lenger elektrontransportkjeden fungere. ATP vil da ikke genereres, og resultatet er at cellen dør ved nekrose. Apoptose skjer når få molekyler av cytokrom c lekker ut av mitokondriene som resultat av at bax danner porer i mitokondriemembranen. Det må ikke lekke så mye cytokrom c ut av mitokondriene at elektrontransportkjeden slutter å virke. Apoptose er nemlig også avhengig av ATP.

6. (3)

   a. LOF-mutasjoner inkluderer mutasjoner som resulterer i redusert nivå/tap av hele eller deler av et genprodukt, og mutasjoner som resulterer i redusert aktivitet/funksjon av genproduktet. Eksempler på slike mutasjoner er punktmutasjoner (der aktiviteten av genproduktet reduseres) og kromosom-delesjoner av hele eller deler av et gen.
   GOF-mutasjoner er mutasjoner som resulterer i økt nivå eller aktivitet av genproduktet. Eksempler på slike mutasjoner er amplifikasjoner, translokasjoner og punktmutasjoner (der aktiviteten til genproduktet økes).

   b. LOF-mutasjoner er knyttet til tumor-suppressorgener (TSG). Normale TSG kalles også for bremsegener. Det er gener som forårsaker kreft hvis de muteres slik at genproduktet tapes eller mister sin funksjon – altså LOF. VI finner TSG blant gener som for eksempel øker apoptose, hemmer celledeling og hindrer metastasering. LOF-mutasjoner er derimot ikke knyttet til proto-onkogener. Proto-onkogener er normale gener som forårsaker kreft hvis de muteres slik at det blir økt nivå eller aktivitet av genproduktet (altså GOF-mutasjoner). Proto-onkogener finner vi blant gener som normalt øker celledeling, hemmer apoptose eller øker metastasering.

15. 2022 høst - ordinær

Komplett eksamenssett: kildesider 292-311.

Utvalgte oppgaver: 29-31; 21-23 (ben, muskel, kollagen, cilier og desmosomer).

Originalsidene som følger er ordnet slik: oppgaver, tilhørende bildevedlegg, sensorveiledning.

Oppgaver - kildesider: 295, 297

Bildevedlegg - kildesider: 298, 299

Sensorveiledning - kildesider: 308, 309, 310, 311

Sensorveiledningen gjengis direkte fra original-PDF-en, uendret. Hele sider er med; øvrig innhold på en side er ikke nødvendigvis en del av histologiutvalget.

Oppgave F (17 vekttall)

15. (3)
    a. Skisser glykogenmolekylets struktur og angi hvilke kjemiske bindinger som inngår i strukturen.
    b. Hvordan kan denne strukturen forklare at glukose er raskt mobiliserbart?
16. (4)
    a. Beskriv metabolske funksjoner for glykogen i henholdsvis lever og skjelettmuskel.

    En høy blodkonsentrasjon av glukagon vil i leveren medføre at glykogenfosforylase aktiveres mens glykogensyntase hemmes.

    b. Skisser mekanismen som gir disse effektene på glykogenmetabolismen. Bruk gjerne figur.
17. (3)
    a. Nevn tre metabolske veier som danner forløpermolekyler i glukoneogenesen.
    b. Angi i hvilke celletyper/organer disse tre metabolske veiene brukes.
    c. Hva er substratene og sluttproduktene for disse tre veiene som danner forløpere i glukoneogenesen.
18. (4) Gjør kort rede for katabolismen av fettsyrer. Inkluder regulerings-mekanismer.
19. (3) Beskriv hvordan et høyt nivå av glukose i blodet fører til utskillelse av insulin i en frisk person.

Oppgave G (12 vekttall)

20. (3) *Cellemembranen utgjør en diffusjonsbarriere for enkelte molekyler.*
    a. Forklar kort hva som er hovedkomponentene i cellemembranen og hvordan dette gjør den til en diffusjonsbarriere for enkelte stoffer.
    b. Sett stoffene nedenfor i riktig rekkefølge fra høyest til lavest permeabilitet gjennom en cellemembran (altså diffusjon gjennom membranen uten porer, kanaler eller bæreproteiner).
    - Na^+
    - CO_2
    - H_2O
21. (3) Beskriv struktur og funksjoner til ulike hovedtyper kollagener.
22. (3) Beskriv den molekylære oppbygningen av motile cilier og forklar mekanismen for deres bevegelse.
23. (3) Gjør rede for struktur og funksjon til et desmosom.

Oppgave K (3 vekttall)

28. (3)
   a. Hva er navnene til de tre kimlagene og hvilken utviklingsprosess sørger for at disse dannes fra den bilaminære embryonalplaten?
   b. Hvilket av disse kimlagene gir opphav til somittene?
   c. Nevn to vevstyper som somittene gir opphav til?

Oppgave L (11 vekttall)

29. (4) Bildet i vedlegg 1 viser et mikroskopisk snitt av benvev.
   a. Hva peker pil A på?
   b. Hva peker pil B på?
   c. Hva peker pilene merket C på?
   d. Hva peker pil D på, og hvilken funksjon har disse?

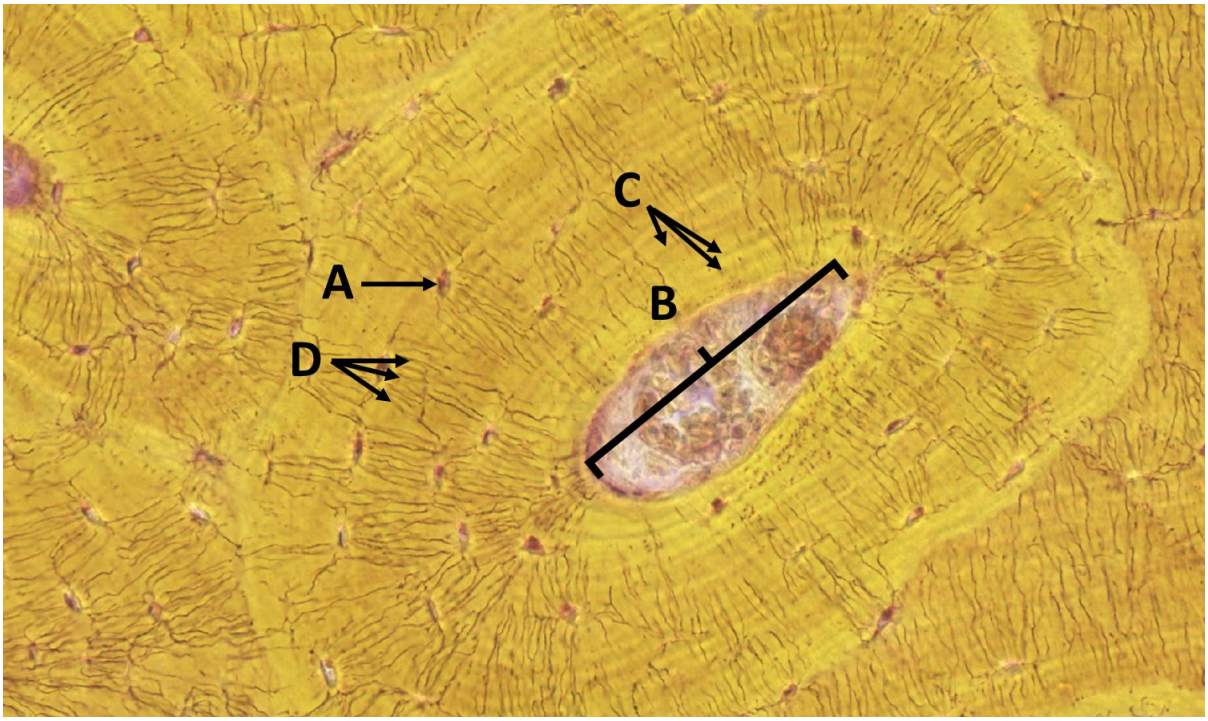
30. (3) *Ekstracellulærmatriks i benvev består av to hovedkomponenter.*

    Hvilke er disse, og hvilken betydning har disse for at benvevet skal tåle forskjellig mekanisk belastning.

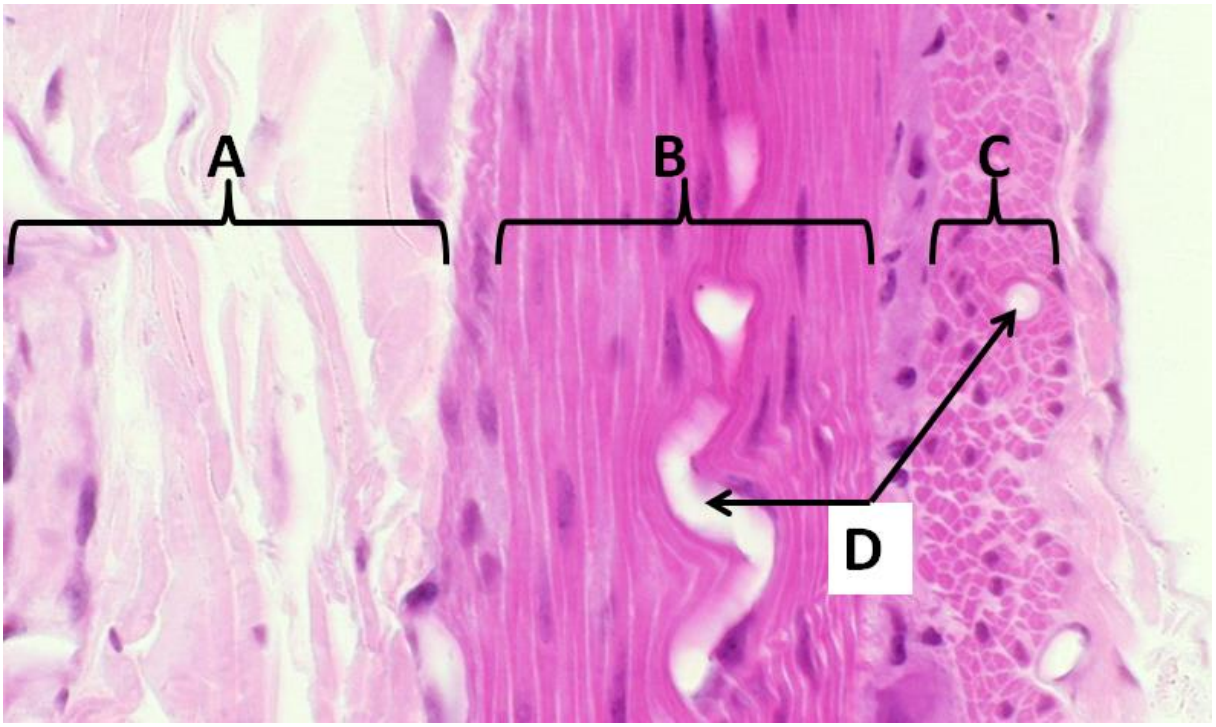
31. (4) Hvilke vevstyper/strukturer er angitt med bokstavene A - D i bildet i Vedlegg 2? Velg blant følgende alternativer:
    - Bindevev
    - Brusk
    - Flerlaget plateepitel
    - Hjertemuskulatur
    - Glatt muskulatur skåret på langs
    - Glatt muskulatur skåret på tvers
    - Kapillær
    - Kjertelepitel
    - Lymfoid vev
    - Muskulær arterie
    - Overgangsepitel
    - Tverrstripet skjelettmuskulatur
    - Utførselsgang fra kjertel

Signatur leder av eksamenskommisjon

Vedlegg 1, ordinær eksamen, modul 1, blokk 2 – høst 2022



Vedlegg 2, ordinær eksamen, modul 1, blokk 2 – høst 2022



For hver runde av β-oksidasjon, blir det dannet 1 Acetyl CoA (som kan gå inn i sitronsyresyklus), samt 1 $FADH_2$ + 1 ($NADH + H^+$) som brukes til ATP-dannelse via elektrontransportkjeden.
Regulering: Malonyl CoA hemmer Acyl CoA-import i mitokondrie via FA-Carnitine shuttle: β-oksidasjon av fettsyrer er hemmet når cellen (i leveren hovedsakelig) danner fettsyrer da Malonyl CoA er substrat i fettsyresyntese.

19. (3) I betaceller i bukspyttkjertelen er Glukosetransportprotein 2 (GLUT2) ansvarlig for import av glukose, mens glukokinase katalyserer omdannelse av glukose til glukose-6-fosfat. Både GLUT2 og glukokinase har lav affinitet for glukose, men håndterer høye fysiologiske konsentrasjoner av glukose uten metning av deres aktivitet.

    Disse to reaksjonene er starten på glykolysen, og fører til økt dannelse av ATP i betaceller ved høyt nivå av glukose i blodet. Den resulterende økning i fører til stenging av ATP-følsomme kaliumkanaler som fører igjen til depolarisering og økning av intracellulært kalsium (Ca^{2+}). Dette fører til utskillelse av insulin som via flere mekanismer senker blodglukosekonsentrasjonen.

Oppgave G (12 vekttall)

20. (3)
    a. Cellemembranen består av et dobbeltlag med fosfolipider hvor de hydrofile delene vender ut mot miljøet og de lipofile delene vender inn mot innsiden av membranen. Denne oppbyggingen gjør at lipofile stoffer kan diffundere over membranen i mye større grad enn hydrofile stoffer.
    b. Riktig rekkefølge (fra høyest til lavest permeabilitet): CO_2, H_2O, Na^+

21. (3) Kollageners primære funksjon er å gi styrke til vev. Kollagener deles gjerne inn i 3 ulike funksjonelle grupper:
    - Fiberdannende kollagener (Type I som utgjør 90% av total kollagen i kroppen, Type II og III). Kollagenmolekyler bindes kovalent i store mengder og danner fibre eller fibriller: Gir stor strekkstyrke f.eks. i sener og ligamenter. En tett trippelheliks gir stor styrke. Prokollagener er klippet av ekstracellulært før fibriller og fibre dannes.
    - Nettverksdannende kollagener (Type IV og VII). Mer fleksible enn fiberdannende kollagener som skyldes ikke-heliksområder i molekylet. Prokollagenet er ikke klippet av og de danner dermed ikke fibre. Danner et sterkt nettverk som kan sammenlignes med ringer i brynje i basalmembran (Type IV), eller forankrende fibriller som bidrar med å feste basalmembran til kollagen fibrer i underliggende bindevev (Type VII).
    - Organiseringskollagener (FACIT-kollagener) (Type IX og XII). Disse dekorerer f.eks fiberdannende kollagener og organiserer dem ved å binde dem til ekstracellulær matriks i brusk (Type IX) eller i sene/leddbånd (Type XII). De har også beholdt prokollagenet slik at de ikke danner fibre.

22. (3) Motile cilier er bevegelige utvekster fra celleoverflaten. Bevegelsen i ciliene skapes av aksonemet, en anordning med mikrotubuli. To enkle sentrale mikrotubuli er omgitt av og forbundet med ni dobbeltrør plassert i sirkel. Dobbeltrørene (mikrotubuli) består av et A-rør (med 13 protofilamenter) og et «åpent» B-rør som hefter seg til A-røret. Bevegelse skjer ved at motorproteinet dynein, festet med «halen» i A-røret, beveger seg i retning mot minus-enden av B-røret i dobbeltrøret

ved siden av. Det er to rader med dynein-proteiner langs A-røret. I bunnen av aksonemet går 9+2 strukturen over i basallegemet, der finnes ni trippelrør og ingen rør sentralt. De ni trippelrørene er fast bundet til hverandre, mens det er mer elastiske egenskaper i den motile delen av aksonemet, slik at det tillates krumning. Dette er nødvendig for å skape «piske»-bevegelsen som beveger slim på epitelflater (mukociliær transport) og tilsvarende for svømmebevegelsen i spermiehalen, som skyldes en lignende 9+2 struktur. Bevegelsen er energikrevende, fordi konformasjonsendring av motorproteinene krever ATP.

23. (3) Desmosomer er punktformede cellekontakter mellom celler. Områder med mange cadheriner danner homofile interaksjoner mellom cellene. Cadherinene er forankret i keratinfilamenter via andre proteiner (intermediære filamenter) i cytosol. Funksjonen til desmosomer er å danne sterke forankrede cellekontakter som tillater cellene å holde seg tett samlet under mekanisk stress, slik som i overflateepitel. Strekkstyrken skyldes både a) en borrelås-effekt der mange cadheriner på lite område; b) forankring i cytoskjelettet og c) den mekaniske strekkstyrken i nettverket av keratinfilamenter i cytosol.

Oppgave H (6 vekttall)

24. (4)
   a. De fleste proteiner i mitokondriematriks er kodet av nukleære gener, translatert i cytosol og først foldet ved hjelp av chaperoner i cytosol. De har et sorteringssignal, som regel N-terminalt, som binder til en reseptor på mitokondrienes ytre membran, og som fasiliterer transport gjennom to translokasjonskanaler plassert i henholdsvis ytre og indre membran. Proteinet må strekkes ut for å kunne gå gjennom kanalen, og må refoldes til riktig konformasjon i mitokondriematriks. Dette skjer med hjelp fra chaperoner. Som regel kuttes sorteringssignalet av når prosessen er gjennomført. (Ikke minus hvis ikke nevnt: noen proteiner i mitokondreimatriks er kodet fra mitokondrielt DNA og foldet ved hjelp av chaperoner i mitokondreimatriks).
   b. Proteiner uten sorteringssignal blir værende i cytosol.
   c. Proteiner kan importeres til cellekjernen dersom de har et kjerneimportsignal. Etter at de er translatert i cytosol, bindes de til en kjerneimportreseptor, og deretter translokeres komplekset gjennom en kjernepore.

25. (3)
   a. Lysosomale enzymer kalles sure hydrolaser – sure fordi de fungerer ved lav pH (pH ca 5 i lysosomet), hydrolaser fordi de katalyserer hydrolyse av en kjemisk binding ($A–B + H_2O \rightarrow A–OH + B–H$).
   b. Lysosomale enzymer syntetiseres på ER-assosierte ribosomer og translokeres inn i ER hvor signalsekvens kuttes av. Enzymenes fraktes så fra ER til Golgi (via COP-II vesikler). I cis-Golgi vil en signalflekk (ikke-lineært signal) gjenkjennes av enzymet N-acetylglucosamine-1-phosphate transferase, som katalyserer påsetting av en GlcNac-fosfat til en terminal mannose i det N-bundne oligosakkaridet. Deretter fjernes GlcNac og man sitter igjen med et protein merket med mannose 6-fosfat (M6P). I trans-Golgi nettverket (TGN) vil proteiner merket med M6P gjenkjennes av mannose 6-fosfat reseptor (M6PR) (et transmembranprotein). Lysosomale hydrolaser bundet til M6PR vil så sorteres inn i vesikler i TGN (ved hjelp av adaptor protein 1 og klatrin) som fusjonerer med tidlige

endosomer. Siden pH i tidlige endosomer er lavere enn pH i TGN vil de sure hydrolasene miste affinitet for M6PR (som fraktes tilbake til TGN via retromer-mediert transport) og fraktes videre til lysosomet (via sene endosomer).

c. Molariteten er definert som mol løst stoff/volum av løsningen. Når konsentrasjonen (c) er 30 ng/ml (= 30 µg/l =$3x10^{-5}$ g/l) og molekylvekten er 150 kDa (150 000 g/mol) vil molariteten være:

$$M\ (enzym) = \frac{3x10^{-5}\ g/l}{1{,}5x10^{5}\ g/mol} = 2x10^{-10}\ mol/l\ (M) = 0{,}2\ nM$$

Oppgave I (3 vekttall)

26. (3) Disse bindingene kalles:
   a. Kovalente bindinger (eks: O_2, N_2, CH_4).
   b. Ionebindinger (eks. NaCl, KCl, $MgCl_2$, $CaCl_2$, NaF).

Oppgave J (3 vekttall)

27. (3)
   a. R
   b. R
   c. G (konsentrasjonsforskjellen for kalsium er langt høyere enn den for natrium)
   d. G (acetylkolinesterase er et enzym som spalter acetylkolin mens den er i den synaptiske spalten, dvs ekstracellulært, og har ingenting å gjøre med transportering av acetlykolin inn i synaptiske vesikler)
   e. R
   f. G (virkningen av acetylkolin avsluttes ved at acetylkolinesterase spalter acetlykolin til kolin og acetat)

Oppgave K (3 vekttall)

28. (3)
   a. Ektoderm, mesoderm, endoderm. Gastrulering.
   b. Mesoderm
   c. Svar 1: Sklerotom, myotom og dermatom.
      Svar 2: Bruskvev/benvev, muskelvev og dermis.
      Begge svarene er riktige. Det er riktig også hvis studenter skriver enten bruskvev eller benvev.

Oppgave L (11 vekttall)

29. (4)
   a. A: Osteocytt
   b. B: Haversk kanal med kar
   c. C: Benmatriks med lamellestruktur
   d. D: Canaliculi representerer kanaler gjennom ekstracellulærmatriks og som tillater ernæring av osteocyttene.

30. (3) Ekstracellulærmatriks i benvev består av kollagenfibre (Type I) innleiret i utfellinger av salter av kalsium og fosfat (hydroksyapatitt). Den inorganiske

komponentens rolle er å motstå kompresjon, mens fibrenes rolle er å motstå strekk. Dermed tåler knoklene vektbelastning samtidig som de tåler strekk, vridninger og skjærekrefter. En sammenligning er armert betong, der betongen har samme rolle som hydroksyapatitt, mens armeringsjernet fungerer på samme måte som kollagenfibrene.

31. (4)
A [Bindevev]
B [Glatt muskulatur; skåret på langs]
C [Glatt muskulatur; skåret på tvers]
D [Kapillær]

16. 2022 høst - kontinuasjon

Komplett eksamenssett: kildesider 312-334.

Utvalgte oppgaver: 27-29; 20-22 (brusk, hjerte, sarkomer, myelin og cellekontakter).

Originalsidene som følger er ordnet slik: oppgaver, tilhørende bildevedlegg, sensorveiledning.

Oppgaver - kildesider: 315, 316, 317

Bildevedlegg - kildesider: 319, 320

Sensorveiledning - kildesider: 328, 329, 330, 333

Sensorveiledningen gjengis direkte fra original-PDF-en, uendret. Hele sider er med; øvrig innhold på en side er ikke nødvendigvis en del av histologiutvalget.

c. Kan du ut fra arvbarhetsverdien anta at noen av fenotypene er monogene? Begrunn svaret.

Oppgave F (16 vekttall)

16. (5) *Under normal glykolyse dannes NADH.*
Forklar, og beskriv, hvordan NADH dannet under glykolysen reoksideres (uten å beskrive elektrontransportkjeden) ved:
a. Anaerobe betingelser.
b. Aerobe betingelser.

Under aerobe betingelser dannes enten ca. 2,5 ATP eller ca. 1,5 ATP per NADH som reoksideres.
c. Forklar dette.

17. (4) Angi om hvert av de påfølgende utsagn om den enzymkatalyserte reaksjonen under er korrekt eller ikke, og begrunn svaret.

A + B → C + D → …

Årsaken til at reaksjon fra A og B til C og D er irreversibel er at:
a. ΔG-verdien for reaksjonen har en høy, positiv verdi.
b. Enzymet blir allosterisk regulert.
c. Likevektskonstanten (K_{eq}) for reaksjonen er ca. 1.
d. Produktet fjernes effektivt ved hjelp av en annen enzymkatalysert reaksjon.

18. (4) Beskriv hvordan glykogen i hardtarbeidende muskelceller indirekte kan gi opphav til blodglukose.

19. (3) Gi et eksempel på henholdsvis en katabol og en anabol reaksjonsvei som stimuleres av glukagon, og i hvilket vev disse foregår.

Oppgave G (13 vekttall)

20. (6) *Skjelettmuskelceller som mottar nervesignaler vil kunne kontrahere*.
a. Beskriv hovedtrekk ved oppbygningen av en sarkomer. Bruk gjerne tegning.
b. Gjør trinnvis rede for mekanismene som sørger for at et aksjonspotensial utløst på postsynaptisk side av den nevromuskulære synapsen fører til kontraksjon av muskelcellen.
c. Skjelettmuskler kan lynraskt veksle mellom kontraksjon og avslapning. Med utgangspunkt i beskrivelsen i b), forklar hvordan kontraksjonen kan avsluttes så hurtig.

21. (3)

a. Beskriv oppbygningen av myeliniserte aksoner i det perifere nervesystem i tverrsnitt og lengdesnitt.
b. Gjør kort rede for den funksjonelle betydningen av myelinisering.

22. (4) Angi struktur og funksjon til de ulike spesialiserte cellekontaktene man kan finne i enlaget sylinderepitel.

Oppgave H (9 vekttall)

23. (3) *Proteiner er polypeptider*.
   a. Forklar hva som menes med henholdsvis primær-, sekundær-, tertiær- og kvaternærstruktur av proteiner.
   b. Forklar hvilken rolle chaperoner spiller når det gjelder proteinstruktur, og beskriv hvordan chaperoner virker.

24. (6) *Cellens proteiner kan brytes ned i proteasomer eller lysosomer*.
   a. Gi en kort beskrivelse av proteasomets oppbygning og funksjon.
   b. Beskriv mekanismen der et protein merkes for nedbrytning i proteasomer.
   c. Beskriv kort autofagiprosessen.

Oppgave I (4 vekttall)

25. (4)
   a. Hvilke to krefter virker inn på ioner når de får anledning til å strømme igjennom ionekanaler i plasmamembranen?
   b. Summen av effektene til disse to kreftene på et ion kalles for «drivkraften» på ionet. Er denne drivkraften statisk eller dynamisk i en nervecelle? Begrunn svaret.
   c. Hvorfor strømmer Na^+ inn i cellen når Na^+-kanaler åpnes under et aksjonspotensial?
   d. Beskriv mekanismene som er ansvarlig for repolariseringsfasen av aksjonspotensialet.

Oppgave J (4 vekttall)

26. (4)
a. Hva innebærer begrepet «regionalisering»?
b. Gi et eksempel på regionalisering i et organanlegg og angi hvilke molekylære signalveier som er involvert.

Oppgave K (10 vekttall)

27. (3) *Bildet i Vedlegg 2 viser ribbebrusk (hyalinbrusk; 10x objektiv, parafinsnitt fra ribben, farget med hematoksylin og eosin)*.
a. Hva slags celler finner man typisk i område A, B og D?
b. Hva representerer den blå massen (C)?

28. (4) *Når kondrocytter har delt seg inne i brusken, blir de liggende nær hverandre og danner isogene grupper*.
a. Hva sier dette om de mekaniske egenskapene til den ekstracellulære matriks i brusken?
b. Hvorfor ser man ikke isogene grupper i benvev?
c. Hvorfor ser man ikke isogene grupper i vanlig bindevev (løst og fast)?
d. Hvordan kan kondrocyttene få næring når det ikke er blodkar i brusk?

29. (3) *I vedlegg 3 ser du et bilde av et snitt farget med hematoksylin og eosin*.
a. Tenk deg at vevet fortsatt er levende. Pilene peker på to ulike deler av vevet indikert med bokstavene A og B. Velg blant alternativene under for å angi omtrentlige

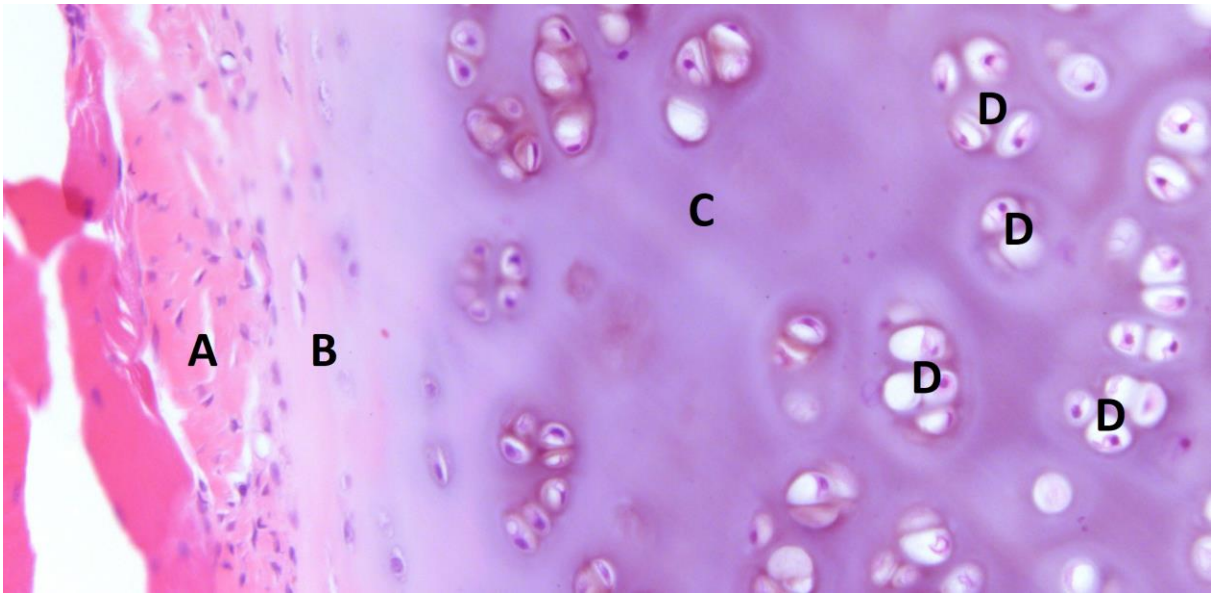
konsentrasjoner av natrium ioner (Na^+) i område A og B. (Tips: hva er inne i cellene og hva er mellom cellene).

10 mM
45 mM
140 mM
270 mM
550 mM

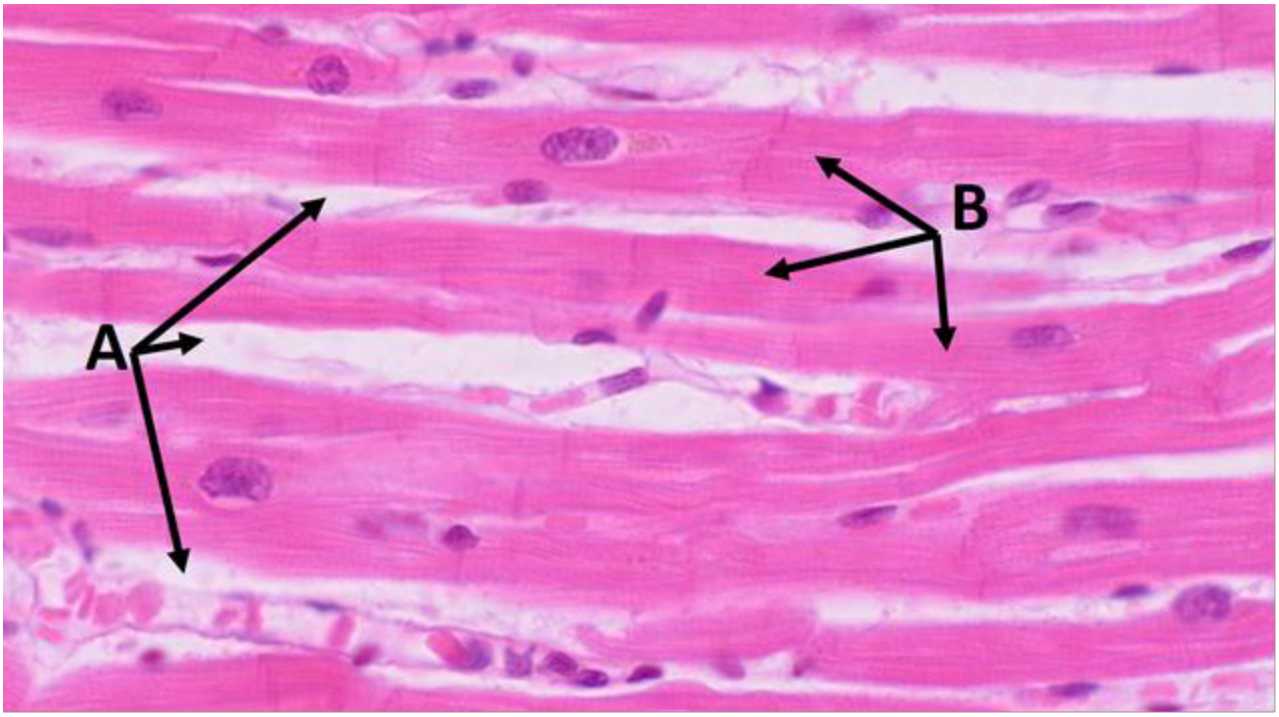
b. Hvilken vevstype er avbildet? Begrunn svaret.

_____
Signatur leder av eksamenskommisjon

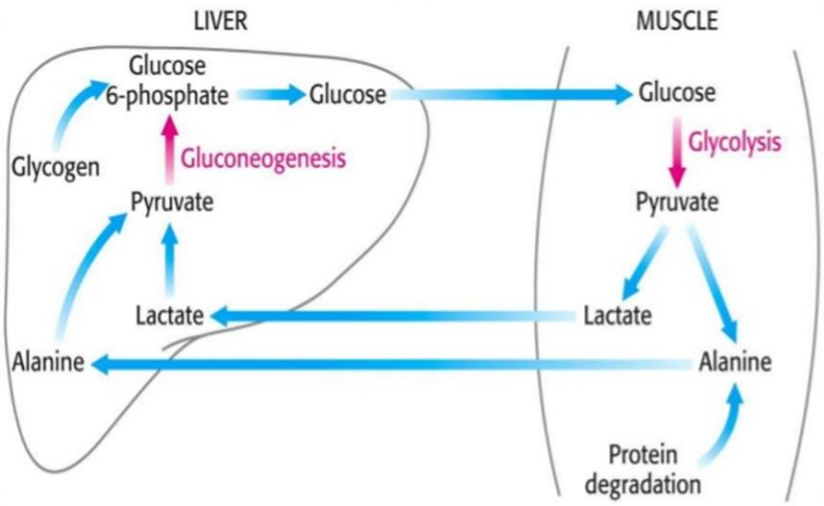
Vedlegg 2, kontinuasjonseksamen, modul 1, blokk 2 – høst 2022



Vedlegg 3, kontinuasjonseksamen, modul 1, blokk 2 – høst 2022



47. (4) Under høy muskelaktivitet blir glykogenlagrene brukt, og den resulterende glukose 6-fosfat blir omdannet til pyruvat i glykolyse. Etter langvarig muskelarbeid, hoper pyruvat seg opp siden den ikke lenger klarer å komme inn i sitronsyresyklus. Pyruvat blir da omdannet til laktat i muskelceller, for så å bli eksportert til leveren hvor den brukes som substrat i glukoneogenesen. Den glukosen som blir dannet som følge av dette blir eksportert tilbake til muskelceller via blodbanen. Glukosen brukes da for å danne ATP i hardtarbeidende muskler. Glukose-laktat syklusen som er skissert her heter også Cori syklus.

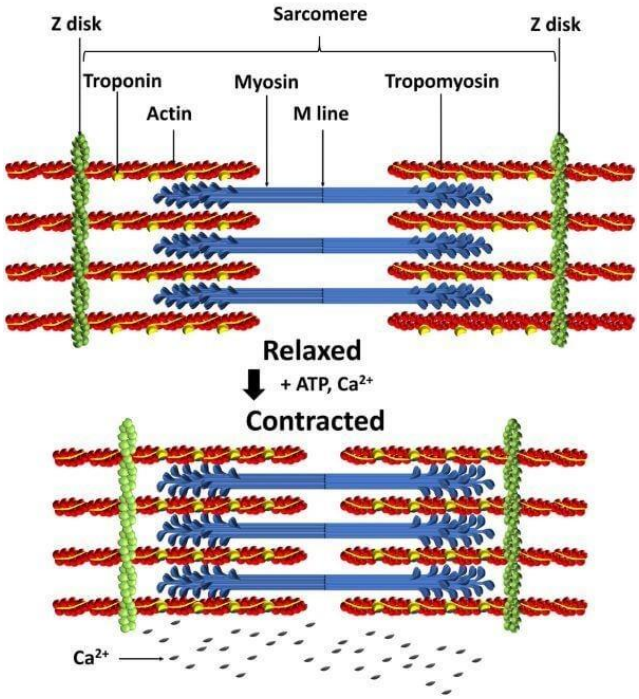


48. (3) Eksempler på katabole reaksjonsveier er β-oksidasjon av fettsyrer og glykogenolyse i leveren, samt lipolyse i fettvev (proteolyse i leveren kan nevnes, men forventes ikke). Glykogenolyse i skjelettmuskel er ikke riktig siden dette vev ikke har noe reseptorer for glukagon (glykogenolyse blir da fremmet av adrenalin). Eksempler på anabole reaksjonsveier er glukoneogenese (samtidig som glykolysen hemmes). Sett under ett regnes glukagon som et katabolsk hormon, siden kroppens nettotilstand blir nedbryting av lagrede, energirike molekyler (glykogen, triglyserider).

Oppgave G (13 vekttall)

49. (6)

a. En sarkomer er den kontraktile enheten i en muskelcelle, og består i hver ende av en Z-skive. Pluss-enden av aktinfilamenter er forankret i Z-skivene, og strekker seg inn mot midten av sarkomeren fra hver side. Sentralt i sarkomeren finnes myosin-filamentene. Disse er grupperinger av myosin-molekyler med lang hale og hoder som stikker ut lateralt. Her er myosin-filamenter i antiparallell organisering. Ved kontraksjon «klatrer» motorproteinet myosin mot pluss-enden av aktinfilamentene på begge sider. Dermed oppnår forkortning av sarkomeren. Beskrivelse av tropomyosin og troponin kan tas under b). (Kreves ikke besvart: M, I, og A-bånd kreves ikke nevnt, heller ikke molekylet titin, et kjempestort «spiralfjær-protein» som fungerer som oppheng for myosin-filamentene.).



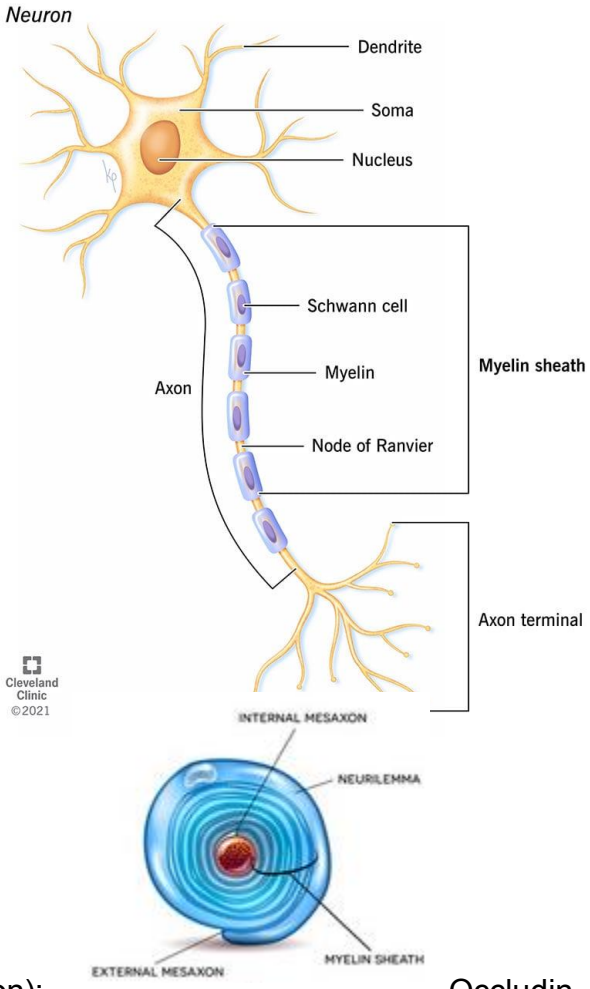
b. Når membranen i synapsen depolariseres utløses et aksjonspotensial i muskelcellens membran, ved at spenningsavhengige natriumkanaler åpnes. Aksjonspotensialet ledes langs muskelcellens overflate, og videre inn i cellen langs lange, tynne innbuktninger av plasmamembranen (T-tubuli). T-rørene står i nær kontakt med en spesialisering av ER (sarkoplasmatisk retikulum; SR) som inneholder store mengder Ca^{2+}-ioner. Når aksjonspotensialet når bunnen av T-rørene åpnes en spenningsavhengig Ca^{2+}-kanal, dette åpner et stort antall Ca^{2+}-kanaler i SR, og store mengder Ca^{2+} slippes ut i cytosol. Ca^{2+} bindes til troponinkomplekset, en trimer som sitter festet til tropomyosin, og induserer en konformasjonsendring som flytter tropomyosinmolekylet sideveis slik at bindingsseter for myosinhodene blir tilgjengelige. Da kan «klatringen» av myosin langs aktinfilamentene starte.

c. Kontraksjonen fortsetter så lenge det er høy [Ca^{2+}] i cytosol (og så lenge cellen har nok ATP). Kontraksjonen kan avsluttes svært raskt (nødvendig for bl.a. konsertpianister og kolibrivinger) fordi det finnes en meget stor kapasitet av ionepumper som ved aktiv transport flytter Ca^{2+}-ioner tilbake til SR.

50. (3)

a. Myeliniserte aksoner er omgitt av myelinskjede. Myelinet er dannet av støtteceller; i det perifere nervesystem kalles disse Schwann-celler, i CNS oligodendrocytter. Hver Schwann-celle danner myelinskjede i kun ett segment langs aksonet. Spalten mellom segmentene kalles Ranvierske innsnøringer eller knuter. Myelinskjeden dannes ved at en del av Schwann-cellen snurres gjentatte ganger rundt aksonet slik at det dannes et isolerende lag med flere lag plasmamembran (inkludert litt cytoplasma).

b. Myelinskjeden gir en elektrisk isolering av aksonet slik at aksjonspotensialet ikke trenger å fornyes før ved neste Ranvierske knute, dermed ledes nerveimpulsen (aksjonspotensialet) langt raskere langs aksonet.



51. (4)

- Okkluderende celleforbindelse (tight junction): Occludin og claudin er bundet sammen mellom celler. De er festet til cytoskjelettet. Den primære funksjon er å holde tett mellom celler slik at stoffer hindres fra å passere mellom. De styrer også polariteten til cellene (apikal kontra basolateral membrandomener).
- Adherensbelter: Ansamling av cadheriner bindes homofilt mellom celler. Cadherinene er festet til aktincytoskjelettet. Har en viktig rolle for utforming og vedlikehold av struktur og funksjon av strukturer og organer.
- Desmosomer: Ansamling av cadheriner binder homofilt mellom celler og er festet til intermediærfilamenter. Dannet er nettverk som gir vevet stor mekanisk styrke.
- Gap junction: Kanaler (conneksoner) bestående av seks proteiner (conneksiner) mellom celler. Tillater rask og direkte kommunikasjon mellom celler. Molekyler opp til ca. 1000 Daltons kan passere. Viktige f.eks. i kommunikasjon mellom nerveceller, hjertemuskelceller og glatte muskelceller.
- Hemidesmosomer: Dette er festestrukturer mellom celler og basalmembranen. Transmembrane integriner festes til intermediærfilameter intracellulært og til laminin i basalmebranen.

Det forventes ikke at studentene beskriver nevrogene eller immunologiske synapser her.

Oppgave J (4 vekttall)

55. (4)

a. Regionalisering innebærer at det oppstår regionale forskjeller i celledifferensiering, i et organanlegg eller vevsområde som i utgangspunktet består av like celler. Dette skjer som regel ved at signalmolekyler som virker inn på genekspresjon blir fordelt ulikt over organanlegget eller vevsområdet, for eksempel i en gradient.

b. Eksempler: **1)** Anteroposterior (rostrokaudal) regionalisering av nevralrøret. En gradient av retinsyre forplanter seg fra de øverste somittene rostralt, og aktiverer ulike kombinasjoner av Hox-gener (og andre gener) langs nevralrøret. Disse genene styrer differensieringen av progenitorceller til ulike typer nerveceller. **2)** Dorsoventral regionalisering av nevralrøret. En gradient av sonic hedgehog (Shh) forplanter seg fra chorda dorsalis (ryggstrengen, «notochord») og fra ventral midtlinjen av nevralrøret dorsalt, og aktiverer ulike transkripsjonsfaktorgener i nevralrørets tverrsnitt. Disse genene styrer differensieringen av progenitorceller til ulike typer nerveceller (f.eks. motonevroner mest ventralt). **3)** Anteroposterior (rostrokaudal) regionalisering av fordøyelseskanalen. Fgf4 og retinsyre danner gradienter langs lengdeaksen, og aktiverer ulike kombinasjoner av Hox-gener (og andre gener), som styrer differensieringen av celletypene som kjennetegner de ulike deler av fordøyelseskanalen (spiserør, magesekk, tynntarm, tykktarm).

Oppgave K (10 vekttall)

56. (3)

a. A: fibroblaster i perikondriet (bruskhinne); B: kondroblaster; D: kondrocytter

b. Ekstracellulær matriks / Bruskmatriks.

57. (4)

a. Den er nok ettergivelig til at cellene kan dele seg og skille lag, men for fast til at de kan gå langt vekk fra hverandre.

b. Ekstracellulærsubstansen er helt fast og uettergivelig slik at celler hverken kan dele seg eller skille lag.

c. I bindevevet er grundsubstansen flytende slik at celler kan bevege seg ganske fritt. Celler som deler seg vil da ikke bli liggende ved siden av hverandre.

d. Grunnsubstansen er vannholdig slik at næringsstoffer kan diffundere igjennom den fra blodkar utenfor brusken.

58. (3)

a. A [140 mM]; B [10 mM].

b. Hjertemuskel. Man ser relativt tykke og forgrenede fibre som i bildet forløper i hovedsak horisontalt. Når man følger et fiber fra venstre til høyre i bildet, ser man 3 til 4 kraftige tversgående linjer som deler opp fibrene i segmenter. Hvert segment på bildet ser ut til å ha en sentralt plassert oval cellekjerne og representerer en celle. Innenfor hver celle vil man kunne ane fin tverrstriping (svake striper med ca 1 mm mellomrom på bildet). [Ved hver kjerne kan man se et kjegleformet område som er rikt på mitokondrier og golgi-komplekser.] Dette er et mønster som er typisk for hjertemuskulatur. De tykke tversgående linjene er innskuddsskiver [bestående av interdigiterende cellemembraner innsatt med store antall gap junctions slik at cellene er elektrisk sammenkoblet].

17. 2023 vår - ordinær

Komplett eksamenssett: kildesider 335-355.

Utvalgte oppgaver: 30-31; 22-23 (adhesjonsmolekyler og kollagen); sensur 61-62 og 53-54.

Originalsidene som følger er ordnet slik: oppgaver, tilhørende bildevedlegg, sensorveiledning.

Oppgaver - kildesider: 340, 341

Bildevedlegg - kildesider: 342, 343

Sensorveiledning - kildesider: 350, 351, 354, 355

Sensorveiledningen gjengis direkte fra original-PDF-en, uendret. Hele sider er med; øvrig innhold på en side er ikke nødvendigvis en del av histologiutvalget.

23. (3)
    a. Angi to post-translasjonelle modifikasjoner av kollagen.
    b. Forklar hvorfor de er viktige for dannelsen og for den endelige strukturen til kollagen.

Oppgave H (9 vekttall)

24. (3) Gjør kort rede for de viktigste funksjonene til endoplasmatisk retikulum.
25. (3)
    a. Gjør rede for den molekylære oppbygningen av mikrotubuli i en eukaryot celle.
    b. Beskriv kort mekanismene for hvordan mikrotubuli deltar i vesikkeltransport.
26. (3) *Vekstfaktoren EGF (epidermal growth factor) binder til EGF-reseptorer (EGFR) i cellens plasmamembran, noe som fører til aktivering av EGFR og stimulering av ulike signalveier.*
    a. Hvordan kan man påvise aktivering av EGFR eksperimentelt?
    b. Beskriv mekanismene involvert i internalisering av aktivert EGFR og dens videre transport til lysosomet for nedbryting.
    c. Hvorfor er det viktig å internalisere aktivert EGFR?

Oppgave I (2 vekttall)

27. (2) Cytosol er vannbasert. Hvordan påvirkes foldingen av proteiner av at den foregår i et vandig miljø?

Oppgave J (2 vekttall)

28. (2) Hva er de tre generelle betingelsene som må være til stede for å kunne danne et membranpotensial?

Oppgave K (5 vekttall)

29. (5) *Du får besøk på ditt legekontor av et par som opplever problemer med å oppnå graviditet. Du foreslår in vitro fertilisering (IVF) og forklarer de forskjellige trinnene som inngår.*
    a. Nevn punktvis de forskjellige trinnene i IVF-prosessen.
    b. Beskriv de ulike trinnene fra zygote til blastocyst. Tegn gjerne en skisse av denne prosessen.
    c. Hvor hentes embryonale stamceller (ESC) fra?

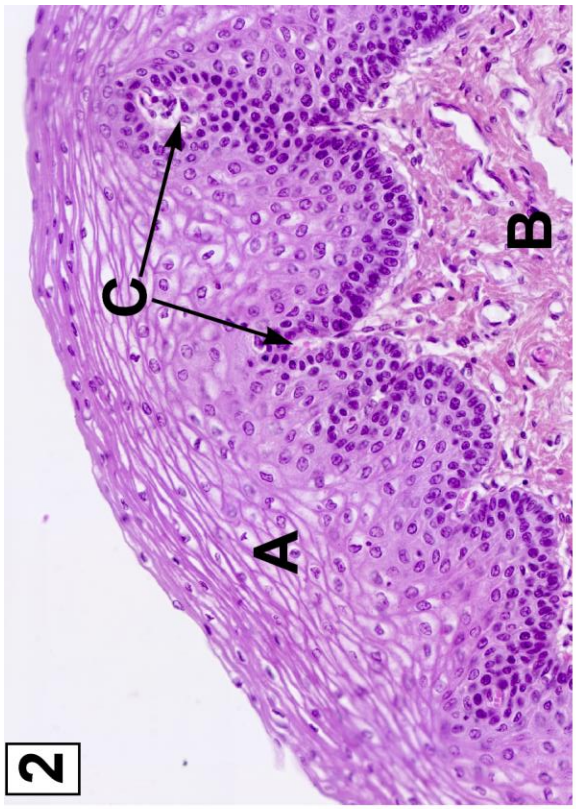
Oppgave L (9 vekttall)

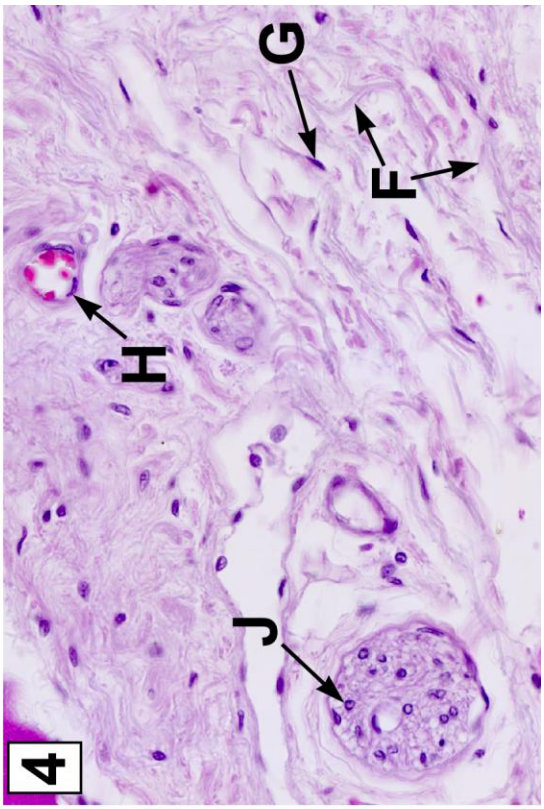
30. (6) *Vedlegg 1 viser et snitt farget med hematoksylin og eosin («1»), med tre forstørrede utsnitt merket «2», «3», og «4», der utsnittene tilsvarer rektanglene i «1».*
    a. Hvilken kroppsdel er det snitt «1» avbilder?
    b. Hvilke vevstyper ser vi i områdene A og B?
    c. Hva heter strukturene pilene C peker på, og hvilken funksjon har de?
    d. Hvilke to forskjellige typer vev viser områdene D og E? Begrunn svaret.
    e. Hva er de trådlignende strukturene som pil F peker på?
    f. Pilene G, H og J peker på cellekjernen i tre ulike celletyper. Navngi cellene.
31. (3) *Vedlegg 2 viser et snitt farget med hematoksylin og eosin*.
    a. Hvilken type epitel er det vi ser på her, og gi et eksempel på hvor i kroppen vi kan finne et slikt epitelvev?
    b. Cellene merket med pilene A, B og C er av samme type. Forklar hvorfor disse tre ser forskjellige ut. Bruk gjerne tegning.

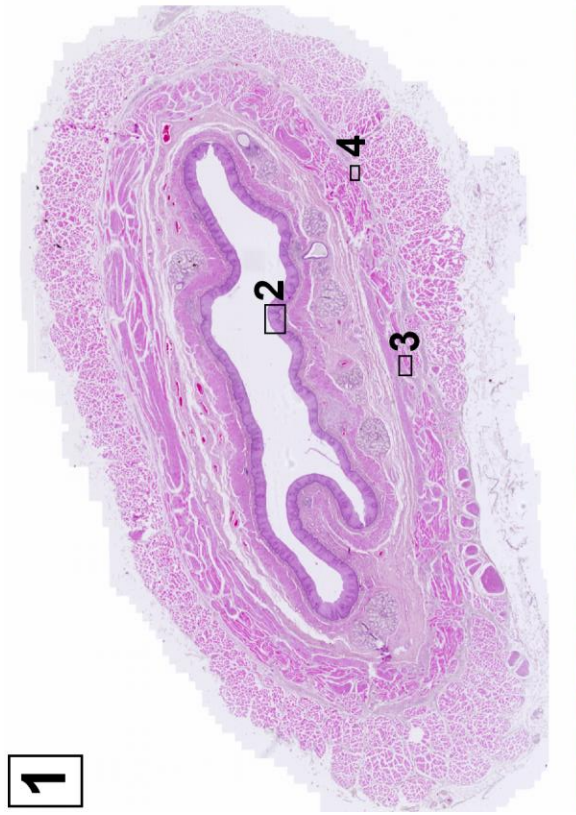
_____

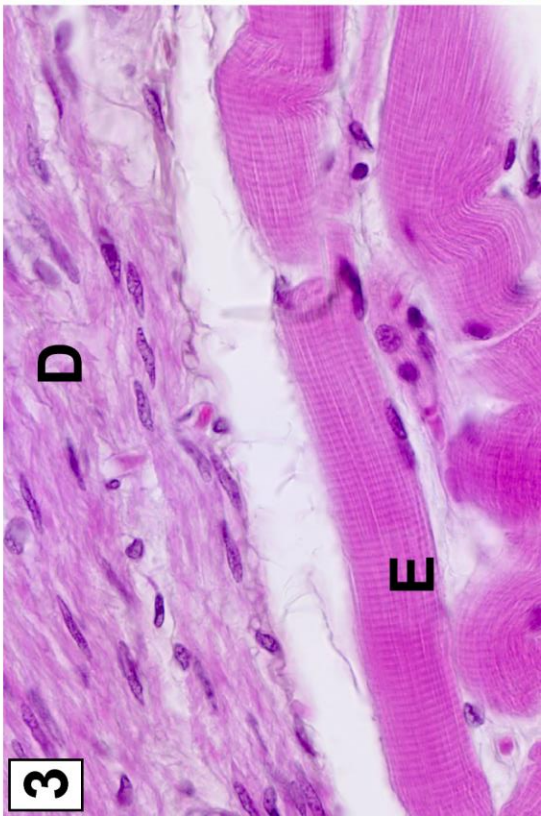
Signatur leder av eksamenskommisjon

Vedlegg 1, ordinær eksamen, modul 1, blokk 2 – vår 2023

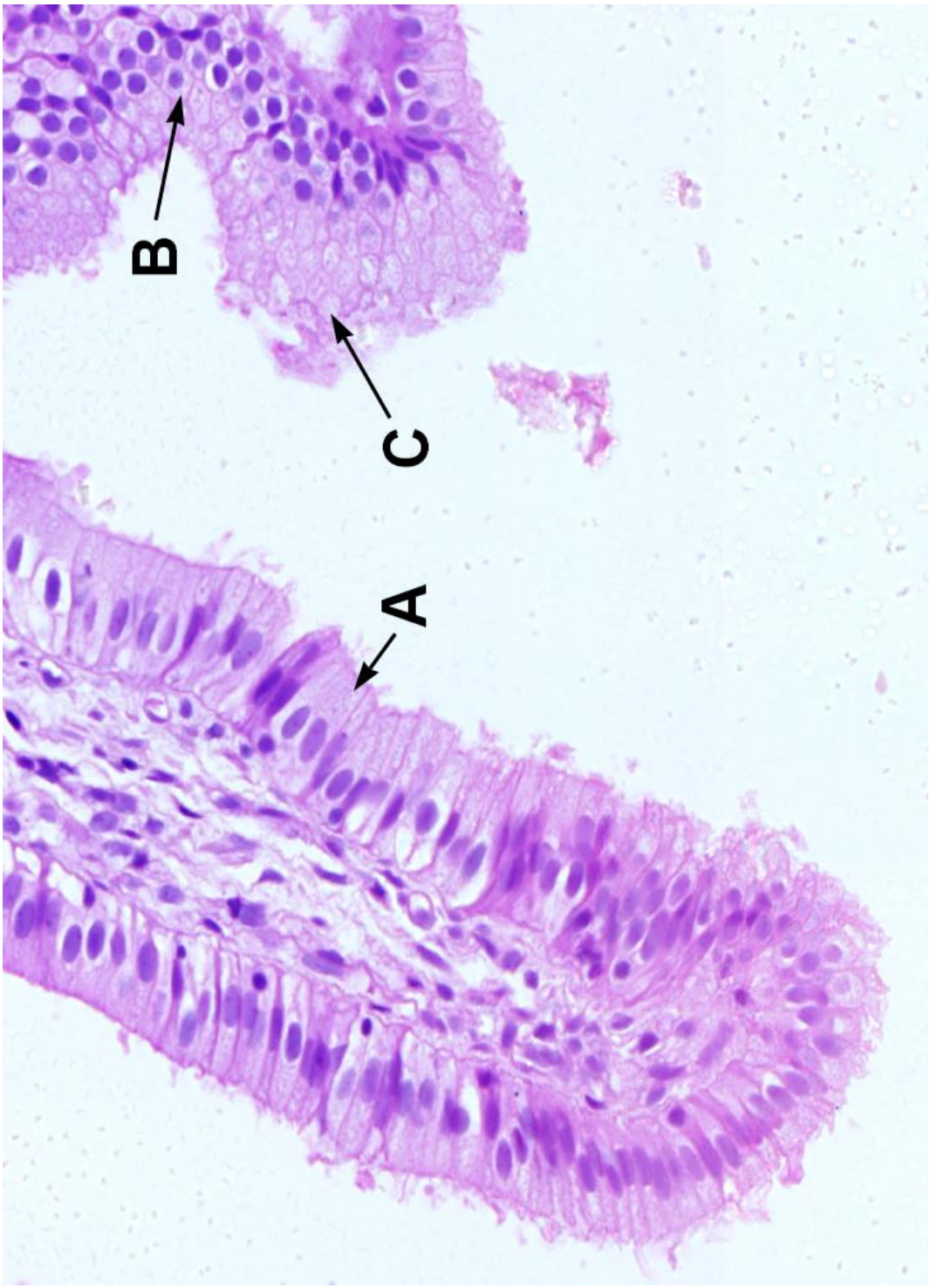








Vedlegg 2, ordinær eksamen, modul 1, blokk 2 – vår 2023



a. Fruktose-2,6-bisfosfat stimulerer flyten gjennom glykolysen ved å fungere som en allosterisk aktivator av fosfofruktokinase-1.

   Fruktose-2,6-bisfosfat hemmer flyten gjennom glukoneogenesen ved å fungere som en allosterisk hemmer av fruktose 1,6-bisfosfatase.

b. Fruktose-2,6-bisfosfat regulerer dermed forholdet mellom katabolisme og anabolisme ved å styre metabolisme i retning av katabolisme av glukosen.

   Insulin fører til økt konsentrasjon av fruktose-2,6-bisfosfat, glukagon fører til lavere konsentrasjon av fruktose-2,6- bisfosfat.

51. (3)

a. Svar: **Korrekt**. En reaksjon med $K_{eq}>1$ innebærer at den har negativ variasjon i Gibbs fri energi ($\Delta G^o = -RTlnK_{eq}$) og ligger langt over til høyre (mye av A blir omdannet til C).

b. Svar: **Korrekt**. Med $\Delta G^o = -3{,}9$ kJ.mol^{-1} for nettoreaksjonen blir A → C en spontan (eksergon) reaksjon.

c. Svar: **Feil**. Nettoreaksjonen har $\Delta G^o = -3{,}9$ kJ.mol^{-1}. Det betyr at reaksjonen ikke krever energi fra omgivelsene – dvs. er en eksergon reaksjon.

Oppgave G (10 vekttall)

52. (3)

a. Den transporterer Na^+ ut og K^+ inn i cellen, mot konsentrasjonsgradientene. Denne pumpen får sin energi fra spalting av ATP og driver derfor primær aktiv transport.

b. Den er helt nødvendig for å opprettholde konsentrasjonsforskjellene av Na^+ og K^+ over cellemembranen. Disse ionegradientene påvirker membranpotensialet og mange cellefunksjoner (blant annet pumper som driver sekundær aktiv transport).

c. Likt: Begge formene er aktiv transport. Dvs de krever energi fordi stoffer transporteres mot konsentrasjonsgradienten.

   Forskjellig: Primær aktiv transport drives av spalting av ATP. Sekundær aktiv transport drives av konsentrasjonsforskjellen av et annet stoff som også transporteres (med konsentrasjonsforskjellen).

53. (4) Celle adhesjonsmolekyler (CAM-er) er proteiner som finnes på overflaten av celler og er ansvarlige for å regulere interaksjonene mellom celler. Disse molekylene fungerer som "lim" som holder cellene sammen og bidrar til å danne vev og organer.

    CAM-er kan deles inn i fire hovedgrupper: integriner, selektiner, Ig-superfamilie og cadheriner. Integriner og selektiner spiller en viktig rolle i immuncelleinteraksjoner, mens cadheriner er viktig for celle-til-celle-interaksjoner i mange vev. Ig-superfamilie er involvert i en rekke biologiske prosesser, inkludert celleinteraksjoner og immunrespons.

    CAM-er er avgjørende for utviklingen og opprettholdelsen av vevsstrukturer. De bidrar til å regulere cellebevegelser, cellesignalering og cellevandring under utviklingen av vev og organer. CAM-er spiller også en viktig rolle i sårheling og

immunrespons, der de hjelper hvite blodceller å kjenne igjen og feste seg til sykdomsfremkallende patogener.

(Feil i CAM-er kan føre til en rekke sykdommer og tilstander, inkludert autoimmune sykdommer, kreft, inflammatoriske tilstander og nevrologiske lidelser. Derfor er forståelse av CAM-er og deres funksjon avgjørende for å forstå mange biologiske prosesser og utvikle nye behandlinger for en rekke sykdommer (Dette kreves ikke i besvarelsen).

54. (3)

a. Kollagen syntetiseres og modifiseres i ER/Golgi. Posttranslasjonelle modifikasjoner er:

- Hydroksylering av utvalgte proliner og lysiner.
- Glykosylering av utvalgte hydroksylysiner og lysiner.
- Modning av prokollagen til kollagen ved at N-terminale og C-terminale ender blir fjernet vha. prokollagen peptidaser. Denne modifiseringen skjer ekstracellulært.

b. Hydroksyprolin tillater dannelse av hydrogenbindinger som binder sammen α-kjeder i kollagen trippelheliksen.

Hydroksylysin trenges til glykosylering av kollagen. Hydroksylysin trenges også til tverrbinding («crosslinking») av kollagen fibriller som finner sted i en reaksjon katalysert av lysyloksidase og som er nødvendig for å gi strekkstyrke til kollagen fibre.

Glykosylering er nødvendig for dannelse av fibriller (grunnen er ukjent).

Fjerning av terminale propeptider er nødvendig for å frigjøre tropokollagen trippel-helikser som vil da spontant kunne danne fibriller.

Oppgave H (9 vekttall)

55. (3) Endoplasmatisk retikulum (ER) kan morfologisk deles i to; ru ER (rER) og glatt (engelsk: smooth) ER (sER). På overflaten av rER foregår translasjon av proteiner som skal inn i ER-lumen og videre til Golgi-apparatet. I rER lumen foldes proteinene ved hjalp av chaperoner, og modifiseres videre ved glykosylering, trimming/kutting, danning av disulfidbroer, modifikasjon av aminosyresidekjeder med mer. I sER foregår lipidsyntese, blant annet av membranlipider, triglyserider og kolesterol (og i noen celler steroidhormoner). (Detoksifisering foregår også her; dette er lite undervist og kreves ikke besvart). sER utgjør også cellens lager av Ca^{2+} ioner, og deltar dermed i kalsium-mediert signalering, noe som er spesielt fremtredende i muskelceller (sarkoplasmatisk retikulum).

56. (3)

a. Mikrotubuli er bygget opp av tubulindimerer (alfa- og beta-tubulin), som legger seg etter hverandre og danner protofilamenter. En mikrotubulus består av 13 slike parallelle protofilamenter som danner et rør. Minus-enden er forankret i sentrosomet, i en ring av 13 gamma-tubulin enheter. Pluss-enden dannes ved polymerisering av tubulindimerer, og vokser ut fra sentrosomet. Dersom ikke pluss-enden stabiliseres

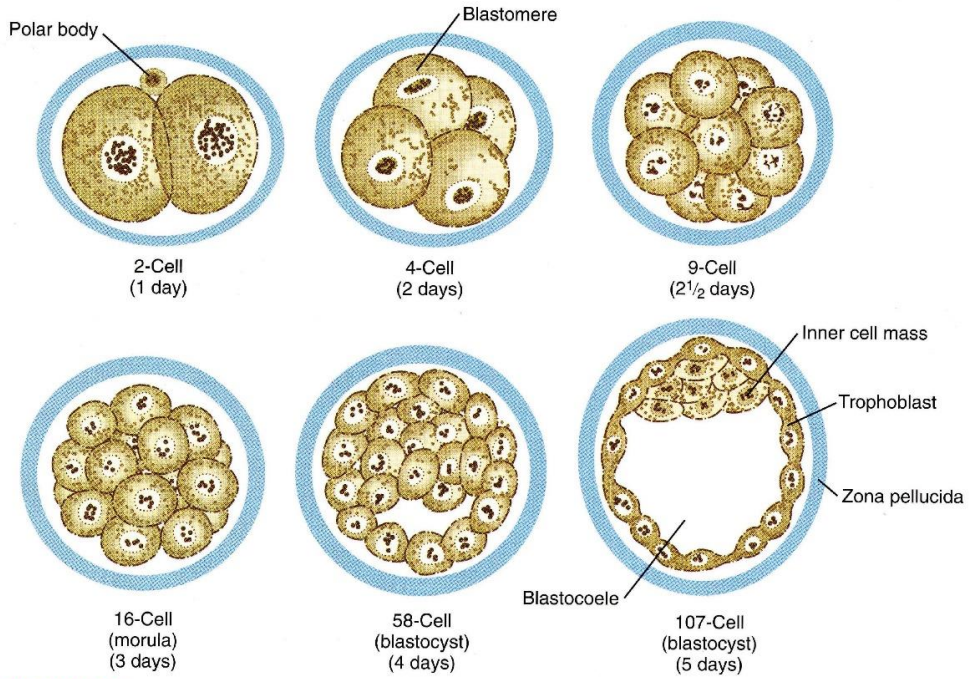


FIGURE 3-1 Drawings of early cleavage stages in human embryos. The drawings of the 58- and 107-cell stages represent sections made through the embryos.

c. Embryonale stamceller (ESC) stammer fra den indre cellemassen av blastocysten. Dette er et veldig tidlig stadium som vanligvis dannes cirka 5 dager etter befruktning.

Oppgave L (9 vekttall)

61. (6)

a. Spiserøret. Studentene har sett dette snittet på flere histologikurs i modul 1 blokk 2, og burde kunne gjenkjenne at det er spiserøret. Nøkkelbildet her er #2 som viser flerlaget plateepitel. Imidlertid har de også lært at det er et annet rørstruktur som er kledd med flerlaget plateepitel, nemlig vagina. Selv om det er mye annet i bildet som ikke er forenlig med at dette er vagina, har ikke studentene hatt kurs i kvinnelige genitalier ennå, så dette svaret burde derfor også godkjennes.

b. A: Flerlaget plateepitel (uforhornet); B: Bindevev

c. Bindevevspapiller – de øker overflaten som er tilgjengelig for overføring av næringsstoffer mellom de to vevstypene (epitelvev inneholder ikke blodårer).

d. D: Glatt muskel; E: Skjelettmuskel. I D er cellene spindelformet med en sentral cellekjerne. I E inneholder cellene tverrstriping, og kjernene er randstilte.

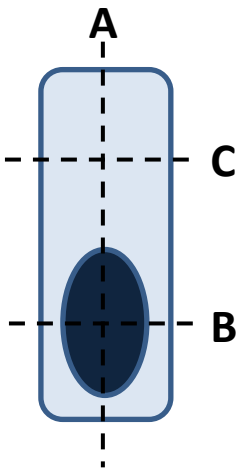
e. Kollagenfibriller.

f. G: Fibroblast; H: Endotelcelle; J: Schwann-celle.

62. (3)

a. Enlaget sylinderepitel. Eksempler: Tarm, galleblære, ventrikkel, eggledere. Bildet i Vedlegg 2 er fra galleblære, og er det som studentene har sett på kurset.

b. Cellenes avbildning er avhengig av hvordan cellen er snittet. Bildet under viser mulige snittplan for cellene merket A, B, og C:



18. 2023 vår - kontinuasjon

Komplett eksamenssett: kildesider 356-375.

Utvalgte oppgaver: 1-3 (kjertel, nerve og tunge).

Originalsidene som følger er ordnet slik: oppgaver, tilhørende bildevedlegg, sensorveiledning.

Oppgaver - kildesider: 356

Bildevedlegg - kildesider: 362, 363, 364

Sensorveiledning - kildesider: 365

Sensorveiledningen gjengis direkte fra original-PDF-en, uendret. Hele sider er med; øvrig innhold på en side er ikke nødvendigvis en del av histologiutvalget.

UNIVERSITETET I OSLO

Det medisinske fakultet

Kontinuasjonseksamen, modul 1, blokk 2 – vår 2023

Fredag 12. Mai 2023 kl. 09:00-15:00

Oppgavesettet består av 9 sider, inkludert vedlegg 1-3.

Viktige opplysninger: Vekttall for hvert spørsmål er oppgitt i parentes.

Hjelpemidler: Kalkulator av typen Citizen SR-270X eller Casio HL-820VA eller Texas TI-106 (m/solcelle) eller Casio FX-82EX

Oppgave A (10 vekttall)

1. (3) *Vedlegg 1 viser to ulike snitt farget med hematoksylin og eosin*.

   Navngi de to vevstypene vi ser i henholdsvis bilde A og B. Begrunn svaret med referanser til forskjeller og likheter mellom de to vevstypene.

2. (4) *Vedlegg 2 viser et EM bilde fra en bestemt vevstype, med to celler av samme type, «A» og «B»*.

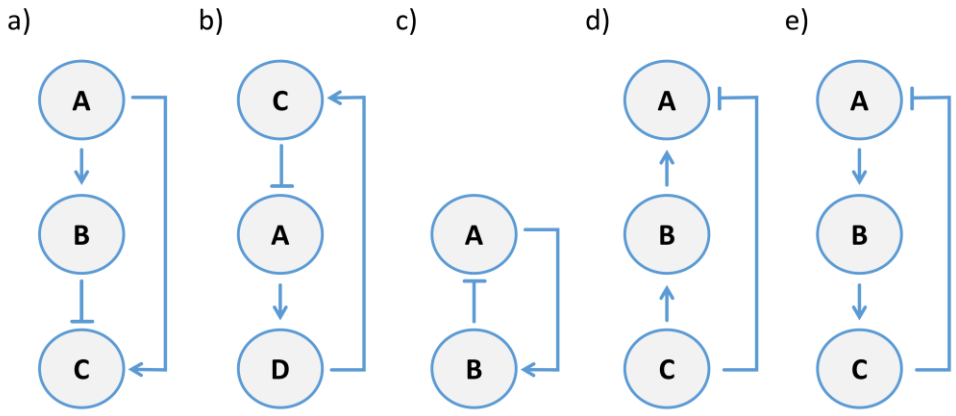
   a. Hva heter denne celletypen?
   b. Hva er forskjellen mellom strukturene merket med pilene C og D?
   c. Hva er den svarte ringen merket med pil E, og hva består den av?
   d. Hvilke strukturer peker pilene merket F på?

3. (3) *Vedlegg 3 viser et utsnitt fra tungen farget med hematoksylin og eosin*.

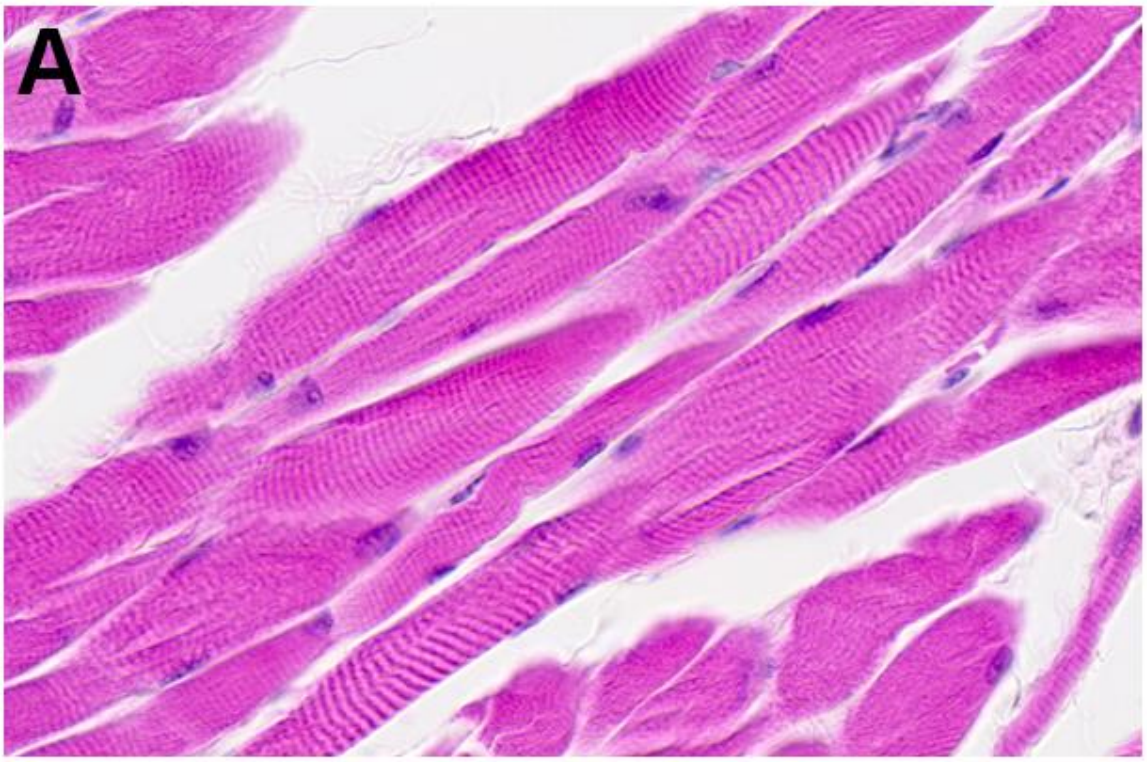
   a. Hvilke vevstyper ser vi i områdene A og B? Begrunn svaret.
   b. Hvilke vevstyper ser vi i områdene C og D?
   c. Hvilken struktur peker pil E på?

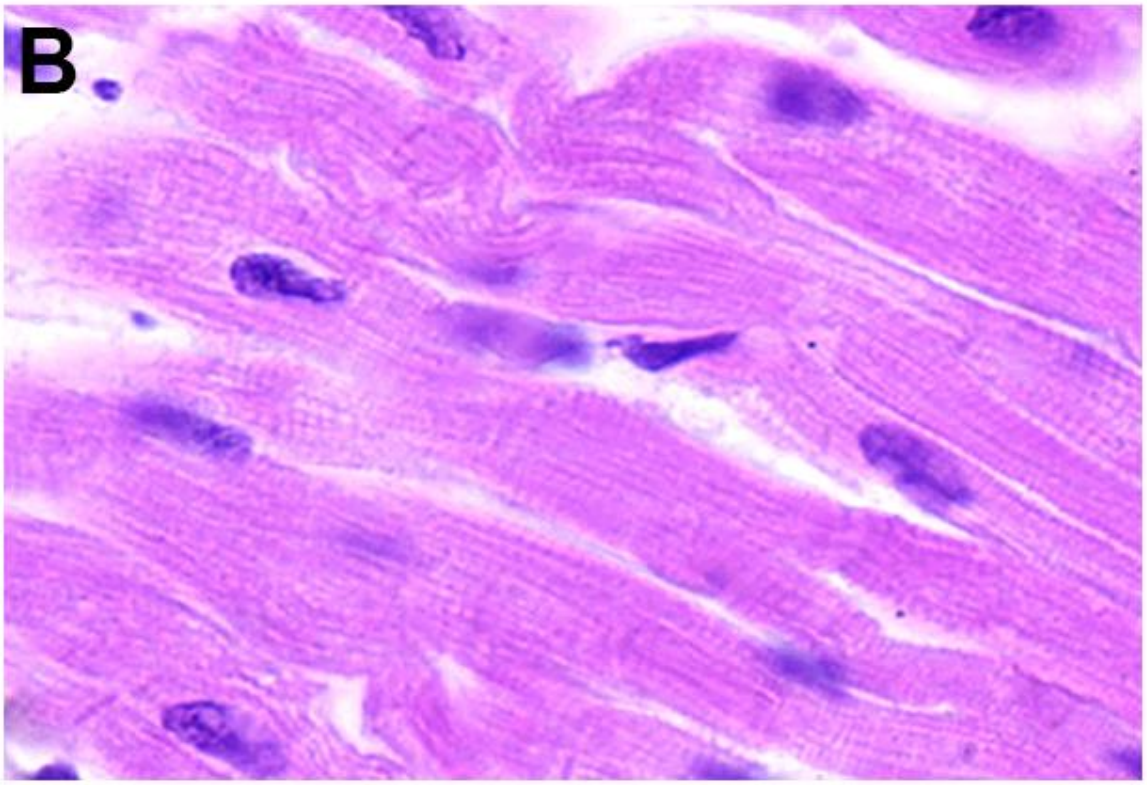
Oppgave B (7 vekttall)

4. (2) Hvilke av reguleringssløyfene nedenfor representerer negativ tilbakekobling (negative feedback), slik vi finner mange eksempler på i endokrinologien?

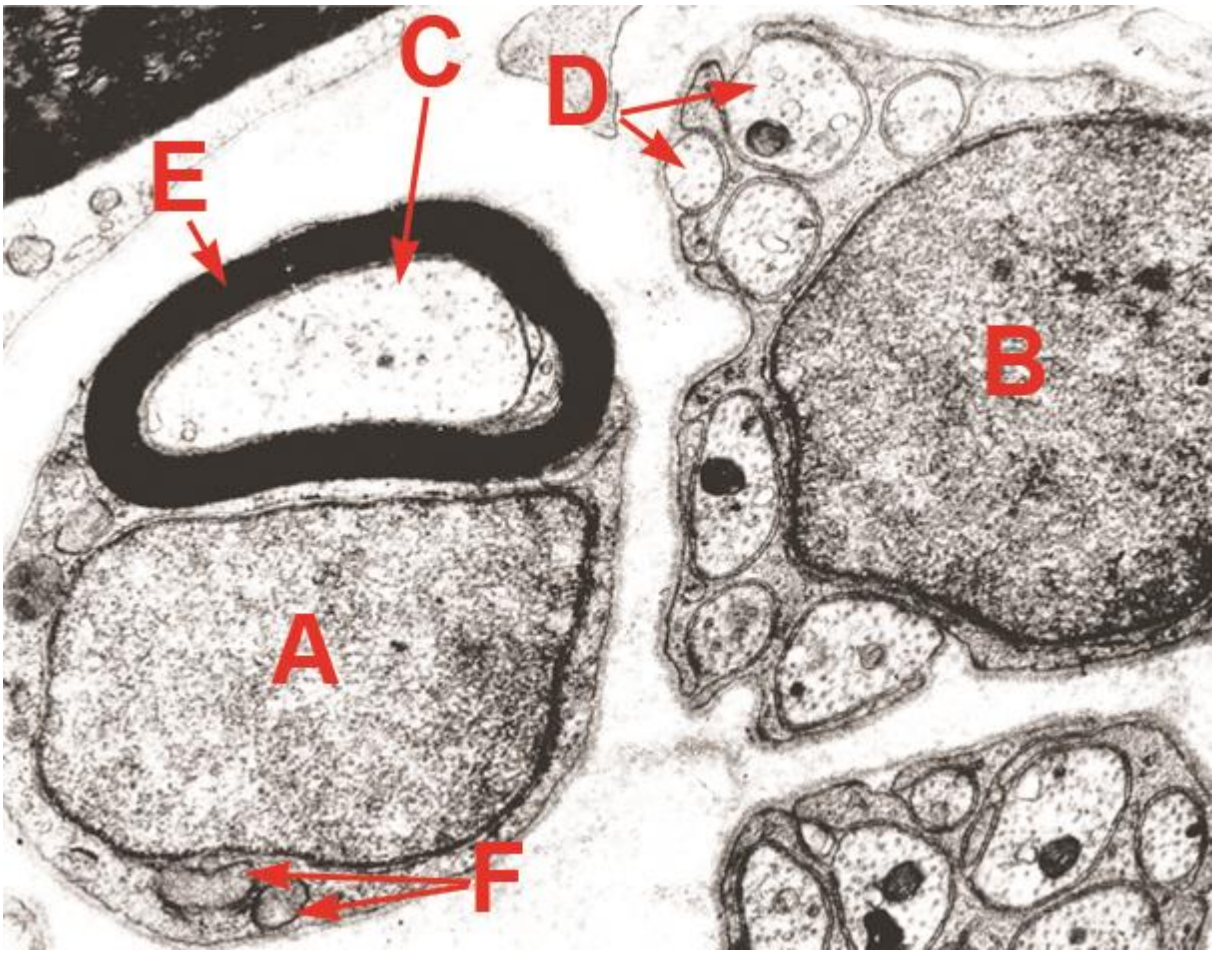


Vedlegg 1, Kontinuasjonseksamen, modul 1, blokk 2 – vår 2023

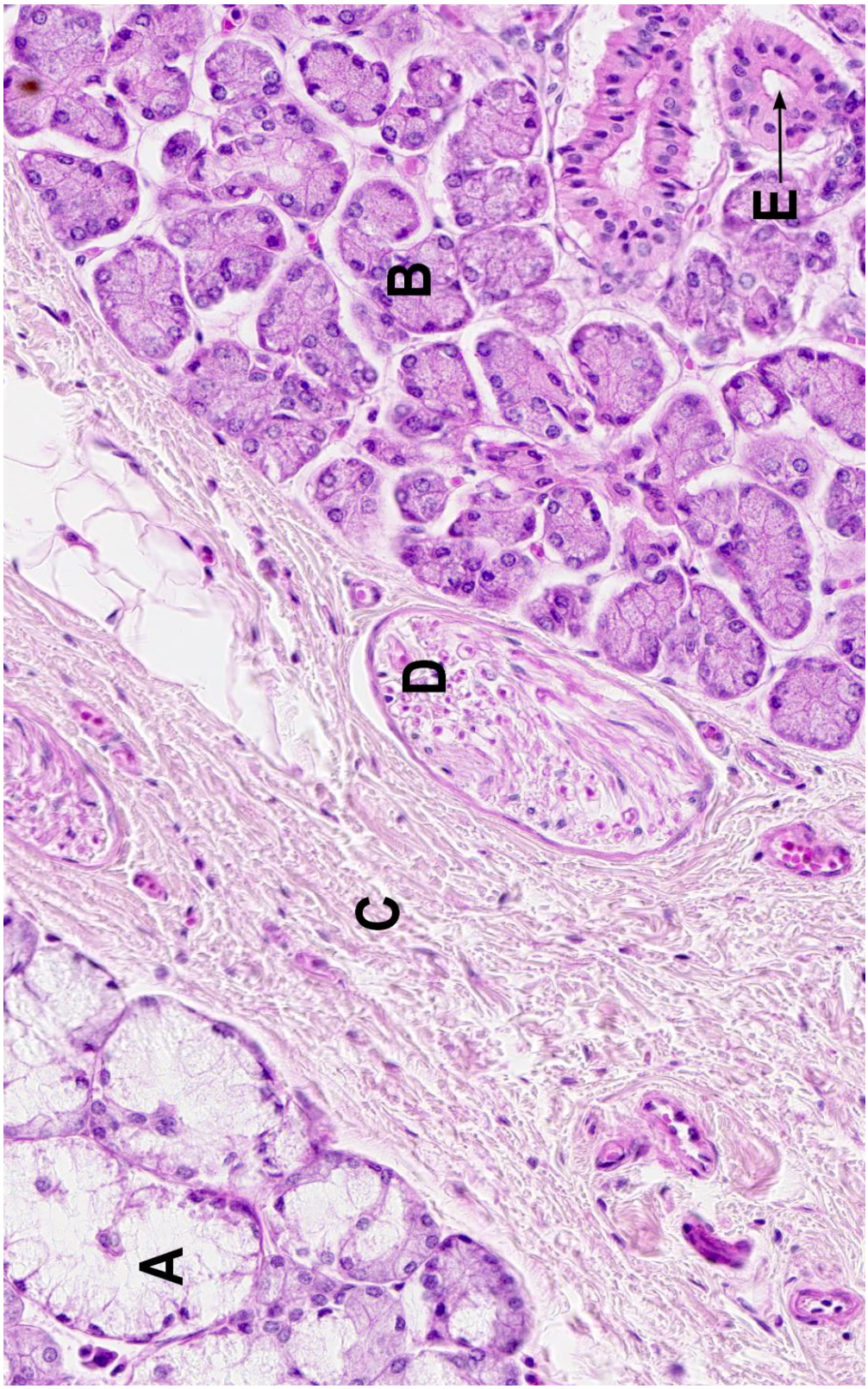




Vedlegg 2, Kontinuasjonseksamen, modul 1, blokk 2 – vår 2023



Vedlegg 3, Kontinuasjonseksamen, modul 1, blokk 2 – vår 2023



UNIVERSITETET
I OSLO

Det medisinske fakultet

Kontinuasjonseksamen, modul 1, blokk 2 – vår 2023

Fredag 12. Mai 2023 kl. 09:00-15:00

Oppgavesettet består av 9 sider, inkludert vedlegg 1-3.

Viktige opplysninger: Vekttall for hvert spørsmål er oppgitt i parentes.

Hjelpemidler: Kalkulator av typen Citizen SR-270X eller Casio HL-820VA eller Texas TI-106 (m/solcelle) eller Casio FX-82EX

Oppgave A (10 vekttall)

1. (3) Bilde A er fra skjelettmuskel og bilde B er fra hjertemuskel. Vi ser tydelig tverrstriping i begge bildene. I bilde A er det flere kjerner per celle og kjernene er randstilte. I bilde B ser vi celler med en sentral cellekjerne, og tydelige forgreninger. Innskuddsskiver er ikke så lett å se i dette bildet, men de kan kanskje skimtes noen steder.

	Skjelettmuskel	Hjertemuskel
Tverrstriping	Ja	Ja
Antall cellekjerner	Flere per celle	Én eller noen ganger to per celle
Plassering av cellekjernen	Perifert	Sentralt
Forgreninger	Nei	Ja
Innskuddsskiver	Nei	Ja

2. (4)
   a. Schwann-celler
   b. Begge er aksoner, men C er myelinisert, mens D er umyeliniserte aksoner.
   c. Det er myelin, og består av membranen til Scwann-cellen kveilet mange ganger rundt aksonet.
   d. Mitokondrier.
3. (3)
   a. A er mukøst kjertelvev, mens B er serøst. Vi ser tydelig endestykker i begge områder. A har lys farging (nøytrale muciner farges verken med hematoksylin eller eosin) og flate randstilte cellekjerner typisk for mukøse kjertler. B har celler med mer fargerik cytoplasma og rund cellekjerne typisk for serøse kjertler.
   b. C: løst bindevev; D: nervevev
   c. E: utførselsgang

Oppgave B (7 vekttall)

4. (2) Riktig svar**:** b, c og e.

19. 2023 høst - ordinær

Komplett eksamenssett: kildesider 376-412.

Utvalgte oppgaver: 1-3; 25 (brusk, tunge, EM og hemidesmosomer).

Originalsidene som følger er ordnet slik: oppgaver, tilhørende bildevedlegg, sensorveiledning.

Oppgaver - kildesider: 377, 378, 379, 380, 381, 396

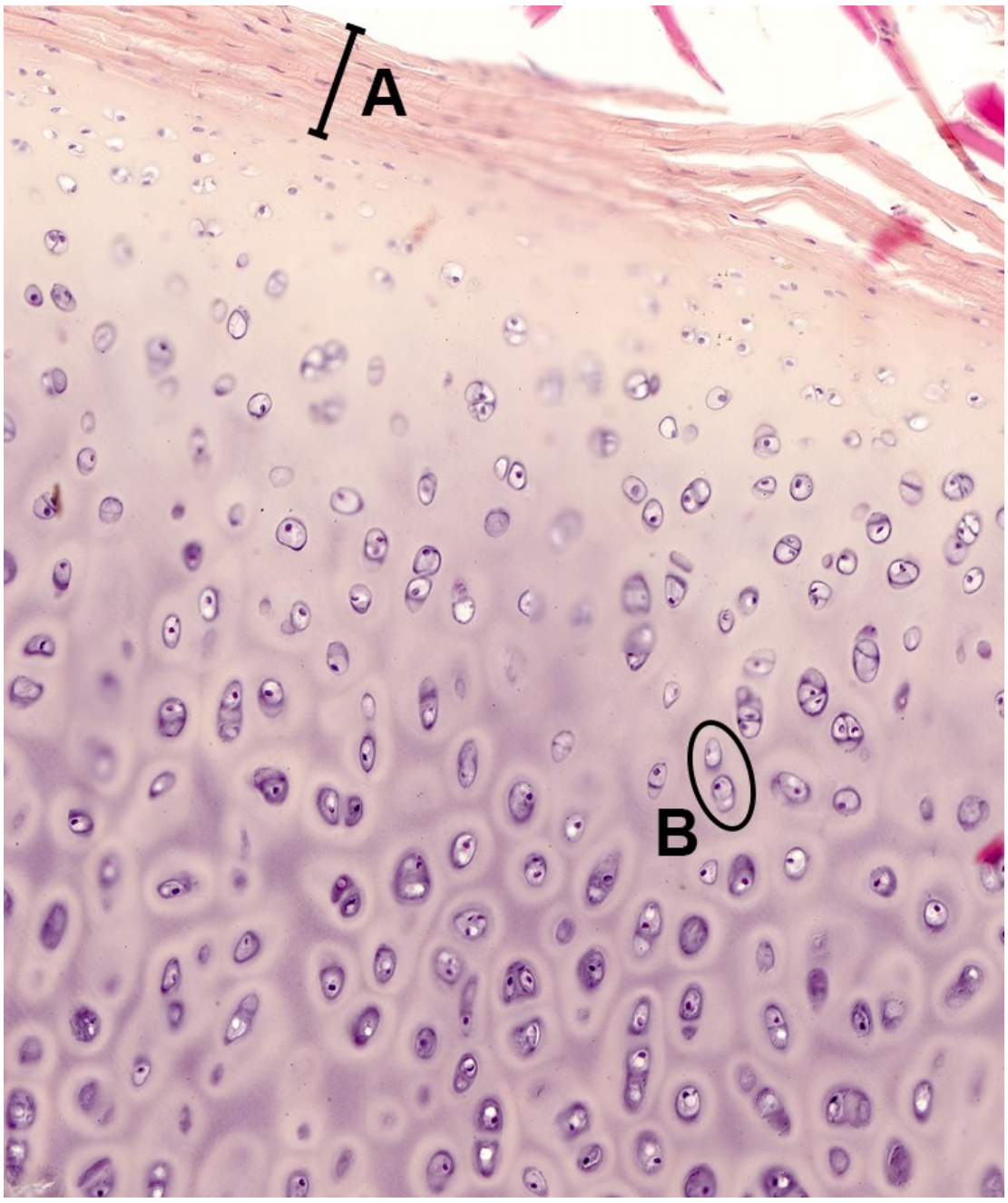
Bildene står sammen med oppgavene på de kopierte originalsidene.

Sensorveiledning - kildesider: 400, 401, 409

Sensorveiledningen gjengis direkte fra original-PDF-en, uendret. Hele sider er med; øvrig innhold på en side er ikke nødvendigvis en del av histologiutvalget.

Oppgave A (12 vekttall totalt)
Del 1 av 3

1. Bildet under viser et snitt farget med hematoksylin og eosin.



1 (4 vekttall)

a. Hvilket vev vises her, og hva er strukturen merket «A» i bildet?
b. Hva er funksjonen til den innerste delen av struktur A?
c. Dypere i vevet ser vi at cellene ofte er samordnet i grupper slik som vist i gruppen merket «B». Beskriv prosessen hvorved slike grupper oppstår.
d. Den lilla fargen av ekstracellulærmatriks i bildet skyldes binding av hematoksylin til proteoglykan-aggregater. Beskriv oppbygning av et proteoglykan-aggregat. Bruk gjerne tegning.

Skriv dine svar her

Maks poeng: 4

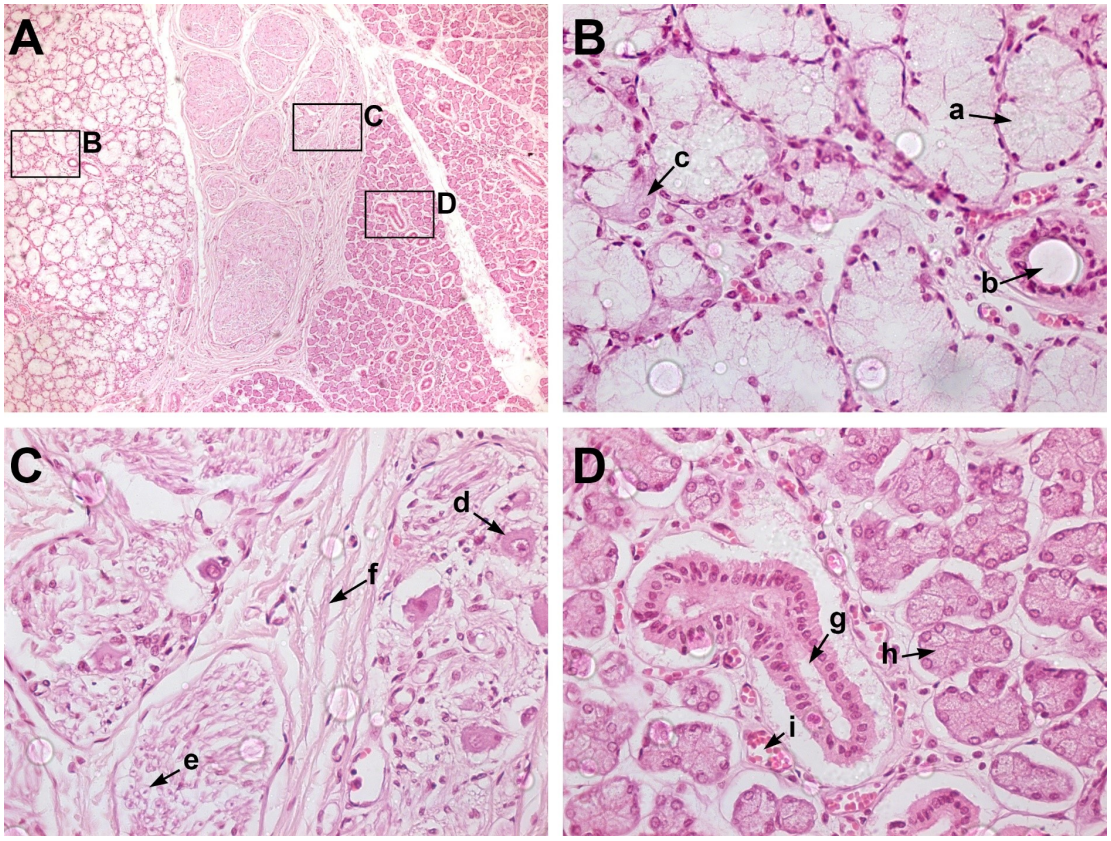
Knytte håndtegninger til denne oppgaven?
Bruk følgende kode:

X X X X X X X

Oppgave A (12 vekttall totalt)

Del 2 av 3

Bildet "A" under viser et snitt fra tungen farget med hematoksylin og eosin. Bildene B, C og D viser forstørrede utsnitt fra områdene merket på bilde A.



2 (5 vekttall)

a. For hvert av bildene B, C og D, oppgi hvilken type vev som dominerer, og hva de tre pilene i hvert bilde peker på.
b. Forklar fargeforskjellen mellom strukturene merket med pilene a og h i henholdsvis bilde B og D.

Skriv dine svar her

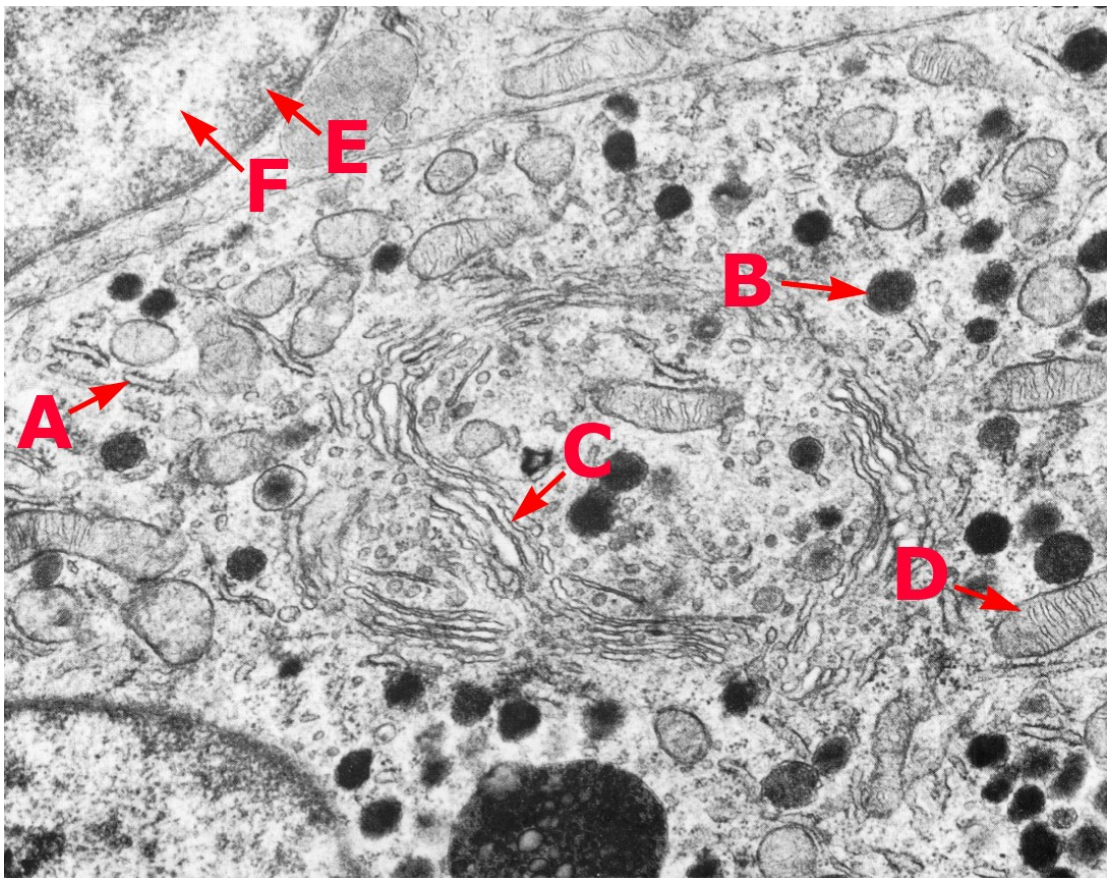
Maks poeng: 5

Knytte håndtegninger til denne oppgaven?
Bruk følgende kode:

X X X X X X X

Oppgave A (12 vekttall totalt)
Del 3 av 3

Bildet under viser et EM-bilde med noen endokrine kjertelceller.



3 (3 vekttall)

a. Hvilke strukturer peker pilene A-D på?
b. Hva er forskjellen mellom de mørke og lyse områdene som henholdsvis pil E og pil F peker på?

Skriv dine svar her

Maks poeng: 3

Knytte håndtegninger til denne oppgaven?
Bruk følgende kode:

X X X X X X X

Oppgave H (totalt 14 vekttall)

25 (3 vekttall)

Gjør rede for strukturen og funksjonen til et hemidesmosom.

Skriv ditt svar her

Maks poeng: 3

Knytte håndtegninger til denne oppgaven?
Bruk følgende kode:

X X X X X X X

26 (4 vekttall)

Det finnes over 100 ulike proteiner som binder til aktin, og disse kan deles inn i flere undergrupper avhengig av funksjon. Et eksempel er motorproteiner.

a. Oppgi funksjonen til tre andre undergrupper av aktin-bindende proteiner.

b. Beskriv trinnvis hvordan motorproteinet myosin beveger seg langs et aktinfilament ved muskelkontraksjon.

Skriv dine svar her

Maks poeng: 4

Knytte håndtegninger til denne oppgaven?
Bruk følgende kode:

X X X X X X X

UNIVERSITETET I OSLO

Det medisinske fakultet

Ordinær eksamen, modul 1, blokk 2 – høst 2023

Fredag 6. oktober 2023 kl. 09:00-15:00

Oppgavesettet består av 9 sider, inkludert vedlegg 1-3.

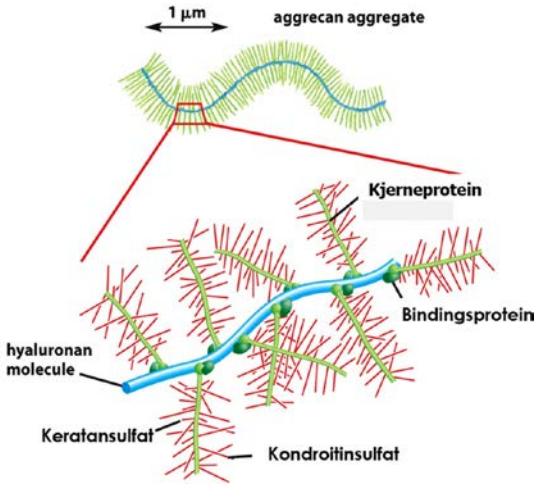
Viktige opplysninger: Vekttall for hvert spørsmål er oppgitt i parentes.

Hjelpemidler: Kalkulator av typen Citizen SR-270X eller Casio HL-820VA eller Texas TI-106 (m/solcelle) eller Casio FX-82EX

SENSORVEILEDNING

Oppgave A (12 vekttall)

1. (4)
   a. Dette er brusk, og strukturen merket «A» er perikondriet / bruskhinnen (begge er riktige).
   b. Det kondrogenetiske laget formidler apposisjonell vekst. I denne vekstformen, blir nye kondrocytter utviklet fra fibroblaster/mesenkymale stamceller i det kondrogenetiske laget – de blir først kalt for kondroblaster, produserer en del ny bruskmatriks, og blir etter hvert innkapslet (kalles da kondrocytter).
   c. Disse gruppene heter isogene grupper (isogen = samme opprinnelse). De har utviklet seg gjennom celledeling. Siden brusk er en fast matriks, er det ikke så lett for dattercellene å bevege seg fra hverandre. Istedenfor, beveger de sakte fra hverandre ved å legge ned ny matriks seg imellom.
   d. Proteoglykanet som vi finner i brusk består av en proteinkjerne med mange glukosaminoglykaner koblet på, både kondrotinsulfat og keratansulfat (sulfatgruppene er negativt ladde, og det er det som forklarer bindingen av hematoksylin). Proteoglykanet heter aggrecan (ikke nødvendig med navnet) og kan kobles til hyaluronan. På denne måten får vi dannet proteoglykan-aggregater, massive molekyler bestående av en hyaluronan-kjerne med mange av disse proteoglykanene festet på (ligner en flaskebørste).



2. (5)
   a. B: mukøst kjertelvev; a: mukøst endestykke /mukøs kjertelcelle, b: utførselsgang, c: serøs kjertelcelle.
   C: nervevev; d: cellesoma/cellelegemet til et nevron (i en autonom ganglion), e: akson til et nevron (kuttet på tvers), f: kollagenfibre.
   D: serøst kjertelvev; g: utførselsgang, h: serøst endestykke/serøs kjertelcelle, i: blodkar.
   b. Bilde B viser kjertelvev som produserer mucin, et glykoprotein som hovedsakelig består av nøytrale karbohydrater. Disse fyller mesteparten av cellen og farges hverken med hematoksylin eller eosin – derfor er vevet relativt ufarget. Bilde D viser kjertelvev som produserer ulike proteiner som etter hvert skal skilles ut. Cytoplasma farges lilla med H&E –hovedsakelig på grunn av binding av hematoksylin til ruER (egentlig til rRNA i ribosomer).
3. (3)
   a. a. A: ruER B: sekretkorn C: Golgiapparat D: mitokondrie.
   b. Det lyse er ekstendert kromatin (eukromatin), mens det mørke er kondensert kromatin (heterokromatin). Det vil si at dette er cellekjernen.

Oppgave B (7 vekttall)

4. (3) For at en celle skal kunne dele seg, vil cellen måtte passere kontrollpunktet (R-punktet) i G1-fasen av cellesyklus, noe som skjer når cellene stimuleres av vekstfaktorer. Cellene vil deretter gå gjennom S-fase, G2 og mitose (M-fasen). R-punktet i G1 reguleres ved at aktiverte CDKer fosforylerer pRB. Dette krever at cellesyklusmaskineriet aktiveres av vekstfaktorene. Endringer i cellesyklusmaskineriet som dermed kan forventes er økte nivåer av cykliner; økt aktivering av CDKer, reduserte nivåer av CKIer, og økt fosforylering av pRB.
5. (4)
   a. Tumor-suppressorproteinet p53 er en transkripsjonsfaktor for 100-vis av målgener, blant annet gener som koder for proteiner som hemmer cellesyklus (CKI p21), fremmer DNA-reparasjon (GADD45) og fremmer apoptose (BAX). Mutasjoner («loss-of function»-mutasjoner) i genet for p53 kan føre til redusert nivå eller aktivitet av p53-proteinet. Slike mutasjoner resulterer i at p53-proteinet ikke lenger vil kunne transkribere målgenene (blant annet genene som koder for CKI p21, GADD45 eller BAX). Cellen stopper da ikke i G1, DNA blir ikke tilstrekkelig reparert, og cellen dør ikke ved apoptose. Resultatet er at cellen overlever (og deler seg) med skadet DNA. Dette øker sjansen for at nye mutasjoner oppstår, og derved fremme kreftutvikling.
   b. Kreft behandles ofte med ioniserende stråling som induserer massiv DNA-skade i cellene. Dette vil i sin tur aktivere DNA-skadesjekkpunktet, som via p53-indusert p21 og BAX henholdsvis hemmer celledeling og dreper kreftcellene. Ved «loss-of function»-mutasjoner i p53-genet, vil det ikke være tilstrekkelige nivåer med aktiv p53 til å transkribere p21 og BAX til tross for at DNAet i kreftcellene er massivt skadet. Resultatet er at kreftcellene overlever og deler seg videre, og effekten av kreftbehandlingen kan dermed reduseres.

Oppgave C (8 vekttall)

Glykogensyntese og -nedbrytning er regulert på en koordinert og omvendt måte. Nærvær av insulin i blodet fører til aktivering av proteinfosfatase 1 (PP1) som defosforylerer og aktiverer glykogensyntase og hemmer glykogenfosforylase. Nærvær av glukagon (i leveren) og adrenalin (i skjelettmuskelen) fører til aktivering av proteinkinase A (PKA) som fosforylerer og hemmer glykogensyntase og aktiverer glykogenfosforylase.

- Enzymnivå:
  Insulin oppregulerer glykogensyntase.

Oppgave H (14 vekttall)

25. (3) Hemidesmosomer er punktformede cellekontakter mellom celler og ekstracellulærmatriks. Områder med samlet transmembrane integriner bindes til laminin i basalmembranen. Integrinene er også knyttet til det intracellulære nettverket av keratinfilamenter i cytosol via andre proteiner (f.eks. plectin). Funksjonen til hemidesmosomer er å danne sterke forankringer av epitelet til bindevevet, noe som er viktig for vevets mekaniske egenskaper som for eksempel i hud.
26. (4)
    a. Her er det mange å velge mellom: monomer-bindende proteiner, nukleeringsproteiner, «capping»-proteiner, kløyvende proteiner, opp-/nedbyggingsfremmende proteiner, sidebindende proteiner, kryssforbindende proteiner (aktinfilament-bunter og -flettverker), cytoskjelett-koblingsproteiner (aktin-mikrotubuli / aktin-intermediære filamenter), membran-ankrer.
    b. I begynnelsen er nukleotid-bindesete (NBS) tomt, og myosin er tett bundet til aktin (den heter rigor-konformasjonen og er stillingen da cellen er tomt for ATP ved døden – derfor rigor mortis). (2) ATP binder til NBS og myosin kommer løs fra aktin. (3) ATP blir hydrolysert som medfører en konformasjonsendring der myosin strekker seg i retning pluss-enden av aktin. (4) fosfat blir frigjort fra NBS og det medfører en ny sterk binding til aktinfilamentet (men nå nærmere pluss-enden). (5) ADP frigjøres fra NBS som medfører en ny konformasjonsendring i myosin slik at det gjenopptar konformasjonen fra trinn 1. Dette er arbeidsslaget, og innebærer at myosinfilamentet beveger seg i forhold til aktinfilamentet.

Trinn	Nukleotid-bindesete	Myosin
1	tomt	Bundet fast til aktin
2	ATP	Kommer løs
3	hydrolyse	Konformasjonsendring
4	→ Pi	Sterk binding til aktin
5	→ ADP	Konformasjonsendring (arbeidsslag)

27. (4)
    a. Vesikler avsnøres fra organeller og plasmamembranen ved hjelp av coating-proteiner som rekrutteres til den cytosoliske siden og polymeriserer slik at de danner en fordypning eller grop som etter hvert avsnøres fra membranen som en separat vesikkel. De viktigste coating-proteinene i vesikkeldannelse er clathrin, COP (coatamer protein)I og COPII, men det finne også andre. Clathrin-kledde vesikler

20. 2024 vår - kontinuasjon

Komplett eksamenssett: kildesider 413-438.

Utvalgte oppgaver: 1-3; 28 (kjertel, luftvei, B-celler og epitel); sensur 32-34 og 59.

Originalsidene som følger er ordnet slik: oppgaver, tilhørende bildevedlegg, sensorveiledning.

Oppgaver - kildesider: 414, 415, 416, 421, 422

Bildene står sammen med oppgavene på de kopierte originalsidene.

Sensorveiledning - kildesider: 423, 424, 436

Sensorveiledningen gjengis direkte fra original-PDF-en, uendret. Hele sider er med; øvrig innhold på en side er ikke nødvendigvis en del av histologiutvalget.

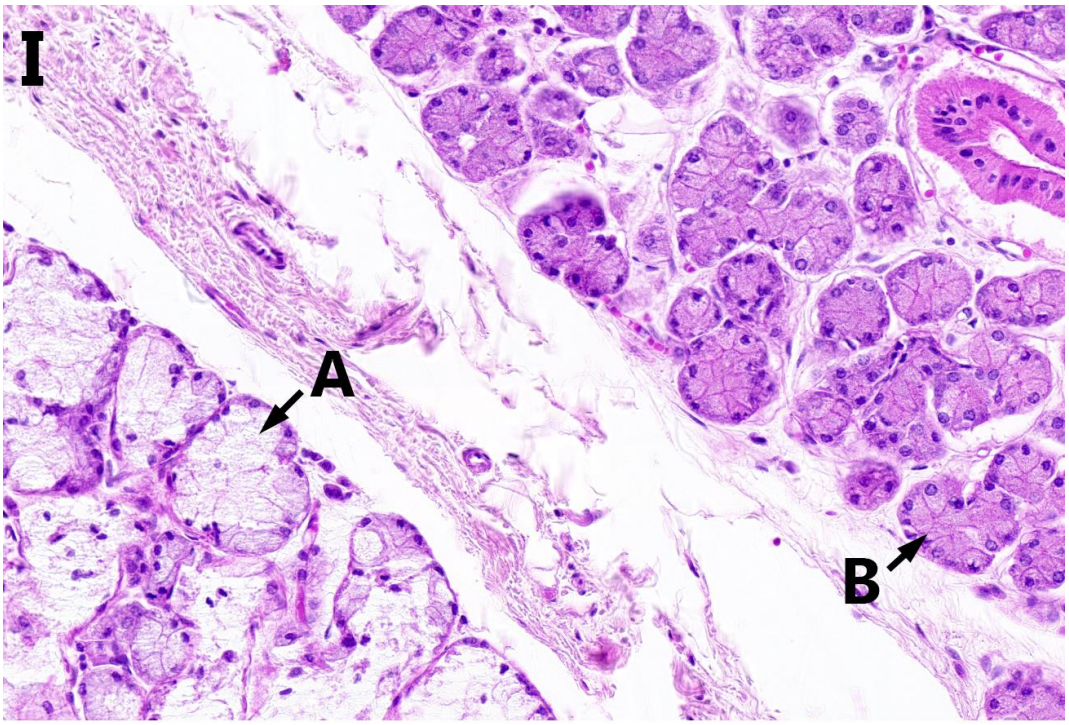
Oppgave A (9 vekttall)

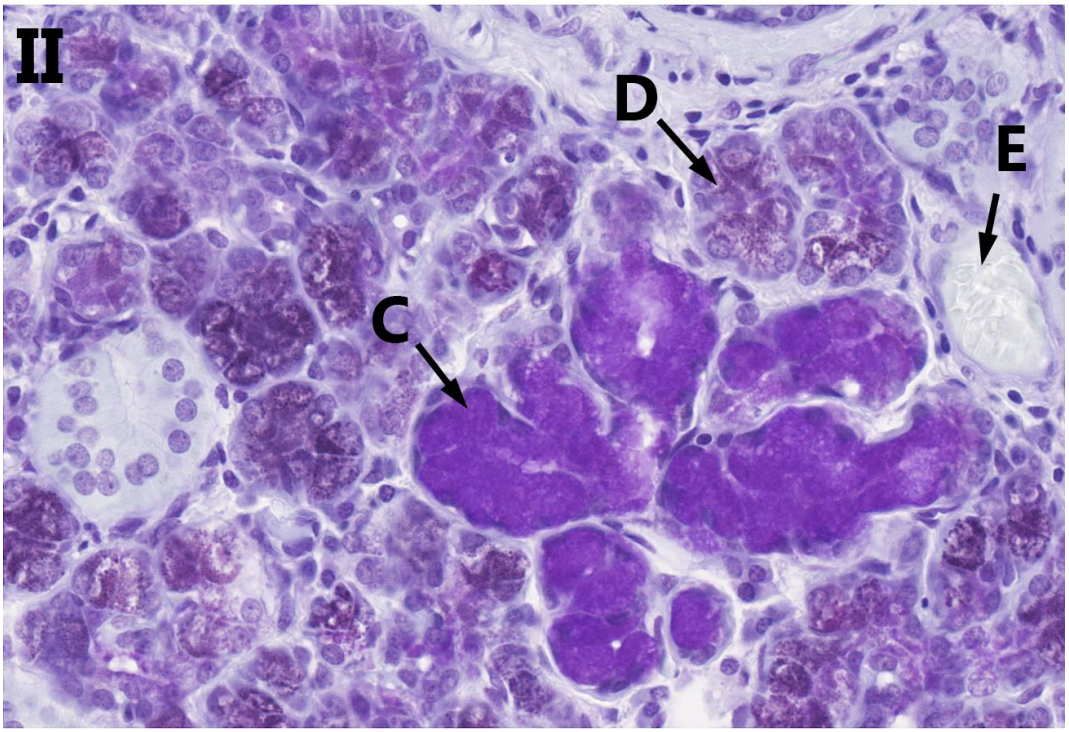
Nedenfor vises to bilder av kjertelvev farget med hematoksylin og eosin (bilde I), eller med periodsyre-Schiff (PAS) og hematoksylin (bilde II).

1. (3)

   a. For pilene A-D angi om det er et serøst eller mukøst endestykke. Begrunn svaret.

   b. Pil E peker på røde blodceller. Hvorfor er de grå i dette snittet?



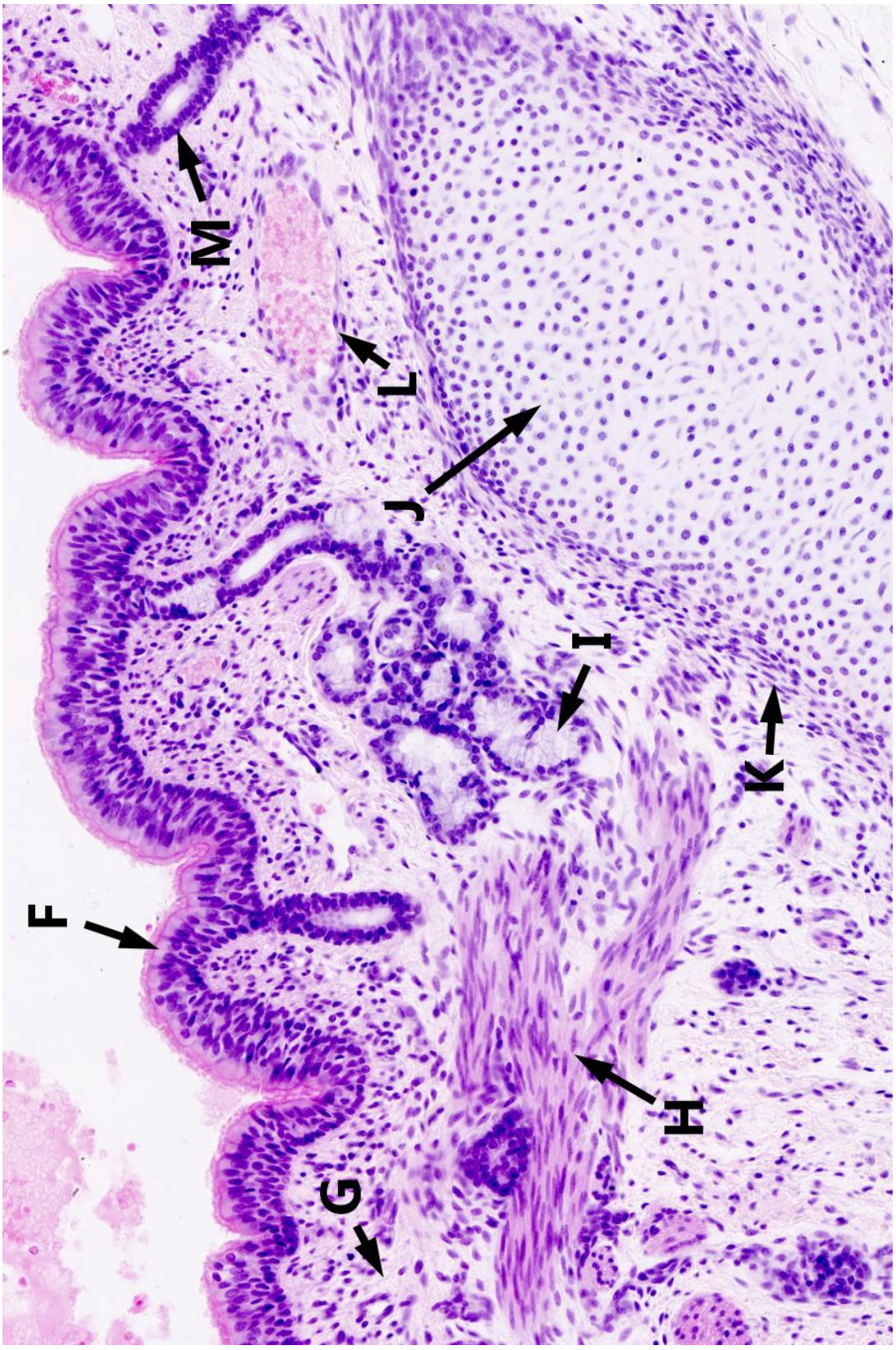


Bildet nedenfor viser et snitt farget med hematoksylin og eosin.

2. (3)

a. Identifiser vevstypene/strukturene som pilene F-M peker på.

b. Hvilket organ er snittet fra?

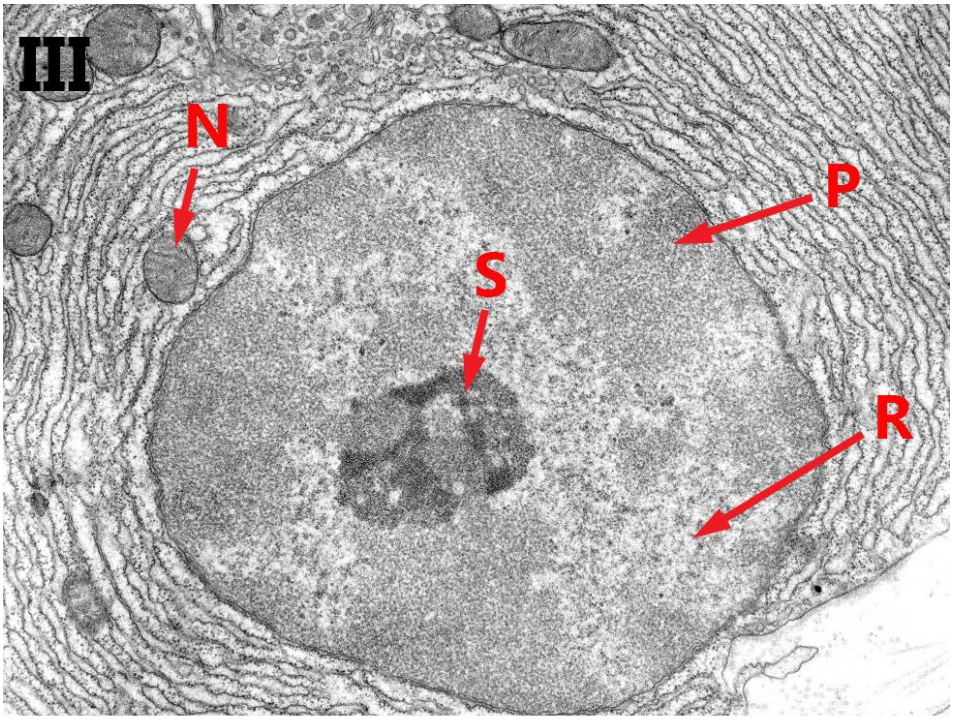


Nedenfor vises elektronmikroskopibilder av to ulike typer B-celler (bilde III og IV).

3. (3)

   a. Begge cellene har mange ribosomer. Hvordan skiller de to cellene seg fra hverandre med hensyn til ribosomene, og hva sier det om cellenes funksjoner?

   b. Hva peker pilene N, P, R og S på?



d. Triacylglyserol lagret i fettvev.

e. Acetoacetat og β-hydroksybutyrat i blodbanen.

20. (5) *Elektrontransportkjeden består av forskjellige proteinkomplekser*.

Skissér Gjør rede for elektrontransportkjedens komplekssammensetning og angi hvor og hvordan NADH og $FADH_2$ reoksideres. Du skal ikke beskrive oppbygningen av individuelle komplekser. Bruk gjerne tegning.

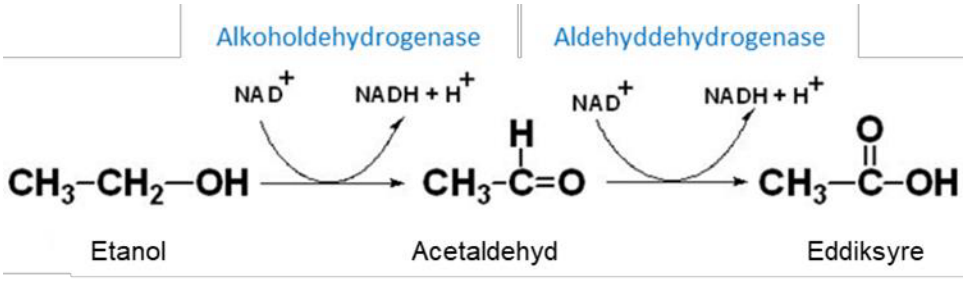
21. (2) Forklar hvordan en frikopler øker flyten av elektroner gjennom elektrontransportkjeden.

22. (4) *Lipidmetabolismen er gjenstand for metabolsk regulering. Acetyl-CoA-karboksylase og hormonsensitiv-lipase (HSL) har viktige funksjoner i denne sammenhengen*.

a. Angi reaksjonene som katalyseres av henholdsvis acetyl-CoA-karboksylase og av HSL (strukturformler er ikke nødvendig).

b. Angi hvor i lipidmetabolismen disse reaksjonene inngår.

23. (4) *Etanolkatabolisme som følge av høyt alkoholinntak fører til dannelse av store mengder av ($NADH + H^+$) i leveren:*



Forklar kort hvordan høyt alkoholinntak i kombinasjon med langvarig faste kan være farlig og føre til en livstruende tilstand.

24. (2)

a. Hvordan definerer vi en syre/base-buffer og hva kjennetegner en slik buffer?

b. Oppgi reaksjonslikningen for CO_2/karbonsyre/bikarbonatlikevekten som eksisterer i blodet vårt. Hvordan kan dette buffersystemet motvirke effekten av lav pH i blodet (f.eks. ved høye nivåer av ketonlegemer)?

Oppgave H (15 vekttall)

25. (5) *Nedbrytning av proteiner i cellen foregår i proteasomer og lysosomer.*

a. Beskriv proteasomets oppbygning og funksjon.

b. Forklar hvordan et protein merkes for å brytes ned i proteasomet.

c. Nevn tre intracellulære transportveier som bidrar til levering av molekyler til lysosomet.

26. (3) Hvilke funksjoner har molekylære chaperoner og hvilke mekanismer er involvert?

27. (4) Beskriv hvilke roller de tre ulike klassene av cytoskjelett-filamenter spiller under celledelingen.

28. (3) Flere steder i kroppen foregår det absorbsjon av stoffer gjennom aktiv transport.

a. Hvilken type epitel finner vi i disse områdene?

b. Angi minst tre typer cellekontakter vi kan finne i et slikt epitel, og beskriv kort hvordan disse er bygget opp.

Oppgave I (10 vekttall)

29. (3) *Menneskeceller har mekanismer for å regulere sitt cellevolum under normale forhold*.

    Nevn tre mekanismer i cellen som motvirker osmotisk svelling eller skrumping.

30. (3)

    a. Nevn de to hovedtypene synapser i nervesystemet.

    b. Hva er de viktigste kjennetegn til hver type synapse og hvordan blir signaler overført i hver av disse?

31. (4) *Tidlig i fosterutviklingen er gradienter av signalmolekyler viktige for regionalisering av organanlegg*.

    a. Forklar prinsippet bak gradientdannelse av små molekyler med utgangspunkt i et eksempel fra enlaget epitel. Bruk gjerne tegning.

    b. Hvordan kan denne mekanismen regionalisere et enlaget epitel?

    c. Angi navnet på et signalstoff som bidrar til regionalisering på tvers av nevralrøret og dannelse av ulike celletyper og forklar mekanismen.

Kontinuasjonseksamen, modul 1, blokk 2 – vår 2024

Torsdag 16. mai 2024 kl. 09:00-15:00

Viktige opplysninger: Vekttall for hvert spørsmål er oppgitt i parentes.

Hjelpemidler: Kalkulator av typen Citizen SR-270X eller Casio HL-820VA eller Texas TI-106 (m/solcelle) eller Casio FX-82EX

SENSORVEILEDNING

Oppgave A (9 vekttall)

32. (3)

a.

A: mukøst. Disse endestykkene produserer slim som er nøytral ladde – da binder det til hverken hematoksylin eller eosin, og cytoplasma tar lite farge. I tillegg ser vi at cellekjernene er presset ut mot kanten av cellene (det er egentlig en artefakt forårsaket av at slim absorberer en del vann under forberedelse av snittet, ekspanderer, og presser mot kjernen).

B: serøst. Disse endestykkene produserer et sekret som består av ulike glykoproteiner. Cytoplasma farges både med hematoksylin fordi det er en god del ribosomer (assosiert med ruER), samt med eosin fordi glykoproteinene er positivt ladde og lagres i sekretkorn.

C: mukøst: PAS binder til karbohydrater. Slim er veldig karbohydratrikt og farges derfor sterkt med PAS. I tillegg, ser vi at cellekjernen er presset ut mot kanten av cellene.

D: serøst: glykoproteiner produsert i disse endestykkene binder litt PAS, men ikke like mye som slim vil binde. I tillegg vil det fortsatt være binding av hematoksylin til ruER i cellene her. Det kan også sees at cellekjernene er runde og midtstilt.

b. RBC ser røde ut i snitt som er farget med H+E fordi de binder sterkt til eosin. Siden eosin ikke er brukt til farging av dette snittet blir de ikke farget røde, og ser istedenfor grå/fargeløse ut.

33. (3)

a. F: enlaget flerradet (pseudolagdelt) epitelvev, med cilier
G: løst bindevev
H: glatt muskelvev
I: mukøst kjertelvev
J: bruskvev
K: perikondriet/bruskhinne
L: blodkar
M: utførselsgang

b. Luftrøret/trachea

34. (3)

a. Cellen i bilde III er en plasmacelle og har som oppgave å produsere antistoff og skille det ut fortløpende. Ribosomene er assosierte med ruER, og proteiner produsert i ruER sendes til lysosomer, plasmamembranen eller blir skilt ut av cellen, slik som i dette tilfellet. Cellen i bilde IV er en aktiv B-celle hvis oppgave er å dele seg (fra et kimsenter. Dette trenger ikke å være med i svaret). Ribosomene her er frie i cytoplasma og proteiner produsert på frie ribosomer brukes i cellen (brukes i cytosol eller sendes til kjernen eller mitokondrier) som er i tråd med cellens funksjon.

b. N: mitokondrie
P: kondensert kromatin (heterokromatin)
R: ekstendert kromatin (eukromatin)
S: nukleolus/kjernelegeme

Oppgave B (8 vekttall)

35. (3) Ved **asymetrisk celledeling** vil DNA fordeles likt i de to dattercellene. Likevel vil dette kunne resultere i to ulike typer datterceller. Dette kan skyldes at ulike proteiner (for eksempel transkripsjonsfaktorer) eller andre komponenter skjev-fordeles ved celledelingen. Den ene dattercellen får da med seg et protein/faktor som den andre ikke får. Dermed kan ulike gener skrus av eller på i de to dattercellene og de blir til to ulike typer celler. Den andre måten som en celle kan gi opphav til to ulike datterceller, kalles en **'extrinsic' modell**, dvs skyldes ytre faktorer. Her vil begge dattercellene etter celledelingen ha likt DNA og også ha lik fordeling av proteiner og andre faktorer. Den ene dattercellen vil imidlertid kunne få tett kontakt med en ytre faktor (for eksempel en ligand på/fra en stroma-celle) som dermed kun påvirker den ene dattercellen. Resultatet er at gener skrus på eller av i den ene dattercellen og ikke i den andre. De to dattercellene er blitt ulike.

36. (3) De fleste virus som kan gi kreft hos mennesker er av typen DNA-virus. Denne typen av kreftvirus bærer med seg virale onkogener. I humant papilloma-virus (HPV) kalles disse for E6 og E7. Etter at virusets DNA er kommet inn i vertscellen (her epitelceller i livmorhalsen), vil vertscellens maskineri transkribere og translatere disse genene til de virale proteinene E6 og E7. E6-proteinet vil hindre at p53 stabiliseres/øker i mengde etter DNA-skade i vertscellen. Dermed vil ikke genene som normalt transkriberes av p53 nå bli uttrykt. Blant annet vil ikke Bax transkriberes. Bax vil da ikke danner porer i ytre mitokondriemembran, og cytokrom c slipper ikke ut av mitokondriene. Dermed blir ikke caspasene aktivert, og cellen dør ikke ved apopotse. I en HPV-infisert epitelcelle i livmorhalsen, vil altså denne cellen overleve til tross for DNA-skaden, noe som vil kunne bidra til nye mutasjoner og dermed til utvikling av kreft.

37. (2) Pasienten skal få totalt 500 mg i 5 uker, det vil si 100 mg hver uke.

Medikamentet har konsentrasjonen 5mM = $5 \bullet 10^{-3}$ mol/L

Dette tilsvarer $5 \bullet 10^{-3}$ mol/L $\bullet$ 400 g/mol = 2 g/L = 2 mg/ml

- **Intermediære filamenter** i cellekjernen (laminer) formidler nedbrytning (i prometafase) og gjenoppbygning (i telofase) av kjernehylsteret. Det formidles via henholdsvis fosforylering og defosforylering av laminer.
- **Mikrotubuli** er grunnlaget for selve delingsspindelen. Det dannes tre ulike typer mikrotubuli (astral, overlapps/interpolar og kinetochore) som genererer skyve- og trekkkrefter på kromosomene og sentrosomene, noe som fører til migrasjon av sentrosomer og tilhørende kromosomer til motsatte poler av den delende cellen.

59. (3)

a. I epitelbarrierer der det foregår aktiv transport finner vi oftest enlaget sylinderepitel. Eksempler er tynntarm, tykktarm, nyrenes tubuli, galleblære etc. Enlaget plateepitel er ikke egnet til aktiv absorbsjon, og finnes der det foregår passiv diffusjon (lungenes alveoler, endotel i blodårer).

b. For å kunne opprettholde en konsentrasjonsgradient mellom et lumen og vevet må det være tett mellom cellene. Cellespalten lukkes apikalt av okkludenskontakter (også kalt tight junctions) som danner et belte rundt hele cellen (zonula occludens). Adhesjonsmolekylene i tight junctions er occludin og claudiner. Okkludenskontaktene gir liten mekanisk strekkstyrke, da de ikke er forbundet med cytoskjelettet. Tett under zonula occludens finner vi et belte av adherenskontakter, zonula adherens. Cadheriner danner her homofile interaksjoner med nabocellen, og er indirekte forankret i aktinskjelettet som er forsterket i dette området. Dette gir betydelig strekkstyrke og hindrer at okkludenskontaktene ødelegges. I tillegg er epitelcellene bundet til hverandre med punktvise kontakter, desmosomer, der cadheriner er indirekte forankret i intermediære filamenter (keratinfilamenter). Cellene er også bundet til basalmembranen med hemidesmosomer der integriner fester seg til ulike proteiner i basalmembranen og er forankret indirekte til intermediære filamenter intracellulært.

Oppgave I (10 vekttall)

60. (3) Studentene forventes å nevne tre av eksemplene nedenfor. Svarene trenger ikke være så omfattende, men det bør komme fram at vann følger den osmotiske gradienten som dannes av ioner eller organiske osmolytter.

- **Na^+/K^+-ATPasen** pumper hele tiden 3 Na^+-ioner ut og 2 K^+-ioner inn. Na^+/K^+-ATPasen er viktig for å **hindre cellesvelling**.
- Oppregulering/nedregulering av **vannkanaler**.
- Aktivering av **ionetransport** enten ut av cellen eller inn i cellen for å gi henholdsvis redusert eller økt cellevolum. (Det kan være studentene gir eksempler på typer av ionetransportører her. Dette er ikke nødvendig for poeng).
- Åpning av **ionekanaler**.
- **Organiske osmolytter** (f.eks. nøytrale **aminosyrer**) kan akkumuleres for å hindre celleskrumping.

21. 2024 vår - ordinær

Komplett eksamenssett: kildesider 439-461.

Utvalgte oppgaver: 1-3 (ben, ryggmarg og muskel).

Originalsidene som følger er ordnet slik: oppgaver, tilhørende bildevedlegg, sensorveiledning.

Oppgaver - kildesider: 439

Bildevedlegg - kildesider: 446, 447, 448

Sensorveiledning - kildesider: 449, 450

Sensorveiledningen gjengis direkte fra original-PDF-en, uendret. Hele sider er med; øvrig innhold på en side er ikke nødvendigvis en del av histologiutvalget.

Ordinær eksamen, modul 1, blokk 2 – vår 2024

Fredag 11. april 2024 kl. 09:00-15:00

Oppgavesettet består av 9 sider, inkludert vedlegg 1-3.

Viktige opplysninger: Vekttall for hvert spørsmål er oppgitt i parentes.

Hjelpemidler: Kalkulator av typen Citizen SR-270X eller Casio HL-820VA eller Texas TI-106 (m/solcelle) eller Casio FX-82EX

Oppgave A (10 vekttall)

1. (3) *Bildene i vedlegg 1 viser to snitt fra benvev farget med Schmorls metode*.
   a. Hvilken type benvev vises i henholdsvis bilde A og bilde B?
   b. Forklar hvordan osteocyttene får næring i de to typene benvev.
   c. Forklar kort hvordan remodellering av ben skjer i vevet vist i bilde A.
2. (3) *Vedlegg 2, bilde A viser et utsnitt fra medulla spinalis farget med tionin*.
   a. Hva er forskjellen mellom vevet i områdene a og b, og hvilke celler/nevrologiske strukturer finner vi i de to områdene?

      Bilde B viser et forstørret utsnitt fra område b.
   b. Hvilke cellulære strukturer peker pilene c, d, og e på?
   c. Forklar hva utseendet til disse strukturene forteller om cellens aktivitet.
3. (4) *Vedlegg 3 viser et elektronmikroskopisk bilde fra en viss vevstype*.
   a. Hvilken vevstype er dette?
   b. Hva heter den strukturelle enheten som ligger mellom linjene pilene A peker på, og hva er de to hovedproteinkomponentene i slike enheter?
   c. Hvilke organeller er angitt med pil B og hvilke små mørke strukturer er angitt med pil C. Hvorfor er disse viktige for vevets funksjon?

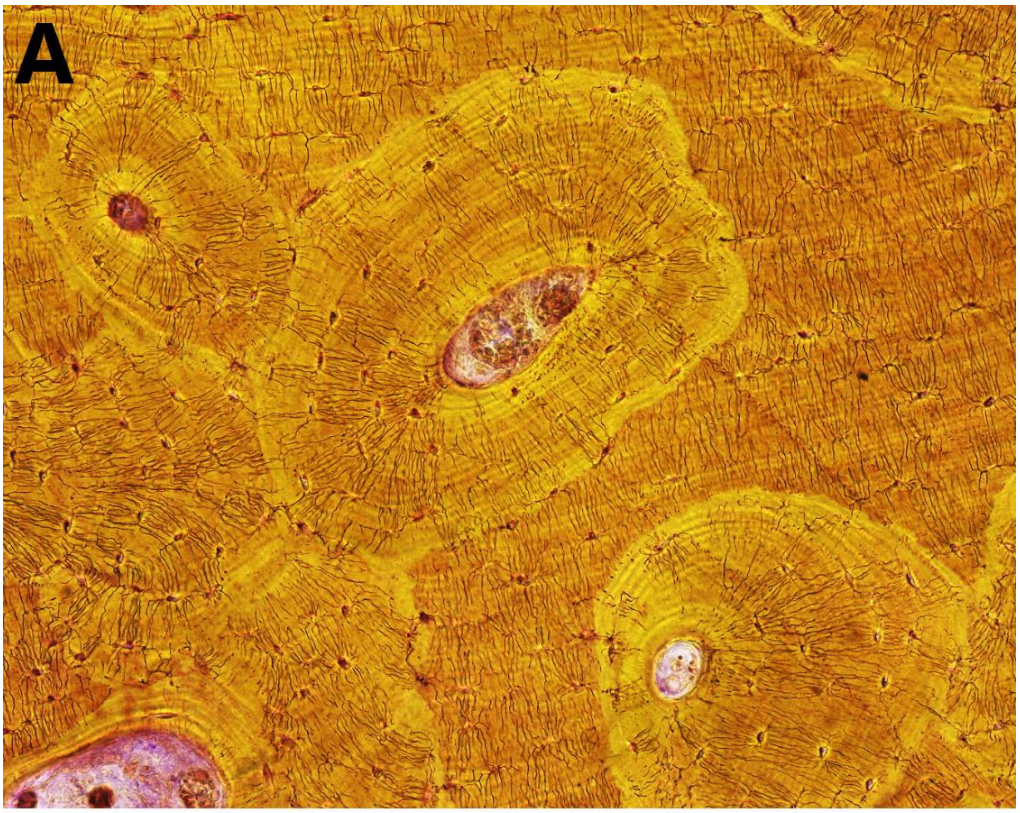
Oppgave B (6 vekttall)

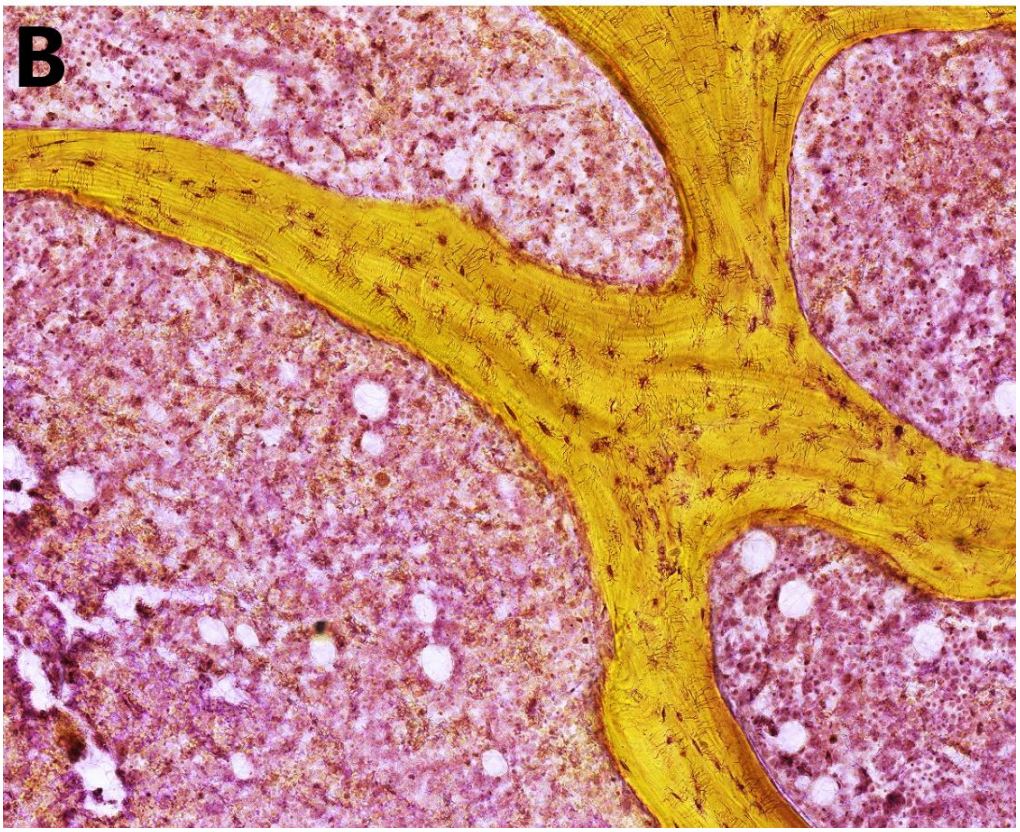
4. (4).
   a. Definer og forklar begrepet ‘proto-onkogen’.
   b. Nevn to proto-onkogener i cellesyklusmaskineriet, og forklar hvordan mutasjoner i disse kan resultere i kreft.
5. (2)
   a. Kan hyperplasi skyldes endringer i apoptose? Begrunn svaret.
   b. Kan hypertrofi skyldes økt antall celler i et vev? Begrunn svaret.

Oppgave C (6 vekttall)

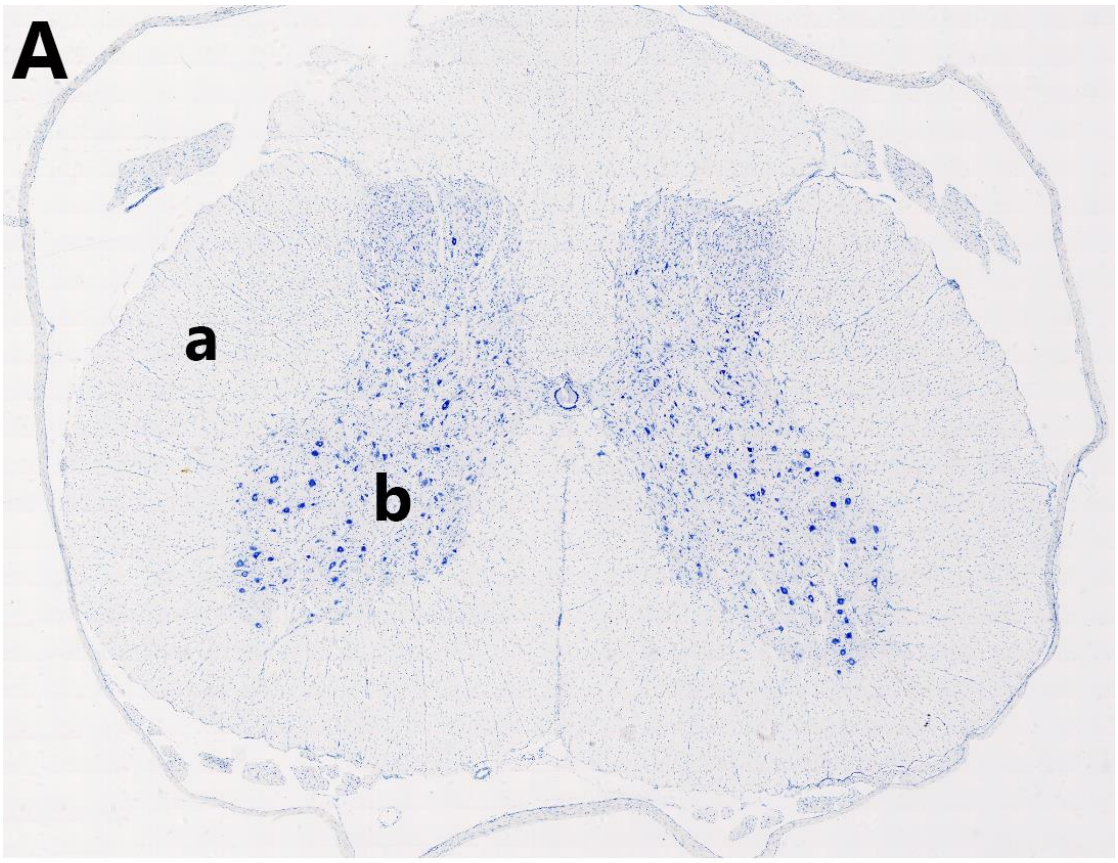
6. (2) *Cellesignalering regulerer mange biologiske prosesser som blant annet metabolisme, genekspresjon, proliferasjon og cellevekst.*

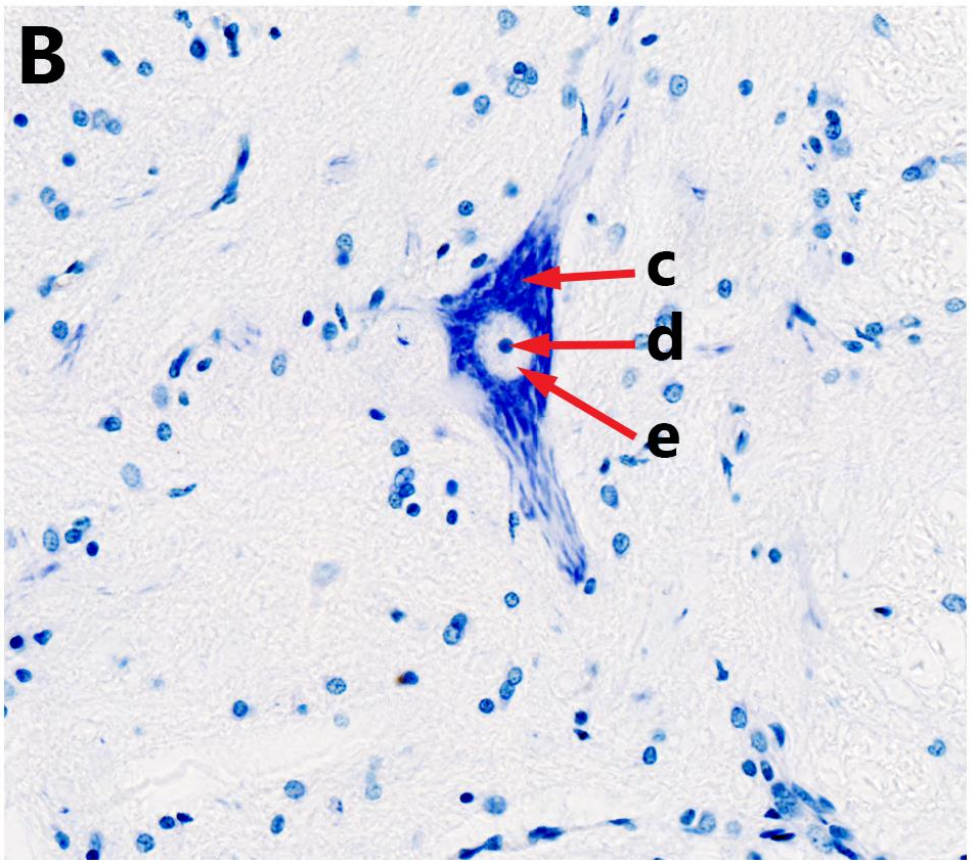
Vedlegg 1, ordinær eksamen, modul 1, blokk 2 – vår 2024



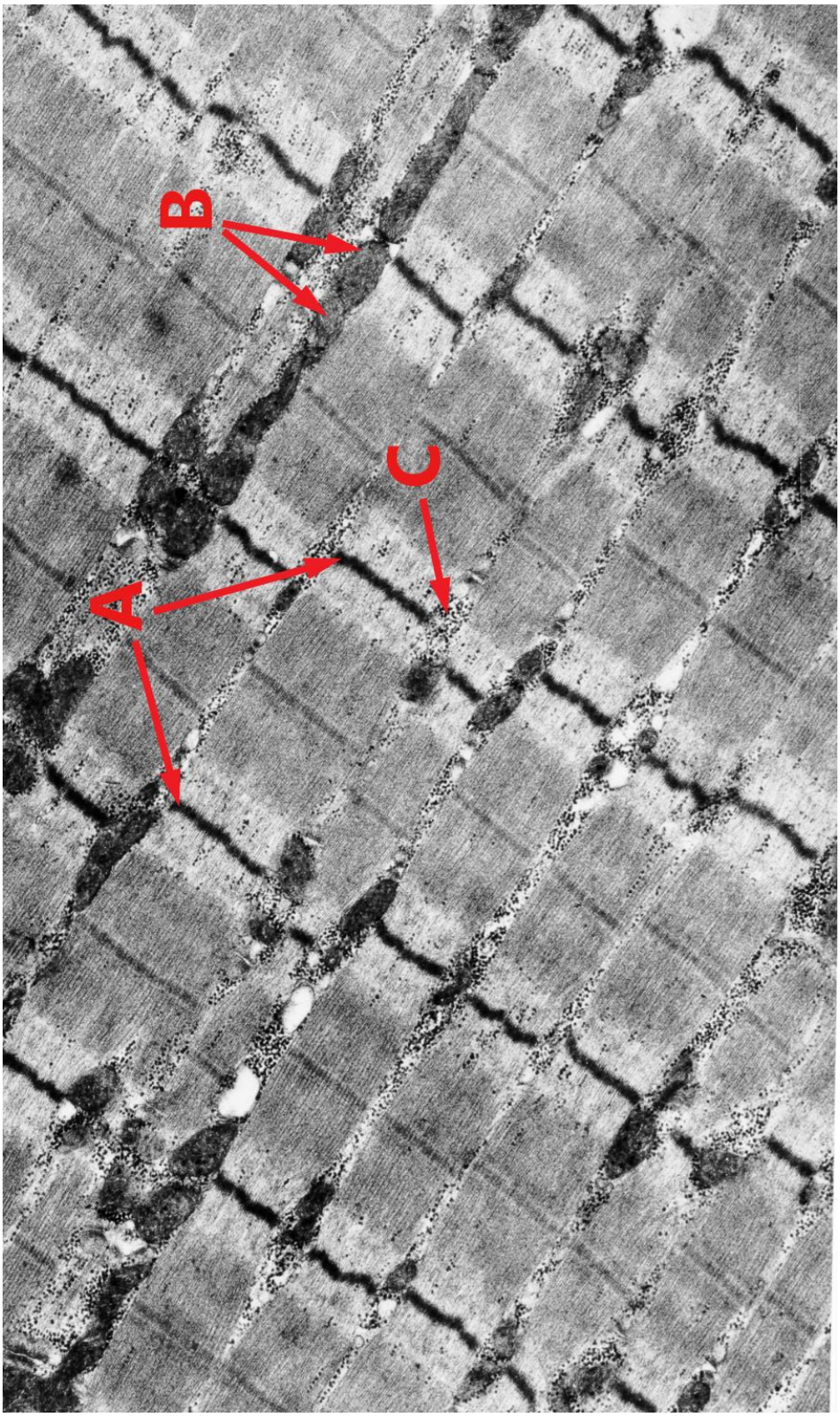


Vedlegg 2, ordinær eksamen, modul 1, blokk 2 – vår 2024





Vedlegg 3, ordinær eksamen, modul 1, blokk 2 – vår 2024



UNIVERSITETET I OSLO

Det medisinske fakultet

Ordinær eksamen, modul 1, blokk 2 – vår 2024

Torsdag 11. april 2024 kl. 09:00-15:00

Oppgavesettet består av 9 sider, inkludert vedlegg 1-3.

Viktige opplysninger: Vekttall for hvert spørsmål er oppgitt i parentes.

Hjelpemidler: Kalkulator av typen Citizen SR-270X eller Casio HL-820VA eller Texas TI-106 (m/solcelle) eller Casio FX-82EX

SENSORVEILEDNING

Oppgave A (9 vekttall)

1. (3)
   a. A: kompakt benvev. B: spongiøst benvev.
   b. Osteocyttene er helt innkapslet i benvevet, og næringsstoffer kan ikke diffundere gjennom mineralisert ben. Osteocyttene er koblet til hverandre via lange utløpere som ligger opp i små kanaler (canaliculi). Gap junctions mellom cellene brukes for å overføre næring fra celle til celle, men det er begrenset hvor langt næring kan fraktes på denne måten. Det begrenser hvor tykke bjelkene kan være i spongiøst benvev (bilde B) fordi de får næring fra overflaten. I kompakt benvev er vevet bygget opp av mange haverske systemer som inneholder blodkar; da får osteocyttene næring fra det nærmeste blodkaret.
   c. Prosessen er et samarbeid mellom osteoklaster som graver ut en sylindrisk tunnel i det umodne vevet, og osteoblaster som legger ned nytt benvev lagvis innover.

2. (3)
   a. Område a er hvit substans, og inneholder primært aksoner og tilhørende oligodendrocytter. Område b er grå substans. Her finner vi hovedsakelig cellesomaene og dendrittene til nevroner (og dermed synapsene), samt astrocytter og microglia.
   b. c: ruER (cytoplasma kan også godkjennes), d: nukleolus, e: cellekjerne.
   c. Den store og åpne cellekjernen er et tegn på mye ekstendert kromatin som betyr at det pågår transkripsjon av mange gener i cellen. Det tydelige nukleolus viser at det er stor produksjon av ribosomer. Disse fraktes ut til cytosol hvor de fleste vil være assosierte med ruER – dermed sterk farging av ruER i cytoplasma. Dette peker på en stor produksjon av proteiner som enten skal til plasmamembranen, til lysosomer, eller ut av cellen. I dette tilfellet gjelder det transport til cellemembranen, fordi det er et motornevron som har behov for et stort antall ionekanaler.

3. (3)
   a. Bildet viser skjelettmuskel. Lignende strukturer vil kunne sees i hjertemuskel, så begge svarene godkjennes.
   b. Det er en sarkomer, og inneholder filamenter av aktin og myosin.

c. De store organellene er mitokondrier, mens de mindre strukturene er glykogenkorn. Både kontraksjon og avslapping av muskel er energikrevende prosesser. Glykogenkorn gir cellen god tilgang på glukose, som brukes via sitronsyresyklus til produksjon av ATP i mitokondriene. ATP driver myosinmotorer under muskelkontraksjon, og aktiv transport av kalsium tilbake inn i sarkoplasmatisk retikulum under muskelavslapping.

Oppgave B (6 vekttall)

4. (4)

a. Proto-onkogener er normale gener som kan føre til kreft når de muteres slik at det blir økt nivå eller aktivitet av genproduktet. Mange proto-onkogener er gener som koder for proteiner som øker normal celledeling eller hemmer apoptose. Den siste setningen er imidlertid ingen fullgod definisjon eller forklaring.

b. Eksempler på proto-onkogener i cellesyklusmaskineriet er visse cykliner (for eksempel cyklin D, cyklin E og cyklin A) og visse CDKer (cyklin-avhengige kinaser), som for eksempel CDK4. Noen studenter vil også kunne nevne transkripsjonsfaktoren E2F. NB! Verken pRB, p53 eller CKIer som for eksempel CKIp16 er riktige svar, da de er tumor-suppressorgener.

   Mutasjoner som gir økte nivåer av cykliner vil kunne øke aktiviteten til CDKer i fravær av vekstfaktorer. Dette vil gi økt fosforylering av pRB og dermed frigjøring av E2F, noe som i sin tur gir økt transkripsjon av gener (for eksempel DNA polymerase, tymidin kinase og cyklin E) som er nødvendige i S-fasen. Resultatet er vekstfaktor-uavhengig passering av R-punktet i G1 og dermed vekstfaktor-uavhengig celledeling. Dette øker i sin tur sjansen for mutasjoner i nye gener og dermed for utvikling av kreft. Mutasjoner som gir økt nivå eller aktivitet av CDKer vil på samme måte kunne resultere i vekstfaktor-uavhengig fosforylering av pRB og de etterfølgende trinn, mens mutasjoner som gir økt nivå av E2F direkte vil øke transkripsjonen av gener som fører cellene inn i S-fase. Resultatet blir som beskrevet over; økt sjanse for kreft på grunn av nye mutasjoner som oppstår på grunn av vekstfaktor-uavhengig celledeling.

5. (2)

a. Ja. Ved hyperplasi øker et vev i størrelsen fordi antall celler i vevet øker. Økt celletall i et vev kan skyldes både økt celledeling og redusert apoptose.
b. Nei. Ved hypertrofi øker et vev i størrelsen fordi cellene øker i størrelse.

Oppgave C (6 vekttall)

6. (2) Angi hvilke(t) molekyl eller reguleringsmekanisme som kan stoppe et signal i en celle. Beregning av poeng: +0,4 poeng for riktig svar, -0,4 poeng for galt svar og 0 poeng for blankt svar. Laveste poengsum som blir gitt på oppgaven er 0.

a. En kinase: JA
b. En fosfatase: JA
c. En ligand som blir fjernet fra reseptoren: JA
d. En dekarboksylering: NEI

22. 2024 høst - ordinær

Komplett eksamenssett: kildesider 462-482.

Utvalgte oppgaver: 1-2; 25 (perifer nerve, tunge og basalmembran); sensur 31-32 og 55.

Originalsidene som følger er ordnet slik: oppgaver, tilhørende bildevedlegg, sensorveiledning.

Oppgaver - kildesider: 462, 463, 468

Bildene står sammen med oppgavene på de kopierte originalsidene.

Sensorveiledning - kildesider: 470, 480

Sensorveiledningen gjengis direkte fra original-PDF-en, uendret. Hele sider er med; øvrig innhold på en side er ikke nødvendigvis en del av histologiutvalget.

Ordinær eksamen, modul 1, blokk 2 – høst 2024

Torsdag 10. oktober 2024 kl. 09:00-15:00

Oppgavesettet består av 9 oppgaver (A-I) med underspørsmål.

Oppgave A (9 vekttall)

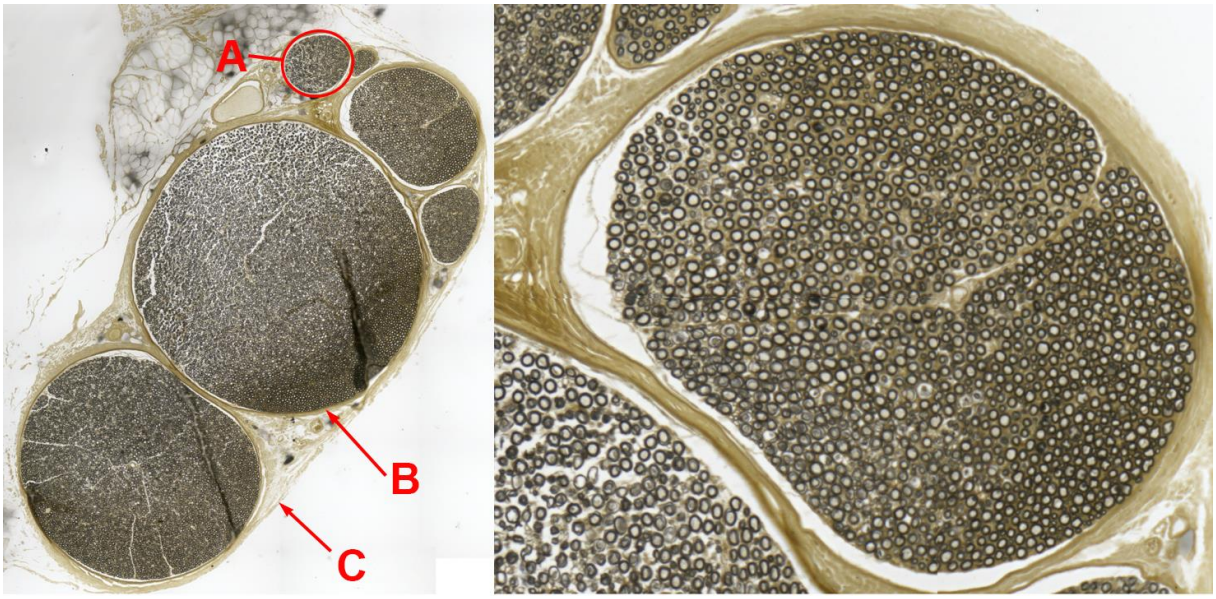
1. (4) *Bildene nedenfor viser et snitt farget med osmiumsyre, med et oversiktsbilde til venstre og et forstørret utsnitt til høyre*.

   a. Hvilken vevsstruktur ser vi her, hva er strukturen merket med sirkelen A, og hvilke bindevevslag er merket med B og C?

   b. Hvilke typer molekyler er det osmiumsyre farger særlig godt?

   I det forstørrede utsnittet er det mange mørke ringstrukturer med et lyst område i midten.

   c. Gjør rede for hvordan denne strukturen er bygget opp og hvilke to celletyper som bidrar.



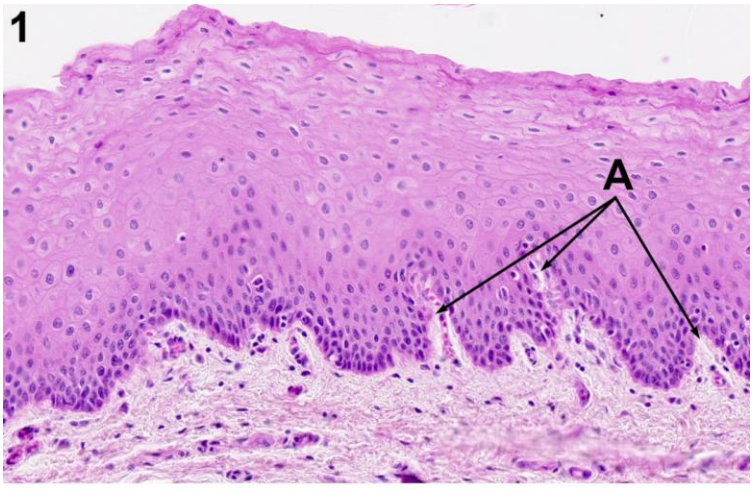
2. (5) *Bildet nedenfor viser tre utsnitt fra tunge, farget med hematoksylin og eosin*.

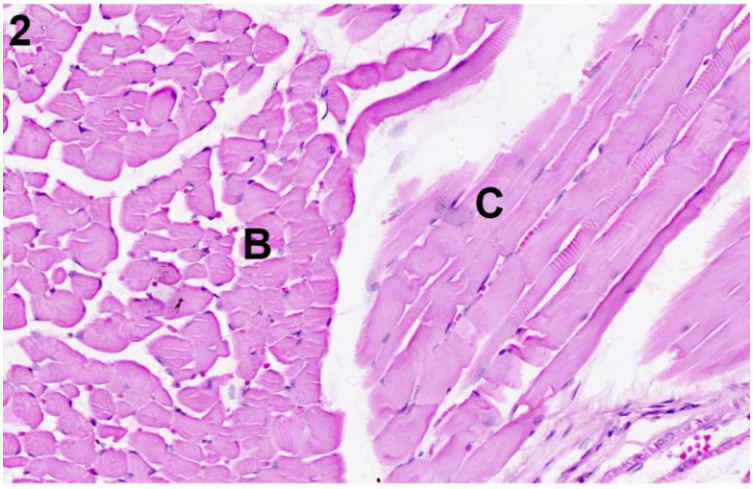
a. Hvilke vevstyper vises i hvert av de tre bildene. Begrunn svarene.

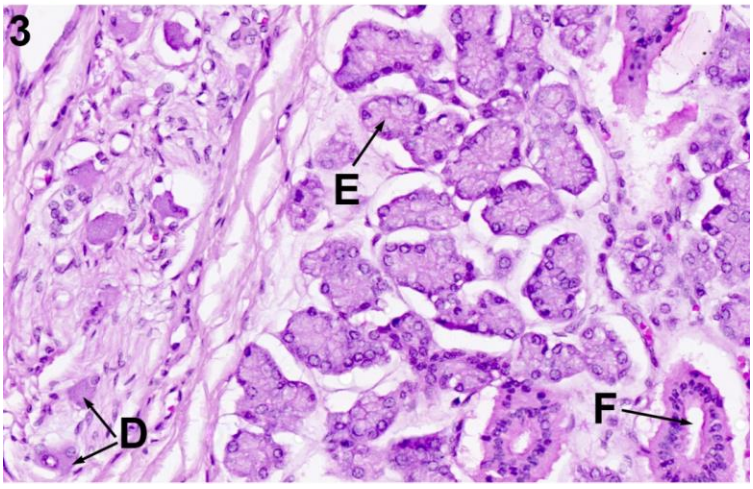
b. Hvilken struktur peker pilene A på. Angi de to viktigste funksjonene til denne strukturen.

c. Hva er forskjellen mellom cellene i område B og C i bilde 2?

d. Hvilke strukturer er merket med pilene D, E og F i bilde 3?







21. (4) Beskriv mekanismene som forklarer hvorfor mangel på insulin hos personer med type I diabetes vil kunne føre til høy glukosekonsentrasjon i blodet (hyperglykemi).

Oppgave H (13 vekttall)

22. (4) Beskriv hvordan translasjonen av et protein som skal ut av cellen ledes til endoplasmatisk retikulum (ER).

23. (3) Beskriv kort tre funksjoner til glatt endoplasmatisk retikulum (ER).

24. (3) Beskriv hvilke roller de tre ulike klassene av cytoskjelett-filamenter spiller under celledelingen.

25. (3) Beskriv kort struktur og funksjoner til basalmembranen.

Oppgave I (14 vekttall)

26. (2) *Et medikament skal gis intravenøst i dosen 0,1 mg per kg kroppsvekt. Medikamentet foreligger i en løsning med konsentrasjonen 10 mM. Molekylvekten til medikamentet er angitt som 2 kDa (2000 g/mol).*

    Hvor mange ml av denne løsningen skal gis intravenøst til en pasient som veier 100 kg? Vis utregningen.

27. (3)

    a. Hva skiller primær aktiv og sekundær aktiv transport?

    b. Gjør rede for de to underkategoriene av sekundær aktiv transport.

    c. Gi et eksempel på sekundær aktiv transport der Na^+-ioner er involvert.

28. (3)

    a. Hyperkalemi (forhøyet K^+ konsentrasjon i blodet) vil gi en reduksjon av cellenes membranpotensial (E_m), det vil si en depolarisering. Forklar hvorfor.

    b. I en celle der membranpotensialet (E_m) domineres av K^+ vil Nernst-ligningen for K^+ gi et godt estimat av E_m (avvik vil kunne forekomme dersom andre ioner bidrar). En forenklet utgave av Nernst-ligningen er:

    $E_m = 61\ mV \times log_{10}(K^+_{ute} / K^+_{inne})$.

    Ved hyperkalemi vil kun den ekstracellulære K^+-konsentrasjon (K^+_{ute}) endres. Ved bruk av kalkulator eller tabellen nedenfor, angi hvor mye membranpotensialet ville endres dersom K^+_{inne} = 140 mM og K^+_{ute} øker fra 3,5 mM til 7 mM.

Verdi	Log10
0,020	-1,699
0,025	-1,602
0,030	-1,523
0,035	-1,456
0,040	-1,398
0,045	-1,347
0,050	-1,301
0,055	-1,260

29. (3) *Den ubefruktede eggcellen er omgitt av en kappe som heter zona pellucida*.

Ordinær eksamen, modul 1, blokk 2 – høst 2024

Torsdag 10. oktober 2024 kl. 09:00-15:00

Oppgavesettet består av 9 oppgaver (A-I) med underspørsmål.

Viktige opplysninger:

Vekttall for hvert spørsmål er oppgitt i parentes.

SENSORVEILEDNING

Oppgave A (9 vekttall)

31. (4)

a. Det er en perifer nerve. A: nervefasikkel, B: perinevrium, C: epinevrium.

b. Osmiumsyre farger lipider inkludert fosfolipider. De mørke ringstrukturene er myelinskjeden rundt aksoner.

c. Den mørke delen er plasmamembranen til en Schwanncelle, som er kveilet rundt aksonet til et nevron (den lyse midtre delen).

32. (5)

a. 1: Øverst ser man uforhornet flerlaget plateepitel. Det er en tykk region med celler som ligger tett inntil hverandre i flere lag oppover. Basalcellene er nesten sylindriske i form, men cellene mot overflaten er lange, tynne plateformede celler. Siden det er cellene som ligger øverst som bestemmer epiteltype, heter det flerlaget plateepitel. Idet man ser cellekjerner også i cellene i overflaten, er dette uforhornet/ukeratinisert epitel. Nederst ser man bindevev. Her er det mye mer plass mellom cellene og det rommet er fylt med rosa fargede tråder som er kollagenfibre, en del av den ekstracellulære matriksen.

   2: tverrstripet skjelettmuskel. Flere kjerner per celle, kjernene ligger perifert i cellene, tydelig tverrstriping der fibrene er kuttet på langs.

   3: Til høyre ser man serøst kjertelvev. Tydelige endestykker i drueklaseformede klynger, samt utførselsganger. Endestykkene er sterkt farget og har en rund sentral cellekjerne, som er typisk av serøst kjertelvev. Til venstre ser man nervevev – en liten fasikkel innpakket i bindevev (perinevrium/epinevrium), med nervefibre kuttet mest på langs, samt cellesoma til nerveceller (post-synaptiske, parasympatiske nevroner som styrer kjertelsekresjon – forventes ikke i svaret).

b. A peker på bindevevspapiller. De øker kontaktflaten mellom epitel- og bindevevs-lagene. Det har to viktige formål – det gir sterkere adhesjon mellom de to lagene, og det gir en stor overflate til utbytte av næringsstoffer/avfallsstoffer (siden epitel ikke inneholder blodkar).

c. Det er muskelfibre i begge disse områdene. I område B er fibrene kuttet på tvers, mens i område C er de kuttet på langs.

d. D: cellesoma til en nervecelle (det er en del av et parasympatisk nerveganglion), E: endestykke, F: utførselsgang.

Oppgave B (7 vekttall)

33. (4)

- Fortsettelse av translasjon inn i ER: Når ribosomet er festet til ER, fortsetter translasjonen, og det voksende proteinet føres gjennom translokonet og inn i ER-lumen, der det foldes og eventuelt modifiseres.

53. (3) De viktigste funksjonene til glatt endoplasmatisk retikulum (ER) inkluderer:

- Lipidsyntese: Glatt ER er ansvarlig for syntesen av ulike lipider, inkludert fosfolipider, kolesterol og triglyserider.
- Avgiftning: Spesielt i leverceller er glatt ER ansvarlig for å bryte ned giftstoffer og medikamenter ved å omdanne dem til mer vannløselige forbindelser som lettere kan skilles ut av kroppen.
- Lagring av kalsium: Glatt ER fungerer som et viktig lager for kalsiumioner, som er viktig for cellefunksjoner som signaloverføring og muskelkontraksjon.
- Metabolisme av karbohydrater: Glatt ER deltar i frigjøringen av glukose fra glukose-6-fosfat via enzymet glukose-6-fosfatase.

54. (3) Mikrotubuli: danner delingsspindelen - begynner ved profase og varer fram til telofase.

Intermediære filamenter: nukleære laminer spiller en viktig rolle i nedbrytning og oppbygning av kjernehylsteret. Fosforylering av laminer i prometafase fører til oppløsning av kjernehylsteret; gjenoppbygning følger defosforylering i telofase.

Aktinfilamenter: viktig for cytokinesen. Spiller også en rolle i avrunding av cellen.

55. (3) Basalmembranen består av et nettverk av kollagen IV, glykoproteiner (laminin har den viktigste rolle mtp. organisering av nettverket, men fibronektin og nidogen er også til stede) og proteoglykaner (perlekan som tilhører heparansulfat). Det er en spesialisert type ekstracellulær matriks som typisk danner et tynt lag mellom epitelceller og underliggende bindevev. Den omringer også muskelfibre og danner den glomerulære membranen i nyre. Hovedfunksjoner er å feste epitel til bindevevet, en rolle som molekyl- og cellefilter, glomerulær filtrasjon i nyre og strukturering av omgivende vev.

Oppgave I (14 vekttall)

56. (2) En pasient på 100 kg skal ha 100 kg x 0,1 mg/kg = 10 mg av medikamentet

Medikamentets konsentrasjon er angitt i mM, men må gjøres om til g/l og deretter til mg/ml. Til dette benyttes molekylvekten som angir hvor mye et mol av medikamentet veier i gram, dvs at 1 mol av medikamentet = 2000 g.

10 mM = 10 • 10^{-3} mol/l = 10^{-2} mol/l

10^{-2} mol/l • 2000 g/mol = 20 g/l = 20 mg/ml

For at pasienten skal få 10 mg av medikamentet intravenøst, må det tas ut følgende volum av løsningen:

$$\frac{10 \text{ mg}}{20 \text{ mg/ml}} = 0{,}5 \text{ ml}$$

Riktig svar er pasienten skal gis **0,5 ml** av medikament-løsningen intravenøst.

57. (3)

23. 2016 høst - ordinær

Komplett eksamenssett: kildesider 483-504.

Utvalgte oppgaver: 31-32; 27-28 (epitel, kjertler, adhesjon og desmosomer).

Originalsidene som følger er ordnet slik: oppgaver, tilhørende bildevedlegg, sensorveiledning.

Oppgaver - kildesider: 488

Bildevedlegg - kildesider: 490, 491

Sensorveiledning - kildesider: 502, 503, 504

Sensorveiledningen gjengis direkte fra original-PDF-en, uendret. Hele sider er med; øvrig innhold på en side er ikke nødvendigvis en del av histologiutvalget.

Oppgave H (6 vekttall)

27. Angi minst 4 ulike klasser av adhesjonsmolekyler og gi eksempler på funksjoner til hver av disse.

28. Angi struktur og funksjon til et desmosom.

Oppgave I (5 vekttall)

29.

a. Hva betyr adjektivet "teratogent"?
b. Nevn tre teratogene stoffer.

30. *Sonic hedgehog (Shh) er et signalstoff som er viktig under fosterutviklingen.*

Beskriv kort, gjerne med en tegning, hvordan Shh virker inn på regionaliseringen av nevralrøret.

Oppgave J (8 vekttall)

31. *Bildet i vedlegg 2 viser et snitt fra galleblæren farget med hematoksylin og eosin.*

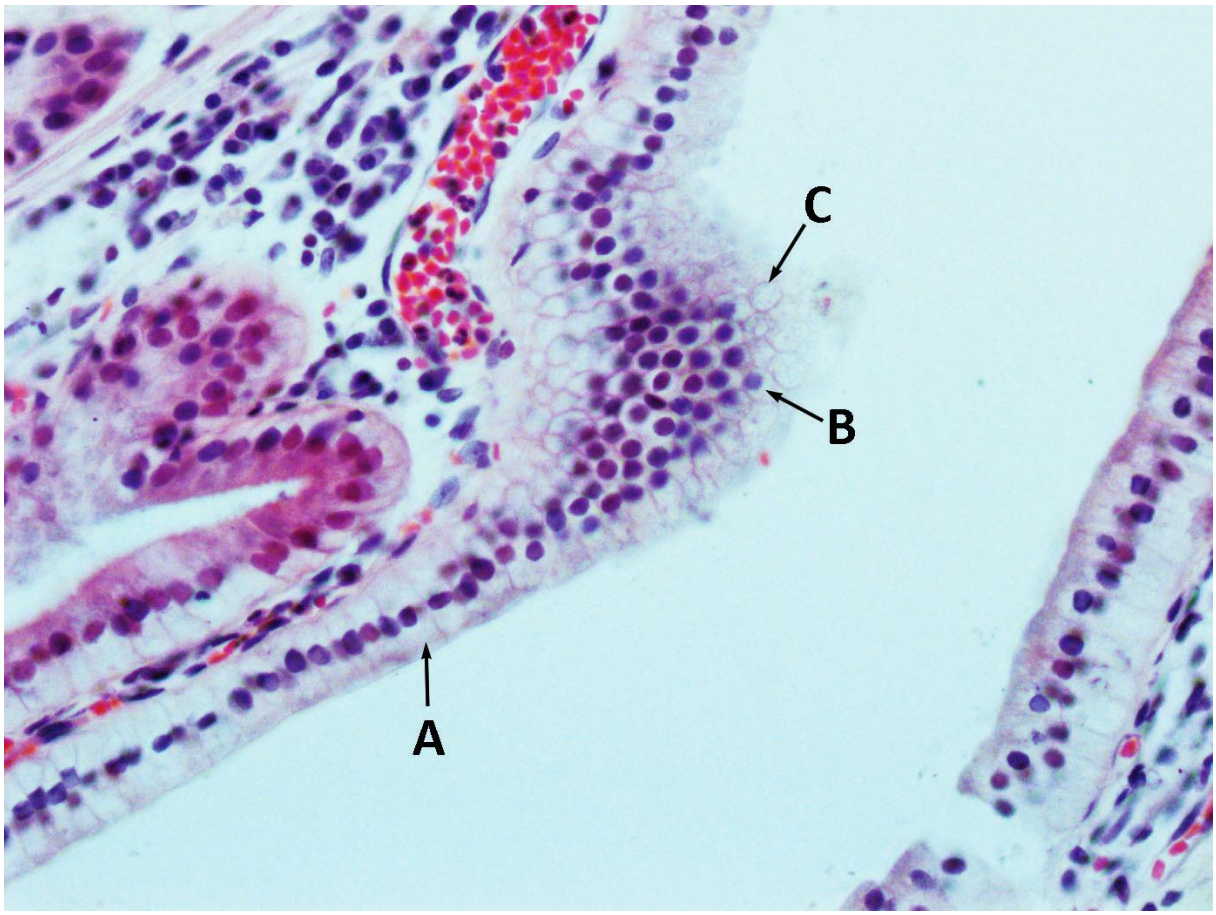
a. Hvilken type epitel er det som kler overflaten mot lumen her?
b. En av oppgavene til galleblæren er å oppkonsentrere galle. Hvorfor er denne type epitel særlig godt egnet til denne oppgaven?
c. Forklar hvorfor cellene merket A, B og C har forskjellig utseende.

32. *Bildene i vedlegg 3 viser ulike utsnitt fra spiserøret, farget med hematoksylin og eosin.*

a. Hvilken type epitel er det som kler overflaten mot lumen her (bilde A)?
b. Hvorfor har vi denne typen epitel i spiserøret?
c. Er dette epitelet forhornet (keratinisert)?
d. Hva kalles strukturen merket med pilene i bilde B? Hva er hovedfunksjonen til denne strukturen?
e. Bilde C viser kjertelvev som ligger i bindevevet under spiserørets epitel. Hvilken type sekret produseres av dette kjertelvevet?
f. Hva er funksjonene til dette sekretet i spiserøret?

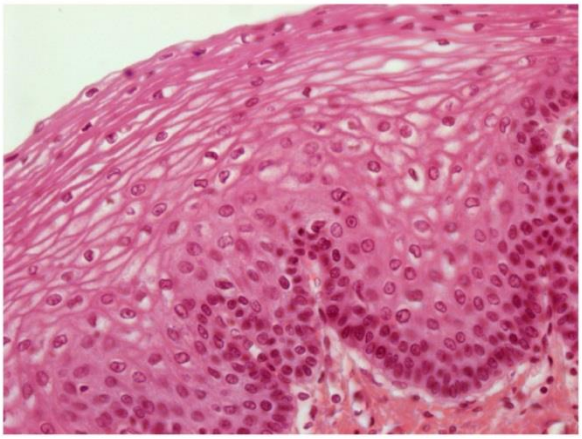
Signatur leder av eksamenskommisjonen

Vedlegg 2, Ordinær eksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – Høst 2016



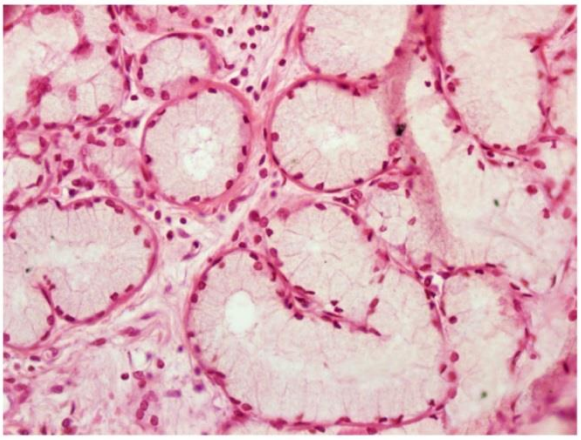
Vedlegg 3, Ordinær eksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – Høst 2016

A

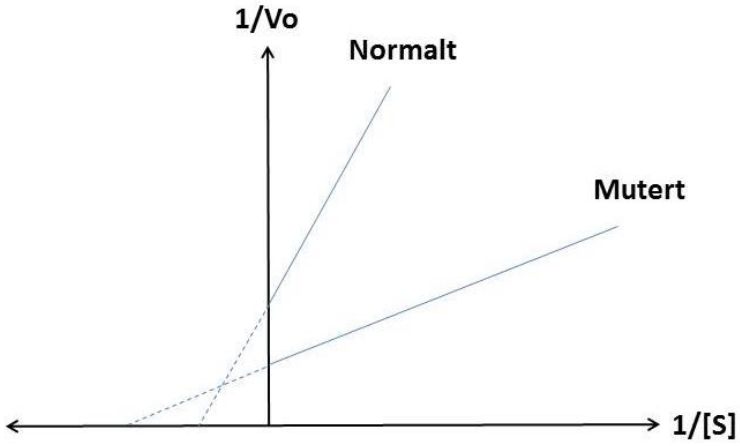


B

C



Høyere V_{max} gir lavere $1/V_{max}$. Skjæringspunktet med y-aksen = $-1/V_{max}$. Skjæring nærmere origo på y-aksen.



Oppgave H (6 vekttall)

27. **(3)** Sensorveiledning. 1) Cadheriner. Viktige celle-celle adhesjonsmolekyler f.eks. i epitel. Binder homofilt. 2) Integriner. Viktige celle-matriks-adhesjonmolekyler, f.eks i hemidesmosomer og fokale kontakter. Integriner binder også heterofilt til adhesjonsmolekyler av immungolbulin-typen ved betennelse. 3) Immunglobulinfamilien. Kan binde både homofilt og heterofilt til andre adhesjonsmolekyler. Homofile bindinger finnes særlig i nervesystemet. Heterofile bindinger ses ved betennelse. 4) Selektin. Binder til karbohydratligander ved betennelse
28. **(3)** Et desmosom er en av de såkalte «spesialiserte cellekontaktene». Det består av et stort antall cadherinmolekyler som bindes homofilt til cadheriner på nabocellen. Cadherinene er via bindingsmolekyler intracellulært bundet til intermediærfilamenter. Desmosomets hovedfunksjon er å gi vevet stor strekkstyrke.

Oppgave I (5 vekttall)

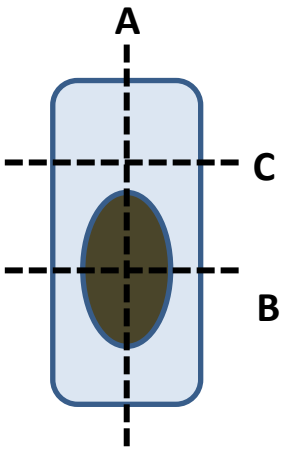
29. **(2)**
    a. "Teratogent" betyr "har evne til å forårsake misdannelser".
    b. En liste over noen kjente teratogene stoffer: Alkohol, retinsyre, litium, thalidomid, androgene steroider, antikoagulanter (warfarin = coumadin, dicumerol, osv), antibiotika (tetrasyklin, streptomycin), valproat, cytostatika og kvikksølv.

30. **(3)** Sonic hedgehog frigjøres av chorda dorsalis, eller notokord ("notochord" på engelsk) og diffunderer derfra innover i det overliggende nevralrøret, slik at det

dannes en gradient i nevralrøret med høyest konsentrasjon ventralt. Ut ifra Shh-konsentrasjon blir så ulike transkripsjonsfaktorer uttrykt hos progenitorcellene i sekvensielle soner. Progenitorcellene blir på denne måten spesifisert til å gi opphav til ulike typer nerveceller langs den dorsoventrale aksen av nevralrøret.

Oppgave J (8 vekttall)

31. **(4)**
   a. Sylinderepitel.
   b. Vannabsorpsjon er drevet av osmotiske gradienter. Sylinderformen, sammen med apikal tight-junctions, gjør det lett å danne slike gradienter ved å pumpe ut natrium basolateralt – dette krever aktivtransport, og sylinderformen gir plass for tallrike mitokondrier.
   c. Alle disse cellene er sylinderepitelceller, skåret på ulike måter:



32. **(4)**
   a. Flerlaget plateepitel.
   b. Spiserøret er utsatt for både mekanisk slitasje og kjemisk skade på grunn av maten som vi spiser. Flerlaget plateepitel gir god beskyttelse i slike situasjoner – man kan godt miste det ytterste lag med celler uten at det har noe å si for epitelets integritet.
   c. Nei. Man ser tydelig cellekjerner i det ytterste cellelaget – det peker på at disse cellene er levende, som ikke er tilfellet ved forhornet epitel.
   d. Papiller. De er bindevevslommer inn i epitellaget (men ikke gjennom basallamina), som inneholder kapillær. Det gir mulighet for å frakte blod nærmere overflaten, og er nødvendig for at alle cellene i epitelet får tilgang til næringsstoffer.
   e. Mukøse. Cellene i mukøs kjertelvev produserer et polysakkaridrikt sekret (slim) som er nøytralt (det vil si uladet), og som derfor ikke farges med hematoksylin eller eosin. Siden cellene i bildet viser lite farging, antyder det på at de inneholder slimvesikler.

f. Slim har flere funksjoner i spiserøret. Det beskytter epitel mot mekanisk slitasje ved å «smøre» transport av mat ned til ventrikkelen. Det beskytter også mot kjemisk skade, og mot uttørking av epitellaget. I tillegg, forhindrer slim at mikrober kommer i kontakt med epitelcellene.

_____

Signatur leder av eksamenskommisjon

24. 2016 vår - ordinær

Komplett eksamenssett: kildesider 505-526.

Utvalgte oppgaver: 28-29; 23-24 (brusk, tunge, kollagen og adhesjon).

Originalsidene som følger er ordnet slik: oppgaver, tilhørende bildevedlegg, sensorveiledning.

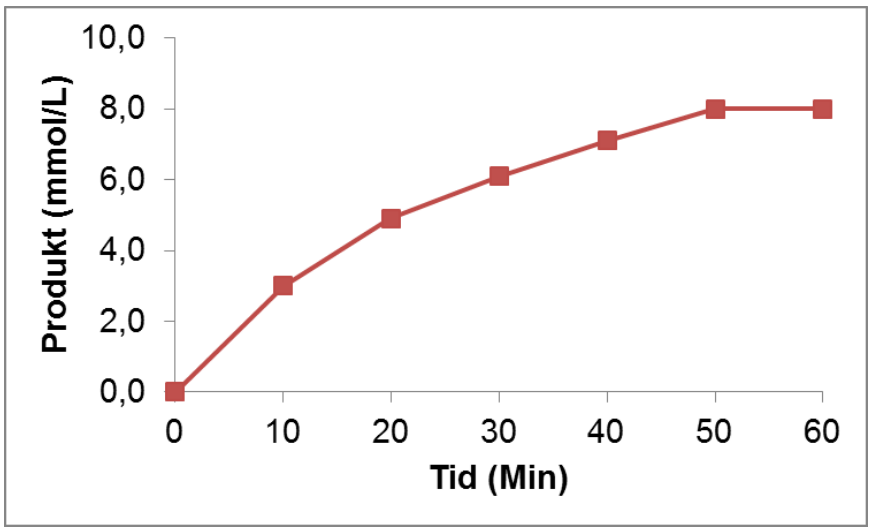
Oppgaver - kildesider: 510, 511

Bildevedlegg - kildesider: 512, 513, 514

Sensorveiledning - kildesider: 524, 525, 526

Sensorveiledningen gjengis direkte fra original-PDF-en, uendret. Hele sider er med; øvrig innhold på en side er ikke nødvendigvis en del av histologiutvalget.

Figuren nedenfor viser økningen av et produkts konsentrasjon over tid i en enzymkatalysert reaksjon. Enzymet har bare ett aktivt sete og følger klassisk Michaelis-Menten-kinetikk.



22.

a. I hvilket tidsintervall er hastigheten høyest? Beregn hastigheten.
b. Den høyeste hastigheten i dette reaksjonsforløpet har et spesielt navn. Hva kalles den?
c. I hvilket tidsintervall er hastigheten lavest? Beregn hastigheten.
d. Når er konsentrasjonen av fritt enzym høyest?
e. Når er konsentrasjonen av enzym-substrat-komplekset høyest?
f. Beskriv (ved en tegning) hvordan kurven i figuren endres i nærvær av en allosterisk aktivator.

Oppgave G (9 vekttall)

23. Beskriv biosyntesen av kollagen fra proalfakjede med start i endoplasmatisk retikulum.

24. Beskriv samspillet mellom 3 ulike typer adhesjonsmolekyler ved adhesjonen av hvite blodlegemer til blodåreveggen ved betennelse.

Mikrotubuli er nødvendig for organisering av organellene i cytoplasma.

25.

a. Forklar hvordan mikrotubuli bidrar til å opprettholde lokaliseringen av golgikomplekset og endoplasmatisk retikulum.
b. Hva skjer med golgikomplekset i en celle hvis man tilsetter et stoff som fører til depolymerisering av mikrotubuli?

Oppgave H (6 vekttall)

26. Hva er forskjellene mellom elektriske synapser og kjemiske synapser?
27. Nevn tre mekanismer for inaktivering/fjerning av frisatt nevrotransmitter. For hver mekanisme, angi minst ett eksempel på en nevrotransmitter som benytter seg av den aktuelle mekanismen.

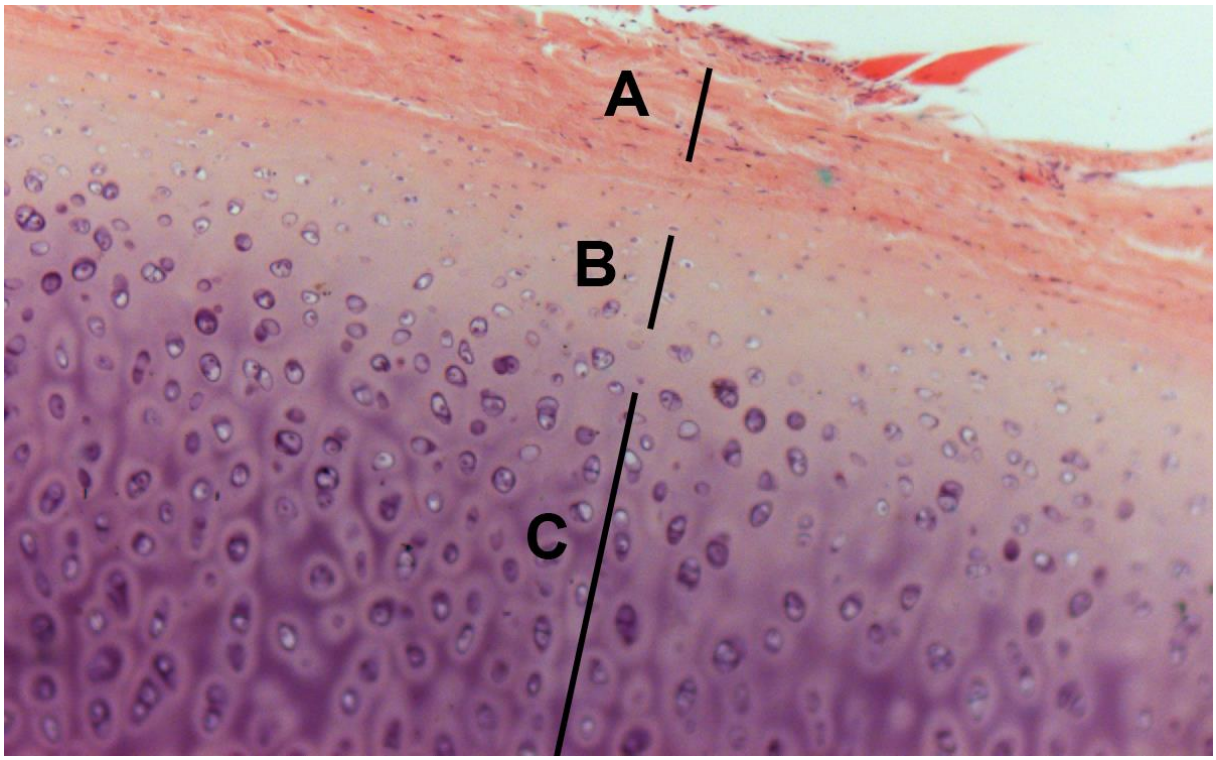
Oppgave I (10 vekttall)

28.
   a. Gjør kort rede for de to typer vekst som skjer i bruskvev.
   b. Bildet i vedlegg 1 viser et bruskpreparat farget med hematoksylin og eosin. Forklar hvorfor hematoksylin og eosin farger områdene merket A-C ulikt.
   c. Beskriv oppbygning av et proteoglykanaggregat. Bruk gjerne tegning.

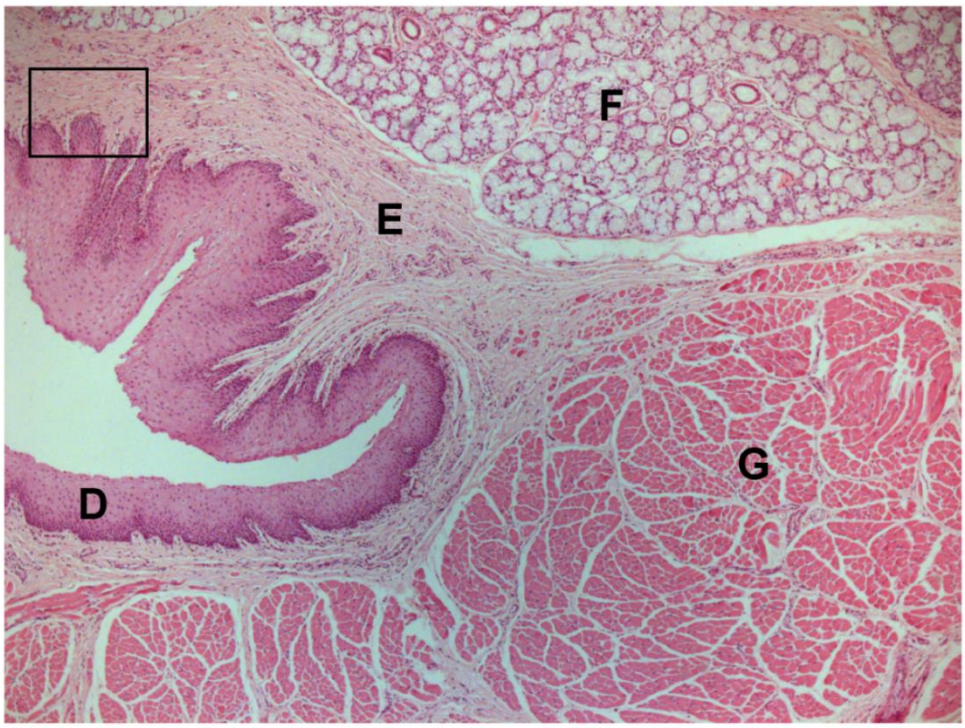
29.
   a. Vedlegg 2 viser et snitt fra undersiden av tungen, farget med hematoksylin og eosin og sett med 5x objektiv. Hvilke vevstyper finner vi i områdene merket med D-G (vist i høyere oppløsning i de fire nederste utsnittene)?
   b. Vedlegg 3 viser utsnitt fra samme preparat sett med 40x objektiv (området merket med firkant i vedlegg 2). Identifisér cellene merket med pilene H-K.
   c. Hva er det som farges rosa i sirkelen merket L i vedlegg 3?

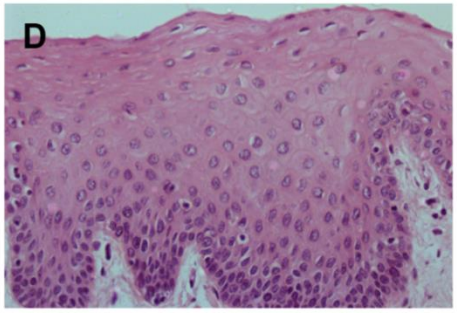
Signatur leder av eksamenskommisjonen

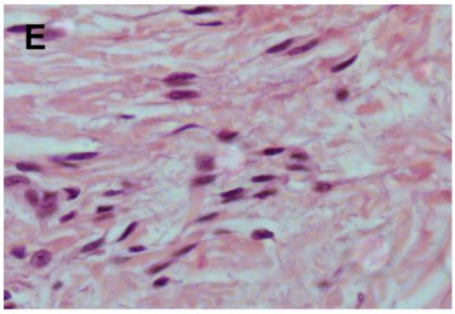
Vedlegg 1, Ordinær eksamen, MED/ODSEM/ERN1100, modul 1, blokk 2, Vår 2016

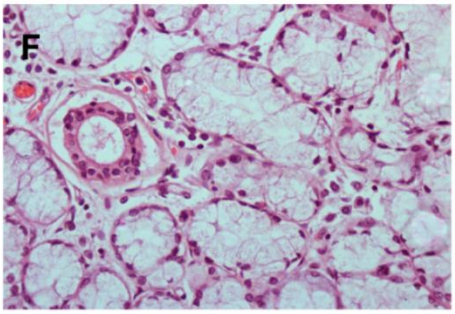


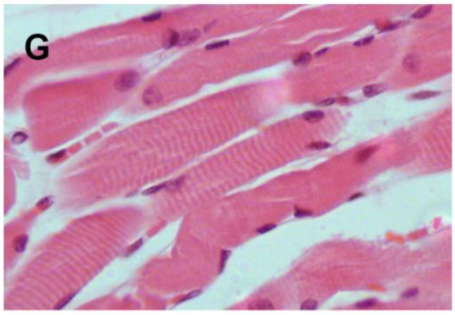
Vedlegg 2, Ordinær eksamen, MED/ODSEM/ERN1100, modul 1, blokk 2, Vår 2016



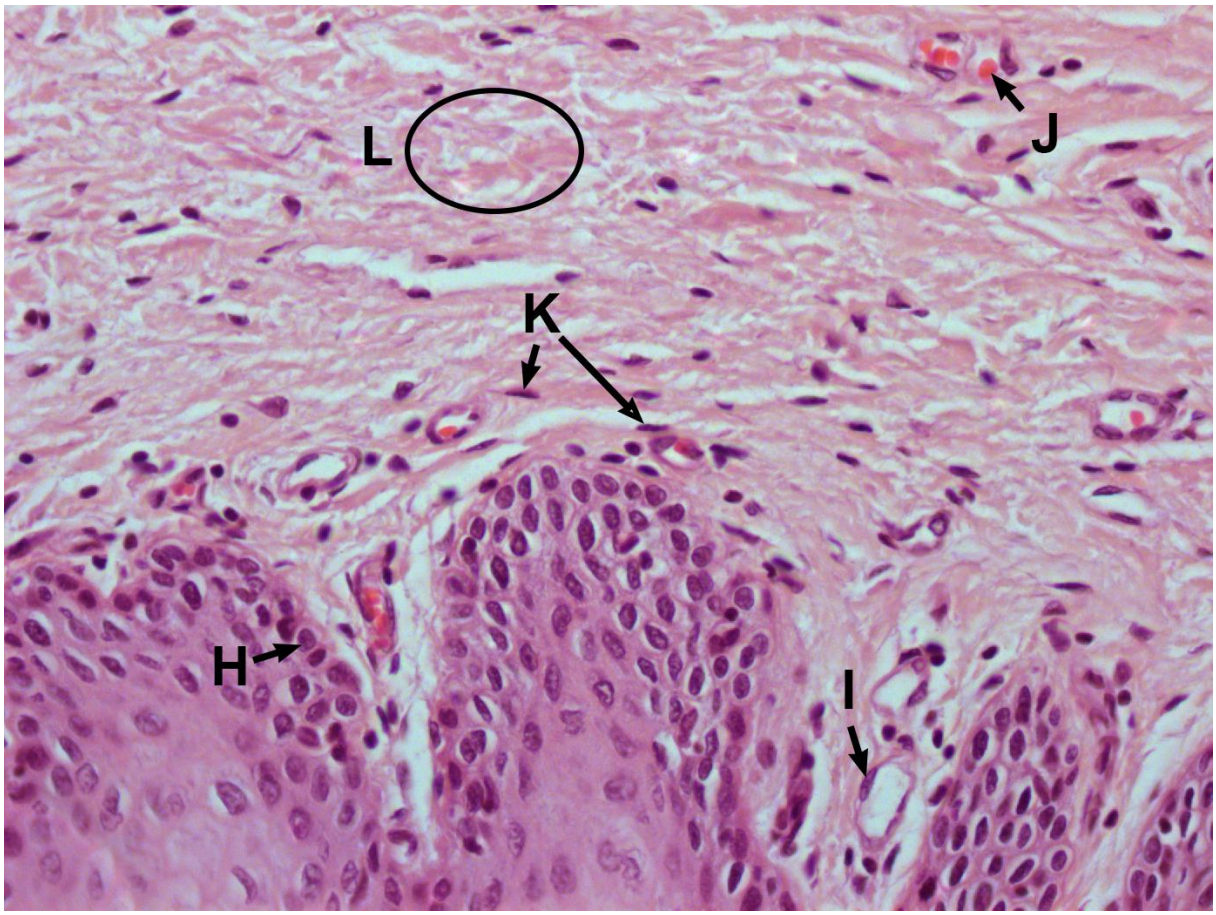








Vedlegg 3, Ordinær eksamen, MED/ODSEM/ERN1100, modul 1, blokk 2, Vår 2016



Oppgave G (9 vekttall)

23. Proalfakjede syntetiseres i ER. Deretter hydroksyleres utvalgte proliner og lysiner til hydroksylysin og hydroksyprolin. Dernest glykosyleres selekterte hydroksylysiner. Videre dannes en trippel-heliks med propeptider i begge ender til prokollagen. Prokollagen med propeptider transporteres ut av cellen. Ekstracellulært klippes som regel propeptidene av og fibriller og fibre dannes. Kollagenfibriller og -fibre stabiliseres av kovalente bindinger mellom lysiner.

24. Betennelsesceller må transporteres ut gjennom karveggen ved betennelse. **1.** Aktiverte selektiner på endotel binder til karbohydratligander på f.eks granulocytt. Dette bremser granulocyttens vandring langs endotelcellen (rulling). **2.** Aktiverte adhesjonsmolekyler av immunoglobulinfamilien (ICAM) på endotel binder til integrin på granulocytten. Dette fører til full oppbremsing av granulocytten på endotelcellene.

Oppgave H (6 vekttall)

25.

a. Mikrotubuli (MT) har polaritet, med minus-enden i sentrosomet og pluss-enden mot plasmamembranen. Mt-assosierte motorproteiner deles i to klasser: kinesiner, som frakter last mot pluss-enden, og dyneiner, som frakter last mot minus-enden. Golgikomplekset er festet til dynein, og blir dermed transportert inn mot sentrosomet, som ligger ved cellekjernen – derfor ligger GK nær til cellekjernen. ER er kontinuerlig med kjernehylsteret og festet til kinesin, og blir dermed strukket ut gjennom cellen.
b. Golgikomplekset kollapser og blir til vesikler som er spredt gjennom hele cellen.

26. I elektriske synapser er cellene sammenkoblet via ionekanaler/gap junctions/ konneksiner slik at elektriske ladninger kan forflytte seg direkte fra en celle til den neste. I kjemiske synapser er cellene adskilt av en (synapse)-spalte og signaloverføringen består i at en kjemisk forbindelse/transmitter/nevrotransmitter/ transmittersubstans/signalstoff frisettes fra den presynaptiske cellen/avsendercellen og diffunderer over synapsespalten der nevrotransmitteren aktiverer reseptorer i mottakercellen (den postsynaptiske cellen).

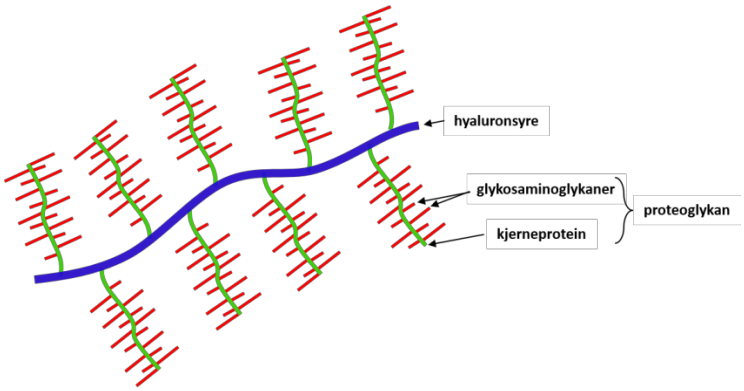
27. Mekanismer: **1.** Opptak ved hjelp av transportør-proteiner: Glu, GABA, Glysin, Dopamin **2.** Enzymatisk nedbrytning: Acetylkolin, Peptider, Dopamin **3.** Spontant dekomponering. Eksempel på transmitter: Nitrogenoksid.

Oppgave I (10 vekttall)
28.

a. Interstitiell vekst: kondrocytter deler seg i brusklaget. Siden de er innkapslet, krever det å flyte fra hverandre oppløsning av ekstracellulærmatriks. Hvilket ikke skjer. Cellene samles derfor i isogene grupper hvor hver celle i gruppen stammer fra den samme cellen.
Apposisjonell vekst: vekst fra overflaten. Fibroblaster i perikondriet blir til kondroblaster som begynner å legge ned ny matriks på bruskoverflaten. Etter hvert blir de innkapslet i moden matriks, og kalles da for kondrocytter.

b. **A**: Dette er perikondriet. Fast uregelmessig bindevev. Eosin (rødt fargestoff) binder til positivt ladde sidekjeder i kollagenfibrene her (type-I-kollagen).
B: Område med apposisjonell vekst. Kondroblaster produserer ny brusk-ECM. Brusk-ECM er umoden og har ikke samme konsentrasjon av proteoglykanaggregater som i modent vev (eller mister under preparasjon av snittene). Derfor farges ikke med hematoksylin (blå/lilla fargestoff). [Mindre viktig: kollagen fibre, men type II, ikke type I, og vevet farges heller ikke sterkt med eosin].
C: Modent bruskvev. Kondrocytter innkapslet i ECM. Flettverk av type II kollagen som holder igjen proteoglykanaggragater under snittpreparasjon. Disse proteoglykanaggregatene er sterkt negativt ladde og binder til hematoksylin (blå/lilla).

c. Proteoglykaner består av en proteinkjerne med en eller flere glykosaminoglykan-kjeder koblet på. Noen proteoglykaner (primært aggrecan i brusk) kan danne proteoglykanaggregater. Dette skjer ved at en stor mengde proteoglykaner fester seg til en hyaluronsyremolekyl. Disse aggregatene kan ha en molekylær vekt opptil 200.000.000 Da.



29.

a. **D**: Flerlaget plateepitel, **E**: Løst bindevev, **F**: Kjertelvev (slimkjertler), **G**: Tverrstripet muskel
b. **H**: epitelcelle (basalcelle), **I**: endotelcelle, **J**: erytrocytt (rød blodcelle), **K**: Fibroblaster/fibrocytter.
c. **L**: kollagen

_____

Signatur leder av eksamenskommisjon

25. 2016 vår - kontinuasjon

Komplett eksamenssett: kildesider 527-546.

Utvalgte oppgaver: 31-32; 25-26 (EM, kjertel, basalmembran og kollagen).

Originalsidene som følger er ordnet slik: oppgaver, tilhørende bildevedlegg, sensorveiledning.

Oppgaver - kildesider: 531, 532

Bildevedlegg - kildesider: 533, 534

Sensorveiledning - kildesider: 543, 544, 545, 546

Sensorveiledningen gjengis direkte fra original-PDF-en, uendret. Hele sider er med; øvrig innhold på en side er ikke nødvendigvis en del av histologiutvalget.

Alkoholdehydrogenase har følgjande kinetiske eigenskapar;

Substrat	Km (mM)	Vmax (µM/ min)
Etanol	0,1	0,26
Oktanol	0,008	0,22

24.

a. Kva substrat har høgast affinitet for enzymet? Grunngje svaret.
b. Kva substrat blir raskast omsett til produkt ved ei blanding av begge substrata i tilhøvet 1:1?

I Japan har mange personar ein mutasjon i alkoholdehydrogenasegenet som gjev enzymet følgjande kinetiske eigenskapar:

	Km (mM)	Vmax (µM/ min)
Person utan mutasjon	0,1	0,26
Person med mutasjon	0,12	21

c. Kva er forskjellane i kinetiske eigenskapar mellom dei to enzyma?
d. Korleis kan forskjellen forklare kvifor personar med slike mutasjonar lettare blir fyllesjuke?

Oppgåve G (5 vekttal)

25. Beskriv oppbygging og funksjonar av basalmembranen.

26. Beskriv kort ulike klassar av kollagen og deira lokalisasjon.

Oppgåve H (7 vekttal)

27. Gjer greie for mekanismane som dannar og opprettheld cella sitt kvilemembranpotensial.

Nervecellene ines akson er enten myeliniserte eller umyeliniserte .

28. Beskriv kort korleis nerveimpulsar leiast langs eit akson, og korleis dette skjer ulikt i myeliniserte og umyeliniserte aksonar.

Oppgåve I (3 vekttal)

29.

a. Definér omgrepet mesenkym.
b. Kva meiner vi med ektomesenkym?
c. List opp minst 3 derivat (celletypar eller vevstypar) som nevrallista gjev opphav til.

Oppgåve J (10 vekttal)

30. Cytoskjelettet er eit system som består av tre hovudtypar filament. Namngje dei tre hovudtypane, og beskriv rollene deira ved celledeling.

Biletet i vedlegg 1 er eit elektronmikroskopibilete av ein hepatocytt.

31. Identifiser strukturane merkte med pilene A-D.

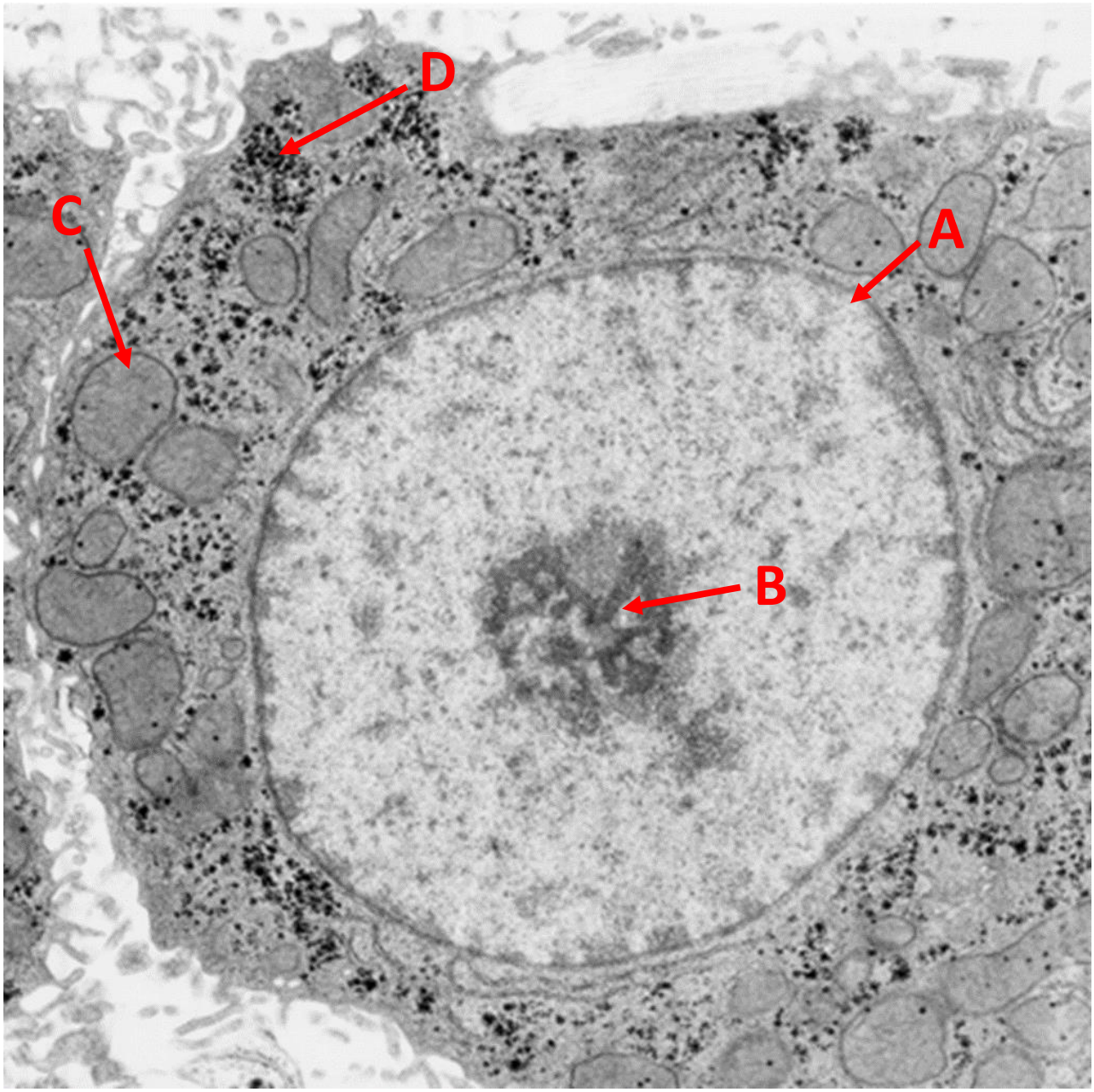
Vedlegg 2 viser to bilete frå to ulike område i same preparat frå glandula sublingualis. Snittet er farga med hematoksylin og eosin.

32.

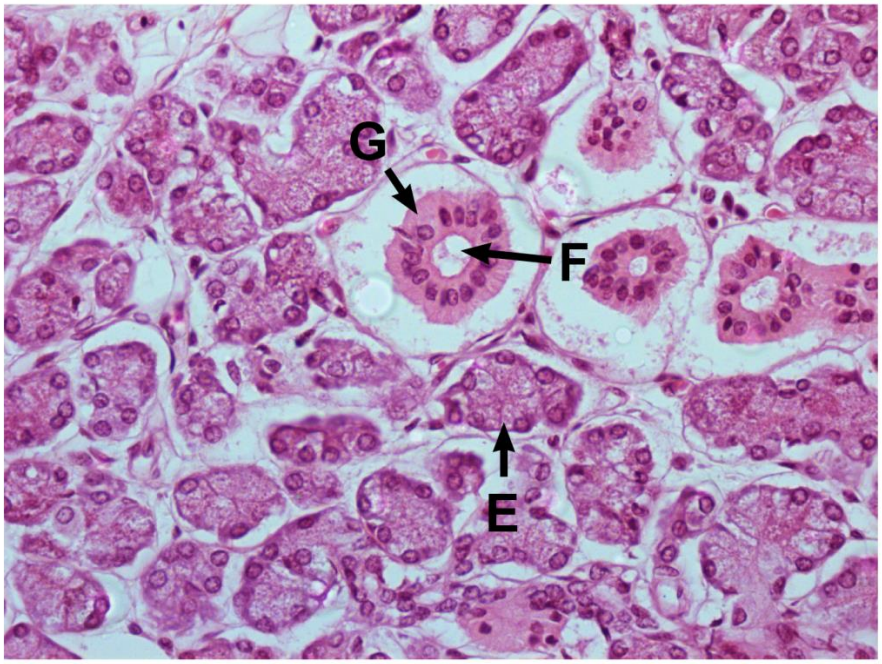
a. Identifiser strukturane merkte med pilene E-I.
b. Forklar fargeforskjellen mellom cytoplasma i cellene merkte E og H.
c. Beskriv minst tre ulike typar sekresjon i eksokrine kjertlar.

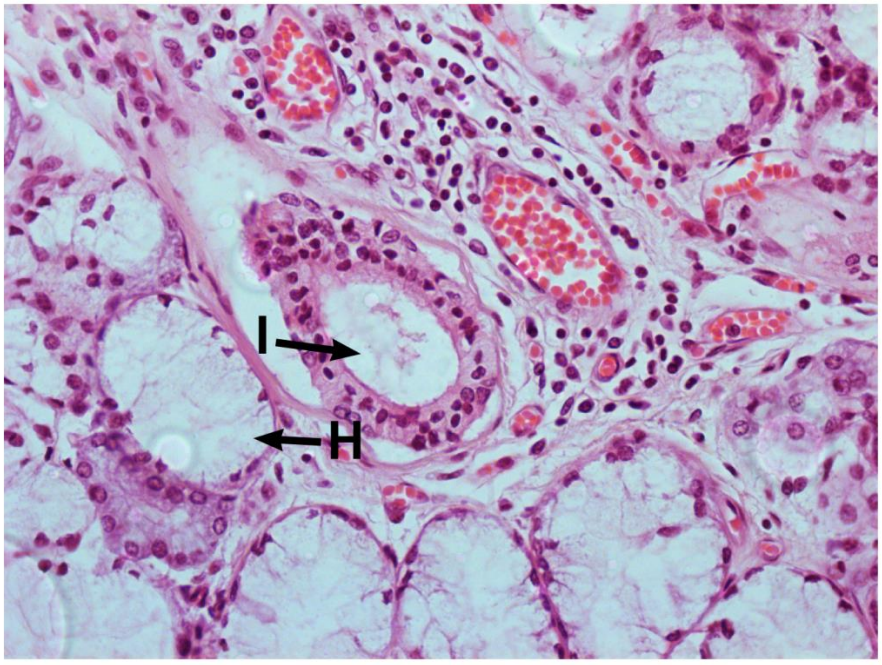
Signatur leiar av eksamenskommisjonen

Vedlegg 1, Kontinuasjonseksamen, MED/ODSEM/ERN1100, modul 1, blokk 2, vår 2016



Vedlegg 2, Kontinuasjonseksamen, MED/ODSEM/ERN1100, modul 1, blokk 2, vår 2016





ubehagene assosiert med acetaldehyd, og de er svært følsomme for alkohol. (De beste studentene vil skrive om katalytisk effektivitet; kcat/ Km; men det er ikke nødvendig for å få maksimal poengsum).

Oppgave G (5 vekttall)

25. Basalmembranen er en tynn hinne som omkranser ulike vev og strukturer. Den består av et nettverk primært av laminin, kollagen IV, nidogen (entaktin) og perlecan. Disse molekylene er direkte eller indirekte bundet til hverandre. Basalmembranen binder til ekstracellulær matriks og gir vevet styrke, former vevet den omkranser, virker som et celle- og molekylfilter og er viktig ved regenerasjon.

26. Kollagenene deles i 3 ulike funksjonelle klasser: **1)** Fiberdannende, **2)** Nettverksdannende, **3)** Organiseringskollagener. De fiberdannende danner sterke fibre som gir vevet stor strekkstyrke. Svært vanlig f.eks i sener og ligamenter. Her er propeptider klippet av. De nettverksdannende kollagenene danner et nettverk, f.eks i basalmembranen. Her er propeptidene beholdt slik at fibriller ikke dannes. De har også områder uten heliks-struktur, noe som medfører at de er bøyelige. Organiserings-kollagenene binder kollagenfibriller til hverandre og til ekstracellulær matriks. De har også beholdt propeptidene slik at fibriller ikke dannes.

Oppgave H (7 vekttall)

27.

i. To betingelser må være tilstede for å skape et membranpotensial: **1)** Membranen må være selektivt permeabel for ionene som finnes intracellulært og ekstracellulært, og **2)** det må eksistere en konsentrasjonsforskjell mellom innsiden og utsiden for minst et av ionene.

ii. Hvilemembranpotensialet i de aller fleste celler er et diffusjonspotensial som oppstår fordi membranpermeabiliteten for K^+ ioner er relativt høy og K^+ diffunderer ut av cellen ned sin konsentrasjonsgradient. Denne utstrømningen motvirkes av de negative ladningene som blir "etterlatt" av K^+. Membranpotensialet blir derved negativt. Dersom membranen var permeabel kun for K^+ ville utstrømningen opphøre når membranpotensialet nådde likevektspotensialet for K^+, definert av Nernst-ligningen.

iii. Na^+ vil også kunne diffundere inn i cellen ned sin konsentrasjonsgradient, men permeabiliteten til Na^+ ioner er mye lavere enn for K^+ ioner. Hvilemembranpotensialet (ca. -70 mV) ligger derved mellom likevektspotensialene for Na^+ (ca. +55 mV) og K^+ (ca. -90 mV), men nærmest likevektspotensialet for K^+ fordi permeabiliteten for K^+ er størst (hos nerveceller, 10 ganger større enn permeabiliteten for Na^+ i hvile).

iv. Av mindre betydning er Na+/K+ pumpen, som er elektrogen (transporterer 3 Na^+ ut mot 2 K^+ inn) og bidrar derved til en netto utadrettet strøm som gjør hvilemembranpotensialet 2-5 mV mer negativt enn det ellers ville ha vært (dette bidraget blir borte hvis pumpen hemmes med ouabain).

Ytterligere forklaring kreves ikke, men svaret styrkes hvis følgende aspekter er nevnt i tillegg:
Siden hvilemembranpotensialet avviker både fra likevektspotensialet for K^+ og likevektspotensialet for Na^+, vil disse ionene fortsette å diffundere. Denne transporten ville redusere konsentrasjonsgradientene over tid (minutter eller timer, avhengig av cellens størrelse) hvis ikke Na^+/K^+ pumpen transporterte ionene tilbake igjen. I fravær av pumpens effekt, ville membranpotensialet sakte men sikkert bevege seg mot Donnan likevekt, som kan være stabil så lenge membranen kan motstå de osmotiske kreftene som ville oppstå.
Et stabilt membranpotensial betyr at netto ionetransport over membranen er lik null. Na^+/K^+ pumpen transporterer 3 Na^+ ut mot 2 K^+ inn. Det betyr at 3 Na^+ ioner diffunderer inn for hver 2 K^+ ioner som diffunderer ut. Forskjellen forklares ved at selv om premeabiliteten til Na+ er mye lavere enn til K+, er "drivkraften" på Na+ mye større, slik at produktet er større for Na+ enn for K+ (drivkraften på et ion er summen av diffusjonskraften som skapes av konsentrasjonsgradienten og den elektrostatiske kraften som skapes av membranpotensialet; begge er innadrettet når det gjelder Na^+, mens de motvirker hverandre når det gjelder K^+).
Na^+/K^+ pumpen transporterer overskuddet av Na^+ ut igjen og hindrer intracellulær Na^+ akkumulering og osmotisk sprenging av cellen. Planteceller er utstyrt med cellevegg, og kan utnytte denne osmotiske kraften til å oppnå mekanisk stivhet (Gibbs-Donnan-likevekt).

28.

Nerveimpulser ledes ved videreføring av et aksjonspotensial. Aksjonspotensialet oppstår først i aksonets hals ved at membranpotensialet depolariseres til terskelverdien. Dette medfører en eksplosiv økning i antall åpne spenningsstyrte Na^+-kanaler. Den store depolariseringen til aksjonspotensialet sprer seg til membranområder lenger ut i aksonet slik at terskelen også nåes der. Depolarisering til terskel kan derved foregå som en kjedereaksjon langs aksonet.
Depolariseringen opp til terskel tar tid (grunnet membranens kapasitans), og det er dette som begrenser ledningshastigheten. Depolariseringen skjer gjennom utladning av membranen (fjerning av elektriske ladningspar - såkalt kapasitativ strøm). En positiv ladning – et Na^+-ion - tilført på innsiden - nøytraliserer en negativ ladning og tillater en positiv ladning å forlate membranens utside. En gitt strømstyrke må vedvare en viss tid før tilstrekkelige utladning skjer slik at terskelen nåes. I umyeliniserte aksoner vil depolariseringen svekkes relativt raskt over avstand fordi utladningen skjer langs hele membranen, og aksjonspotensialet må fornyes med svært korte mellomrom ved hjelp av de spenningsstyrte Na^+-kanaler. Myelinisering gir økt strømstyrke og hastighet på depolariseringen i en lengere avstand fra det aktive aksjonspotensialet, og derfor økt ledningshastighet. Terskelen nåes lett så langt unna som neste Ranviersk innsnøring, der de spenningsstyrte Na^+-kanaler er strategisk plassert med høy tetthet slik at aksjonspotensialet kan forplante seg videre fra den ene innsnøringen til den neste (det finnes få spenningsstyrte Na^+-kanaler under myelinet; hadde myelinisering vært kontinuerlig, uten avbrudd med konsentrert Na+ kanaler, ville depolariseringen ikke nådd helt ut til aksonets terminaler).
Tilleggsinformasjon:
Merk at konformasjonsendringen som åpner de spenningsstyrte Na^+ kanaler skjer relativt raskt i forhold til depolariseringen, og er derved ikke avgjørende for ledningshastigheten (andre ionekanaler, f. eks. spenningsstyrte K^+ kanaler, har langsommere kinetikk).
Aksjonspotensialet propageres kun i én retning grunnet den absolutte refraktærperioden, der de spenningsstyrte Na^+-kanaler ikke kan åpnes igjen før membranen repolariseres. Men hadde en

depolarisering nådd terskel først i den andre enden av aksonet, ville impulsledning foregått i motsatt retning, mot nervecellens cellelegeme (såkalt antidromisk ledning).

Oppgave I (3 vekttall)

29.

a. Mesenkym er løst organiserte celler som ligger mellom etablerte epitellag i fosteret og fosterets organer. De har evne og anledning til cellevandring, til dels over relativt lange avstander.
b. Ektomesenkym er mesenkymceller som har ektodermal opprinnelse, dvs de mesenkymcellene som stammer fra nevrallist.
c. Nevrallisteceller gir opphav til (3 av disse må nevnes):

- Melanocytter.
- Perifere ganglier (sensoriske ganglier).
- Perifere ganglier (autonome ganglier).
- Enteriske nerveceller i tarmsystemet.
- Binyremargsceller som frigjør adrenalin til blodet (endokrine celler).
- Schwannceller som danner myelin rundt perifere nerver.
- Kondrocytter som danner brusk (og senere benvev) i mesteparten av den fremre delen av kraniet og mandibula (ansiktsskjelettet).
- Knoklene i det indre øret.
- Glatte muskelceller i hode- og halsområdet.
- Pulpa i tannanleggene.
- Deler av thymus, thyroidea og parathyroidea.
- Bindevev som danner septum i truncus arteriosus i hjertet.
- Endotel i aorta.

Oppgave J (10 vekttall)

30. **1)** Mikrotubuli – danner delingsspindelet i mitosen, **2)** Aktin – nødvendig, sammen med myosin, for cytokinese, **3)** Intermediære filamenter – nukleære laminer danner et flettverk som støtter kjernehylsteret. Dette flettverket må løses opp i prometafase og bygges opp igjen i telofase (reguleres ved fosforylering/defosforylering av laminene).

31. **A**: cellekjerne, **B**: nukleolus, **C**: mitokondrie, **D**: glykogenkorn.

32.

a. **E**: Serøs endestykke (kjertelcelle), **F**: lumen (i en utførselsgang), **G**: epitelcelle (i utførselsgangen) – utførselsgang kan godtas for enten F eller G, men ikke begge to. **H**: mukøs endestykke (kjertelcelle), **I**: lumen i en utførselsgang.
b. **E** peker på en serøs kjertelcelle som produserer et proteinrikt sekret. Proteinene farges med både eosin (rød) og hematoksylin (blå) mens ribosomer farges med hematoksylin. Sammen gir det et lillafarget cytoplasma. **H** er en mukøs kjertelcelle som produserer et mucinrikt sekret. Mucin består hovedsakelig av nøytrale

karbohydrater som hverken binder eosin eller hematoksylin. Derfor er slike celler lite farget.

c. Merokrin (ekkrin sekresjon) er den mest vanlige form for sekresjon. Sekretet består hovedsakelig av proteiner som frigjøres fra cellen ved eksocytose av vesikler fra den apikale overflaten. Apokrin sekresjon brukes til lipidprodukter (f.eks. melk), og skjer ved at en del av den apikale cellemembran avsnøres med sekretet. Holokrin sekresjon innebærer avgivelse av hele cellen (cellen løses opp, og sekret frigjøres) – brukes hovedsakelig i talgkjertler.

_____

Signatur leder av eksamenskommisjonen

26. 2016 høst - kontinuasjon

Komplett eksamenssett: kildesider 547-563.

Utvalgte oppgaver: 30-31; 25-26 (sene, nerve, matriks og muskelkontraksjon).

Originalsidene som følger er ordnet slik: oppgaver, tilhørende bildevedlegg, sensorveiledning.

Oppgaver - kildesider: 551, 552

Bildevedlegg - kildesider: 553, 554

Sensorveiledning - kildesider: 561, 562, 563

Sensorveiledningen gjengis direkte fra original-PDF-en, uendret. Hele sider er med; øvrig innhold på en side er ikke nødvendigvis en del av histologiutvalget.

23. Hvilket av følgende utsagn om enzymkatalyserte reaksjoner er **riktig**?
    a. En høy K_m indikerer at enzymet har høy affinitet for substratet.
    b. Reaksjonshastigheten øker alltid proporsjonalt med enzymkonsentrasjonen ved en gitt substratkonsentrasjon.
    c. Den molare konsentrasjonen av enzymet må være høyere enn substratkonsentrasjonen for å kunne måle reaksjonshastigheten.
    d. Reaksjonshastigheten er alltid direkte proporsjonal med substratkonsentrasjonen.
    e. Ved en gitt enzymkonsentrasjon vil reaksjonshastigheten øke med økende substratkonsentrasjon inntil man når V_{max}.

24. Hvilket av de følgende utsagn om Michaelis-konstanten, K_m, er **riktig**?
    a. K_m er den substratkonsentrasjonen som gir halv V_{max}.
    b. K_m er halvparten av V_{max}-verdien.
    c. K_m varierer med enzymkonsentrasjonen.
    d. K_m øker i nærvær av en ikke-konkurrerende inhibitor.

Oppgave G (7 vekttall)

25. Hva er de viktigste bestanddelene av ekstracellulær matriks?

26.
    a. Gjør rede for de ulike fasene i bevegelsen av myosinmolekyler langs aktinfilamenter i skjelettmuskulatur. Forklar betydningen av ATP og Ca^{2+}-ioner i denne bevegelsen.
    b. Hva skjer dersom ATP ikke lenger er tilgjengelig?

Oppgave H (4 vekttall)

27. *Nobelprisen i Fysiologi eller Medisin 2016 tildeles Dr. Yoshinori Ohsumi for hans forskning på mekanismer for autofagi.*
    a. Hva er autofagi?
    b. Forklar hvordan autofagi kan beskytte mot visse sykdommer.

Oppgave I (6 vekttall)

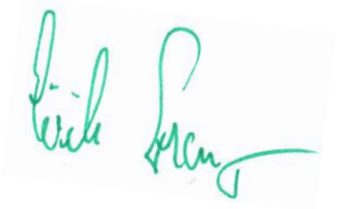
28.
    a. Hva er navnene til de tre kimlagene og hva kalles utviklingsprosessen som sørger for at disse dannes fra den bilaminære embryonalplaten?
    b. Hvilket av disse kimlagene gir opphav til somittene?
    c. Hvilke tre vevstyper gir somittene opphav til?

29. Hva er mesenkym, og hvilken celleadferd knyttes særlig til mesenkym?

Oppgave J (9 vekttall)

30. Bildene A og B i vedlegg 1 viser henholdsvis lengdesnitt og tverrsnitt gjennom samme vevstype, farget med hematoksylin og eosin.
    a. Hvilket vev er dette?
    b. Identifiser strukturene merket med pilene A-D.
    c. Hva er det mørkere området merket med pil E?
    d. Hva er hovedfunksjonen til slike områder (merket med pil E) i vevet?

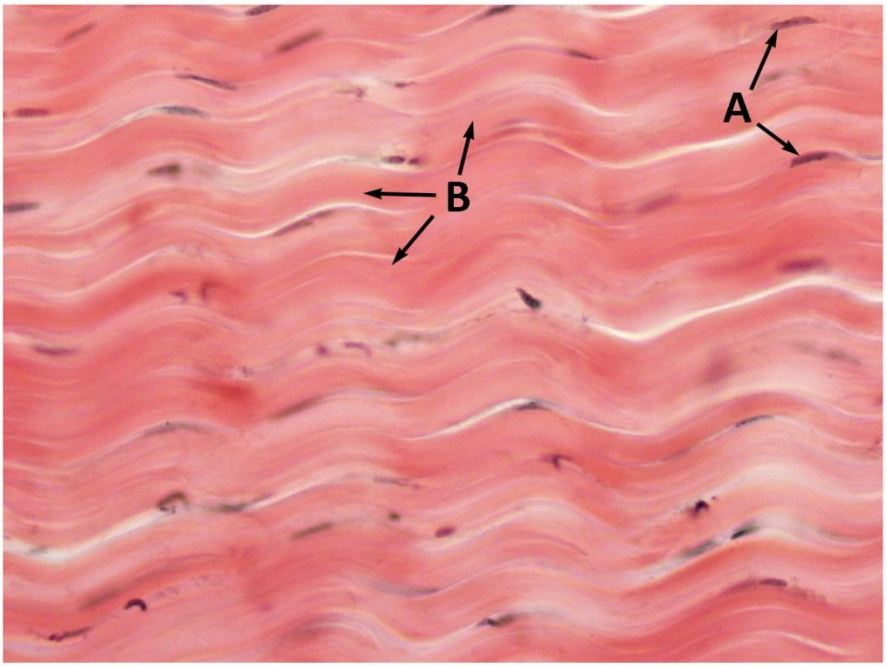
31. Bildene A og B i vedlegg 2 viser henholdsvis lysmikroskopi og elektronmikroskopi av en perifer nerve.
    a. Identifiser strukturene merket med pilene F.
    b. Hvorfor ser nervefibrene forskjellige ut i områdene F og G? Hva er forklaringen på dette, og hvilken betydning har det?
    c. Til hvilken celletype tilhører de fleste cellekjernene i bilde A?
    d. I bilde B, ser vi hele eller deler av to forskjellige celletyper. Hvilke to celletyper er det?
    e. Identifiser strukturene merket med pilene H, J, K, og L.



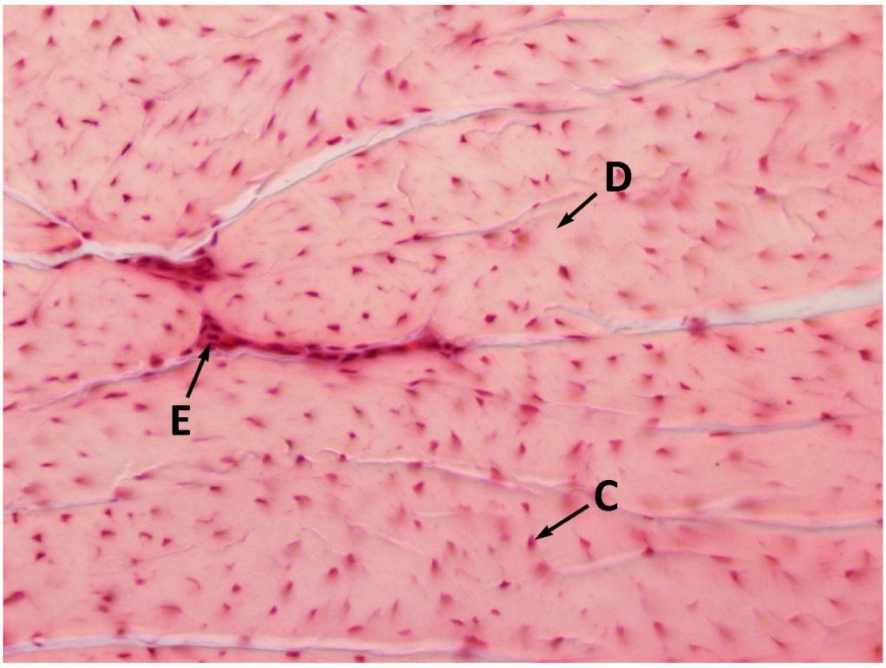
Signatur leder av eksamenskommisjonen

Vedlegg 1, Kontinuasjonseksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – Høst 2016

A

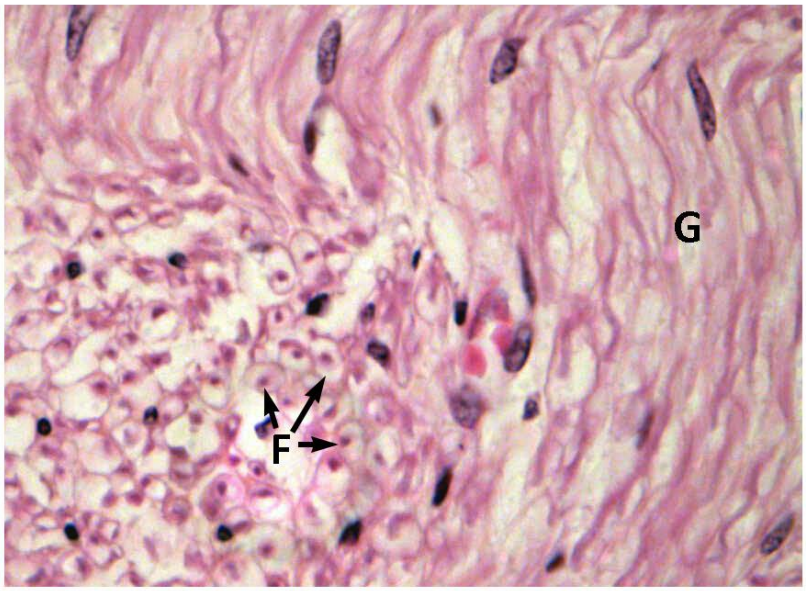


B

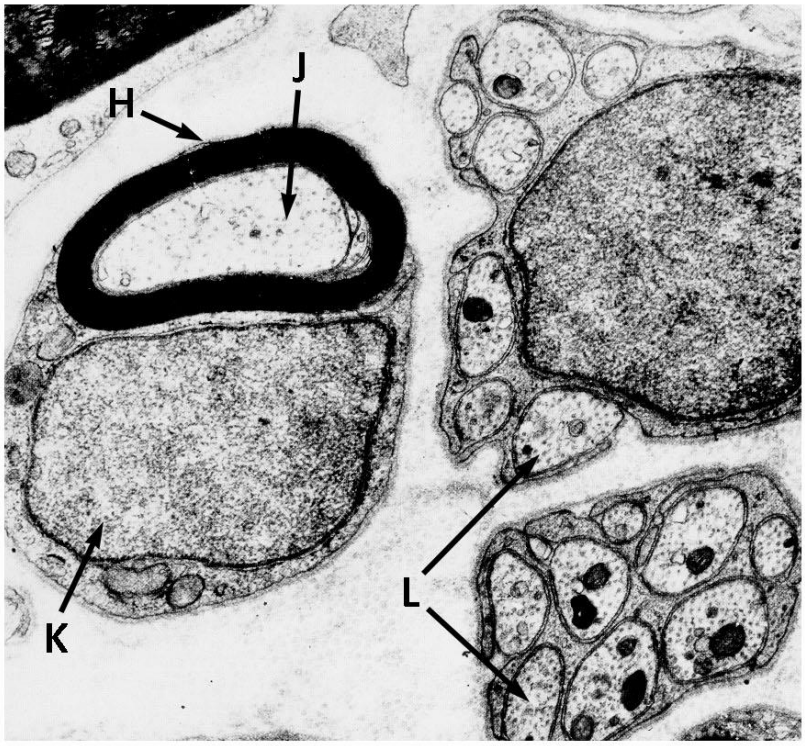


Vedlegg 2, Kontinuasjonseksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – Høst 2016

A



B



20. (4)
   a. Rett etter sammensatt måltid: glukosen importeres til leveren og blir brukt både til forbrenning og til dannelse av biomolekyler som glykogen (lagret lokalt), aminosyrer og fettsyrer (som eksporteres).
   b. Noen timer etter et måltid: Glykogenlagrene i leveren blir tatt i bruk til å opprettholde blodglukosekonsentrasjonen ved hjelp av glykogenolyse. Fettsyrer fra fettvev importeres til leveren og blir brukt til forbrenning.
   c. Ved langvarig faste: leverens glykogenlager er brukt opp. Der er nå glukoneogenese i lever som danner den glukosen som er nødvendig for stabilisering av blodglukosekonsentrasjonen. Samkjøring av fettsyre-forbrenning og glukoneogenese gjør at Acetyl CoA ikke lenger kommer inn i sitronsyresyklusen, og blir derfor omdannet til ketonlegemer som eksporteres bl. a. til hjernen.

21. (4)
   a. Nedsatt pyruvatdehydrogenase aktivitet forårsaker akkumulering av pyruvat i cellene. En andel av pyruvaten reduseres til laktat (LDH) slik at laktat også akkumulerer. Høye intracellulære konsentrasjoner av laktat og pyruvat resulterer i at molekylene transporteres ut i blodbanen. Dette resulterer i høye blodkonsentrasjoner av pyruvat og laktat.
   b. Denne effekten indikerer at det foreligger en mutasjonen i proteinet som binder TPP (dvs pyruvat dekarbokylasen i PDH komplekset) slik at affiniteten for TPP er nedsatt (dvs Km for TPP er økt). Når konsentrasjonen av TPP blir stor nok øker derfor enzymaktiviteteten mot normalnivået fordi TPP da bindes til enzymets aktive sete.
   c. En sannsynlig metabolsk årsak er manglende ATP-syntese. Det skyldes redusert flyt gjennom PDH, som gir nedsatt tilførsel av acetyl-CoA til sitronsyresyklus. Resultatet blir nedsatt sitronsyresyklusaktivitet, og nedsatt produksjon av NADH H+ og $FADH_2$. Dermed blir det mindre reduserende ekvivalenter for elektrontransportkjeden, og nedsatt syntese av ATP. Noen kan nevne at nedsatt intracellulær pH grunnet akkumulering av laktat og pyruvat også kan være en medvirkende årsak.

Oppgave F (6 vekttall)

22. (2) c. K_m endres ikke, men V_{max} reduseres.

23. (2) e. Ved en gitt enzymkonsentrasjon vil reaksjonshastigheten øke med økende substratkonsentrasjon inntil man når V_{max}.

24. (2) a. K_m er den substratkonsentrasjonen som gir halv V_{max}.

Oppgave G (7 vekttall)

25. (3) De viktigste bestanddelene av ekstracellulær matriks som er undervist er ulike kollagener, ulike proteoglykaner, hyaluronat, elastin og fibronektin.

26. (4)

a. Bevegelsen av myosinmolekyler langs aktinfilamenter i skjelettmuskulatur beskrives gjerne som en «syklus» med følgende fem trinn: 1) I fravær av ATP er myosinhodet bundet til aktintråden. 2) Når ATP bindes til myosinhodet, løsner bindingen til aktin. 3) Frigjort fra aktin, hydrolyserer myosinhodet ATP til ADP + Pi. Dette utløser en konformasjonsendring, der hodet strekker seg mot pluss-enden av aktin. 4) Konformasjonsendringen gjør at fosfatgruppen Pi løsner. Dette leder til at myosinhodet binder seg til aktin igjen. 5) Bindingen gjør at ADP løsner. Dette leder til ny konformasjonsendring av myosinhodet. Vi er nå tilbake til punkt 1, men med myosin forflyttet mot +-enden av aktintråden.
Ca^{2+}-ionene regulerer kontraksjonen (på helt forskjellige måter i tverrstripet muskulatur og glatt muskulatur, men det forventes ikke redegjort for her). ATP utgjør energikilden for bevegelsen.

b. Dersom ATP ikke er tilgjengelig, kan ikke myosin løsne fra aktintråden. Det dannes derfor en fast forbindelse kalt «rigorkomplekset». (Det er dette som forklarer dødsstivhet (rigor mortis), og som først opphører når aktin- og myosinfilamentene brytes ned.)

Oppgave H (4 vekttall)

27.

a. Autofagi er cellenes avfallshåndtering og resykleringsmekanisme. Autofagi er en intracellulær prosess som finnes i alle celler og som innebærer at cellene bryter ned eget materiale, som f.eks ødelagte mitokondrier eller feilfoldede proteiner. Dette skjer ved at materialet som skal brytes ned omsluttes av en membran som danner et autofagosom, som igjen fusjonerer med lysosomet hvor materialet brytes ned. Nedbrytningsproduktene kan benyttes av cellen for å lage nye produkter eller energi. Autofagi induseres ved sult eller ulike stress-situasjoner (f.eks hypoksi).

b. Autofagi fjerner cellenes avfallsprodukter og er derfor viktig for å hindre akkumulering av skadelige komponenter, som kan være sykdomsfremkallende. Dette kan f.eks være gamle eller ødelagte mitokondrier som kan generere ROS (reactive oxygen species) og derved gi DNA skade som kan føre til kreft. Et annet eksempel er autofagimediert nedbrytning av misfoldede/aggregerte proteiner som er viktig for å hindre utvikling av nevrodegenerative sykdommer.

Oppgave I (6 vekttall)

28. (3)

a. Ektoderm, mesoderm, endoderm. Gastrulering.
b. Mesoderm.
c. Benvev, muskelvev og dermis.

29. (3) Mesenkym er celler i embryo og føtus som ligger løst organiserte mellom etablerte epitellag. Adferden som særlig kjennetegner mesenkym er cellevandring.

Oppgave J (9 vekttall)

30. (4)
    a. Sene (fast, regelmessig bindevev også godkjent).
    b. A: fibrocytt (fibroblast godkjennes) B: kollagenfibre C: fibrocytt (fibroblast godkjennes) D: kollagenfibre.
    c. E: Dette er et område med uregelmessig bindevev.
    d. Det er her blodårene som trengs for tilførsel av næring til fibrocyttene er lokalisert.

31. (5)

    a. Myeliniserte aksoner.
    b. I område F er fibrene kuttet på tvers mens i område G er de kuttet på langs. Fibrene har et bølgete forløp gjennom nerven, som gjør at nerven kan strekkes uten at fibrene ryker.
    c. Schwannske celler.
    d. Schwannske celler og nevroner (her bare aksonene).
    e. H: myelin, J: myelinisert akson, K: kjerne (til en Schwannske celle), L: umyeliniserte aksoner.

_____

Signatur leder av eksamenskommisjonen

27. 2015 høst - ordinær

Komplett eksamenssett: kildesider 564-580.

Utvalgte oppgaver: 27-28; 21-22 (EM, cellekontakter og elastiske fibre).

Originalsidene som følger er ordnet slik: oppgaver, tilhørende bildevedlegg, sensorveiledning.

Oppgaver - kildesider: 567, 569

Bildevedlegg - kildesider: 570, 571

Sensorveiledning - kildesider: 577, 578, 579, 580

Sensorveiledningen gjengis direkte fra original-PDF-en, uendret. Hele sider er med; øvrig innhold på en side er ikke nødvendigvis en del av histologiutvalget.

a. Hvordan blir overskudd av ammonium (NH_4^+) transportert fra andre vev til leveren?
b. Muskelceller bruker i tillegg en spesiell syklus for å kvitte seg med overskudd av ammonium (NH_4^+). Skisser denne syklusen (formler er ikke nødvendig).

Oppgave F (9 vekttall)

18.
a. Hvilken type binding holder aminosyrene sammen i polypeptidkjedenes primærstruktur, og hva er spesielt med denne bindingen?
b. Hvilke bindingstyper er viktige for proteinfolding?
c. Hvilke aminosyresidekjeder finner man flest av sentralt i tertiærstrukturen i globulære proteiner?

Det glykolytiske enzymet glukokinase er uttrykt i leverceller samt i β-cellene i pankreas. De kinetiske egenskapene til glukokinase ble undersøkt i leverbiopsier fra to pasienter og sammenlignet med en frisk person. Molekylærbiologiske analyser viste at pasientene hadde mutasjoner i genet som koder for enzymet som vist i tabellen nedenfor.

	Glukokinasesekvens	K_m (mM)	V_{max} (U/mg)
Frisk person	Asn204, Leu309	6	93
Pasient A	Asn204Ser	8	38
Pasient B	Leu309Pro	2,2	0,9

19.
a. Tegn en kurve (graf) som representerer kinetikken for hvert enzym der 1/[S] representerer *x*-aksen og $1/V_0$ representerer *y*-aksen.
b. I hvilken av de tre personene har glukokinase den høyeste affiniteten for substrat?
c. Hva menes med allosterisk regulering av enzymaktivitet for enzymer som ikke er sammensatt av flere subenheter?

Oppgave G (8 vekttall)

Mer enn 100 ulike mikrotubuli-assosierte proteiner er beskrevet.

20.
a. Gjør kort rede for minst fire ulike funksjoner til mikrotubuli-assosierte proteiner (navn på proteinene kreves ikke).
b. Hvor i cellen finner vi gamma-tubulin, og hva er rollen til dette proteinet?

21. Angi struktur og funksjon til de ulike spesialiserte cellekontakter man kan finne i enlaget sylinderepitel.

22. Angi struktur og funksjon av elastiske fibre.

Oppgave H (4 vekttall)

23. Forklar hvordan lipidmembraner utgjør en større diffusjonsbarriere for noen typer molekyler enn for andre.

Oppgave I (4 vekttall)

24.

d. Kan en ferdig differensiert celle hos menneske bli omgjort til en pluripotent stamcelle og i så fall hvordan?

Oppgave L (7 vekttall)

27. Hva kan du si om hovedfunksjonen til cellen som er vist i vedlegg 1 basert på ultrastrukturen? Begrunn svaret.

Vedlegg 2 viser et utsnitt fra en endokrin kjertelcelle som produserer peptidhormon.

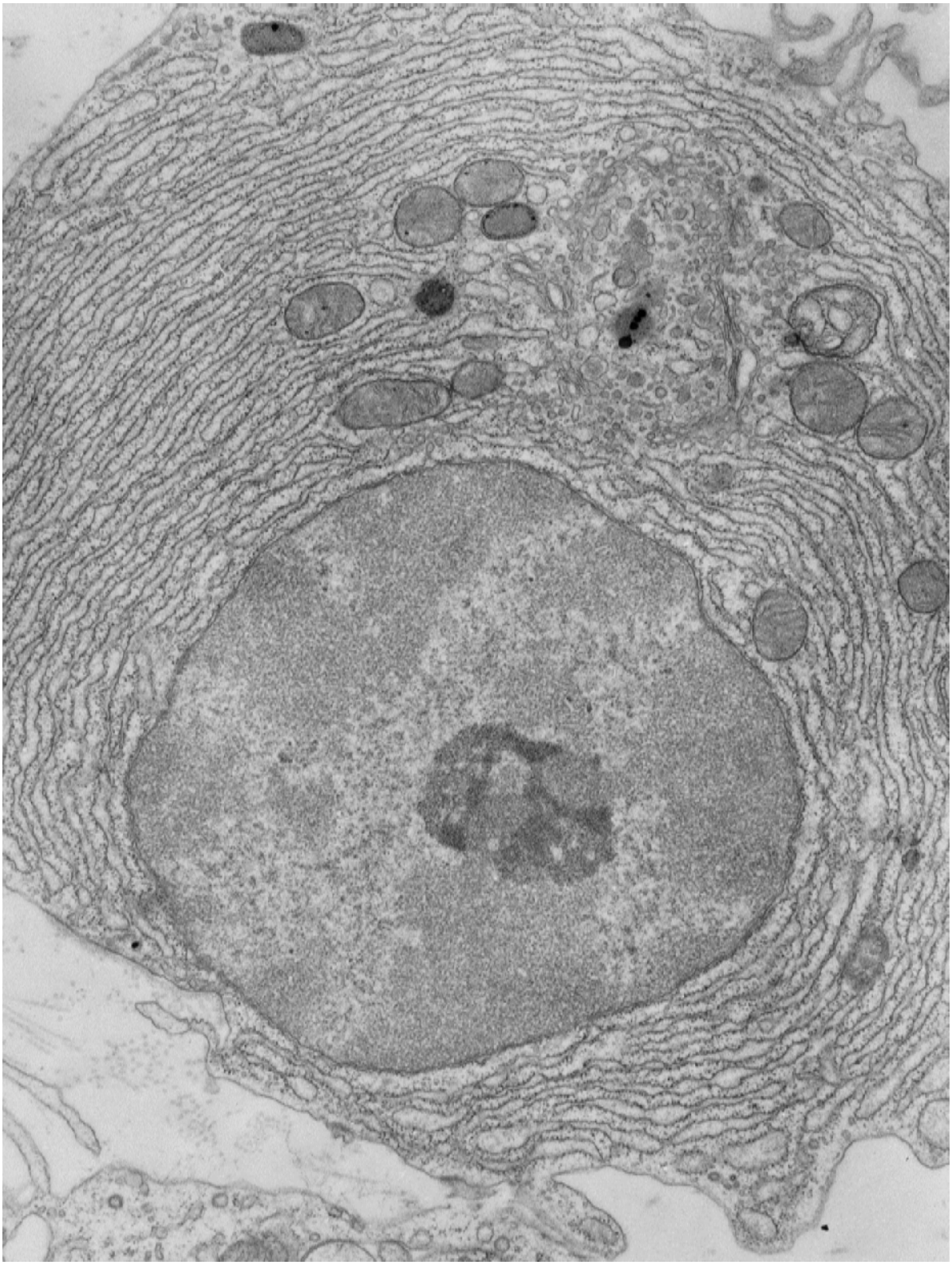
28. Hvilke strukturer peker pilene A-E på?

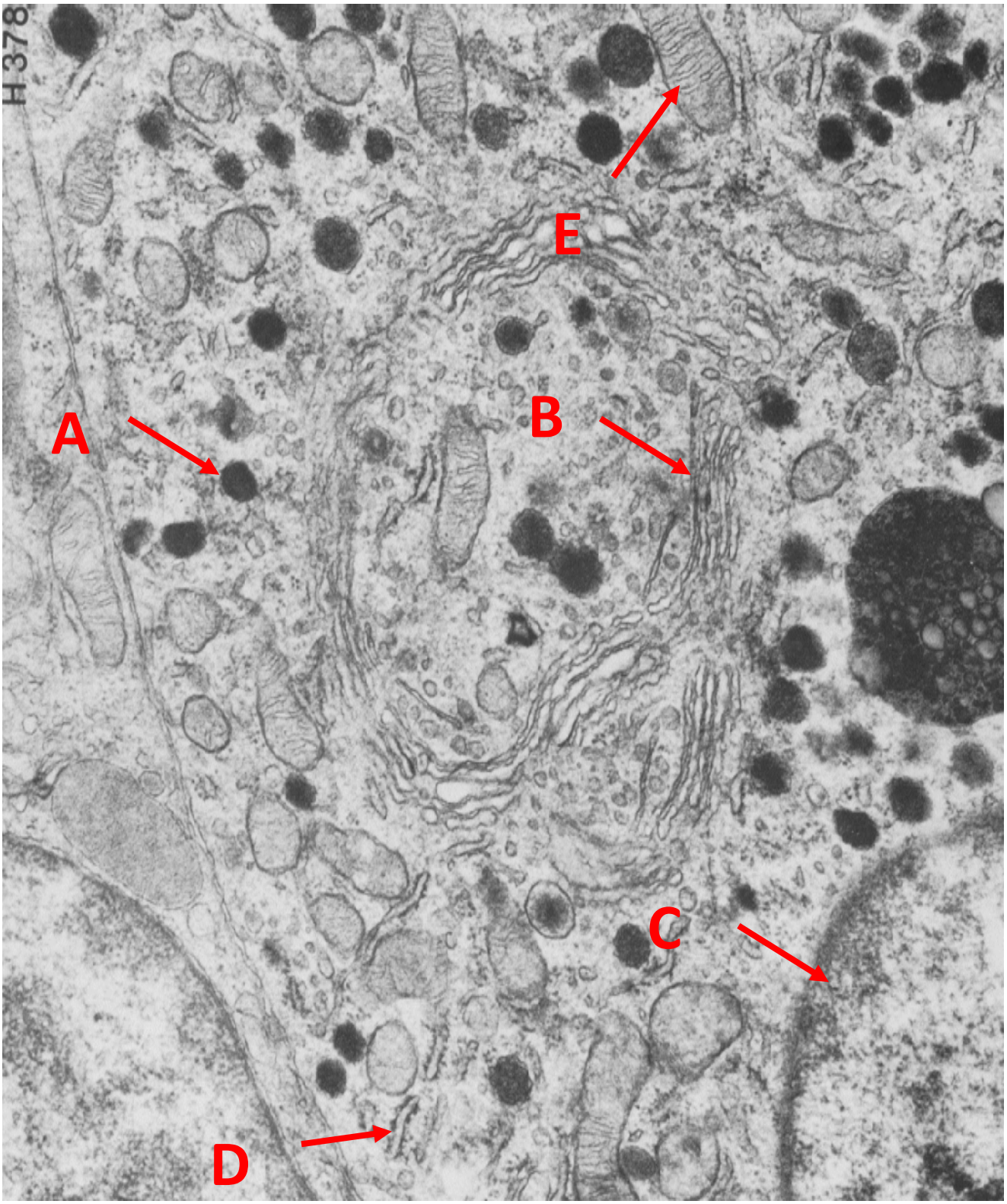
Det medisinske fakultet, Oslo, 29. september 2015

_____

Signatur leder av eksamenskommisjon

Vedlegg 1, Ordinær eksamen, MED/ODSEM/ERN1100, modul 1, blokk 2, Høst 2015




H378
A
B
C
D
E

c. Kontroll av enzymets aktivitet ved binding av aktivator eller inhibitor til et annet område (kalt et allosterisk sete) av enzymet enn det aktive setet. Effekten formidles via endringer i proteinets romlige struktur (konformasjon).

Oppgave G (8 vekttall)

20.

a. Proteiner knyttet til mikrotubuli har følgende hovedfunksjoner:

I. Regulere polymerisering av mikrotubuli (MT). Enten ved å binde seg til byggesteinen (den funksjonelle subenheten = αβ-heterodimeren) og a) stimulere polymerisering eller b) blokkere polymerisering, eller ved å virke på MT ved å c) stimulere nedbrytning fra plussenden eller d) kappe opp MT i biter, alternativt e) hindre nedbrytning ved å stabilisere MT.

II. Stabilisere MT, som er innebygget ustabile. MT vokser i plussretning. Byggesteinen har bundet GTP/GDP, der GTP- (T-) formen fremmer polymerisering, og GDP- (D-) formen fremmer depolymerisering av MT. αβ-heterodimeren inkorporeres i MT som T-form, men vil etter hvert langsomt hydrolysere GTP til GDP. D-formene inne i MT er stabilisert av interaksjoner med byggesteiner foran, etter og til sidene, men dersom GTP-hydrolysen når frem til enden, vil D-formene miste tak i hverandre, plussenden blir «frynset» og MT rakner. Prosessen hindres ved binding av stabiliserende proteiner til plussenden.

III. Knytte MT sammen i bunter - der de viktigste er organiseringen i cilier/flageller/basallegemer og sentrioler. (Nærmere beskrivelse av disse forventes ikke).

IV. Binde MT til andre deler av celleskjelettet.

V. Som motorproteiner. MT-bundne motorproteiner er involvert i a) transport av last langsetter MT (som aksonal transport), b) i bevegelsen av kromosomene under celledeling, c) i bevegelsen av flimmerhår/ flageller og d) i strekking av endoplasmatisk retikulum fra kjernen mot periferien av cellen og i lokalisering av golgikomplekset i sentrum av cellen.

b. γ-tubulin finnes i såkalte mikrotubuli organiseringssentre (MTOC) der de danner γ-tubulin ringkomplekser (γ-TuRC). MT-byggesteinen (αβ-heterodimerene) kan dermed binde seg (med minusenden) til en preformert ring. Dette er viktig for å sikre stabilisering av kompleksene i den sårbare starten, slik at polymeriseringen av MT skal komme i gang (kalt «nukleering», eng. nucleation).

21.

Det forventes ikke at studentene beskriver nevrogene eller immunologiske synapser her. 1) Tight junction: Occludin og claudin er bundet sammen mellom celler. De er festet til cytoskjellettet. Den primære funksjon er å holde tett mellom celler. De styrer også polariteten til cellene. 2) Adherensbelter: Ansamling av cadheriner bindes homofilt mellom celler. Cadherinene er festet til aktincytoskjellettet. Har en viktig rolle for utforming og vedlikehold av struktur og funksjon av strukturer og organer. 3) Desmosomer: Ansamling av cadheriner binder homofilt og er festet til intermediærfilamenter. Dannet er nettverk som gir vevet stor mekanisk styrke. 4) Gap junction: Kanaler (conneksoner) bestående av seks proteiner (conneksiner) mellom celler. Tillater rask og direkte kommunikasjon mellom celler. Molekyler opp til ca. 1000 Daltons kan passere.

Viktige f.eks. i kommunikasjon mellom nerveceller, hjertemuskelceller og glatte muskelceller. 5)Hemidesmosomer: Dette er festestrukturer mellom celler og basalmembranen. Transmembrane integriner festes til intermediærfilameter intracellulært og til laminin i basalmebranen. 6) Fokale kontakter: Festestrukturer mellom celler og ekstracellulær matriks. Transmebrane integriner er festet til aktin intracellulært. Integrinene er festet til matriksmolekyler ekstracellulært. Fungerer f.eks. som feste mellom muskel og sene og i feste mellom fibroblaster og kollagene fibre.

22.

Elastiske fibre finnes i vev som må kunne utvide seg, f.eks arterier og lunge. Består av elastinmolekyler som er bundet sammen med kovalente bindinger. Fibrene er organisert på en måte slik at de er sammenkrøllet i avslappet tilstand og kan strekkes betydelig ved behov.

Oppgave H (4 vekttall)

23. Diffusjonen avhenger av 1) størrelse og 2) ladning på molekylet og om det finnes 3) en kanal eller 4) et transportprotein for molekylet. Alle fire punkter må være med i besvarelsen for å få full score.

Oppgave I (4 vekttall)

24.

a. Følgende tre intracellulære transportveier bidrar til levering av molekyler til lysosomet: i) endocytose (ekstracellulært materiale og plasmamembran reseptorer), ii) autofagi (cytoplasmisk materiale, f.eks mitokondrier og aggregerte proteiner), iii) transport fra trans-Golgi nettverket (TGN) (f.eks lysosomale enzymer).
b. Hovedfunksjonen til lysosomet er nedbrytning av eget og fremmed materiale, fasilitert av lysosomale enzymer (f.eks proteaser, lipaser, nukleaser, glycosidaser, fosfataser,..).
c. Lysosomet har ca pH=5. Lysosomale enzymene fungerer optimalt ved lysosomal pH 5 (i motsetning til cytosolisk pH ca 7,2). Lav pH i lysosomene opprettholdes av en proton-pumpe (H-ATPase) i lysosomemembranen som bruker energi fra ATP-hydrolyse til å pumpe protoner inn i lysosomet.

Oppgave J (5 vekttall)

25.

Beregning av poeng: +0,5 poeng per riktig svar, -0,25 poeng per galt svar og blankt svar gir 0 poeng. Laveste poengsum som blir gitt på oppgaven er 0.

a. R
b. R
c. G (konsentrasjonsforskjellen for kalsium er langt høyere enn den for natrium)
d. G (synaptiske vesikler smelter sammen med den presynaptiske membranen ved eksocytose, og forlater derved aldri terminalen)

e. G (acetylkolinesterase er et enzym som spalter acetylkolin mens den er i den synaptiske spalten, dvs ekstracellulært, og har ingenting å gjøre med transportering av acetlykolin inn i synaptiske vesikler)
f. R
g. R
h. G (en slik depolarisering vil aldri kunne være eksitatorisk fordi den vil tvinge membranpotensialet til likevekstpotensialet for K+, som ligger godt under terskelen for å trigge et aksjonspotensial)
i. G (kalsium som sørger for aktivering av det kontraktile apparatet kommer fra intracellulære lagre i muskelfibren, ikke utenifra via spenningsavhengige kalsiumkanaler i muskelcellens membran)
j. G (virkningen av acetylkolin avsluttes ved at acetylkolinesterase spalter acetlykolin til kolin og acetat)

Oppgave K (6 vekttall)

26.

a. Totipotent betyr evnen til å danne en hel organisme. Pluripotent betyr evnen til å danne en hvilken som helst celletype i kroppen. Multipotent betyr evnen til å danne flere celletyper.

b. Under normal utvikling er det kun zygoten som er totipotent, fordi den ikke bare danner de pluripotente embryonale stamceller som sørger for at alle celletyper i kroppen dannes, men også de ekstraembryonale strukturene som er helt nødvendige for at kroppsutviklingen kan gjennomføres (legg merke til at spørsmålet sikter kun på pattedyr – dette fordi hos noen laverestående virveldyr kan tidlige blastomerer også være totipotente). Under normal utvikling er det kun de embryonale stamceller som er pluripotente.

c. Stamcelletypen som finnes i ferdigutviklede organer heter somatisk stamcelle og har som hovedfunksjon å sørge for nydannelse av celler som går tapt i det aktuelle organet over tid.

d. En ferdig differensiert celle kan omgjøres i laboratoriet til en pluripotent stamcelle ved reprogrammering, der såkalte pluripotensgener aktiveres i en kort periode (som regel ved transduksjon av ekstra kopier). De pluripotente stamceller som dannes på denne måten kalles “induserte pluripotente stamceller” eller ”iPS celler”.

Oppgave L (7 vekttall)

27.

Cellen er en Ig-produserende plasmacelle – det er mulig at studentene kan dette, men det er ikke forventet. Ut fra ultrastruktur kan vi si at det er en celle som produserer store mengde med protein, som blir skilt ut fra cellen fortløpende:

- Relativt åpent cellekjerne. Det kan diskuteres hvorvidt kromatin er ekstendert eller kondensert. Det er mer ekstendert enn i en hvilende lymfocytt, men mer kondensert enn i en hepatocytt, noe som reflekterer at plasmacellen er aktiv, men har kun én bestemt oppgave.

- Tydelig nukleolus. Nukleolus er cellens ribosomfabrikk, og at det er så stor og tydelig er en tegn på at det er stor ribosomsyntese. Det er et klart tegn på stor proteinproduksjon i cellen.
- Mye ruER. Her ser vi hvorfor vi trenger stor ribosomsyntese. At ribosomene er assosierte med ruER er et tegn på at bestemmelsesstedet for proteinene er enten cellemembranen, lysosomet, eller ekstracellulær. I dette tilfellet, siden vi har så mye ruER, er det siste alternativ som er mest sannsynlig – dvs proteiner blir skilt ut fra cellen (det er ikke en nervecelle, så har ikke en enorm celleoverflate som må forsynes; det har ikke et stort antall lysosomer).
- Det finnes ingen sekretoriske vesikler – dvs at det ikke er lagring av proteiner, og at proteinene blir heller skilt ut fortløpende

28.

A) Sekretorisk vesikkel, B) Golgi apparat, C) Cellekjerne (kan også godta ekstendert kromatin), D) ruER og E) mitokondria.

Det medisinske fakultet, Oslo, 29. september 2015

_____

Signatur leder av eksamenskommisjon

28. 2015 høst - kontinuasjon

Komplett eksamenssett: kildesider 581-600.

Utvalgte oppgaver: 28-30; 20-21 (ben, epitel, membranorganeller, adhesjon og kollagen).

Originalsidene som følger er ordnet slik: oppgaver, tilhørende bildevedlegg, sensorveiledning.

Oppgaver - kildesider: 584, 585, 586

Bildevedlegg - kildesider: 587

Sensorveiledning - kildesider: 596, 599, 600

Sensorveiledningen gjengis direkte fra original-PDF-en, uendret. Hele sider er med; øvrig innhold på en side er ikke nødvendigvis en del av histologiutvalget.

Vi har følgende biokjemiske reaksjon: A + B ⇄ C + D

13. Angi om hvert av de følgende utsagn gir en korrekt beskrivelse av forhold som bestemmer retningen for reaksjonen. Begrunn dine svar:

a. Reaksjonen vil under standard betingelser gå spontant fremover dersom ΔG^O da har en stor, positiv verdi.
b. [A] x [B] må være større enn [C] x [D] om reaksjonen skal reverseres.
c. Reaksjonsretningen bestemmes av størrelsen på ΔG som igjen er avhengig både av størrelsen på ΔG^O og konsentrasjoner av reaktantene.
d. For at reaksjonen skal gå fremover må enzymet som katalyserer reaksjonen kunne fungere med >60% av V_{max}.

14. Hvilke(t) av følgende utsagn er rett eller galt? Den målte maksimale hastigheten (V_{max}) til en enzymreaksjon:

a. er uavhengig av mengde enzym i reaksjonen.
b. er økt i nærvær av en ikke-konkurrerende inhibitor.
c. er lik reaksjonshastigheten når substratkonsentrasjonen [S] = K_m
d. påvirkes ikke av en konkurrerende inhibitor.
e. kan bestemmes fra skjæringspunktet med x-aksen i et Lineweaver-Burk plot ($1/v_o$ vs. 1/[S]).

Oppgave F (14 vekttall)

15.

a. Gjør skjematisk rede for glukoneogenesen (strukturformler kreves ikke).
b. Angi hvilke trinn i glukoneogenesen som er regulerbare.
c. Angi minst tre ulike måter som enzymer i glukoneogenesen blir regulert på.

16. Forklar hvorfor acetyl CoA er et viktig veikryss i metabolismen. Bruk gjerne en figur.

Under hardt muskelarbeid kan det dannes laktat i muskelceller. Laktat kan deretter bli omdannet til glukose i lever.

17.

a. Hva kalles syklusen som beskriver denne prosessen?
b. Gjør rede for reaksjonstrinnene i denne syklusen. Benytt gjerne en tegning.

18. Gjør kort rede for purinnedbrytning og dannelse av urinsyre.

Oppgave G (6 vekttall)

19.

a. Beskriv den generelle oppbygningen til intermediære filamenter (IF).
b. Forklar hvordan «coiled coils» dannes.
c. Forklar ut fra strukturen hvorfor det ikke er motorproteiner assosiert med IF.

20.

a. Angi minst fire ulike klasser av adhesjonsmolekyler.
b. Beskriv ulike funksjoner til disse klassene adhesjonsmolekyler.

21. Beskriv struktur og funksjoner til ulike hovedtyper kollagener.

Oppgave H (4 vekttall)

22. Hva menes med aktiv og passiv membrantransport? Gi eksempler på hver av dem.

23. Hvordan passerer vann gjennom plasmamembranen? Gi minst to eksempler.

Oppgave I (6 vekttall)

Klatrin er et kappeprotein som benyttes i vesikkeldannelse.

24.

a. Beskriv strukturen til klatrin.
b. Forklar hva som bestemmer hvor en klatrinkappe dannes.

25.

a. Beskriv kort autofagiprosessen.
b. Gi en forklaring på hvordan defekter i autofagiprosessen kan gi opphav til sykdommer.

Oppgave J (6 vekttall)

26.

a. Tegn et tidsforløp til et aksjonspotensial. Vis på tegningen de omtrentlige membranpotensialnivåene som svarer til hvilemembranpotensialet, terskel for aktivering av aksjonspotensialet, og aksjonspotensialets topp-punkt.
b. Hva menes med begrepene absolutt refraktærperiode og relativ refraktærperiode, og hvilke mekanismer ligger til grunn for disse?

Oppgave K (6 vekttall)

27.

a. Skissér de viktigste trinnene i utviklingen fra den første delingen av det befruktede egget fram til blastocyststadiet. Beskriv tidsforløpet og angi hvor mange celler det finnes ved hvert trinn.
b. Vil antall celler fram til blastocyststadiet alltid være 2^n der **n** er et helt tall? Begrunn svaret.
c. Hva menes med begrepet “den indre cellemassen”?

Oppgave L (12 vekttall)

28.

Skjelettet skal kunne bære vekt, motstå trykk og danne utspring og feste for muskler, sener, ligamenter, og leddkapsler.

a. Benvevet kan motstå kompresjons-, strekk-, vridnings- og skjærekrefter. Forklar hvilke egenskaper ved ekstracellulærmatriks som bidrar til dette.
b. Hvilke to hovedtyper av benvev er knoklene våre bygget opp av?
c. Benvevet vårt er i konstant forandring. Gjør kort rede for hva som påvirker benvevets oppbygning og struktur, og for hvilke celler som er involvert i prosessen.

Noen organeller/elementer i cellen er omsluttet av to membraner.

29. Gjør kort rede for organisering av ytre og indre membran for to av disse organellene.

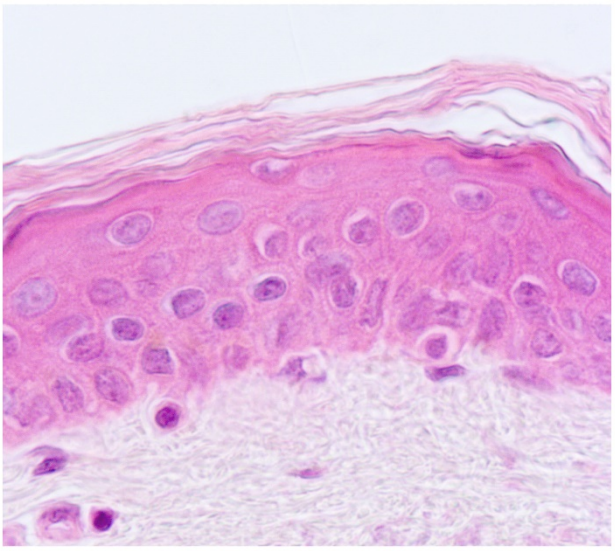
30. I vedlegg 1 vises tre forskjellige typer epitelvev i bilde 1-3. Besvar for hvert bilde følgende spørsmål:

    a. Hvilken type epitelvev er det?
    b. Hvor finner man slikt vev? (ett eksempel er tilstrekkelig).
    c. Hvilken type spesialisering/modifisering har vevet/cellene på den ytre overflaten?
    d. Hvordan bidrar denne spesialiseringen til vevets funksjon?

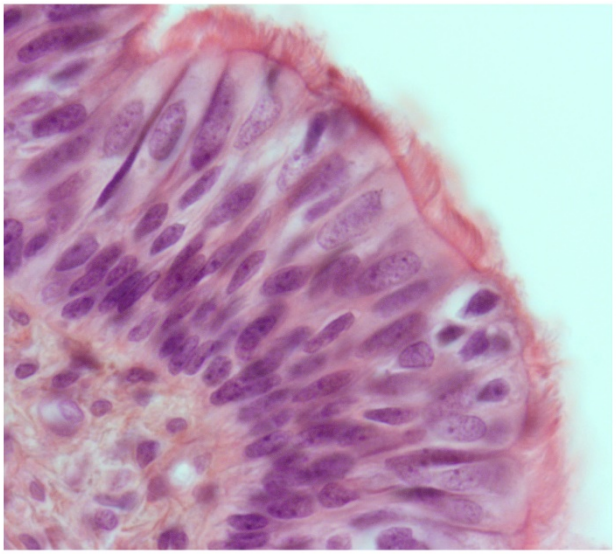
Det medisinske fakultet, Oslo, 30. oktober 2015

Signatur leder av eksamenskommisjon

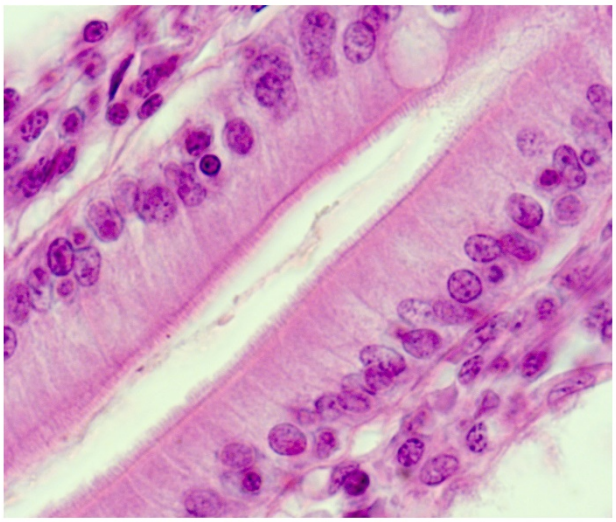
1



2



3



c. En forutsetning for at strukturene skal ha assosierte motorproteiner, er at strukturen har polaritet eller «retning». (Eksempler på slike strukturer som har assosierte motorproteiner er aktinfilamenter, mikrotubuli, DNA og RNA - for de to siste er «motorproteinet» hhv DNA-polymerase og ribosomet*). Fordi dimerene har motsatt retning i tetrameren, oppheves polariteten. IF har dermed ikke polaritet eller «retning» og kan ikke ha assosierte motorproteiner.

Parentesene merket * forventes ikke beskrevet.

20.

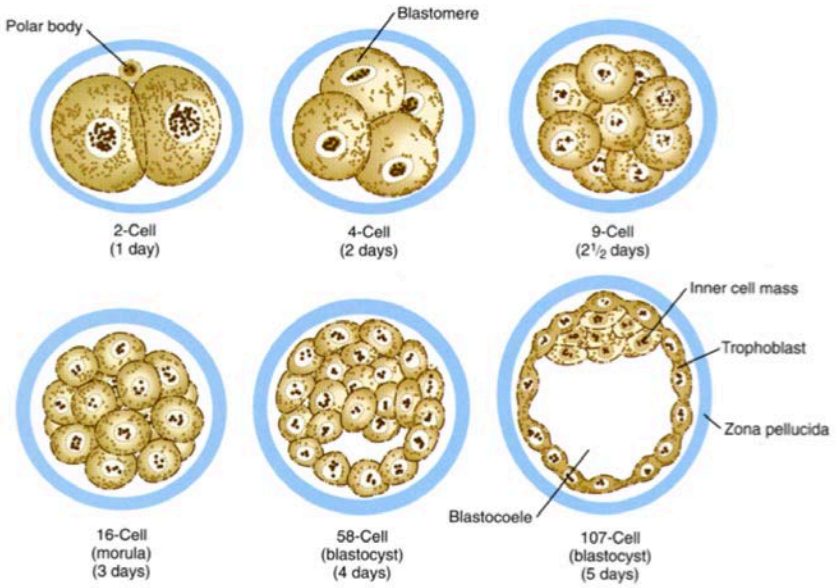
a. 1. Cadheriner, 2. Integriner, 3. Immunglobulin relaterte adhesjonsmolekyler. 4. Selektiner.
b. De fleste adhesjonsmolekyler har 2 ulike funksjoner: a. Festemolekyler mellom celler eller mellom celler og mellom celler og ekstracellulær matriks. b: Overfører ulike signaler som medfører endret celleaktivitet. 1. Cadheriner: Viktige celle-celle adhesjonsmolekyler f.eks. i desmosomer og adhesjonsbelter. Overfører signaler etter binding av ligand. Gir vevet styrke og form. 2 Integriner: festemolekyler mellom celler og mellom celler og matriks, f.eks i hemidesmosomer og fokale kontakter. Viktig rolle ved adhesjon til blodkar ved betennelse. Integriner kan signallere både ved «innside ut» og «utside inn» mekanismer. 3 Immunoglobulin relaterte adhesjonsmolekyler: Festemolekyler mellom celler. Viktige ved adhesjon av betennelsesceller til blodkar i samspill mellom integriner og selektiner. De er viktige ved adhesjoner mellom celler i nervesystemet. 4 Selektiner: primært har disse funksjoner ved adhesjon av celler til karvegg under betennelse. Fester seg til karbohydratligander.

21. Kollageners primære funksjon er å gi styrke til vev. Kollagener deles gjerne inn i 3 ulike funksjonelle grupper: 1. Fiberdannende kollagener. Kollagenmolekyler bindes kovalent i store mengder og danner fibre eller fibriller: Gir stor strekkstyrke f.eks. i sener og ligamenter.. En tett trippelheliks gir stor styrke. Prokallagener er klippet av ekstracellulært før fibriller og fibre dannes. 2 Nettverksdannende kollagener: Mer fleksible enn fiberdannende kollagener som skyldes ikke-heliksområder i molekylet. Prokollagenet er ikke klippet av og de danner dermed ikke fibre. Danner et sterkt nettverk f.eks i basalmembran. 3 Organiseringskollagener (FACIT-kollagener): Disse dekorerer f.eks fiberdannende kollagener og binder disse til matriks. De har også beholdt prokollagenet slik at de ikke danner fibre

Oppgave H (4 vekttall)

22. Aktiv membrantransport krever tilførsel av energi og kan skje mot en konsentrasjonsgradient. I primær aktiv transport er ATP den direkte energikilden. I sekundær aktiv transport er den energikrevende transporten koblet til samtidig transport av et ion i en retning som reduserer ionets potensielle energi. Transporten går fra lav til høy konsentrasjon.

    Passiv membrantransport har ulike former og det kreves ikke energi. Passiv transport bestemmes av konsentrasjonsgradienten- fra høyere til lavere konsentrasjon av stoffet. Eksempler: i) Diffusjon gjennom lipidlag, ii) Diffusjon gjennom vannfylte proteinkanaler (ionekanaler med hydrasjonsskall), iii) Binding til transportproteiner (fasilitert transport), som bærer stoffet gjennom membranen og frigjør det på motsatt side. Hydrofile molkyler som er for store til



b. Nei. Allerede etter den tredje celledelingen begynner cellesyklusene å komme i utakt, slik at celleantallet deretter kan avvike fra 2^n.

c. Den indre cellemassen er cellepopulasjonen som ligger klumpet sammen ved den ene siden av hulrommet i blastocysten, og som kommer til å gi opphav til samtlige av kroppens celler (i motsetning til trophoblast, som gir opphav kun til ekstraembryonale strukturer). Cellene i den indre cellemassen er synonyme med embryonale stamceller.

Oppgave L (12 vekttall)

28.

a. Ekstracellulærmatriks i benvev består av to hovedkomponenter: Den amorfe grunnsubstansen består hovedsakelig av utfellinger av kalsium og fosfat (hydroksyapatitt). Fiberkomponenten består av kollagen type I fibre. Vevet kan sammenlignes med armert betong, der grunnsubstansen har egenskaper som likner betong (hardt, kan ikke kompromimeres, men mangler strekkstyrke) og kollagenfibrene har samme rolle som armeringsjernet og gir strekkfasthet. Fordi kollagenfibrene er lagt ned i mange ulike retninger gir de fasthet mot også vridning, skjærekrefter etc.
b. Kompakt og spongiøst benvev.
c. Ved remodellering reduseres skjelettets vekt til det som er nødvendig, man unngår unødvendig vekt og energiforbruk. Remodellering av skjelettet bidrar til at knoklene tilpasses de kreftene de utsettes for slik at økt aktivitet, høyere vekt og sterkere muskler fører til sterkere (og tyngre) knokler. Dette medfører også at knokler kan «rettes opp» etter et brudd som har grodd i feil stilling. Remodelleringen påvirkes også av kroppens behov for kalsium. Osteoblastene danner nytt benvev rundt seg selv, mens osteoklastene bryter ned benvev.

29. Her er det mest naturlig å svare mitokondrier og cellekjernen. Mitokondriets indre membran er foldet og danner cristae. Kjernen er omgitt av et kjernehylster (eng: nuclear envelope) der den indre membranen er slett og forbundet med det ytre membranbladet i kjerneporene. Det ytre membranbladet i kjernehylsteret er forgrenet ut fra kjernen og danner endoplasmatisk retikulum (ER). Lumen i ER

er derfor kontinuerlig med lumen i kjernehylsteret. Andre strukturer med dobbelt membran er autofagosomer. Multivesikulære legemer har ikke sammenhengende indre membran.

30.

1a. Flerlaget forhornet plateepitel
1b. Hud (tynn hud. Studenter kan også nevne deler av epitel i munnhulen)
1c. Forhorning/keratinisering
1d. Beskytter mot mekanisk slitasje og kjemiske skade, samt gjør huden vanntett
2a. Enlaget, flerradet / psevdostratifisert / psevdolagdelt epitel
2b. Øvre deler av luftveistreet (trachea, bronkier og bronkioler) og neseslimhinnen
2c. Flimmerhår (cilier)
2d. Støv og patogener i luften som vi puster inn blir fanget opp av slim, og må da fjernes fra luftveiene. Ciliene børster slimet opp mot svelget (mukociliær transport. Slimet produseres av enkeltstående begerceller i epitelet og av kjertler i bindevevet under epitelet.)
3a. Enlaget sylinderepitel
3b. Det aktuelle bildet er fra tynntarm, men andre og like gode forslag er galleblære, tykktarm, tubuli i nyre. I tillegg må kjertler, utførselsganger, endometrium etc. også godtas.)
3c. Mikrovilli (synlig som en tynn såkalt «børstesøm»)
3d. Efektiv absorbsjon krever en stor overflate (plass til transportørproteiner). Mikrovilli bidrar til å øke overflaten betydelig (opptil 300 ganger).

29. 2015 vår - ordinær

Komplett eksamenssett: kildesider 601-617.

Utvalgte oppgaver: 26-29 (kollagen, brusk og ben).

Originalsidene som følger er ordnet slik: oppgaver, tilhørende bildevedlegg, sensorveiledning.

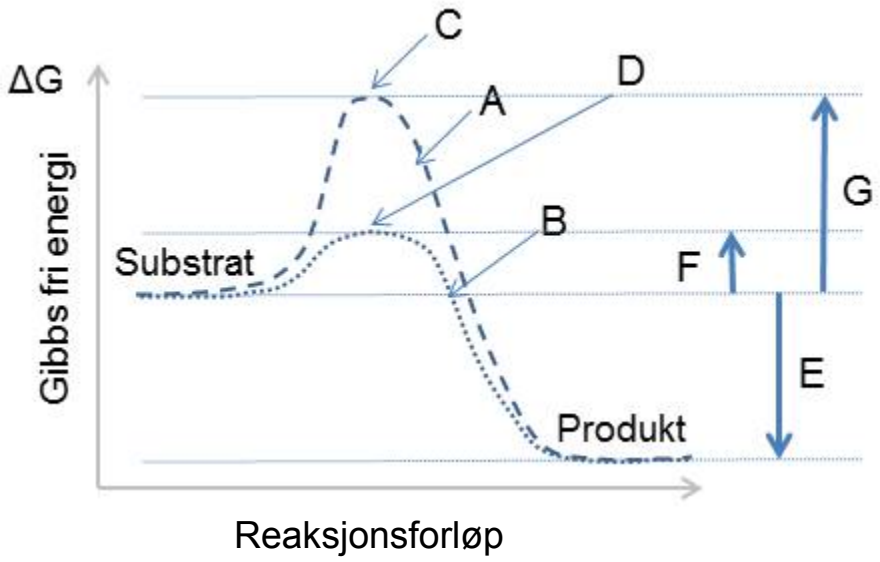
Oppgaver - kildesider: 604

Bildevedlegg - kildesider: 606, 607

Sensorveiledning - kildesider: 615, 616

Sensorveiledningen gjengis direkte fra original-PDF-en, uendret. Hele sider er med; øvrig innhold på en side er ikke nødvendigvis en del av histologiutvalget.

Kurvene under viser endringene i fri energi for en reaksjon med og uten et enzym.



24.
   a) Hvilken kurve (A eller B) representerer reaksjonen med enzym?
   b) Hvilke molekylære tilstander representerer punktene angitt med pilene C og D?
   c) Hva representerer energiforskjellene som er merket med pilene E, F og G?

Oppgave H (6 vekttall)

25. Gjør rede for de forskjellige trinnene i ko-translasjonell translokasjon inn i endoplasmatisk retikulum.
26. Beskriv biosyntese av kollagen fra translatert protein til fibrill.

Oppgave I (9 vekttall)

27.
   a) Vi har tre forskjellige typer brusk. Hva heter de?
   b) Gi et eksempel på hvor i kroppen hver type finnes.

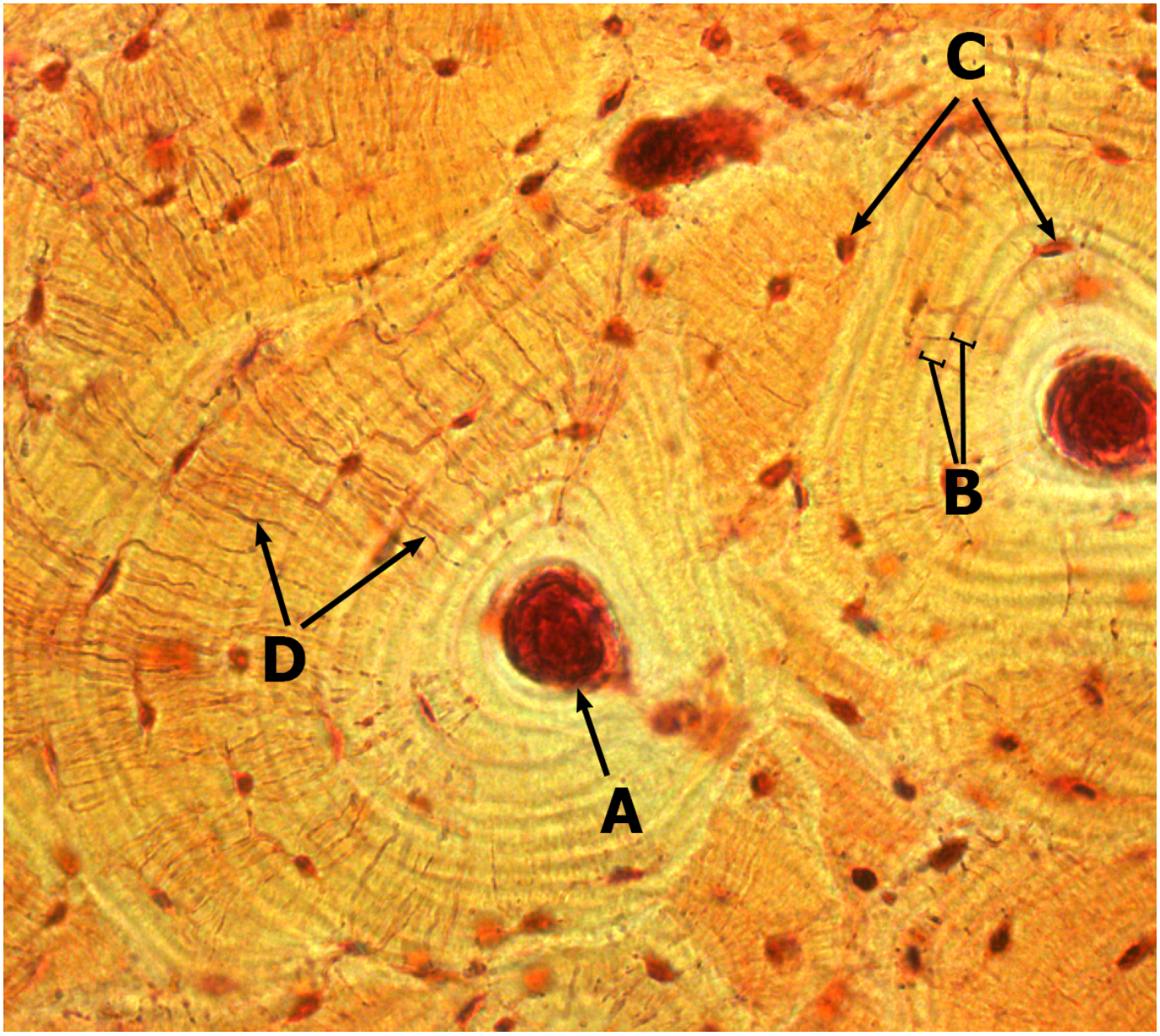
28.
   a) Hvilket vev er vist i vedlagte bilde (vedlegg 1)?
   b) Hvilke strukturer peker pilene A-D på?
   c) Hvilke elementer finner vi i strukturen merket A?
   d) Beskriv funksjonen til strukturene merket D.

29. I benvev har vi tre forskjellige celletyper med prefiks ”osteo-”. Navngi disse cellene og beskriv deres funksjoner og egenskaper.

Oppgave J (5 vekttall)

Regionale forskjeller i organenes anatomiske og histologiske struktur kan spores tilbake til tidlige stadier i fosterutviklingen.

Vedlegg 1 – Ordinær eksamen, MED/ODSEM/ERN1100, modul 1, blokk 2 – Vår 2015


C
B
D
A

Viktigste poeng her er at bindingene (både ester- og syreanhydridbindingene) har skjevfordelt ladning der partielt positivt ladete atomer kan «angripes» av elektronskyene til nærliggende grupper («nukleofile angrep»). F eks i DNA er kjedene så ekstremt lange at selv liten grad av spontan hydrolyse av esterbindingene ville være destruktiv. Den triprotiske fosforsyren er her særdeles velegnet fordi to av gruppene er engasjert i esterbindinger/ syreanhydridbinding, mens den tredje er dissosiert (avgitt H+) ved vanlig pH. Dissosieringen skaper delokalisert negativ ladning rundt hele fosfatgruppen som avviser nukleofile angrep. Dersom man f eks erstatter fosfatgruppen i DNA med karbonsyre, øker spontan hydrolysehastighet enormt (i størrelsesorden x 10^5). (I ATP bidrar elektrisk frastøting (i tillegg til resonansfenomener) mellom de negativt ladete fosfatgruppene til den høye energien. Ikke nødvendig for fullt poeng på oppgaven.)

23.

i. Galt

ii. Galt

iii. Galt

iv. Riktig

v. Riktig

24.

a) A: reaksjon uten enzym tilstede. B: enzymkatalysert reaksjon.

b) C: overgangstilstanden ved en reaksjon hvor enzym ikke er tilstede (intermediate or transition state). D: overgangstilstand ved en enzymkatalysert reaksjon (enzyme-intermediate or enzyme-transition state complex).

c) E: Reaksjonens termodynamiske energiendring. F: Aktiveringsenergien til en enzymkatalysert reaksjon. G: Aktiveringsenergien til reaksjonen uten enzym tilstede.

Oppgave H (6 vekttall)

25. Aminosyrene i signalsekvens translateres fra 5'-enden av den åpne leserammen i mRNA, og denne signalsekvensen binder «signal recognition particle» (SRP). Dette gjør at translasjonen stopper midlertidig, ribosomet med nysyntetisert signalsekvens bindes så til ribosomreseptor/translokon/SRP-reseptor på endoplasmatisk retikulum (ER) membranen, translasjonen gjenopptas og nysyntetisert peptidkjede transporteres gjennom en kanal i translocon. Tilslutt spaltes signalsekvensen av ved hjelp av en peptidase og peptidkjeden/proteinet frigjøres til innsiden av ER.

26. 1. Pro-α-kjede syntetiseres i ER. 2. Selekterte proliner og lysiner hydroksyleres. 3. Selekterte hydroksylysiner glykosyleres. 4. 3 pro-kjeder danner trippelheliks. 5. Prokollagen-molekyler transporteres ut av cellen. 6. Propeptidene klippes av ekstracellulært og tropokollagen dannes. 7. Tropokollagen-molekyler bindes sammen (til dels med kovalente tverrbroer med lysinsidekjeder) og danner en fibrill.

Oppgave I (9 vekttall)

27.

Hyalinbrusk: ledd, ribben, nese, strupehode, trakea og bronkier
Elastisk brusk: epiglottis, deler av ytre øre
Fiberbrusk: menisker, mellomvirvelskiver, symfyse. Også senefeste.

28.

a) Benvev

b) (A) Haversk kanal, (B) lameller, (C) osteocytt-lakune, (D) canaliculi

c) Blodkar og nervefibre

d) Tillater overføring av næringsstoffer fra blodet til ostecytter som ligger i de ytterste lakuner – osteocyttene har utløpere i canaliculi. Næringsstoffene blir overført fra celle til celle gjennom nexus/gap junctions.

29.

Osteoblaster: produserer benvev. Skiller ut den organiske delen (hovedsakelig kollagen, men også proteoglykaner/glykoproteiner), samt enzymer involvert i mineralisering. Derivert fra mesenkymale celler.
Osteocytter: derivert fra osteoblaster. Hvilende form som utvikles etter at osteoblasten er innkapslet i benvev. Danner flettverk vha lange utløpere i canaliculi (brukes til utvekslin av nærings- og avfallsstoffer). Mindre viktig at studentene kan funksjonen (sannsynligvis en rolle i kontroll av osteoblast/osteoklast-aktivitet ved brudd/mekanisk stress).
Osteoklaster: bryter ned benvev. Derivert fra sammensmelting av monocytter. Store celler med flere kjerne. Skiller ut syre for nedbrytning av den uorganiske delen av benvev og lysosomale enzymer for nedbrytning av den organiske delen.

Oppgave J (5 vekttall)

30. Svar for hvert av punktene a-j om utsagnet er riktig eller galt. Du skal ikke begrunne svaret. Beregning av poeng: +0,5 poeng per riktig svar, -0,5 poeng per galt svar og blankt svar gir 0 poeng. Laveste poengsum som blir gitt på oppgaven er 0.

a) Riktig

b) Riktig

c) Riktig

d) Galt (at HOX-gener finnes hos mennesket er en del av beviset for at mennesket og andre dyrearter er beslektet)

e) Galt (teratogener er stoffer eller agens som forårsaker fostermisdannelser)

f) Riktig

g) Galt (somittene gir opphav til muskler, knokler og lærhuden)

h) Riktig

i) Galt (chorda dorsalis stammer fra mesoderm)

j) Riktig

30. 2015 vår - kontinuasjon

Komplett eksamenssett: kildesider 618-634.

Utvalgte oppgaver: 23-25, 27, 29-31 (basalmembran, cilier, myelin, epitel og vevsidentifikasjon).

Originalsidene som følger er ordnet slik: oppgaver, tilhørende bildevedlegg, sensorveiledning.

Oppgaver - kildesider: 621

Bildevedlegg - kildesider: 622

Sensorveiledning - kildesider: 631, 632, 633, 634

Sensorveiledningen gjengis direkte fra original-PDF-en, uendret. Hele sider er med; øvrig innhold på en side er ikke nødvendigvis en del av histologiutvalget.

Oppgave G (12 vekttall)

22. Forklar hvordan molekylære chaperoner bidrar til proteiners struktur og lokalisering i cellen.
23. Beskriv kort «utside inn-» og «innside ut-» signalering hos integriner.
24. Beskriv struktur og funksjon av basalmembranen.
25. Gjør kort rede for den molekylære oppbygningen av cilier og forklar mekanismen for deres bevegelse.

Oppgave H (4 vekttall)

26.
    a) Hva heter de tre kimlagene?
    b) Beskriv hvordan disse dannes fra den bilaminære (tolagede) embryonalplaten.
    c) Hva heter denne prosessen?
    d) Beskriv i grove trekk hvilke vevstyper hvert kimlag gir opphav til.

Oppgave I (6 vekttall)

27. Beskriv oppbygningen av et myelinisert akson med myelinskjede, gjerne med en enkel tegning. Forklar hvorfor ledning av nerveimpulser er forskjellig i myeliniserte og ikke-myeliniserte aksoner.
28. Hva er forskjellene mellom en elektrisk og en kjemisk synapse?

Oppgave J (10 vekttall)

29. Epitelvevet er ulikt oppbygget på overflaten av spiserøret (flerlaget uforhornet plateepitel), i tynntarm (enlaget sylinderepitel med tallrike mikrovilli) og i alveolene i lungene (enlaget plateepitel). Forklar kort hvordan ulik oppbygning av epitelet henger sammen med funksjonen til disse tre ulike vevene.
30. Angi minst to viktige forskjeller i oppbygningen av epitelvev og bindevev.
31. Hvilke ulike vevstyper er avbildet på de tre vedlagte lysmikroskopiske bildene merket A, B og C (vedlegg 1)? Angi hvilke strukturer pilene 1, 2, 3 og 4 peker på og forklar kort deres funksjon.

Det medisinske fakultet, Oslo, 27. april 2015

_____

Signatur leder av eksamenskommisjon

Vedlegg 1 – Kontinuasjonseksamen, MED/ODSEM/ERN1100, modul 1, blokk 2 – Vår 2015

skrittet i reaksjonsveien. (iii) Reaksjonen som katalyseres av enzymet er nesten irreversibel.

21. Ved lav temperatur går reaksjonen sakte, men hastigheten på reaksjonen øker med temperaturen fordi molekylene som deltar i reaksjonen har større bevegelsesenergi ved høyere temperatur og dermed også større potensiell energi som kan brukes til å danne produktet. Den temperaturen som reaksjonen går fortest ved, kalles optimumstemperaturen. Et enzym virker derfor optimalt ved en bestemt temperatur. Temperaturer høyere enn optimumstemperaturen vil føre til denaturering (ødeleggelse) av enzymet og reaksjonen stopper derved opp. De svake interaksjonene i et protein som bidrar til å danne det aktive setet, for eksempel hydrogenbindinger, ioniske interaksjoner, hydrofobe interaksjoner og Van der Waals krefter, brytes ned ved høyere temperaturer. De fleste enzymene i menneskekroppen, har naturlig nok, en optimumstemperatur rundt 37 °C.

Oppgave G (12 vekttall)

22. Molekylære chaperoner binder til uferdig foldete proteiner og fasiliterer prosessen der polypeptidkjeden trinnvis foldes til den «korrekte» tredimensjonale struktur. Det finnes ulike grupper chaperoner, med litt ulik funksjon. En av de viktigste rollene chaperonene har er å binde midlertidig til hydrofobe områder og hindre at disse binder til andre proteiner. Dermed gis proteinene tid/anledning til å finne korrekt konformasjon. Ved at chaperonene holder fast i uferdige/feilaktig foldete proteiner og hindrer dem i å slippe videre fra f.eks. ER bidrar de også i en kvalitetskontroll, der feilaktig foldete proteiner merkes og degraderes. Chaperoner assisterer ikke bare korrekt folding, men også utfolding. Dette er nødvendig for at proteiner laget i cytosol kan tres gjennom translokasjonskanaler i mitokondriemembranen. Etter at proteinene er translokert inn i mitokondriematriks vil andre chaperoner igjen assistere i korrekt folding.
23. Med innside-ut signalering menes at et intracellulært signal fører til en konformasjonsendring i integriners ekstracellulære regioner, som igjen har betydning for evne til å binde ligand. Utside-inn signalering vil si at binding av ligand ekstracellulært fører til intracellulære signaler med endring av celleadferd.
24. Basalmembran består av Kollagen IV, laminin, fibronektin, nidogen og proteoglykan i et nettverk. Det er en overgangssone mellom organer/strukturer og omgivende bindevev. Hovedfunksjoner er å feste til bindevevet, et molekyl og cellefilter og å strukturere omgivende vev.
25. Cilier er spesialiserte utvekster i celleoverflaten, kledd av plasmamembran. Sentralt i ciliene er aksonemet, et arrangement med mikrotubuli der to enkle mikrotubuli sentralt er omgitt av 9 doble «rør». Dobbeltrørene består av et A-rør og et B-rør. På A-røret er det festet dyneinarmer i to rader, disse har halene festet i A-røret og hodene med motorproteinfunksjon kan bevege seg langs B-røret i nabo-dobbeltrøret. Dermed kan dobbeltrørene gli langs hverandre under forbruk av ATP. I bunnen av aksonemet (basallegemet) er dobbeltrørene erstattet med trippelrør, og mange tverrforbindelser med spesielle proteiner hindrer glidning. Dermed vil bevegelse av dyneinarmene ikke gi forkortning/forlengning av cilien men i stedet krumningsbevegelser. Disse rytmiske krumningsbevegelsene har likheter med «svømmetak» og sørger for slimtransport på epiteloverflater.

Oppgave H (4 vekttall)

26.

a) Ektoderm, mesoderm, endoderm (entoderm).

b) I utgangspunktet består embryonalplaten av epiblast ytterst og hypoblast innerst. De tre kimlagene dannes ved at epiblastceller delaminerer langs midtlinjen av epiblast og migrerer nedover/innover for så å spre seg som et tredje lag mellom epiblast og hypoblast. Dette midterste laget heter da mesoderm, mens det ytterste og innerste lagene heter nå henholdsvis ektoderm og endoderm (også stavet entoderm).

c) Gastrulering.

d) I grove trekk gir endoderm (entoderm) opphav til fordøyelseskanalen med assosierte organer samt urinblæren, ektoderm gir opphav til huden (spesifikt overhuden) med sine assosierte strukturer (hår, negler, osv) og til nervesystemet, mens mesoderm gir opphav til det meste som ligger imellom huden og fordøyelseskanalen, særlig muskel, knokler, brusk og andre typer bindevev. Det er viktig å poengtere at i hode- og halsregionen er det nevrallist, og derved ektoderm, som gir opphav til benvev, brusk og glattmuskulatur (i tillegg til mange andre ting), så mesoderm har ikke monopol på disse vevstypene.
   En mer detaljert beskrivelse, i tilfelle noen studenter strekker seg litt lengere: Endoderm (entoderm) gir opphav til epitelet til hele fordøyelseskanalen fra munnhulen til rektum, med alle assosierte kjertler og utvekster (f.eks. lever, bukspyttkjertel, lunger), blære- og urinlederepitel. Mesoderm gir opphav til dermis (lærhud), skjelettmuskler, glattmuskel, knokler, brusk, annet bindevev, hjerte-karsystem, lymfesystem, milt, nyreanlegg, dura mater, og bidrag til urogenitalsystemet. Ektoderm gir opphav til epidermis (overhud) samt hår, negler og svettekjertler, hjernen og ryggmargen, samt nevrallist og alt som den gir opphav til (bl.a. alle pigmentceller i huden, alle perifere nerveceller, chromaffinceller i binyremarg, Schwannske celler, m.m.).

Oppgave I (6 vekttall)

27. Myelinskjeder dannes ved at støtteceller (Schwannske celler i PNS og oligodendrocytter i CNS) kveiler sitt cytoplasma mange ganger rundt aksonet, så tett at det nærmest ikke er noe cytosol mellom membranene. Dermed består myelinskjeder av multiple lag med lipidmembraner utenpå hverandre, dette gir elektrisk isolasjon. De nakne avsnittene mellom hvert myelinsegment kalles Ranvierske knuter/innsnøringer. Aksonet er her rikt forsynt med spenningsavhengige natriumkanaler. Ledning av aksjonspotensialer langs myeliniserte aksoner foregår «saltatorisk»: elektrisk strøm ledes til neste Ranvierske knute, der spenningsavhengige natriumkanaler åpner seg og gir en kraftig depolarisering og «fornyer» ladningsforskjellen slik at det kan gå en elektrisk strøm til neste knute. Ikke-myeliniserte aksoner er dårligere isolert, slik at den elektriske strømmen langs aksonet gradvis vil svekkes. For å vedlikeholde strømmen er det derfor plassert spenningsavhengige natriumkanaler langs hele aksonet. Strøm går mye raskere enn åpning av ionekanaler. Myeliniserte aksoner leder derfor aksjonspotensialene sine mye raskere enn ikke-myeliniserte aksoner.

28. Elektriske synapser er områder hvor to ulike celler ligger helt inntil hverandre og er forbundet med mange gap junctions (nexus, connexin-type av kanaler).

Kjemiske synapser involverer derimot frisetting av et signalstoff til ekstracellulærvæsken mellom to celler og aktivering av reseptorer på målcellen.

Oppgave J (10 vekttall)

29. Flerlaget plateepitel er motstandsdyktig mot mekanisk stress og gir en tett overflate. Cellene er rike på intermediærfilamenter (keratin) som er forankret i desmosomer mellom cellene. Spiserørets epitel må tåle både friksjon ved svelging, varm mat/drikke og kjemisk påvirkning (alkohol etc.). I tynntarmen foregår aktiv absorbsjon av næringsstoffer (mot en konsentrasjonsgradient). Mikrovilli øker overflatearealet. Sylinderepitelcellene er polariserte, med ulike kanaler/transportører i apikalmembranen i forhold til basolateralt, og har belter med cellekontakter som skal tette og hindre tilbakelekkasje av absorberte næringsstoffer. Mange mitokondrier i cytoplasma. I lungenes alveoler skal det foregå passiv transport/utveksling av gasser. Enlaget plateepitel gir en tynn barriere, og finnes der det foregår passiv absorbsjon.
30. I epitelvevet sitter cellene tett inntil hverandre, mens i bindevev er cellene adskilt av store mengder ekstracellulær matriks. Det er ikke blodforsyning i epitelvevet. Epitelvevet er adskilt fra omliggende vev med en basalmembran.
31. A) løst bindevev, B) eksokrin kjertel (i dette tilfellet serøs spyttkjertel), C) glatt muskulatur. 1: pilen peker på en kollagen fiber, kollagenfibre gir strekkstyrke til vevet. 2: Kjertelendestykke med kjertelepitelceller, her produseres spyttsekret ved eksocytose til et lumen. 3: Utførselsgang (her kalt spyttrør, kreves ikke angitt) med større lumen enn endestykkene, her ledes sekretet til overflaten. (absorbsjon av ioner kreves ikke beskrevet). 4: Glatt muskelcelle, pilen peker på cytoplasma.

Det medisinske fakultet, Oslo, 27. april 2015

_____

Signatur leder av eksamenskommisjon

Vedlegg 1 – Kontinuasjonseksamen, MED/ODSEM/ERN1100, modul 1, blokk 2 – Vår 2015